



**UNIVERSIDAD DEL VALLE**  
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA**  
**CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS**  
**INFORMÁTICOS**

**SISTEMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE**  
**COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CASO DE**  
**ESTUDIO FARMACIA TUPIZA**

**PROYECTO DE GRADO PARA**  
**OPTAR AL TÍTULO DE**  
**LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE**  
**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

**POSTULANTES:** AXEL EDDY MARTINEZ AYALA

SERGIO RODRIGO IRIARTE ZAMORANO

**TUTOR:** GERMAN RICO RAMALLO PhD

Cochabamba – Bolivia

2024

### **DEDICATORIA (AXEL MARTINEZ)**

A mis queridos padres, Cecilia y Javier, vuestra constante dedicación y amor incondicional han sido la base de todo lo que soy y todo lo que he logrado en la vida. Vuestra guía, sabiduría y apoyo han sido mi faro en los momentos de oscuridad, y vuestra alegría y felicidad por mis logros han sido mi mayor motivación.

Este proyecto de grado no es solo un testimonio de mis esfuerzos, sino también un tributo a ustedes, quienes han estado a mi lado en cada paso del camino.

Papá y mamá, esto está dedicado a ustedes con todo mi cariño y gratitud. Espero que este logro les llene de orgullo tanto como a mí me llena de gratitud. Gracias por ser los mejores padres del mundo.

### **AGRADECIMIENTO (AXEL MARTINEZ)**

En primer lugar, agradezco a mi familia, en especial a mis padres, por su apoyo constante, amor inquebrantable y confianza en mí a lo largo de este desafiante proceso.

Mi gratitud se extiende a mi tutor, el Dr. Germán Rico Ramallo, por su orientación valiosa y conocimientos compartidos durante el desarrollo del presente proyecto. Agradezco a Universidad Privada del Valle por brindarme la oportunidad de aprender y crecer, como también agradezco a los docentes por brindarme de sus conocimientos y orientaciones durante todo este tiempo.

También quiero agradecer a mis amigos y compañeros que he conocido a lo largo de este recorrido, con quienes he compartido bellos momentos.

Por último, pero no menos importante, a mi estimada Alison por su paciencia, comprensión y apoyo emocional constante. Este logro no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias de todo corazón.

### **DEDICATORIA (RODRIGO IRIARTE)**

A mis queridos padres, Alina Zamorano y Celestino Iriarte, este logro no habría sido posible sin su amor incondicional, apoyo constante y sacrificios innumerables a lo largo de mi vida. Su dedicación y fe en mí han sido mi fuente de inspiración. Gracias por ser mis pilares y por alentarme a alcanzar mis metas. Gracias por todo.

A mis queridos abuelos, Nora Zurita y José Zamorano, a través de las generaciones, su amor, sabiduría y apoyo incondicional han sido la base que me ha permitido alcanzar este logro. Durante gran parte de mi vida, he sentido su apoyo y amor. Este proyecto es un homenaje a ese legado de amor y valores que me han inculcado. En particular, quiero dedicar este logro a mi abuelo, quien, aunque dejó este mundo hace dos años, compartió conmigo el deseo de verme completar mis estudios y convertirme en ingeniero. Su influencia y su recuerdo continúa inspirándome en cada paso de mi camino.

### **AGRADECIMIENTO (RODRIGO IRIARTE)**

Primeramente, deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr. Germán Rico Ramallo, mi tutor, por su confianza en mí y por haber sido el guía principal a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Su profundo conocimiento y sus valiosas enseñanzas han sido fundamentales en este camino.

También quisiera agradecer a los demás docentes que me acompañaron a lo largo de mi recorrido universitario, cuya paciencia y dedicación fueron invaluableles al brindarme su conocimiento y orientación.

Asimismo, me gustaría agradecer a los amigos que he conocido a lo largo de esta vida universitaria, quienes han compartido conmigo tanto los momentos buenos como los desafiantes. *#TeamLigma*

Y por último me gustaría agradecer sinceramente a Liliana por su presencia en mi vida y por ser mi fuente constante de apoyo y amor.

## RESUMEN

El presente proyecto de grado se desarrolló con el motivo de brindar a Farmacia Tupiza un sistema web y aplicación móvil para la gestión de compra y venta de productos farmacéuticos, los cuales facilitan la realización de dichos procesos, con el fin de mejorar el manejo de información en la empresa. Además de enfocarse en el sistema web y aplicación móvil, este proyecto también adoptó una metodología de desarrollo denominada RUP (Proceso Racional Unificado), la cual garantiza una gestión eficaz del proyecto.

El desarrollo del sistema web se realizó siguiendo el patrón de diseño MVC (Modelo–Vista–Controlador) mediante el framework CodeIgniter 4 y empleando el uso de los lenguajes de programación PHP y JavaScript. Por su parte, la aplicación móvil fue desarrollada a través del framework Xamarin con el patrón de diseño MVVM (Modelo–Vista–Modelo de Vista) y empleando el lenguaje C#. Ambos sistemas se comunican mediante una API desarrollada en lenguaje PHP, que a su vez se comunica con una base de datos relacional MySQL.

Posterior al desarrollo exhaustivo de ambos sistemas, se llevaron a cabo una serie de pruebas de calidad, abarcando aspectos cruciales como la usabilidad, la compatibilidad con múltiples plataformas y dispositivos, y el rendimiento en diversas condiciones y escenarios, con el fin de garantizar que dichos aspectos reflejen un nivel óptimo de calidad.

El resultado final del presente proyecto es un sistema web administrativo y una aplicación móvil diseñada para permitir la optimización y agilización de las labores diarias de Farmacia Tupiza.

**Palabras clave:** Farmacia, Compra, Venta, Sistema web, Aplicación móvil, RUP, MVC, MVVM

## ABSTRACT

This project was developed with the purpose of providing Farmacia Tupiza with a web system and mobile application for the management of the purchase and sale of pharmaceutical products, which facilitate the carrying out of said processes, in order to improve information management in the company. In addition to focusing on the web system and mobile application, this project also adopted a development methodology called RUP (Rational Unified Process), which guarantees effective project management.

The development of the web system was carried out following the MVC (Model–View–Controller) design pattern, using the CodeIgniter 4 framework, and the PHP and JavaScript programming languages. For its part, the mobile application was developed through the Xamarin framework with the MVVM (Model–View–View Model) design pattern and using the C# programming language. Both systems communicate through an API developed in PHP, which in turn communicates with a MySQL relational database.

After the exhaustive development of both systems, a series of quality tests were carried out, covering crucial aspects such as usability, compatibility with multiple platforms and devices, and performance within various conditions and scenarios, in order to ensure that said aspects reflect an optimal level of quality.

The final result of this project is an administrative web system and a mobile application designed to allow the optimization and streamlining of the daily tasks of Farmacia Tupiza.

**Keywords:** Pharmacy, Purchase, Sale, Web system, Mobile application, RUP, MVC, MVVM

## ÍNDICE DE CONTENIDO

|                   |     |
|-------------------|-----|
| INTRODUCCIÓN..... | Pág |
|-------------------|-----|

### CAPÍTULO I

#### MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

|             |                                                                 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                                       | <b>1</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN .....</b>                            | <b>1</b> |
| 1.1.1.      | SISTEMA <i>WEB</i> .....                                        | 1        |
| 1.1.2.      | APLICACIÓN MÓVIL .....                                          | 2        |
| <b>1.2.</b> | <b>HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE <i>SOFTWARE</i> .....</b>      | <b>2</b> |
| 1.2.1.      | HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE <i>SOFTWARE</i> WEB.....          | 2        |
| 1.2.1.1.    | <i>PHP</i> .....                                                | 3        |
| 1.2.1.2.    | <i>JAVASCRIPT</i> .....                                         | 3        |
| 1.2.2.      | HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE <i>SOFTWARE</i> MÓVIL.....        | 3        |
| 1.2.2.1.    | <i>C#</i> .....                                                 | 3        |
| <b>1.3.</b> | <b><i>FRAMEWORKS</i> DE DESARROLLO.....</b>                     | <b>4</b> |
| 1.3.1.      | <i>FRAMEWORKS</i> DE DESARROLLO PARA SISTEMAS <i>WEB</i> .....  | 4        |
| 1.3.1.1.    | <i>CODEIGNITER</i> .....                                        | 4        |
| 1.3.2.      | <i>FRAMEWORKS</i> DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MÓVILES ..... | 4        |
| 1.3.2.1.    | <i>XAMARIN</i> .....                                            | 4        |
| <b>1.4.</b> | <b>PATRONES DE DISEÑO DE <i>SOFTWARE</i> .....</b>              | <b>4</b> |
| 1.4.1.      | MODELO-VISTA-CONTROLADOR ( <i>MVC</i> ).....                    | 5        |
| 1.4.2.      | MODELO-VISTA-MODELO DE VISTA ( <i>MVVM</i> ) .....              | 5        |
| <b>1.5.</b> | <b>SISTEMAS DE BASE DE DATOS.....</b>                           | <b>6</b> |

|             |                                                                    |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.5.1.      | <i>MYSQL</i> .....                                                 | 7        |
| 1.5.1.1.    | LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO ( <i>SQL</i> ) .....             | 7        |
| 1.5.2.      | <i>FIREBASE DE GOOGLE</i> .....                                    | 7        |
| 1.5.2.1.    | <i>NOSQL</i> .....                                                 | 8        |
| <b>1.6.</b> | <b>INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (<i>API</i>)</b> ..... | <b>8</b> |
| <b>1.7.</b> | <b>SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES</b> .....                      | <b>8</b> |
| 1.7.1.      | <i>GIT</i> .....                                                   | 9        |
| 1.7.1.1.    | <i>GITHUB</i> .....                                                | 9        |
| <b>1.8.</b> | <b>METODOLOGÍA DE DESARROLLO</b> .....                             | <b>9</b> |
| 1.8.1.      | PROCESO RACIONAL UNIFICADO ( <i>RUP</i> ) .....                    | 10       |
| 1.8.1.1.    | FASE DE INICIO .....                                               | 11       |
| 1.8.1.2.    | FASE DE ELABORACIÓN .....                                          | 12       |
| 1.8.1.3.    | FASE DE CONSTRUCCIÓN .....                                         | 12       |
| 1.8.1.4.    | FASE DE TRANSICIÓN .....                                           | 12       |
| 1.8.2.      | LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO ( <i>UML</i> ) .....                | 12       |
| 1.8.2.1.    | DIAGRAMA DE CASOS DE USO .....                                     | 13       |
| 1.8.2.2.    | DIAGRAMA DE CLASES .....                                           | 14       |
| 1.8.2.3.    | DIAGRAMA DE SECUENCIAS .....                                       | 14       |
| 1.8.2.4.    | DIAGRAMA DE DESPLIEGUE .....                                       | 14       |
| 1.8.2.5.    | DIAGRAMA DE PAQUETES .....                                         | 15       |
| 1.8.3.      | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES .....                                   | 15       |
| 1.8.4.      | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES .....                                | 15       |
| 1.8.5.      | PRUEBAS DE <i>SOFTWARE</i> .....                                   | 15       |
| 1.8.5.1.    | PRUEBAS DE CAJA NEGRA .....                                        | 15       |

|          |                                       |    |
|----------|---------------------------------------|----|
| 1.8.5.2. | PRUEBAS DE CAJA BLANCA .....          | 15 |
| 1.8.5.3. | PRUEBAS UNITARIAS.....                | 16 |
| 1.8.5.4. | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.....           | 16 |
| 1.8.5.5. | PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO ..... | 16 |
| 1.8.5.6. | PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD .....       | 16 |
| 1.8.5.7. | PRUEBAS DE USABILIDAD .....           | 17 |

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO REFERENCIAL**

|             |                                                   |           |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                         | <b>19</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.....</b>             | <b>19</b> |
| 2.1.1.      | MISIÓN.....                                       | 20        |
| 2.1.2.      | VISIÓN .....                                      | 20        |
| <b>2.2.</b> | <b>PRODUCTOS Y SERVICIOS.....</b>                 | <b>20</b> |
| <b>2.3.</b> | <b>DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS EFECTUADAS .....</b> | <b>20</b> |
| <b>2.4.</b> | <b>FALENCIAS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS .....</b>    | <b>21</b> |

## **CAPÍTULO III**

### **INGENIERÍA DEL PROYECTO**

|             |                                                |           |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                      | <b>23</b> |
| <b>3.1.</b> | <b>FASE DE INICIO .....</b>                    | <b>23</b> |
| 3.1.1.      | REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....                | 23        |
| 3.1.2.      | REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....             | 36        |
| 3.1.3.      | DIAGRAMAS DE CASOS DE USO .....                | 38        |
| <b>3.2.</b> | <b>FASE DE ELABORACIÓN .....</b>               | <b>79</b> |
| 3.2.1.      | DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA DE LA FARMACIA..... | 80        |

|             |                                                   |            |
|-------------|---------------------------------------------------|------------|
| 3.2.2.      | DIAGRAMA DE CLASES.....                           | 83         |
| 3.2.3.      | DIAGRAMA DE SECUENCIAS .....                      | 84         |
| <b>3.3.</b> | <b>FASE DE CONSTRUCCIÓN.....</b>                  | <b>99</b>  |
| 3.3.1.      | DIAGRAMA DE DESPLIEGUE.....                       | 99         |
| 3.3.2.      | DIAGRAMA DE PAQUETES.....                         | 100        |
| 3.3.3.      | DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS .....        | 101        |
| 3.3.4.      | CAPTURAS DE INTERFAZ DEL SISTEMA <i>WEB</i> ..... | 110        |
| 3.3.5.      | CAPTURAS DE INTERFAZ DE LA APLICACIÓN MÓVIL.....  | 126        |
| <b>3.4.</b> | <b>FASE DE TRANSICIÓN.....</b>                    | <b>144</b> |

## CAPÍTULO IV

### CONTROL DE CALIDAD

|             |                                                                                          |            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.</b>   | <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                 | <b>146</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>PRUEBAS DE SOFTWARE .....</b>                                                         | <b>146</b> |
| <b>4.2.</b> | <b>TIPOS DE PRUEBA.....</b>                                                              | <b>146</b> |
| 4.2.1.      | PRUEBAS DE CAJA NEGRA .....                                                              | 146        |
| 4.2.1.1.    | PRUEBAS UNITARIAS.....                                                                   | 146        |
| 4.2.1.2.    | PRUEBAS DE INTEGRACIÓN.....                                                              | 148        |
| 4.2.1.3.    | PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO .....                                                    | 149        |
| 4.2.1.4.    | PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD .....                                                          | 150        |
| 4.2.1.5.    | PRUEBAS DE USABILIDAD .....                                                              | 151        |
| 4.2.2.      | PRUEBAS DE CAJA BLANCA .....                                                             | 152        |
| 4.2.2.1.    | PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE FORMULARIOS CON EXPRESIONES<br>REGULARES ( <i>REGEX</i> ) ..... | 152        |
| 4.2.2.2.    | PRUEBAS DE SEGURIDAD MEDIANTE JSON WEB TOKEN (JWT).....                                  | 153        |

|             |                                               |            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>4.3.</b> | <b>NIVELES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA .....</b> | <b>156</b> |
| 4.3.1.      | SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN.....          | 156        |
| 4.3.2.      | SEGURIDAD A NIVEL DE DATOS.....               | 157        |
| 4.3.3.      | SEGURIDAD A NIVEL DE CLIENTE .....            | 157        |
| <b>4.4.</b> | <b>CONCLUSIÓN DE PRUEBAS.....</b>             | <b>157</b> |

## **CAPÍTULO V**

### **ESTIMACIÓN DE COSTOS**

|             |                                               |            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>5.</b>   | <b>INTRODUCCIÓN .....</b>                     | <b>159</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>COSTO DE PERSONAL .....</b>                | <b>159</b> |
| <b>5.2.</b> | <b>COSTOS DE VIAJES .....</b>                 | <b>160</b> |
| <b>5.3.</b> | <b>COSTOS DE CONSUMIBLES.....</b>             | <b>160</b> |
| <b>5.4.</b> | <b>COSTO DE ALOJAMIENTO DEL PROYECTO.....</b> | <b>161</b> |
| <b>5.5.</b> | <b>COSTO TOTAL .....</b>                      | <b>161</b> |
|             | <b>CONCLUSIONES.....</b>                      | <b>164</b> |
|             | <b>RECOMENDACIONES .....</b>                  | <b>168</b> |
|             | <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b>       | <b>170</b> |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1.1.</b> Los Componentes de la Arquitectura MVC comunicando con el usuario y entre sí. .      | 5  |
| <b>Figura 1.2.</b> Los 3 Componentes de la Arquitectura MVVM comunicándose entre sí. ....               | 6  |
| <b>Figura 1.3.</b> Diagrama de la API siendo el intermediario entre el cliente y la base de datos. .... | 8  |
| <b>Figura 1.4.</b> Las Cuatro Fases del Ciclo de la Vida de RUP.....                                    | 11 |
| <b>Figura 1.5.</b> Los Diagramas UML divididos en relación a las fases dentro del ciclo de vida. ....   | 13 |
| <b>Figura 2.1.</b> Organigrama de la Empresa.....                                                       | 19 |
| <b>Figura 2.2.</b> Proceso de compra de productos.....                                                  | 21 |
| <b>Figura 2.3.</b> Proceso de compra de ventas. ....                                                    | 21 |
| <b>Figura 3.1.</b> Diagrama de Casos de Uso del Sistema Web. ....                                       | 39 |
| <b>Figura 3.2.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Administrador y Usuarios. ....             | 44 |
| <b>Figura 3.3.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Sucursales. ....                           | 50 |
| <b>Figura 3.4.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Proveedores / Laboratorios. ....           | 55 |
| <b>Figura 3.5.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Compra de Productos. ....                  | 60 |
| <b>Figura 3.6.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Stock.....                                 | 63 |
| <b>Figura 3.7.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Venta de Productos. ....                   | 67 |
| <b>Figura 3.8.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación Móvil. ....                                | 70 |
| <b>Figura 3.9.</b> Diagrama de Casos de Uso de la Generación de Reportes.....                           | 73 |
| <b>Figura 3.10.</b> Diagrama de Casos de Uso de Control de Sesiones y Accesos.....                      | 77 |
| <b>Figura 3.11.</b> Diagrama de Contexto del Sistema de la Farmacia.....                                | 80 |
| <b>Figura 3.12.</b> Diagrama del Contenedor del Sistema de la Farmacia. ....                            | 81 |
| <b>Figura 3.13.</b> Diagrama de Componentes del Sistema de la Farmacia – Aplicación API.....            | 82 |
| <b>Figura 3.14.</b> Diagrama de Clases del Sistema. ....                                                | 83 |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 3.15.</b> Diagrama de Secuencias de Iniciar Sesión (Sistema Web). .....            | 84 |
| <b>Figura 3.16.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Usuarios. ....    | 84 |
| <b>Figura 3.17.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Usuarios. ....                    | 85 |
| <b>Figura 3.18.</b> Diagrama de Secuencias de la Edición de Usuarios. ....                   | 85 |
| <b>Figura 3.19.</b> Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Usuarios. ....             | 86 |
| <b>Figura 3.20.</b> Diagrama de Secuencias de la Activación de Usuarios. ....                | 86 |
| <b>Figura 3.21.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Sucursales. ....  | 87 |
| <b>Figura 3.22.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Sucursales. ....                  | 87 |
| <b>Figura 3.23.</b> Diagrama de Secuencias de la Edición de Sucursales. ....                 | 88 |
| <b>Figura 3.24.</b> Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Sucursales. ....           | 88 |
| <b>Figura 3.25.</b> Diagrama de Secuencias de la Activación de Sucursales. ....              | 89 |
| <b>Figura 3.26.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Proveedores. .... | 89 |
| <b>Figura 3.27.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Proveedores. ....                 | 90 |
| <b>Figura 3.28.</b> Diagrama de Secuencias de la Edición de Proveedores. ....                | 91 |
| <b>Figura 3.29.</b> Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Proveedores. ....          | 92 |
| <b>Figura 3.30.</b> Diagrama de Secuencias de la Activación de Proveedores. ....             | 93 |
| <b>Figura 3.31.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Compras. ....     | 93 |
| <b>Figura 3.32.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Compras. ....                     | 94 |
| <b>Figura 3.33.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Productos. ....   | 94 |
| <b>Figura 3.34.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Productos. ....                   | 95 |
| <b>Figura 3.35.</b> Diagrama de Secuencias de la Edición de Productos. ....                  | 96 |
| <b>Figura 3.36.</b> Diagrama de Secuencias de la Eliminación de Productos. ....              | 96 |
| <b>Figura 3.37.</b> Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Ventas. ....      | 97 |
| <b>Figura 3.38.</b> Diagrama de Secuencias del Registro de Ventas con Facturas. ....         | 97 |

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Figura 3.39.</b> Diagrama de Secuencias de Iniciar Sesión (Aplicación Móvil). .....  | 98  |
| <b>Figura 3.40.</b> Diagrama de Secuencias de Generación de Reportes. ....              | 98  |
| <b>Figura 3.41.</b> Diagrama de Despliegue del Sistema. ....                            | 99  |
| <b>Figura 3.42.</b> Diagrama de Paquetes del Sistema. ....                              | 100 |
| <b>Figura 3.43.</b> Diagrama Relacional de la Base de Datos del Sistema.....            | 101 |
| <b>Figura 3.44.</b> Ventana de Inicio de Sesión en Sistema Web. ....                    | 111 |
| <b>Figura 3.45.</b> Ventana de Recuperar Cuenta en Sistema Web. ....                    | 111 |
| <b>Figura 3.46.</b> Ventana de Reestablecer Cuenta en Sistema Web.....                  | 112 |
| <b>Figura 3.47.</b> Ventana de Activar Cuenta en Sistema Web. ....                      | 112 |
| <b>Figura 3.48.</b> Ventana de Destino en Sistema Web.....                              | 113 |
| <b>Figura 3.49.</b> Ventana de Usuarios en Sistema Web (Administrador).....             | 114 |
| <b>Figura 3.50.</b> Ventana de Usuarios en Sistema Web (Regente). ....                  | 114 |
| <b>Figura 3.51.</b> Ventana Emergente de Edición de Usuario en Sistema Web. ....        | 115 |
| <b>Figura 3.52.</b> Ventana Emergente de Desactivación de Usuario en Sistema Web.....   | 116 |
| <b>Figura 3.53.</b> Ventana Emergente de Activación de Usuario en Sistema Web.....      | 116 |
| <b>Figura 3.54.</b> Ventana de Inventario de Productos en Sistema Web. ....             | 117 |
| <b>Figura 3.55.</b> Ventana de Sucursales en Sistema Web (Administrador). ....          | 118 |
| <b>Figura 3.56.</b> Ventana de Sucursales en Sistema Web (Regente).....                 | 118 |
| <b>Figura 3.57.</b> Ventana Emergente de Desactivación de Sucursal en Sistema Web. .... | 119 |
| <b>Figura 3.58.</b> Ventana Emergente de Desactivación de Sucursal en Sistema Web. .... | 120 |
| <b>Figura 3.59.</b> Ventana Emergente de Activación de Sucursal en Sistema Web. ....    | 120 |
| <b>Figura 3.60.</b> Ventana de Laboratorios en Sistema Web (Administrador).....         | 121 |
| <b>Figura 3.61.</b> Ventana de Laboratorios en Sistema Web (Regente). ....              | 121 |
| <b>Figura 3.62.</b> Ventana Emergente de Edición de Laboratorio en Sistema Web. ....    | 122 |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Figura 3.63.</b> Ventana Emergente de Desactivación de Laboratorio en Sistema Web.....                     | 123 |
| <b>Figura 3.64.</b> Ventana Emergente de Activación de Laboratorio en Sistema Web.....                        | 123 |
| <b>Figura 3.65.</b> Ventana de Reporte en Sistema Web.....                                                    | 124 |
| <b>Figura 3.66.</b> PDF de Reporte en Sistema Web.....                                                        | 125 |
| <b>Figura 3.67.</b> Ventana de Inicio de Sesión en Aplicación Móvil.....                                      | 126 |
| <b>Figura 3.68.</b> Ventana de Destino en Aplicación Móvil.....                                               | 127 |
| <b>Figura 3.69.</b> Ventana para la selección de impresora térmica en Aplicación Móvil.....                   | 128 |
| <b>Figura 3.70.</b> Ventana para avisos de falta de stock o vencimiento de productos en Aplicación Móvil..... | 128 |
| <b>Figura 3.71.</b> Ventana de Lista de Compras Realizadas en Aplicación Móvil.....                           | 129 |
| <b>Figura 3.72.</b> Ventana de Productos en una Compra a Registrar en Aplicación Móvil.....                   | 130 |
| <b>Figura 3.73.</b> Ventana de Registro de Producto en Aplicación Móvil.....                                  | 131 |
| <b>Figura 3.74.</b> Ventana de Detalle de una Compra en Aplicación Móvil.....                                 | 132 |
| <b>Figura 3.75.</b> Ventana de Inventario de Productos Registrados en Aplicación Móvil.....                   | 133 |
| <b>Figura 3.76.</b> Ventana de Edición de Producto en Aplicación Móvil.....                                   | 134 |
| <b>Figura 3.77.</b> Ventana Emergente de Eliminación de Producto en Aplicación Móvil.....                     | 135 |
| <b>Figura 3.78.</b> Ventana de Lotes Registrados de Productos en Aplicación Móvil.....                        | 136 |
| <b>Figura 3.79.</b> Ventana de Lote de Producto en Aplicación Móvil.....                                      | 137 |
| <b>Figura 3.80.</b> Ventana Emergente de Eliminación de Lote de Producto en Aplicación Móvil. ...             | 138 |
| <b>Figura 3.81.</b> Ventana de Registro de Producto mediante el Inventario en Aplicación Móvil ....           | 139 |
| <b>Figura 3.82.</b> Ventana de Lista de Ventas Realizadas en Aplicación Móvil.....                            | 140 |
| <b>Figura 3.83.</b> Ventana de Productos en una Venta a Registrar en Aplicación Móvil.....                    | 141 |
| <b>Figura 3.84.</b> Ventana de Escáner de Código de Producto para Venta en Aplicación Móvil.....              | 142 |
| <b>Figura 3.85.</b> Ventana de Detalle de una Venta en Aplicación Móvil.....                                  | 143 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Figura 4.1.</b> La función que crea el JWT en la API. ....                                  | 153 |
| <b>Figura 4.2.</b> El JWT que se genera después de iniciar una sesión (mediante Postman). .... | 153 |
| <b>Figura 4.3.</b> Consulta a la API con el JWT (mediante Postman). ....                       | 154 |
| <b>Figura 4.4.</b> Función que verifica la solicitud del usuario con JWT. ....                 | 155 |
| <b>Figura 4.5.</b> Función que verifica si el JWT es correcto y vigente. ....                  | 155 |
| <b>Figura 4.6.</b> Consulta a la API sin el JWT (mediante Postman). ....                       | 156 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 3.1.</b> Los Requerimientos Funcionales del Sistema Web. ....                                    | 24 |
| <b>Tabla 3.2.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Administrador. ....                     | 25 |
| <b>Tabla 3.3.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Sucursales. ....                        | 27 |
| <b>Tabla 3.4.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Laboratorios / Proveedores. ....        | 29 |
| <b>Tabla 3.5.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Generación de Reportes. ....                       | 30 |
| <b>Tabla 3.6.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Aplicación Móvil. ....                             | 32 |
| <b>Tabla 3.7.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Compra de Productos. ....               | 32 |
| <b>Tabla 3.8.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Stock. ....                             | 33 |
| <b>Tabla 3.9.</b> Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Venta de Productos. ....                | 35 |
| <b>Tabla 3.10.</b> Los Requerimientos No Funcionales de las Interfaces de Usuario del Sistema. ....       | 36 |
| <b>Tabla 3.11.</b> Los Requerimientos No Funcionales del Rendimiento del Sistema. ....                    | 37 |
| <b>Tabla 3.12.</b> Los Requerimientos No Funcionales de la Seguridad del Sistema. ....                    | 37 |
| <b>Tabla 3.13.</b> Los Requerimientos No Funcionales del Control de Acceso al Sistema. ....               | 38 |
| <b>Tabla 3.14.</b> Los Requerimientos No Funcionales de la Portabilidad del Sistema. ....                 | 38 |
| <b>Tabla 3.15.</b> Especificación de Casos de Uso: Iniciar Sesión (Sistema Web). ....                     | 39 |
| <b>Tabla 3.16.</b> Especificación de Casos de Uso: Cerrar Sesión (Sistema Web). ....                      | 40 |
| <b>Tabla 3.17.</b> Especificación de Casos de Uso: Mandar Mensajes a Otros Usuarios del Sistema Web. .... | 41 |
| <b>Tabla 3.18.</b> Especificación de Casos de Uso: Recuperar una Cuenta en el Sistema Web. ....           | 41 |
| <b>Tabla 3.19.</b> Especificación de Casos de Uso: Habilitar una Cuenta Nueva en el Sistema Web. ....     | 43 |
| <b>Tabla 3.20.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Usuarios. ....                     | 44 |
| <b>Tabla 3.21.</b> Especificación de Casos de Uso: Registrar Usuario. ....                                | 45 |

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 3.22.</b> Especificación de Casos de Uso: Editar Usuario.....                                                                       | 46 |
| <b>Tabla 3.23.</b> Especificación de Casos de Uso: Desactivar Usuario. ....                                                                  | 48 |
| <b>Tabla 3.24.</b> Especificación de Casos de Uso: Activar Usuario. ....                                                                     | 48 |
| <b>Tabla 3.25.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Sucursales. ....                                                      | 50 |
| <b>Tabla 3.26.</b> Especificación de Casos de Uso: Registrar Sucursales.....                                                                 | 51 |
| <b>Tabla 3.27.</b> Especificación de Casos de Uso: Editar Sucursales. ....                                                                   | 52 |
| <b>Tabla 3.28.</b> Especificación de Casos de Uso: Desactivar Sucursales. ....                                                               | 53 |
| <b>Tabla 3.29.</b> Especificación de Casos de Uso: Activar Sucursales. ....                                                                  | 54 |
| <b>Tabla 3.30.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Proveedores. ....                                                     | 56 |
| <b>Tabla 3.31.</b> Especificación de Casos de Uso: Registrar Proveedores. ....                                                               | 56 |
| <b>Tabla 3.32.</b> Especificación de Casos de Uso: Editar Proveedores. ....                                                                  | 57 |
| <b>Tabla 3.33.</b> Especificación de Casos de Uso: Desactivar Proveedores.....                                                               | 58 |
| <b>Tabla 3.34.</b> Especificación de Casos de Uso: Activar Proveedores.....                                                                  | 59 |
| <b>Tabla 3.35.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Compras. ....                                                         | 61 |
| <b>Tabla 3.36.</b> Especificación de Casos de Uso: Registrar Compra. ....                                                                    | 61 |
| <b>Tabla 3.37.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Detalle de Compra Realizada. ....                                              | 62 |
| <b>Tabla 3.38.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Productos.....                                                        | 64 |
| <b>Tabla 3.39.</b> Especificación de Casos de Uso: Editar Producto.....                                                                      | 64 |
| <b>Tabla 3.40.</b> Especificación de Casos de Uso: Eliminar Producto. ....                                                                   | 65 |
| <b>Tabla 3.41.</b> Especificación de Casos de Uso: Mostrar al Usuario que un Producto está próxima a vencer o está con un stock escaso. .... | 66 |
| <b>Tabla 3.42.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Ventas Realizadas. ....                                               | 67 |
| <b>Tabla 3.43.</b> Especificación de Casos de Uso: Registrar Venta. ....                                                                     | 68 |
| <b>Tabla 3.44.</b> Especificación de Casos de Uso: Visualizar Detalle de Venta Realizada. ....                                               | 69 |

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabla 3.45.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Factura de Venta. ....                                               | 70  |
| <b>Tabla 3.46.</b> Especificación de Casos de Uso: Iniciar Sesión (Aplicación Móvil). ....                                      | 71  |
| <b>Tabla 3.47.</b> Especificación de Casos de Uso: Cerrar Sesión (Aplicación Móvil). ....                                       | 72  |
| <b>Tabla 3.48.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Ventas. ....                                      | 73  |
| <b>Tabla 3.49.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Ganancias en la Compra y Venta de Productos. .... | 74  |
| <b>Tabla 3.50.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Stock de Productos. ....                          | 75  |
| <b>Tabla 3.51.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Anual de Productos Destacados. ....                          | 76  |
| <b>Tabla 3.52.</b> Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Productos a Pedir. ....                           | 76  |
| <b>Tabla 3.53.</b> Especificación de Casos de Uso: Control de Sesiones. ....                                                    | 78  |
| <b>Tabla 3.54.</b> Especificación de Casos de Uso: Control de Accesos Basados en Roles. ....                                    | 79  |
| <b>Tabla 3.55.</b> Diccionario de Datos de la Base de Datos del Sistema. ....                                                   | 102 |
| <b>Tabla 4.1.</b> Pruebas Unitarias de todos los Módulos (Caja Negra). ....                                                     | 147 |
| <b>Tabla 4.2.</b> Pruebas de Integración del Sistema Web y Aplicación Móvil. ....                                               | 148 |
| <b>Tabla 4.3.</b> Pruebas de Transición de Estado del Sistema Web y Aplicación Móvil. ....                                      | 149 |
| <b>Tabla 4.4.</b> Pruebas de Compatibilidad del Sistema Web. ....                                                               | 150 |
| <b>Tabla 4.5.</b> Pruebas de Compatibilidad de la Aplicación Móvil. ....                                                        | 150 |
| <b>Tabla 4.6.</b> Pruebas de Usabilidad del Sistema Web y Aplicación Móvil. ....                                                | 151 |
| <b>Tabla 4.7.</b> Pruebas de Validación de Formularios con Expresiones Regulares del Sistema Web y Aplicación Móvil. ....       | 152 |
| <b>Tabla 5.1.</b> Costo del Personal. ....                                                                                      | 160 |
| <b>Tabla 5.2.</b> Costo de Viajes. ....                                                                                         | 160 |
| <b>Tabla 5.3.</b> Costos de Consumibles. ....                                                                                   | 161 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabla 5.4.</b> Costo de Alojamiento del Proyecto. .... | 161 |
| <b>Tabla 5.5.</b> Costo Total.....                        | 162 |

## ÍNDICE DE APÉNDICES

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>APÉNDICE N° 1. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA REALIZADA A LA ENCARGADA DE LA FARMACIA .....</b>                                                | <b>177</b> |
| <b>APÉNDICE N° 2. MOCKUPS DEL PROYECTO .....</b>                                                                                              | <b>179</b> |
| <b>APÉNDICE N° 3. PRUEBAS UNITARIAS (CAJA NEGRA) .....</b>                                                                                    | <b>184</b> |
| <b>APÉNDICE N° 4. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (CAJA NEGRA) .....</b>                                                                               | <b>218</b> |
| <b>APÉNDICE N° 5. PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO.....</b>                                                                                    | <b>225</b> |
| <b>APÉNDICE N° 6. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA WEB (CAJA NEGRA) ...</b>                                                              | <b>244</b> |
| <b>APÉNDICE N° 7. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL (CAJA NEGRA) .....</b>                                                     | <b>246</b> |
| <b>APÉNDICE N° 8. ENCUESTA ESTRUCTURADA REALIZADA AL PERSONAL DE LA FARMACIA SOBRE LA USABILIDAD DEL SISTEMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL .....</b> | <b>247</b> |
| <b>APÉNDICE N° 9. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE FORMULARIOS CON EXPRESIONES REGULARES (REGEX) (CAJA BLANCA).....</b>                               | <b>250</b> |

## ÍNDICE DE ANEXOS

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ANEXO N° 1.</b> NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) DE LA FARMACIA ..... | 256 |
| <b>ANEXO N° 2.</b> LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO .....                         | 257 |
| <b>ANEXO N° 3.</b> RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 487/2022.....                     | 258 |
| <b>ANEXO N° 4.</b> COSTO DE ALOJAMIENTO DEL PROYECTO .....                        | 259 |

## **INTRODUCCIÓN**

Hoy en día, los sistemas de información se han convertido en herramientas imprescindibles y de gran utilidad, y es por ello por lo que la mayoría de las empresas se han visto en la necesidad de utilizarlos para dar continuidad en su desarrollo y crecimiento, gracias a las numerosas ventajas que proporcionan. Dentro de los principales beneficios que ofrece la automatización de procesos en una organización, se puede encontrar; el ahorro de tiempo, costos y una mayor precisión en los distintos procesos, optimizando y disminuyendo significativamente la tendencia a cometer errores.

De esta manera Farmacia Tupiza, como al igual que muchas empresas, ha experimentado un crecimiento a lo largo de los últimos años, incluyendo la cantidad de información que disponen y utilizan en sus distintas áreas organizacionales. Es por ello por lo que la empresa busca la automatización de sus procesos, tales como el control de stock y la compra y venta de sus productos, a fin de reducir el esfuerzo y tiempo realizando sus registros, y disponer de la información de manera inmediata de los productos en sus distintas sucursales.

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema web, mismo que contará con los siguientes módulos administrativos: gestión de usuarios, sucursales, laboratorios y generación de reportes. Asimismo, también se desarrollará una aplicación móvil con los módulos de compra, venta y control de stock de productos.

Estos sistemas brindarán grandes beneficios a la organización, por ejemplo, el apoyo en el proceso de toma de decisiones con la implementación de los reportes de compra y venta de los productos y el acceso ininterrumpido que los usuarios dispondrán de la información en todo momento.

## **ANTECEDENTES**

La actual administración que realiza Farmacia Tupiza consiste en el registro de informes de manera manual y con el soporte de herramientas de ofimática para las actividades de compra, venta y control de stock.

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA**

Actualmente Farmacia Tupiza no cuenta con un sistema de información, llevando a cabo que los procesos de compra y venta se realicen de manera manual y apoyándose en herramientas de ofimática, causando una inversión de tiempo y esfuerzo innecesario, además incrementado la probabilidad de cometer errores y que cada vez se dificulta realizar un control histórico de todos los datos.

### **FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

¿De qué manera Farmacia Tupiza puede realizar un mejor control de los procesos de compra y venta, de tal forma que pueda disponer de información confiable y oportuna para una correcta administración?

### **JUSTIFICACIÓN**

#### **JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA**

El proyecto no contemplará el pago de herramientas a utilizar durante el desarrollo del sistema web y aplicación móvil, puesto que se emplearán herramientas de software libre. Sin embargo, a futuro se considerará el uso de un servicio de *hosting* para el sistema web y base de datos.

Por otra parte, la sustitución o eliminación de los procesos manuales beneficiarán a la empresa, obteniendo un mayor y mejor control económico, ya que no se realizarán compras innecesarias, y tampoco se dispondrán de productos que no existen o que se encuentran fuera de stock, optimizando la información respecto a las compras, ventas y control de stock. En otras palabras, el sistema brindara a la empresa de un beneficio indirecto.

## JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El presente desarrollo del sistema beneficiará al personal de la Farmacia Tupiza, porque serán las personas encargadas de interactuar con el sistema, facilitándoles un mejor uso de la información para ser utilizada en la toma de decisiones.

## JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

Como sistema de gestión de bases de datos relacionales se utilizará *MySQL*, dado que es de código abierto, es compatible con una amplia gama de sistemas, lenguajes de programación y modelos de bases de datos, y puede soportar base de datos de gran tamaño. *MySQL* también puede ofrecer cifrado mediante el uso del protocolo *Secure Sockets Layer (SSL)*, enmascaramiento de datos, complementos de autenticación y otras capas de seguridad para proteger la integridad de los datos.

Además de utilizar *MySQL* como sistema de gestión de bases de datos, también se utilizará *Firebase*, puesto que, a diferencia del anterior, funciona en tiempo real.

Como lenguaje de programación principal para el sistema web se utilizará *PHP*, dado que es un lenguaje libre y abierto que se utiliza en la mayoría de los sitios web. Además, *PHP* garantiza una alta velocidad de ejecución, una excelente estabilidad y una mayor seguridad, gracias a que el código permanece oculto para los usuarios.

Como *framework* de desarrollo para el sistema web se utilizará *CodeIgniter*, que permitirá desarrollar aplicaciones web utilizando el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. Este *framework* integra bibliotecas que permiten realizar tareas de desarrollo de forma estructurada, además de que esta herramienta procesa las páginas más rápido al utilizar *PHP* como núcleo para la construcción de sistemas web.

Para el desarrollo móvil, *Xamarin* será la herramienta utilizada, puesto que permite el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma para *Android*, *Windows* e *iOS*, y reutilizar gran parte del código escrito entre las plataformas.

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar un sistema web y una aplicación móvil para la gestión de la compra y venta de productos farmacéuticos para la Farmacia Tupiza, que permita disponer de información confiable y oportuna para una correcta administración.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Desarrollar la gestión del administrador para el registro de nuevos usuarios en el sistema.
- Desarrollar el control de acceso al sistema para controlar roles otorgados al usuario (Administrador, Regente y Auxiliar).
- Desarrollar la gestión de sucursales para el registro de nuevas filiales.
- Desarrollar la gestión de proveedores para asegurar la calidad de los productos adquiridos.
- Desarrollar la gestión de compra de productos para garantizar la disponibilidad continua de medicamentos.
- Desarrollar la gestión de stock de productos para disponer de niveles adecuados de artículos disponibles.
- Desarrollar la gestión de venta de productos para asegurar la disponibilidad e información oportuna de artículos a los clientes.
- Desarrollar el proceso de facturación para la venta realizada dando cumplimiento a las normas del país.
- Generar reportes para permitir al administrador y regente obtener una visión detallada de los datos del sistema.
- Realizar pruebas del sistema para resolver posibles defectos.

### **ALCANCE**

**Desarrollar la gestión del administrador para el registro de nuevos usuarios en el sistema.**

- El administrador dispondrá de las funcionalidades de ingresar, visualizar, editar y dar de baja a cualquier usuario del sistema y también la posibilidad de asignar roles a estos.

**Desarrollar el control de acceso al sistema para controlar roles otorgados al usuario (Administrador, Regente, Auxiliar).**

- Regente: Dispondrá de las funcionalidades de gestionar el proceso de adquisición de productos, así como la gestión de stock. De igual manera el regente podrá visualizar y realizar ventas y también visualizar los proveedores, sucursales y reportes de la sucursal asignada.
- Auxiliar: Por su parte, este rol, tendrá la funcionalidad de visualizar a los proveedores, stock de productos, sucursales y también de realizar las ventas en la sucursal asignada en su momento de registro por parte del administrador en el sistema.
- Administrador: Este rol tiene acceso a toda la gestión administrativa de usuarios, proveedores, sucursales y reportes.

**Desarrollar la gestión de sucursales para el registro de nuevas filiales.**

- Se desarrollará la gestión de sucursales, en la cual el Administrador podrá realizar el registro, edición, visualización y eliminación de los datos de las sucursales existentes para posteriormente designar a los Regentes y Auxiliares.

**Desarrollar la gestión de proveedores para asegurar la calidad de los productos adquiridos.**

- El Administrador podrá realizar la gestión de proveedores mediante las funcionalidades de registrar, editar, visualizar y eliminar los datos.

**Desarrollar la gestión de compra de productos para garantizar la disponibilidad continua de medicamentos.**

- Mediante la aplicación móvil, el Regente encargado de la sucursal podrá visualizar y realizar la adquisición de productos farmacéuticos. Esto mediante el escaneo del código de barras con un lector integrado en la aplicación e introduciendo los demás datos del producto en caso de que este no esté registrado. Y, por último, el usuario seleccionará el proveedor al cual se está realizando dicho proceso.

**Desarrollar la gestión de stock de productos para disponer de niveles adecuados de artículos disponibles.**

- En la aplicación móvil, el Regente y Auxiliar podrá visualizar, editar y eliminar un producto. Mientras tanto, en el sistema web, únicamente se listarán los productos para tener conocimiento sobre su disponibilidad en las diferentes sucursales.
- El usuario podrá visualizar cuando un producto esté próximo a vencer, cómo, de igual manera, cuando un producto esté escaso de stock.

**Desarrollar la gestión de venta de productos para asegurar la disponibilidad e información oportuna de artículos a los clientes.**

- Mediante la aplicación móvil, tanto el Regente como el Auxiliar, podrán realizar la venta de productos farmacéuticos haciendo uso del lector de código de barras para obtener el producto a vender. Además, podrán visualizar las ventas realizadas en la sucursal.

**Desarrollar el proceso de facturación para la venta realizada dando cumplimiento a las normas del país.**

- En el momento de realizar una venta, el sistema generará una factura con los datos requeridos de la misma, según se establece en las normas de facturación del país.

**Generar reportes para permitir al administrador y regente obtener una visión detallada de los datos del sistema.**

- El Administrador tendrá el acceso a visualizar los reportes generados de todos los procesos de todas las sucursales. Los reportes que podrá visualizar son los siguientes:
  - Reporte mensual de ventas.
  - Reporte mensual de ganancias en la compra y venta de productos.
  - Reporte mensual de stock de productos.
  - Reporte anual de productos destacados.
- El Regente solo podrá acceder a los reportes generados de todos los procesos en su sucursal asignada. Estos reportes incluyen los que se mencionaron anteriormente, adicionando el siguiente reporte:

- Reporte mensual de productos a pedir.

### **Realizar pruebas del sistema para resolver posibles defectos.**

- Realizar pruebas de caja negra para evaluar el sistema desde la perspectiva del usuario final, verificando que cumpla con los requerimientos funcionales y que no presente errores o comportamientos inesperados.
- Realizar pruebas de caja blanca para evaluar la estructura interna del sistema, revisando el código fuente y verificando que se cumplan los requerimientos no funcionales, como la seguridad y rendimiento.
- Identificar y documentar los defectos encontrados durante las pruebas.
- Realizar correcciones y mejoras en el sistema en base a los resultados de las pruebas.

## **METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SISTEMA**

### **MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE DESARROLLO**

Como metodología, se usó el Proceso Racional Unificado (*RUP*) porque *“it allows to operate business analysis, design, testing and implementation throughout the software development process and its unique stages, helping create a customized product”* [permite operar el análisis, diseño, prueba e implementación del negocio a lo largo del proceso de desarrollo de software y sus etapas únicas, ayudando a crear un producto personalizado] (Indeed, 2022).

En el proceso de desarrollo de este proyecto se utilizó:

- *JavaScript* y *PHP* como lenguajes de programación para el *backend* del sistema *web*.
- *C#* como lenguaje de programación para la aplicación móvil en la plataforma de desarrollo *Xamarin*.
- *SQL* como lenguaje de consulta para la base de datos relacional en el gestor *MySQL*.
- *Firebase* como gestor de base de datos no relacional para la mensajería.
- *HTML* y *CSS* como lenguajes de diseño para el sistema *web*.
- *XAML* como lenguaje de diseño para la aplicación móvil.
- *Visual Studio* y *Visual Studio Code* como entornos de desarrollo integrado para la aplicación móvil y el sistema *web* respectivamente.
- *XAMPP* como servicio para servidor local durante el desarrollo del sistema *web*.

## **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

### **ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN**

Para este proyecto, el enfoque de investigación fue Cuantitativo, dado que este enfoque “es un método de recogida de datos en un contexto de estudios principalmente científicos” (Qualtrics, 2023).

### **TIPO DE INVESTIGACIÓN**

Se utilizó la Aplicada o Tecnológica como el tipo de investigación, dado que “está orientada a resolver los problemas que se presentan en los procesos de producción, distribución, circulación, y consumo de bienes y servicios de cualquier actividad humana” (Esteban, 2018).

### **MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN**

Se empleó el método de investigación Analítico-Sintético “para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar” (Véliz & Jorna, 2014).

### **POBLACIÓN Y MUESTRA**

Se consideró todos los empleados, tanto regentes como auxiliares, de la Farmacia Tupiza como población ( $N = 5$ ). Por consiguiente, no se realizó el cálculo del tamaño muestral ni el tipo de muestreo, por lo que la población y la muestra eran las mismas.

### **TÉCNICAS**

Se aplicó entrevistas no estructuradas a la encargada de la farmacia y encuestas de respuesta cerrada al personal como técnicas para la recolección de información necesaria para el desarrollo del proyecto, y para evaluar la aceptación y satisfacción del sistema respectivamente. Las entrevistas fueron realizadas personalmente, tomando apuntes sobre los temas abarcados, mientras que las encuestas se generaron en línea.

## **FUENTES DE INFORMACIÓN**

Se utilizó como fuente primaria la información obtenida del funcionamiento por parte de la encargada de la empresa, tales como los registros en libros, registros manuales e información en programas de ofimática, para comprender mejor los procesos principales. Las fuentes primarias “contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más” (Universidad de Guadalajara, 2022).

# CAPÍTULO I

## MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

## **CAPÍTULO I**

### **MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

Esta sección servirá para establecer el contexto, justificar la investigación, orientar la metodología y formulación de preguntas, y dar sentido a los resultados, ayudando a garantizar que la investigación y elaboración del sistema se realice de manera informada y bien fundamentada dentro del campo de estudio.

##### **1.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Según la Editorial Etecé (2021), “(...) un sistema de información se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente”.

“Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados y en interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado, como puede ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, etc.” (Editorial Etecé, 2021).

###### **1.1.1. SISTEMA WEB**

“Se denomina sistema web a aquellas aplicaciones de *software* que puede utilizarse accediendo a un servidor web a través de *Internet* o de una *intranet* mediante un navegador” (Grupo Consultor EFE, 2022).

“Las aplicaciones *web* son muy usadas hoy en día, debido a lo práctico del navegador *web* como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo” (Grupo Consultor EFE, 2022).

### **1.1.2. APLICACIÓN MÓVIL**

“Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados en teléfonos, *tablets* y otros dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de posibilidades” (Servisoftcorp, 2022).

## **1.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE**

*A software development tool is a program used to create, maintain, test, debug, build and support other applications and software. There are various types of tools like languages (...) that programmers use to create software. The factors that cause the choice of the tools can be the type of software development and the software development life cycle applied, company standards, integration issues, etc. And of course, the applicability to the desired environment should be considered as well as the team's prior experience with the tool. Each team defines specific factors for the specific project for the decision of the right software development toolset.* [Una herramienta de desarrollo de *software* es un programa que se utiliza para crear, mantener, probar, depurar, construir y dar soporte a otras aplicaciones y *software*. Hay varios tipos de herramientas como lenguajes (...) que los programadores usan para crear *software*. Los factores que provocan la elección de las herramientas pueden ser el tipo de desarrollo de *software* y el ciclo de vida de desarrollo de *software* aplicado, los estándares de la empresa, los problemas de integración, etc. Y, por supuesto, se debe considerar la aplicabilidad al entorno deseado, así como la experiencia previa del equipo con la herramienta. Cada equipo define factores específicos para el proyecto específico para la decisión del conjunto de herramientas de desarrollo de *software* adecuado.] (DevelopWay, 2023)

### **1.2.1. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE WEB**

En el siguiente punto se detallará los lenguajes de programación de *software* que fueron empleados en el proceso de construcción del sistema web.

#### **1.2.1.1. PHP**

“*PHP* (acrónimo recursivo de *PHP: Hypertext Preprocessor*) es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en *HTML*” (PHP, 2023).

#### **1.2.1.2. JAVASCRIPT**

Según Mozilla Web Docs (2023), *JavaScript* es un lenguaje de programación o de secuencias de comandos que te permite implementar funciones complejas en páginas web, cada vez que una página web hace algo más que sentarse allí y mostrar información estática para que la veas, muestra oportunas actualizaciones de contenido, mapas interactivos, animación de Gráficos 2D/3D, desplazamiento de máquinas reproductoras de vídeo, etc., puedes apostar que probablemente *JavaScript* está involucrado.

### **1.2.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE MÓVIL**

En el siguiente punto se detallará el lenguaje de programación de software que fue empleado en el proceso de construcción de la aplicación móvil.

#### **1.2.2.1. C#**

*C#* es un lenguaje de programación moderno, basado en objetos y con seguridad de tipos. *C#* permite a los desarrolladores crear muchos tipos de aplicaciones seguras y sólidas que se ejecutan en *.NET*. *C#* tiene sus raíces en la familia de lenguajes *C (...)*. (Microsoft, 2023)

*C#* es un lenguaje de programación orientado a componentes, orientado a objetos. *C#* proporciona construcciones de lenguaje para admitir directamente estos conceptos, por lo que se trata de un lenguaje natural en el que crear y usar componentes de software. Desde su origen, *C#* ha agregado características para admitir nuevas cargas de trabajo y prácticas de diseño de software emergentes. En el fondo, *C#* es un lenguaje orientado a objetos. Defina los tipos y su comportamiento. (Microsoft, 2023)

### **1.3. FRAMEWORKS DE DESARROLLO**

“Un *framework* es un esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para elaborar un proyecto con objetivos específicos, una especie de plantilla que sirve como punto de partida para la organización y desarrollo de *software*” (Edix, 2022).

#### **1.3.1. FRAMEWORKS DE DESARROLLO PARA SISTEMAS WEB**

En el siguiente punto se detallará el *framework* de desarrollo que fue empleado en el proceso de construcción del sistema web.

##### **1.3.1.1. CODEIGNITER**

“*CodeIgniter* es un entorno de desarrollo web de código abierto para *PHP*. Proporciona muchas librerías y paquetes, por lo que no tendrás que crear aplicaciones y páginas web desde cero” (V., 2022).

“*CodeIgniter* presume de acelerar y optimizar el desarrollo de aplicaciones web gracias a un compacto diseño de *software*” (IONOS, 2020).

#### **1.3.2. FRAMEWORKS DE DESARROLLO PARA APLICACIONES MÓVILES**

En el siguiente punto se detallará el *framework* de desarrollo que fue empleado en el proceso de construcción de la aplicación móvil.

##### **1.3.2.1. XAMARIN**

“*Xamarin* es una plataforma de código abierto para compilar aplicaciones modernas y con mejor rendimiento para *iOS*, *Android* y *Windows* con *.NET*” (Microsoft, 2022).

### **1.4. PATRONES DE DISEÑO DE SOFTWARE**

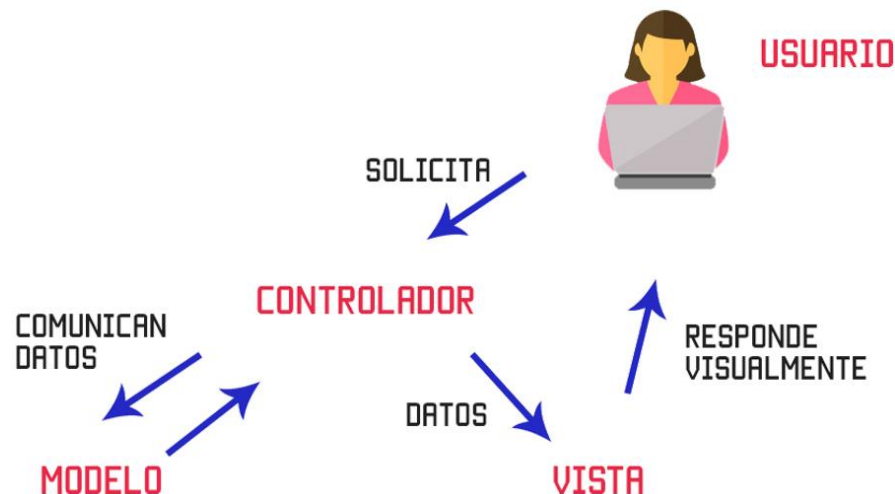
*In software engineering, a design pattern is a general repeatable solution to a commonly occurring problem in software design. A design pattern isn't a finished design that can be*

*transformed directly into code. It is a description or template for how to solve a problem that can be used in many different situations.* [En ingeniería de *software*, un patrón de diseño es una solución general repetible a un problema común en el diseño de *software*. Un patrón de diseño no es un diseño terminado que se pueda transformar directamente en código. Es una descripción o plantilla sobre cómo resolver un problema que se puede usar en muchas situaciones diferentes.] (Source Making, 2023)

#### 1.4.1. MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC)

“Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de *software* que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos” (Universidad de Alicante, 2022).

**Figura 1.1.** Los Componentes de la Arquitectura MVC comunicando con el usuario y entre sí.



**Fuente:** Hernández (2015)

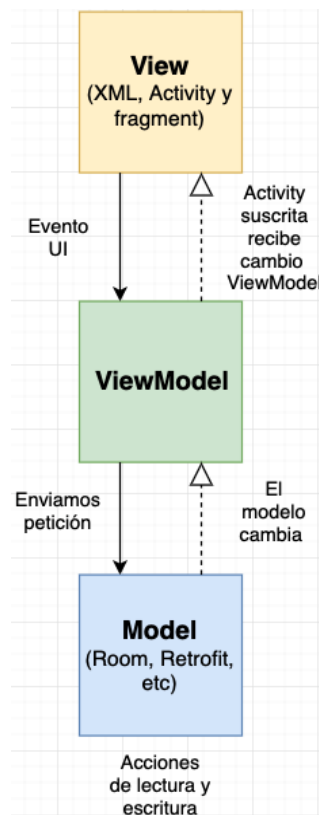
Como se puede observar en la Figura 1.1, los tres componentes, conocidos como el Modelo, Vista y Controlador, intercambian datos entre sí, de una forma confiable.

#### 1.4.2. MODELO-VISTA-MODELO DE VISTA (MVVM)

El patrón *MVVM* ayuda a separar limpiamente la lógica de presentación y negocios de una aplicación de su interfaz de usuario (*UI*). Mantener una separación limpia entre la lógica de la aplicación y la interfaz de usuario ayuda a abordar numerosos problemas de

desarrollo y facilita la prueba, el mantenimiento y la evolución de una aplicación. También puede mejorar considerablemente las oportunidades de reutilización del código y permite a los desarrolladores y a los diseñadores de la interfaz de usuario colaborar más fácilmente al desarrollar sus respectivas partes de una aplicación. (Microsoft, 2023)

**Figura 1.2.** Los 3 Componentes de la Arquitectura *MVVM* comunicándose entre sí.



**Fuente:** Curso de Android en Kotlin (2021)

Como se puede observar en la Figura 1.2, los tres componentes, conocidos como el Modelo, Vista y Modelo de Vista, intercambian datos entre sí, de una forma confiable.

## 1.5. SISTEMAS DE BASE DE DATOS

Según Oracle (2022), una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados, que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, una base de datos está controlada por un sistema de gestión de bases de datos (*DBMS*). En conjunto, los datos y el *DBMS*, junto con las aplicaciones

asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de bases de datos, abreviado normalmente a simplemente base de datos.

Los datos de los tipos más comunes de bases de datos en funcionamiento actualmente se suelen utilizar como estructuras de filas y columnas en una serie de tablas para aumentar la eficacia del procesamiento y la consulta de datos. Así, se puede acceder, gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. (Oracle, 2022)

### **1.5.1. MYSQL**

*MySQL* es un sistema de bases de datos de *Oracle* que se utiliza en todo el mundo para gestionar bases de datos. Se basa en el álgebra relacional y se utiliza principalmente para el almacenamiento de datos de diversos servicios web. (IONOS, 2023)

#### **1.5.1.1. LENGUAJE DE CONSULTA ESTRUCTURADO (SQL)**

El Lenguaje de Consulta Estructurado popularmente conocido por sus siglas en inglés como *SQL*, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. (Sangroni, 2020)

“Algunos aspectos de *SQL* están basados en el cálculo relacional, algunos en el álgebra relacional que provienen del modelo relacional y otros a ninguno de los dos, sino que son parte de *SQL*” (Sangroni, 2020).

### **1.5.2. FIREBASE DE GOOGLE**

*Firestore is a Backend-as-a-Service (Baas). It provides developers with a variety of tools and services to help them develop quality apps, grow their user base, and earn profit. It is built on Google's infrastructure. Firestore is categorized as a NoSQL database program, which stores data in JSON-like documents. [Firestore es un backend como servicio. Proporciona a los desarrolladores una variedad de herramientas y servicios para ayudarlos a desarrollar aplicaciones de calidad, hacer crecer su base de usuarios y obtener ganancias. Está construido sobre la infraestructura de Google. Firestore se*

clasifica como un programa de base de datos *NoSQL*, que almacena datos en documentos similares a *JSON*.] (Educative, 2023)

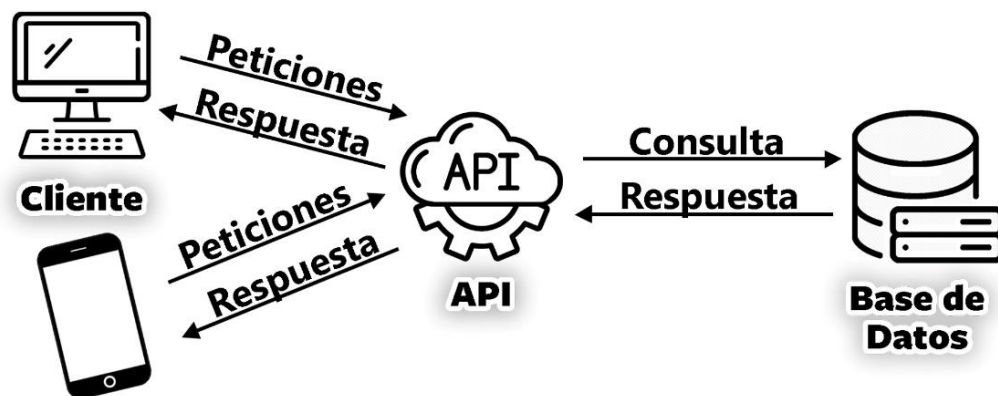
#### 1.5.2.1. *NOSQL*

“*NoSQL*, también conocido como ‘no solo *SQL*’, ‘no *SQL*’, es un enfoque de diseño de base de datos que permite almacenar y consultar datos fuera de las estructuras tradicionales que se encuentran en las bases de datos relacionales” (IBM, 2023).

### 1.6. INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (*API*)

“Las *API* son mecanismos que permiten a dos componentes de software comunicarse entre sí mediante un conjunto de definiciones y protocolos” (Amazon, 2023).

**Figura 1.3.** Diagrama de la *API* siendo el intermediario entre el cliente y la base de datos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Como se puede observar en la Figura 1.3, la *API* recibe peticiones del sistema *web* o aplicación móvil, y realiza consultas a la base de datos para obtener lo necesario para devolver una respuesta al cliente.

### 1.7. SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES

Según Atlassian (2023), “los sistemas de control de versiones son herramientas de *software* que ayudan a los equipos de *software* a gestionar los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo.”

### 1.7.1. GIT

*Git* es (...) el sistema de control de versiones moderno más utilizado del mundo. *Git* es un proyecto de código abierto maduro y con un mantenimiento activo (...). Un asombroso número de proyectos de *software* dependen de *Git* para el control de versiones, incluidos proyectos comerciales y de código abierto. Los desarrolladores que han trabajado con *Git* cuentan con una buena representación en la base de talentos disponibles para el desarrollo de *software*, y este sistema funciona a la perfección en una amplia variedad de sistemas operativos y entornos de desarrollo integrados (*Integrated Development Environment* o *IDE* en inglés). (Atlassian, 2022)

*Git*, que presenta una arquitectura distribuida, es un ejemplo de sistema de control de versiones distribuido (*Distributed Version Control System* o *DVCS* en inglés). En lugar de tener un único espacio para todo el historial de versiones del software, como sucede de manera habitual en los sistemas de control de versiones antaño populares, (...), en *Git*, la copia de trabajo del código de cada desarrollador es también un repositorio que puede albergar el historial completo de todos los cambios. (Atlassian, 2022)

#### 1.7.1.1. GITHUB

*GitHub* es un servicio basado en la nube que aloja un sistema de control de versiones (*Version Control System* o *VCS* en inglés) llamado *Git*. Éste permite a los desarrolladores colaborar y realizar cambios en proyectos compartidos, a la vez que mantienen un seguimiento detallado de su progreso (Bustos, 2021).

## 1.8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

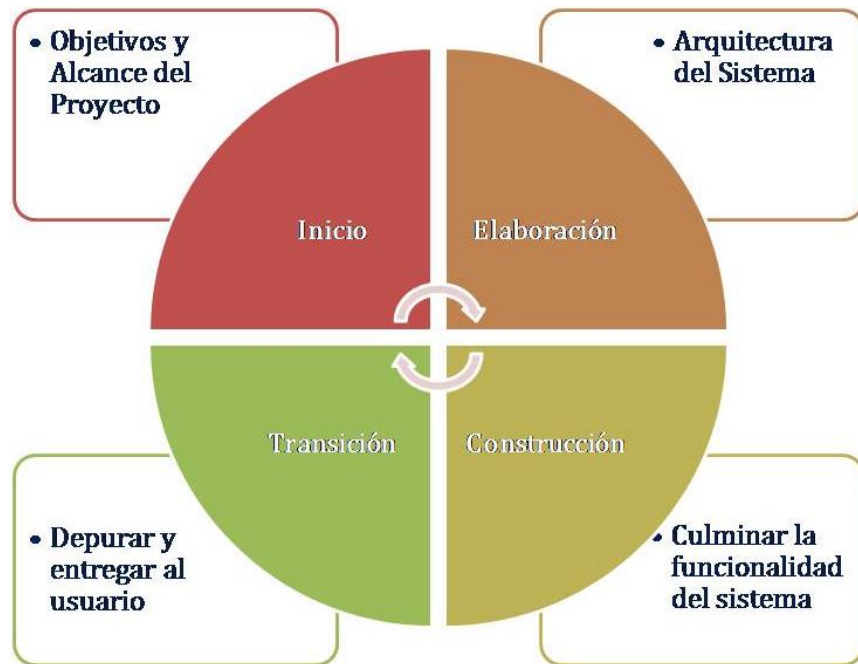
Las metodologías de desarrollo de *software* son un conjunto de técnicas y métodos organizativos que se aplican para diseñar soluciones de *software* informático. El objetivo de las distintas metodologías es el de intentar organizar los equipos de trabajo para que estos desarrollen las funciones de un programa de la mejor manera posible (Santander Universidades, 2020).

### 1.8.1. PROCESO RACIONAL UNIFICADO (RUP)

*Rational Unified Process (RUP) is an agile software development methodology. RUP splits the project life cycle into four phases. During each of the phases, all six core development disciplines take place: business modelling, requirements, analysis and design, implementation, testing, and deployment. However, certain processes are more important and take up more time during every stage. (...) Each of four phases has the main objective, which has to be completed before the project can progress to the next phase.* [El Proceso Racional Unificado (RUP) es una metodología ágil de desarrollo de software. RUP divide el ciclo de vida del proyecto en cuatro fases. Durante cada una de las fases, se llevan a cabo las seis disciplinas principales de desarrollo: modelado de negocios, requisitos, análisis y diseño, implementación, prueba y lanzamiento. Sin embargo, ciertos procesos son más importantes y toman más tiempo durante cada etapa. (...) Cada una de las cuatro fases tiene un objetivo principal, que debe completarse antes de que el proyecto pueda avanzar a la siguiente fase.] (Study.com, 2020).

*The main goal of RUP is to create high quality software with a predictable budget and time frame. Each of the life cycle phases can be repeated, if needed, until the main objectives are met. Once the transition stage is completed successfully, the project is finished.* [El objetivo principal de RUP es crear software de alta calidad con un presupuesto y un marco de tiempo predecibles. Cada una de las fases del ciclo de vida se puede repetir, si es necesario, hasta que se alcancen los objetivos principales. Una vez que la etapa de transición se completa con éxito, el proyecto está terminado.] (Study.com, 2020).

**Figura 1.4.** Las Cuatro Fases del Ciclo de la Vida de RUP.



**Fuente:** Ortega (2023)

Como se muestra en la Figura 1.4, las cuatro fases de RUP tienen objetivos que se deben completar para ir a la siguiente fase.

#### 1.8.1.1. FASE DE INICIO

*During the Inception phase, the main objectives are to acquire stakeholder agreement on the project's goals and to secure funding. This will require creating a high-level requirements model, which will define the project's scope, and possibly developing a user interface prototype. You are responsible for initiating the work environment installation and processing customization for the team. Moreover, you will develop a high-level plan for the project's progress.* [Durante la fase de inicio, los principales objetivos son obtener el acuerdo de las partes interesadas sobre los objetivos del proyecto y asegurar la financiación. Esto requerirá la creación de un modelo de requisitos de alto nivel, que definirá el alcance del proyecto y, posiblemente, el desarrollo de un prototipo de interfaz de usuario. Usted es responsable de iniciar la instalación del entorno de trabajo y la personalización del procesamiento para el equipo. Además, desarrollará un plan de alto nivel para el progreso del proyecto.] (Kanjilal, 2022).

### **1.8.1.2. FASE DE ELABORACIÓN**

*This is the most crucial of all the four stages of RUP, in which you examine the project's requirements and necessary architecture, review the challenges, design the project plan and architect, and remove the high-risk aspects from the project. [Esta es la más crucial de las cuatro etapas de RUP, en la que examina los requisitos del proyecto y la arquitectura necesaria, revisa los desafíos, diseña el plan y la arquitectura del proyecto, y elimina los aspectos de alto riesgo del proyecto.] (Kanjilal, 2022).*

### **1.8.1.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN**

*The complete software system is developed during the Rational Unified Process building phase. The focus is on the creation of system components and other features. Additionally, the bulk of coding occurs at this time. [El sistema de software completo se desarrolla durante la fase de construcción del Proceso Racional Unificado. La atención se centra en la creación de componentes del sistema y otras características. Además, la mayor parte de la codificación se produce en este momento.] (Kanjilal, 2022).*

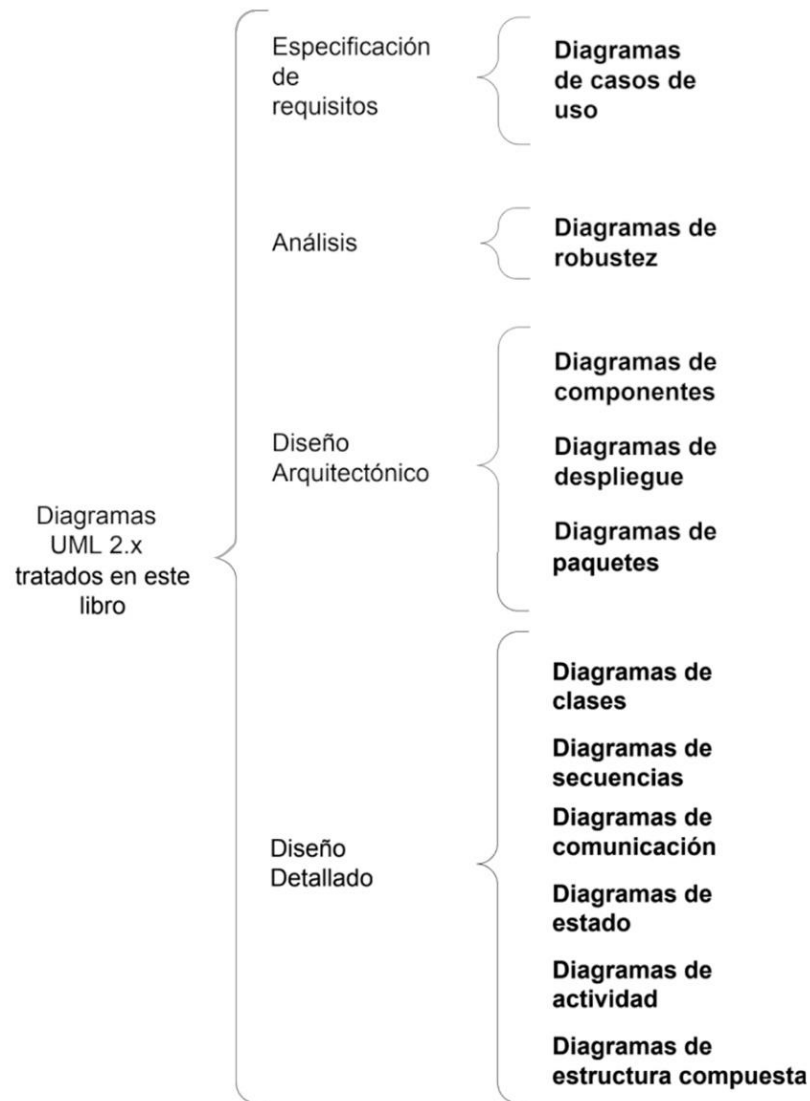
### **1.8.1.4. FASE DE TRANSICIÓN**

*This is the final step in the entire product development life cycle that entails a transition from the development to the production stage. In the transition phase, testing is conducted on the software, defects are removed, and the software is released. [Este es el paso final en todo el ciclo de vida del desarrollo del producto que implica una transición de la etapa de desarrollo a la de producción. En la fase de transición, se realizan pruebas en el software, se eliminan los defectos y se lanza el software.] (Kanjilal, 2022).*

## **1.8.2. LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO (UML)**

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software, por ejemplo, en el flujo de procesos en la fabricación. (Lucid Chart, 2023)

**Figura 1.5.** Los Diagramas *UML* divididos en relación a las fases dentro del ciclo de vida.



**Fuente:** Jiménez De Parga (2016, pág. 25)

Como se muestra en la Figura 1.5, existen varios diagramas *UML*, los cuales se pueden utilizar durante las diferentes fases del ciclo de vida del *software*.

#### 1.8.2.1. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Según IONOS (2020), el diagrama de casos de uso es una forma de diagrama de comportamiento en lenguaje de modelado unificado (...), con la que se representan procesos empresariales, así como sistemas y procesos de programación orientada a objetos. Por lo tanto, *UML* no es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de

modelado, es decir, un método estandarizado para representar sistemas planificados o ya existentes. En este diagrama, todos los objetos involucrados se estructuran y se relacionan entre sí.

Según IONOS (2020), para garantizar que el diagrama de casos de uso sea comprensible para todo el mundo de un vistazo, se utilizan elementos estandarizados para elaborarlo. En primer lugar, hay tres elementos principales:

- Actor: Tanto si es una persona, como un sistema, se representa con el dibujo de una figura humana esquemática.
- Sistema: El sistema al que se refiere el caso de uso tiene forma de rectángulo.
- Caso de uso: Se muestra como una elipse que suele incluir un texto describiendo brevemente el proceso.

#### **1.8.2.2. DIAGRAMA DE CLASES**

*In software engineering, a class diagram in the Unified Modeling Language (UML) is a type of static structure diagram that describes the structure of a system by showing the system's classes, their attributes, operations (or methods), and the relationships among objects.* [En ingeniería de software, un diagrama de clases en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos) y las relaciones entre objetos.] (Visual Paradigm, 2023).

#### **1.8.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCIAS**

Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico popular en *UML* porque se centran específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten simultáneamente, y los mensajes intercambiados entre ellos para ejecutar una función antes de que la línea de vida termine. (Lucid Chart, 2023)

#### **1.8.2.4. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE**

“El diagrama *UML* de despliegue describe las especificaciones del sistema de *software* y el sistema de *hardware* físico necesario para ejecutar el *software*” (Edraw, 2023).

#### **1.8.2.5. DIAGRAMA DE PAQUETES**

“Un diagrama de paquete es un patrón para agrupar elementos y definir sus interdependencias (paquetes). El objetivo principal de los diagramas de paquete es simplificar los complejos diagramas de clase que pueden utilizarse para agrupar clases en paquetes” (Edraw, 2023).

#### **1.8.3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES**

Los requerimientos funcionales son características que están relacionadas con la funcionalidad del sistema y que se desarrollarán e implementarán para permitir que los usuarios realicen sus tareas.

#### **1.8.4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES**

Los requerimientos no funcionales, a diferencia de los requerimientos funcionales, no están relacionados con la funcionalidad del sistema, sino que definen cómo debe funcionar.

#### **1.8.5. PRUEBAS DE SOFTWARE**

Según *IBM* (2023), la prueba de *software* es el proceso de evaluar y verificar que un producto o aplicación de *software* hace lo que se supone que debe hacer. Los beneficios de las pruebas incluyen la prevención de errores, la reducción de los costos de desarrollo y la mejora del rendimiento.

##### **1.8.5.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA**

“Las pruebas de caja negra consisten en probar un sistema o programa informático sin tener conocimiento previo de su funcionamiento interno” (Zaptest, 2023).

##### **1.8.5.2. PRUEBAS DE CAJA BLANCA**

La caja blanca es una categoría de las pruebas de *software* que se refiere a los métodos de comprobación del funcionamiento de la estructura interna y el diseño del *software*.

Contrasta con las pruebas de caja negra, que no se ocupan de las operaciones internas del *software*, sino que sólo comprueban sus resultados externos. (Zaptest, 2023)

#### **1.8.5.3. PRUEBAS UNITARIAS**

Las pruebas unitarias son un método para aislar y probar unidades específicas de código para determinar la eficacia de cada componente. En lugar de probar el *software*, este método lo divide en secciones más pequeñas para garantizar la corrección de los componentes individuales. (Zaptest, 2023)

#### **1.8.5.4. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN**

“El significado de las pruebas de integración se refiere al proceso de probar las interfaces entre dos componentes o módulos de software para evaluar cómo se transfieren los datos entre ellos” (Zaptest, 2023).

#### **1.8.5.5. PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO**

*State Transition Testing is a black box testing technique in which changes made in input conditions cause state changes or output changes in the Application under Test (AUT). State transition testing helps to analyze behaviour of an application for different input conditions* [La prueba de transición de estado es una técnica de prueba de caja negra en la que los cambios realizados en las condiciones de entrada provocan cambios de estado o cambios de salida en la aplicación bajo prueba (AUT). Las pruebas de transición de estado ayudan a analizar el comportamiento de una aplicación para diferentes condiciones de entrada.] (Hamilton, 2023).

#### **1.8.5.6. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD**

“Las pruebas de compatibilidad son un componente integral de muchas estrategias de aseguramiento de la calidad, que permiten a las empresas comprobar si su *software* funciona correctamente en distintas plataformas” (Zaptest, 2023).

#### 1.8.5.7. PRUEBAS DE USABILIDAD

*Usability testing refers to evaluating a product or service by testing it with representative users. Typically, during a test, participants will try to complete typical tasks while observers watch, listen and takes notes. The goal is to identify any usability problems, collect qualitative and quantitative data and determine the participant's satisfaction with the product.* [Las pruebas de usabilidad se refieren a evaluar un producto o servicio probándolo con usuarios representativos. Normalmente, durante una prueba, los participantes intentarán completar tareas típicas mientras los observadores miran, escuchan y toman notas. El objetivo es identificar posibles problemas de usabilidad, recopilar datos cualitativos y cuantitativos y determinar la satisfacción del participante con el producto.] (Usability.gov, 2023).

## CAPÍTULO II

### **MARCO REFERENCIAL**

## CAPÍTULO II

### MARCO REFERENCIAL

## 2. INTRODUCCIÓN

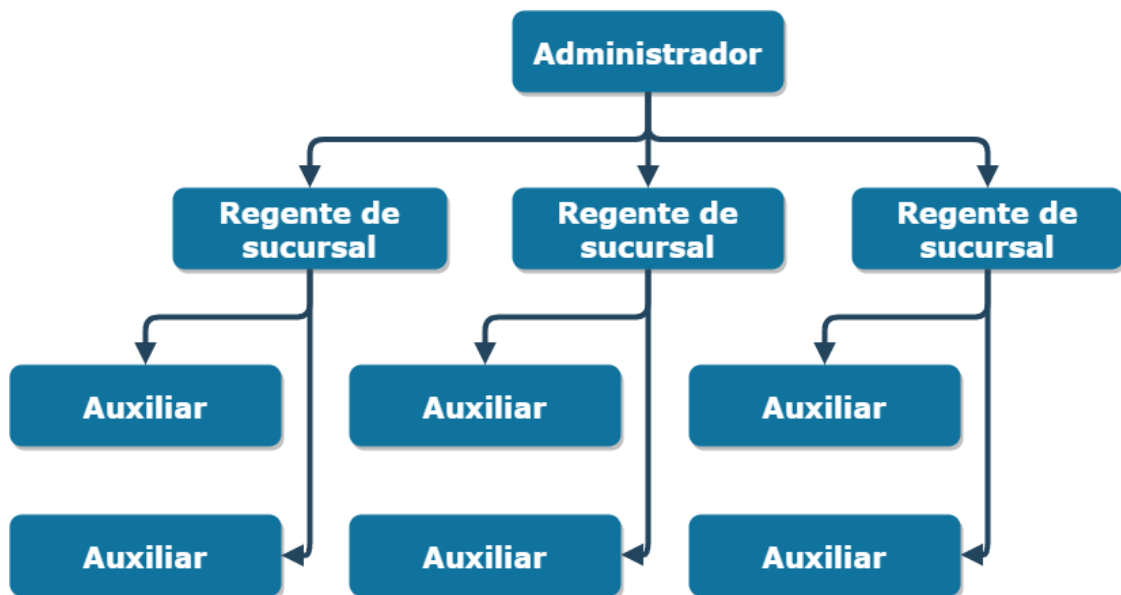
Esta sección servirá para identificar y describir la empresa que se está utilizando para el caso de estudio; y contextualizar el motivo por el cual se seleccionó dicha entidad, explicando qué productos y servicios ofrece, y qué problemas se han encontrado.

### 2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Farmacia Tupiza es una cadena de farmacias cochabambinas con varias sucursales en todo el departamento. Ofrecen una amplia gama de productos farmacéuticos y servicios de salud para atender a la comunidad en diversas ubicaciones. Cada sucursal de Farmacia Tupiza se dedica a proporcionar medicamentos de calidad, productos de cuidado personal, suministros médicos y asesoramiento farmacéutico a sus clientes.

La Figura 2.1 detalla la jerarquía de la estructura organizacional de la farmacia, mostrando las relaciones de autoridad.

**Figura 2.1.** Organigrama de la Empresa.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### **2.1.1. MISIÓN**

Dedicar a mejorar la salud y el bienestar de la comunidad cochabambina, ofreciendo una amplia gama de productos farmacéuticos seguros y efectivos, y servicios de salud al cliente de alta calidad.

### **2.1.2. VISIÓN**

Ser la cadena de farmacias de elección para las familias cochabambinas en busca de productos y servicios de salud confiables. Asimismo, expandir nuestra presencia y mejorar constantemente nuestros servicios, brindando acceso a la atención médica asequible y de calidad en todo el departamento.

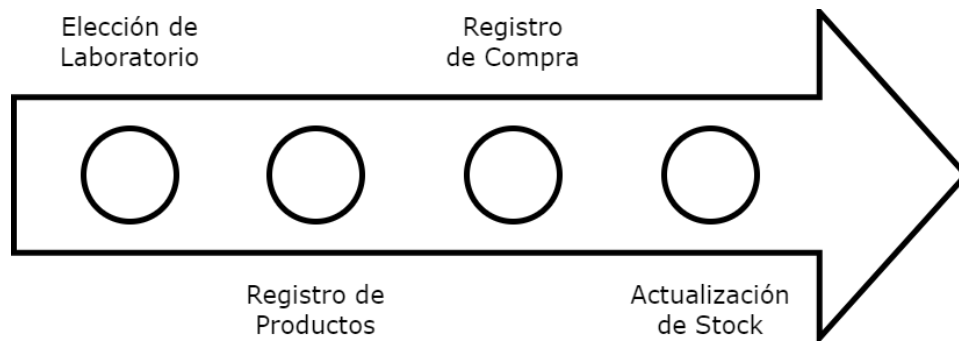
## **2.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Los productos de la empresa incluyen una amplia gama de medicamentos recetados y sin receta, productos de cuidado personal, suplementos nutricionales y productos para el cuidado de bebés y niños, entre otros, los cuales se clasifican por laboratorio, categoría y tipo de medicamento.

## **2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS EFECTUADAS**

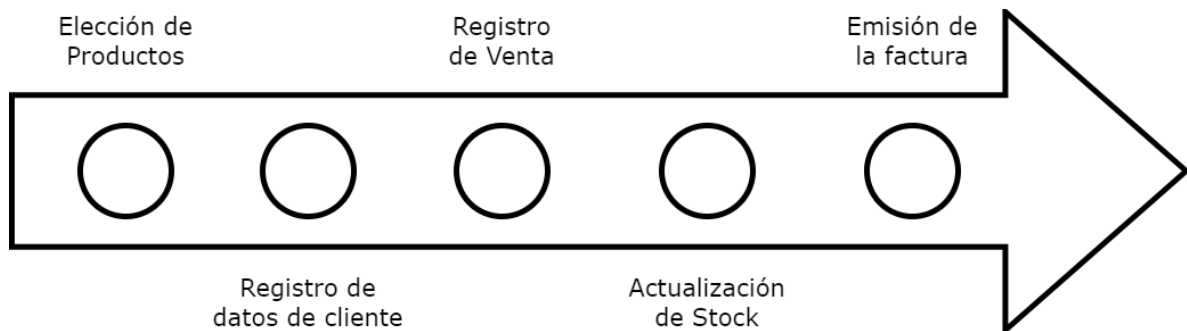
Dentro de la empresa se tienen dos procesos principales: La Compra de productos de los laboratorios y la Venta de productos a los clientes.

Como se puede visualizar en la Figura 2.2, Dentro del proceso de compra, el empleado registra todos los productos adquiridos en un determinado laboratorio. Luego se registra la compra, lo que a su vez aumenta el número de su stock en el inventario.

**Figura 2.2.** Proceso de compra de productos.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Como se puede visualizar en la Figura 2.3, Dentro del proceso de venta, el empleado registra todos los productos que se desea vender, además de los datos del cliente, si los proporciona. Luego se registra la venta, lo que a su vez disminuye el número de su stock en el inventario y genera una factura con los datos proporcionados por el cliente.

**Figura 2.3.** Proceso de compra de ventas.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

## 2.4. FALENCIAS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS

En la actualidad, la Farmacia Tupiza no dispone de un sistema de información que permite facilitar el control automático de sus procesos comerciales, siendo estos los procesos de compra y venta. Como consecuencia de esto, la farmacia lleva a cabo los procesos de forma manual y se apoya en herramientas ofimáticas, lo que conlleva una inversión innecesaria de tiempo y esfuerzo, aumentando además la probabilidad de cometer errores y la dificultad de mantener un registro histórico preciso de todos los datos relacionados con los procesos.

## CAPÍTULO III

# INGENIERÍA DEL PROYECTO

## CAPÍTULO III

### INGENIERÍA DEL PROYECTO

#### 3. INTRODUCCIÓN

Esta sección servirá para explorar integralmente la evolución y ejecución del proyecto. El énfasis principal se pondrá en el proceso de desarrollo del proyecto y su posterior implementación, aplicando la metodología Proceso Racional Unificado (*RUP*), que servirá como nuestro marco de referencia a lo largo de todo el esfuerzo.

##### 3.1. FASE DE INICIO

En esta fase, se describirán los actores del sistema, los requerimientos funcionales y no funcionales, y los casos de uso que fueron extrapolados después de realizar una entrevista no estructurada, como se ve en el APÉNDICE N° 1.

Primeramente, el sistema cuenta con los siguientes actores:

- **Administrador:** Es el administrador de la farmacia, quien a través del sistema *web* y aplicación móvil se encarga de todas las funciones administrativas de todas las sucursales.
- **Regente:** Es el encargado de una sucursal, quien a través del sistema *web* y aplicación móvil maneja y gestiona todo lo que tiene que ver con su sucursal.
- **Auxiliar:** Es el empleado de una sucursal, quien a través de la aplicación móvil realiza las tareas laborales del día a día.

##### 3.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

La Tabla 3.1 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para el sistema *web*, excluyendo las gestiones que se mencionarán en las subsiguientes tablas.

**Tabla 3.1.** Los Requerimientos Funcionales del Sistema *Web*.

|                    |                                                                                                                                                                                                               |                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ID: RF 1</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>Actores:</b> Administrador y Regente |
| <b>Nombre</b>      | Iniciar sesión en el sistema <i>web</i> .                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el ingreso del usuario al sistema <i>web</i> para proporcionar seguridad, proteger los datos confidenciales y realizar seguimiento de las interacciones de los usuarios.             |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Entrada</b>     | Correo Electrónico y Contraseña.                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Entrar al sistema exitosamente y visualizar la página de destino con una barra lateral que muestre todas las secciones a las que el usuario puede acceder.                                             |                                         |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que esta cuenta no existe e indicarle que puede ser porque escribió mal sus datos.                                                                                                  |                                         |
| <b>ID: RF 2</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>Actores:</b> Administrador y Regente |
| <b>Nombre</b>      | Recuperar una cuenta en el sistema <i>web</i> .                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la recuperación de la cuenta del usuario mediante el envío de un correo para que pueda confirmar su identidad y establecer una nueva contraseña para iniciar sesión más tarde.       |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Entrada</b>     | Correo Electrónico.                                                                                                                                                                                           |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Recibir un correo electrónico con un enlace que mande al usuario a una página para cambiar su contraseña.                                                                                              |                                         |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que el correo electrónico que escribió no existe en el sistema.                                                                                                                     |                                         |
| <b>ID: RF 3</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>Actores:</b> Administrador y Regente |
| <b>Nombre</b>      | Habilitar una cuenta nueva en el sistema <i>web</i> .                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la habilitación de la cuenta del usuario mediante el envío de un correo para que pueda confirmar su identidad y establecer una nueva contraseña para iniciar sesión por primera vez. |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Entrada</b>     | Correo Electrónico y Contraseña.                                                                                                                                                                              |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Recibir un correo electrónico con un enlace que mande al usuario a una página para asignarse una nueva contraseña.                                                                                     |                                         |

|                                         |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Fallo: Señalar al usuario nuevo que no pudo habilitar su cuenta.                                                                                                                       |
| <b>ID: RF 4</b>                         |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b> Administrador y Regente |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                           | Mandar mensajes a otros usuarios del sistema <i>web</i> .                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>                      | El sistema debe permitir el envío de mensajes entre usuarios para mejorar la comunicación interna, agilizar las operaciones y fomentar un entorno de colaboración entre los empleados. |
| <b>Medio</b>                            | Formulario.                                                                                                                                                                            |
| <b>Entrada</b>                          | ID de Usuario.                                                                                                                                                                         |
| <b>Salida</b>                           | Éxito: Enviar un mensaje del usuario emisor al receptor.                                                                                                                               |
|                                         | Fallo: Señalar al usuario que su mensaje no se pudo enviar.                                                                                                                            |
| <b>ID: RF 5</b>                         |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actores:</b> Administrador y Regente |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                           | Cerrar sesión en el sistema <i>web</i> .                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>                      | El sistema debe permitir la salida del usuario del sistema <i>web</i> para evitar el acceso no autorizado a su cuenta e información confidencial.                                      |
| <b>Medio</b>                            | Botón.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Entrada</b>                          | No Aplica.                                                                                                                                                                             |
| <b>Salida</b>                           | Éxito: Salir del sistema <i>web</i> exitosamente.                                                                                                                                      |
|                                         | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo salir del sistema.                                                                                                                            |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.2 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión del administrador, la cual se encarga de la gestión de usuarios.

**Tabla 3.2.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Administrador.

|                                         |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID: RF 6</b>                         |                                                                                                                                                                       |
| <b>Actores:</b> Administrador y Regente |                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre</b>                           | Visualizar Lista de Usuarios.                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>                      | El sistema debe permitir la visualización de todos los usuarios registrados en el sistema para mejorar la comunicación y fomentar un sentido de comunidad y conexión. |
| <b>Medio</b>                            | Tabla.                                                                                                                                                                |
| <b>Entrada</b>                          | No Aplica.                                                                                                                                                            |
| <b>Salida</b>                           | Éxito: Ver la lista de los usuarios registrados en el sistema.                                                                                                        |
|                                         | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de usuarios.                                                                                                |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ID: RF 7</b>    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador |
| <b>Nombre</b>      | Registrar Usuario.                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el registro de usuarios nuevos cuando ingrese sus datos para gestionar el equipo de manera efectiva, darles el acceso correcto y garantizar una integración perfecta de nuevos miembros del personal. |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Entrada</b>     | Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Teléfono, Carnet de Identidad, Dirección, Correo Electrónico, Rol / Cargo, Sucursal y Foto                                                                                          |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Usuario registrado exitosamente.                                                                                                                                                                                        |                               |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                                                                         |                               |
| <b>ID: RF 8</b>    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador |
| <b>Nombre</b>      | Editar Usuario.                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la edición de los datos del usuario para mantener información precisa y relevante.                                                                                                                    |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Usuario, Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido, Teléfono, Carnet de Identidad, Dirección, Correo Electrónico, Rol / Cargo, Sucursal y Foto                                                                           |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Usuario editado exitosamente.                                                                                                                                                                                           |                               |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                                                                         |                               |
| <b>ID: RF 9</b>    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador |
| <b>Nombre</b>      | Desactivar Usuario.                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la desactivación del usuario para mejorar la seguridad y gestión de datos, y garantizar que se prioricen las cuentas activas y relevantes.                                                            |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Usuario.                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Usuario desactivado exitosamente.                                                                                                                                                                                       |                               |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo desactivar la cuenta del otro usuario.                                                                                                                                                |                               |

|                    |                                                                                                                                                                  |                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ID: RF 10</b>   |                                                                                                                                                                  | <b>Actores:</b> Administrador |
| <b>Nombre</b>      | Activar Usuario.                                                                                                                                                 |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la activación del usuario para mejorar la seguridad y gestión de datos, y garantizar que se prioricen las cuentas activas y relevantes. |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                      |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Usuario.                                                                                                                                                   |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Usuario activado exitosamente.                                                                                                                            |                               |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo activar la cuenta del otro usuario.                                                                                     |                               |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.3 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión de sucursales.

**Tabla 3.3.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Sucursales.

|                    |                                                                                                                                          |                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ID: RF 11</b>   |                                                                                                                                          | <b>Actores:</b> Administrador y Regente |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Lista de Sucursales.                                                                                                          |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización de la lista de sucursales para agilizar la gestión de los productos y optimizar el inventario. |                                         |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                   |                                         |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                               |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver la lista de los sucursales registrados en el sistema.                                                                         |                                         |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de sucursales registradas.                                                     |                                         |
| <b>ID: RF 12</b>   |                                                                                                                                          | <b>Actores:</b> Administrador           |
| <b>Nombre</b>      | Registrar Sucursales.                                                                                                                    |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el registro de nuevas sucursales para posicionar la farmacia para el crecimiento y la expansión.                |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                              |                                         |
| <b>Entrada</b>     | Nombre, Dirección, Teléfono, Latitud y Longitud.                                                                                         |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Sucursal registrada exitosamente.                                                                                                 |                                         |
|                    | Fallo: Señalar que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                              |                                         |
| <b>ID: RF 13</b>   |                                                                                                                                          | <b>Actores:</b> Administrador           |

|                    |                                                                                                            |                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Editar Sucursales.                                                                                         |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la edición de sucursales para mantener información precisa y relevante.           |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Sucursal, Nombre, Dirección, Teléfono, Latitud y Longitud.                                           |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Sucursal editada exitosamente.                                                                      |                               |
|                    | Fallo: Señalar que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                |                               |
| <b>ID: RF 14</b>   |                                                                                                            | <b>Actores: Administrador</b> |
| <b>Nombre</b>      | Desactivar Sucursales.                                                                                     |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la desactivación de las sucursales para mantener información precisa y relevante. |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Sucursal.                                                                                            |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Sucursal desactivada exitosamente.                                                                  |                               |
|                    | Fallo: Señalar que no se pudo desactivar la sucursal.                                                      |                               |
| <b>ID: RF 15</b>   |                                                                                                            | <b>Actores: Administrador</b> |
| <b>Nombre</b>      | Activar Sucursales.                                                                                        |                               |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la activación de las sucursales para mantener información precisa y relevante.    |                               |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                |                               |
| <b>Entrada</b>     | ID de Sucursal.                                                                                            |                               |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Sucursal activada exitosamente.                                                                     |                               |
|                    | Fallo: Señalar que no se pudo activar la sucursal.                                                         |                               |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.4 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión de proveedores, conocidos también como laboratorios.

**Tabla 3.4.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Laboratorios / Proveedores.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>ID: RF 16</b>   |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador y Regente |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Lista de Proveedores.                                                                                                                                                                                               |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización de los proveedores para su gestión, y para mejorar la eficiencia del abastecimiento y calidad del producto.                                                                          |                                         |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver la lista de los proveedores registrados en el sistema.                                                                                                                                                              |                                         |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de proveedores.                                                                                                                                                      |                                         |
| <b>ID: RF 17</b>   |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador           |
| <b>Nombre</b>      | Registrar Proveedores.                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el registro de los proveedores para mantener una gestión de inventarios eficiente, establecer relaciones con los proveedores, garantizar un flujo constante de productos farmacéuticos a la farmacia. |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Entrada</b>     | Nombre, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, País.                                                                                                                                                                         |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Proveedor registrado exitosamente.                                                                                                                                                                                      |                                         |
|                    | Fallo: Señalar que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>ID: RF 18</b>   |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador           |
| <b>Nombre</b>      | Editar Proveedores.                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la edición de los proveedores para mantener información precisa y relevante.                                                                                                                          |                                         |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>Entrada</b>     | ID de Proveedor, Nombre, Dirección, Teléfono, Correo Electrónico, País.                                                                                                                                                        |                                         |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Proveedor editado exitosamente.                                                                                                                                                                                         |                                         |
|                    | Fallo: Señalar que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                                                                                    |                                         |
| <b>ID: RF 19</b>   |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Administrador           |
| <b>Nombre</b>      | Desactivar Proveedores.                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la desactivación de los proveedores para mantener información precisa y relevante.                                                                                                                    |                                         |

|                                                              |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medio</b>                                                 | Formulario.                                                                                              |
| <b>Entrada</b>                                               | ID de Proveedor.                                                                                         |
| <b>Salida</b>                                                | Éxito: Proveedor desactivado exitosamente.                                                               |
|                                                              | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo desactivar el proveedor.                                        |
| <b>ID: RF 20                      Actores: Administrador</b> |                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                                                | Activar Proveedores.                                                                                     |
| <b>Descripción</b>                                           | El sistema debe permitir la activación de los proveedores para mantener información precisa y relevante. |
| <b>Medio</b>                                                 | Formulario.                                                                                              |
| <b>Entrada</b>                                               | ID de Proveedor.                                                                                         |
| <b>Salida</b>                                                | Éxito: Proveedor activado exitosamente.                                                                  |
|                                                              | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo activar el proveedor.                                           |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.5 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la generación de reportes.

**Tabla 3.5.** Los Requerimientos Funcionales de la Generación de Reportes.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID: RF 21                      Actores: Administrador y Regente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                                                          | Visualizar Reporte Mensual de Ventas.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>                                                     | Crear reportes mensuales de ventas para obtener información valiosa de la sucursal (si es para el Regente) o todas las sucursales (si es para el Administrador) que impulse las decisiones estratégicas, optimice las operaciones y contribuya al éxito general de la farmacia. |
| <b>Medio</b>                                                           | Página.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Entrada</b>                                                         | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Salida</b>                                                          | Éxito: Ver una página con el reporte mensual de ventas.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                        | Fallo: Señalar al usuario que no se puede cargar el reporte.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ID: RF 22                      Actores: Administrador y Regente</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                                                          | Visualizar Reporte Mensual de Ganancias en la Compra y Venta de Productos.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                                                     | Crear reportes mensuales de ganancias en la compra y venta de productos para obtener información que contribuya a la toma de decisiones                                                                                                                                         |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | estratégicas, la planificación financiera y la mejora continua de las operaciones de venta de productos de su farmacia.                                                                                       |
| <b>Medio</b>                                                           | Página.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entrada</b>                                                         | No Aplica.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Salida</b>                                                          | Éxito: Ver una página con el reporte mensual de ganancias.                                                                                                                                                    |
|                                                                        | Fallo: Señalar al usuario que no se puede cargar el reporte.                                                                                                                                                  |
| <b>ID: RF 23                      Actores: Administrador y Regente</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                                                          | Visualizar Reporte Mensual de <i>Stock</i> de Productos.                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                                                     | Crear reportes mensuales de existencias de productos para mejorar el control de inventario y garantizar la utilización eficiente de los recursos.                                                             |
| <b>Medio</b>                                                           | Página.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entrada</b>                                                         | No Aplica.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Salida</b>                                                          | Éxito: Ver una página con el reporte mensual de stock.                                                                                                                                                        |
|                                                                        | Fallo: Señalar al usuario que no se puede cargar el reporte.                                                                                                                                                  |
| <b>ID: RF 24                      Actores: Administrador y Regente</b> |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                                                          | Visualizar Reporte Anual de Productos Destacados.                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>                                                     | Crear reportes anuales de productos destacados para obtener información valiosa que contribuya al refinamiento de la estrategia de marketing, la participación del cliente y el éxito general de la farmacia. |
| <b>Medio</b>                                                           | Página.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entrada</b>                                                         | No Aplica.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Salida</b>                                                          | Éxito: Ver una página con el reporte anual de productos destacados.                                                                                                                                           |
|                                                                        | Fallo: Señalar al usuario que no se puede cargar el reporte.                                                                                                                                                  |
| <b>ID: RF 25                      Actores: Regente</b>                 |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                                                          | Visualizar Reporte Mensual de Productos a Pedir.                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>                                                     | Crear reportes mensuales de productos a pedir para mantener niveles de inventario equilibrados, evitar desabastecimientos y asegurarse de que su farmacia opere sin problemas mientras optimiza los costos.   |
| <b>Medio</b>                                                           | Página.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entrada</b>                                                         | No Aplica.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Salida</b>                                                          | Éxito: Ver una página con el reporte mensual de productos a pedir.                                                                                                                                            |
|                                                                        | Fallo: Señalar al usuario que no se puede cargar el reporte.                                                                                                                                                  |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.6 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la aplicación móvil, excluyendo las gestiones que se mencionarán en las subsiguientes tablas.

**Tabla 3.6.** Los Requerimientos Funcionales de la Aplicación Móvil.

|                    |                                                                                                                                                                                                   |                                    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ID: RF 26</b>   |                                                                                                                                                                                                   | <b>Actores:</b> Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Iniciar sesión en la aplicación móvil.                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el ingreso del usuario a la aplicación móvil para proporcionar seguridad, proteger los datos confidenciales y realizar seguimiento de las interacciones de los usuarios. |                                    |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                                                       |                                    |
| <b>Entrada</b>     | Correo Electrónico y Contraseña.                                                                                                                                                                  |                                    |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Entrar a la aplicación móvil exitosamente y visualizar la página de destino.                                                                                                               |                                    |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no existe su cuenta.                                                                                                                                                |                                    |
| <b>ID: RF 27</b>   |                                                                                                                                                                                                   | <b>Actores:</b> Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Cerrar sesión en la aplicación móvil.                                                                                                                                                             |                                    |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la salida del usuario de la aplicación móvil para evitar el acceso no autorizado a su cuenta e información confidencial.                                                 |                                    |
| <b>Medio</b>       | Botón.                                                                                                                                                                                            |                                    |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                                        |                                    |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Salir de la aplicación móvil exitosamente.                                                                                                                                                 |                                    |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo salir de la aplicación.                                                                                                                                  |                                    |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.7 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión de compra de productos.

**Tabla 3.7.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Compra de Productos.

|                    |                                                                                                                                        |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID: RF 28</b>   |                                                                                                                                        | <b>Actores:</b> Administrador, Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Lista General de las Compras Realizadas.                                                                                    |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización de la lista de compras realizadas para el seguimiento financiero y el control de inventario. |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                 |                                                   |

|                    |                                                                                                                                         |                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver la lista de las compras registradas en el sistema.                                                                           |                                                   |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de compras realizadas.                                                        |                                                   |
| <b>ID: RF 29</b>   |                                                                                                                                         | <b>Actores:</b> Administrador, Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Detalle de la Compra Realizada.                                                                                              |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización del detalle de la compra realizada para el seguimiento financiero y el control de inventario. |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                              |                                                   |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver el detalle de la compra registrada en el sistema.                                                                            |                                                   |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista del detalle de la compra realizada.                                           |                                                   |
| <b>ID: RF 30</b>   |                                                                                                                                         | <b>Actores:</b> Regente y Auxiliar                |
| <b>Nombre</b>      | Registrar Compra.                                                                                                                       |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir el registro de las compras para el seguimiento financiero y el control de inventario.                          |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Entrada</b>     | Proveedor y Productos.                                                                                                                  |                                                   |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Compra registrada exitosamente.                                                                                                  |                                                   |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo registrar la compra.                                                                           |                                                   |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.8 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión de *stock*.

**Tabla 3.8.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Stock.

|                    |                                                                                                                            |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID: RF 31</b>   |                                                                                                                            | <b>Actores:</b> Administrador, Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Lista de Productos.                                                                                             |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización de productos para la gestión de <i>stock</i> y la toma de decisiones informadas. |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                     |                                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                 |                                                   |

|                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Salida</b>                                     | Éxito: Ver la lista de los productos en el sistema.                                                                                                                      |
|                                                   | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de productos.                                                                                                  |
| <b>ID: RF 32      Actores: Regente y Auxiliar</b> |                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                                     | Registrar Producto.                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b>                                | El sistema debe permitir el registro de los productos para la gestión eficiente del stock, el cumplimiento normativo y la mejora general de tus operaciones y servicios. |
| <b>Medio</b>                                      | Formulario.                                                                                                                                                              |
| <b>Entrada</b>                                    | Nombre de Producto, Código de Producto, Número de Lote, Fecha de Vencimiento, Categoría, Unidad de Medida, Precio de Compra, Cantidad y Precio de Venta.                 |
| <b>Salida</b>                                     | Éxito: Producto registrado exitosamente.                                                                                                                                 |
|                                                   | Fallo: Señalar al usuario que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                   |
| <b>ID: RF 33      Actores: Regente y Auxiliar</b> |                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                                     | Editar Producto.                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>                                | El sistema debe permitir la edición de los productos para mantener información precisa y relevante.                                                                      |
| <b>Medio</b>                                      | Formulario.                                                                                                                                                              |
| <b>Entrada</b>                                    | ID de Producto, Nombre de Producto, Número de Lote, Fecha de Vencimiento, Categoría, Unidad de Medida, Precio de Compra, Cantidad y Precio de Venta.                     |
| <b>Salida</b>                                     | Éxito: Producto editado exitosamente.                                                                                                                                    |
|                                                   | Fallo: Señalar al usuario que los datos ingresados no estaban con el formato correcto.                                                                                   |
| <b>ID: RF 34      Actores: Regente y Auxiliar</b> |                                                                                                                                                                          |
| <b>Nombre</b>                                     | Eliminar Producto.                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b>                                | El sistema debe permitir la eliminación de los productos para mantener información precisa y relevante.                                                                  |
| <b>Medio</b>                                      | Formulario.                                                                                                                                                              |
| <b>Entrada</b>                                    | ID de Producto.                                                                                                                                                          |
| <b>Salida</b>                                     | Éxito: Producto eliminado exitosamente.                                                                                                                                  |
|                                                   | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo eliminar el producto.                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>ID:</b> RF 35   |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Actores:</b> Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Mostrar al Usuario que un Producto está próximo a vencer o está con un stock escaso.                                                                                                                                         |                                    |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe mostrar al usuario que un producto está próxima a vencer o está con un stock escaso para optimizar el inventario, garantizar la seguridad de los clientes y aumentar la eficiencia operativa de la farmacia. |                                    |
| <b>Medio</b>       | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <b>Salida</b>      | Éxito: El usuario puede ver el estado del producto.                                                                                                                                                                          |                                    |
|                    | Fallo: El sistema no muestra que un producto está próximo a vencer o está con un stock escaso.                                                                                                                               |                                    |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.9 detalla todos los requerimientos funcionales que fueron creados para la gestión de venta de productos.

**Tabla 3.9.** Los Requerimientos Funcionales de la Gestión de Venta de Productos.

|                    |                                                                                                                                        |                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ID:</b> RF 36   |                                                                                                                                        | <b>Actores:</b> Administrador, Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Lista General de las Ventas Realizadas.                                                                                     |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización de la lista de ventas realizadas para el seguimiento financiero y el control de inventario.  |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver la lista de las ventas registradas en el sistema.                                                                           |                                                   |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista de ventas realizadas.                                                        |                                                   |
| <b>ID:</b> RF 37   |                                                                                                                                        | <b>Actores:</b> Administrador, Regente y Auxiliar |
| <b>Nombre</b>      | Visualizar Detalle de la Venta Realizada.                                                                                              |                                                   |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la visualización del detalle de la venta realizada para el seguimiento financiero y el control de inventario. |                                                   |
| <b>Medio</b>       | Tabla.                                                                                                                                 |                                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Ver el detalle de la venta registrada en el sistema.                                                                            |                                                   |

|             |                                                                                                             |                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|             | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo obtener la lista del detalle de la venta realizada.                |                             |
| ID: RF 38   |                                                                                                             | Actores: Regente y Auxiliar |
| Nombre      | Registrar Venta.                                                                                            |                             |
| Descripción | El sistema debe permitir el registro de la venta para el seguimiento financiero y el control de inventario. |                             |
| Medio       | Formulario.                                                                                                 |                             |
| Entrada     | Cliente y Productos.                                                                                        |                             |
| Salida      | Éxito: Venta registrada exitosamente.                                                                       |                             |
|             | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo registrar la venta.                                                |                             |
| ID: RF 39   |                                                                                                             | Actores: Regente y Auxiliar |
| Nombre      | Generar Factura de Venta.                                                                                   |                             |
| Descripción | El sistema debe generar la factura después de la venta para cumplir con las normativas del país.            |                             |
| Medio       | No Aplica.                                                                                                  |                             |
| Entrada     | La Venta.                                                                                                   |                             |
| Salida      | Éxito: Generar la factura con los datos correctos.                                                          |                             |
|             | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo generar la factura.                                                |                             |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 3.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

La Tabla 3.10 detalla el requerimiento no funcional que fue creado para las interfaces de usuario del sistema.

**Tabla 3.10.** Los Requerimientos No Funcionales de las Interfaces de Usuario del Sistema.

|             |                                                                                                                                                                                   |                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ID: RNF 1   |                                                                                                                                                                                   | Actores: Todos los Actores |
| Nombre      | El sistema debe ser fácil de usar y comprender.                                                                                                                                   |                            |
| Descripción | Hacer que el sistema sea fácil de usar y comprender para crear una experiencia positiva que promueva la satisfacción del usuario, la productividad y el compromiso a largo plazo. |                            |
| Medio       | Todo el Sistema.                                                                                                                                                                  |                            |
| Entrada     | No Aplica.                                                                                                                                                                        |                            |

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| <b>Salida</b> | El sistema es fácil de usar y comprender. |
|---------------|-------------------------------------------|

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.11 detalla el requerimiento no funcional que fue creado para el rendimiento del sistema.

**Tabla 3.11.** Los Requerimientos No Funcionales del Rendimiento del Sistema.

|                    |                                                                                                                                                                                                |                                   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID:</b> RNF 2   |                                                                                                                                                                                                | <b>Actores:</b> Todos los Actores |
| <b>Nombre</b>      | El sistema debe poder manejar el número requerido de usuarios sin ninguna degradación en el rendimiento.                                                                                       |                                   |
| <b>Descripción</b> | Hacer que el sistema pueda manejar la cantidad requerida de usuarios sin ninguna degradación en el rendimiento para brindar una experiencia de usuario positiva y lograr el éxito empresarial. |                                   |
| <b>Medio</b>       | Todo el Sistema.                                                                                                                                                                               |                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                                     |                                   |
| <b>Salida</b>      | El sistema puede manejar el número requerido de usuarios sin ninguna degradación en el rendimiento.                                                                                            |                                   |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.12 detalla el requerimiento no funcional que fue creado para la seguridad del sistema.

**Tabla 3.12.** Los Requerimientos No Funcionales de la Seguridad del Sistema.

|                    |                                                                                                                                                                                         |                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ID:</b> RNF 3   |                                                                                                                                                                                         | <b>Actores:</b> Todos los Actores |
| <b>Nombre</b>      | El sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado.                                                                                                                         |                                   |
| <b>Descripción</b> | Hacer que el sistema esté protegido contra el acceso no autorizado para proteger los datos de la farmacia y mitigar los riesgos asociados con las amenazas e infracciones cibernéticas. |                                   |
| <b>Medio</b>       | Todo el Sistema.                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                              |                                   |
| <b>Salida</b>      | El sistema está protegido contra el acceso no autorizado.                                                                                                                               |                                   |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.13 detalla todos los requerimientos no funcionales que fueron creados para el control de acceso al sistema.

**Tabla 3.13.** Los Requerimientos No Funcionales del Control de Acceso al Sistema.

| ID: RNF 4          |                                                                                                                                                              | Actores: Todos los Actores |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Delimitar las funcionalidades del sistema acorde a los roles.                                                                                                |                            |
| <b>Descripción</b> | El sistema debe permitir la delimitación de las funcionalidades de acuerdo con los roles para proteger los datos confidenciales y garantizar que sea seguro. |                            |
| <b>Medio</b>       | Formulario.                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                   |                            |
| <b>Salida</b>      | Éxito: Rol y privilegio asignado exitosamente.                                                                                                               |                            |
|                    | Fallo: Señalar al usuario que no se pudo asignar.                                                                                                            |                            |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.14 detalla el requerimiento no funcional que fue creado para la portabilidad del sistema.

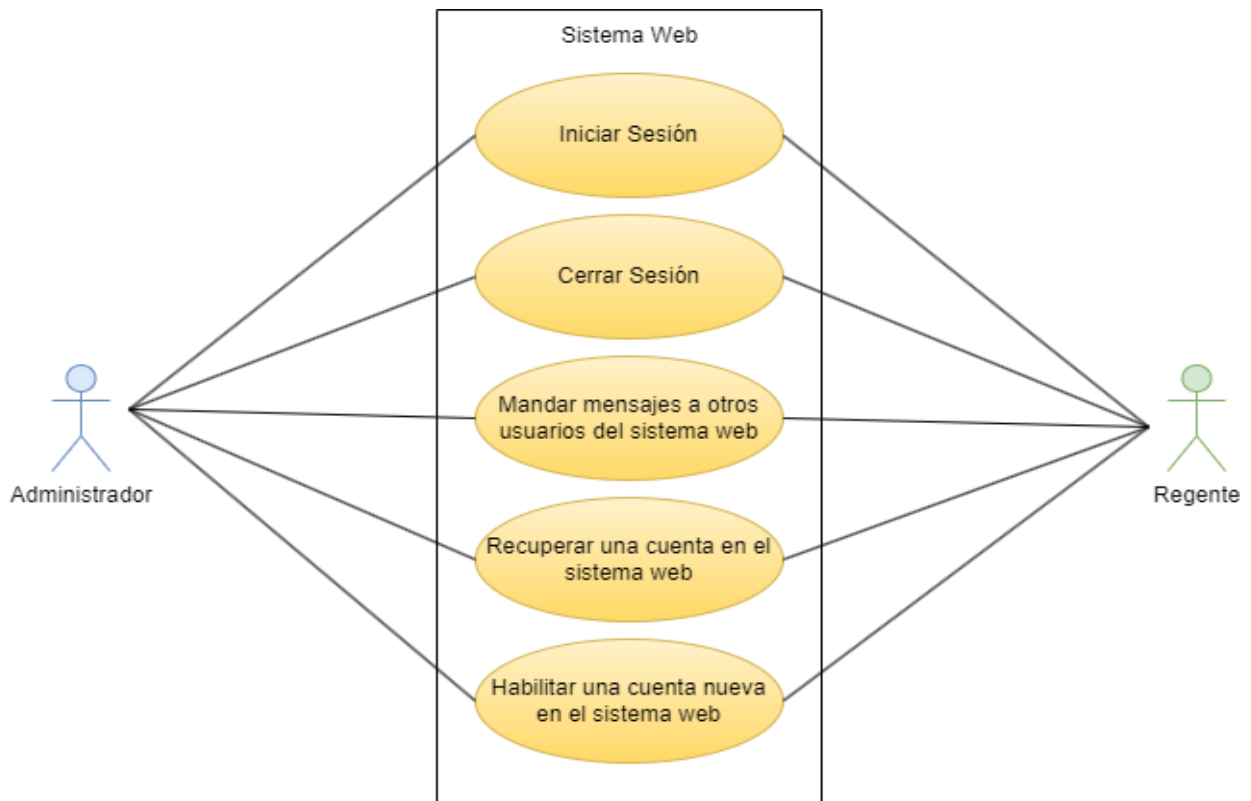
**Tabla 3.14.** Los Requerimientos No Funcionales de la Portabilidad del Sistema.

| ID: RNF 5          |                                                                                                                                                                                                      | Actores: Todos los Actores |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nombre</b>      | El sistema debe poder ejecutarse en diferentes plataformas con cambios mínimos.                                                                                                                      |                            |
| <b>Descripción</b> | Hacer que el sistema pueda ejecutarse en diferentes plataformas con cambios mínimos para maximizar la accesibilidad y la satisfacción del usuario, y optimizar los esfuerzos y costos de desarrollo. |                            |
| <b>Medio</b>       | Todo el Sistema.                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Entrada</b>     | No Aplica.                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Salida</b>      | El sistema puede ejecutarse en diferentes plataformas con cambios mínimos.                                                                                                                           |                            |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 3.1.3. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

La Figura 3.1 detalla el caso de uso del sistema web mediante un diagrama, donde el administrador y el regente pueden iniciar una sesión, cerrar esa sesión, mandar mensajes entre ellos, recuperar su cuenta si se olvidaron la contraseña y habilitar su cuenta nueva cuando es registrado por primera vez.

**Figura 3.1.** Diagrama de Casos de Uso del Sistema Web.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.15 especifica el caso de uso para iniciar una sesión en el sistema *web*, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.15.** Especificación de Casos de Uso: Iniciar Sesión (Sistema Web).

| Caso de Uso: Iniciar Sesión (Sistema Web) |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                        | Usar Sistema Web.                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen</b>                            | Cuando se desea iniciar una sesión en el sistema <i>web</i> , el administrador o el regente debe ingresar su correo electrónico y su contraseña en los campos necesarios. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>            | Administrador y Regente.                                                                                                                                                  |
| <b>Condiciones Previas</b>                | El usuario debe haber sido registrado previamente.                                                                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El sistema permite entrar al usuario, mostrando la página de destino.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Básico</b>            | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña.<br>3. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario.<br>4. (Sistema): El sistema redirige al usuario a la página de destino. |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | 4a. El sistema muestra el mensaje “Los datos ingresados tienen el formato incorrecto”.<br>4b. El sistema muestra el mensaje “Usuario incorrecto”.<br>4c. El sistema muestra el mensaje “Contraseña incorrecta”.<br>4d. El sistema muestra el mensaje “El usuario no está registrado en el sistema”.              |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.16 especifica el caso de uso para cerrar una sesión en el sistema *web*, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.16.** Especificación de Casos de Uso: Cerrar Sesión (Sistema *Web*).

| <b>Caso de Uso: Cerrar Sesión (Sistema <i>Web</i>)</b> |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                     | Usar Sistema <i>Web</i> .                                                                                                                                                                          |
| <b>Resumen</b>                                         | Cuando se desea cerrar la sesión en el sistema <i>web</i> , el administrador o el regente debe presionar un botón que se encuentra en la cabecera de la página.                                    |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                         | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones Previas</b>                             | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                         | El sistema cierra la sesión del usuario, mostrando luego la página de iniciar sesión.                                                                                                              |
| <b>Flujo Básico</b>                                    | 1. (Administrador o Regente): El usuario se dirige a la cabecera de la página y presiona el botón de cerrar sesión.<br>2. (Sistema): El sistema redirige al usuario a la página de iniciar sesión. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.17 especifica el caso de uso para mandar mensajes a los otros usuarios del sistema *web*, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.17.** Especificación de Casos de Uso: Mandar Mensajes a Otros Usuarios del Sistema *Web*.

| <b>Caso de Uso: Mandar Mensajes a Otros Usuarios del Sistema <i>Web</i></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                          | Usar Sistema <i>Web</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resumen</b>                                                              | Cuando se desea enviar un mensaje, el usuario debe presionar el botón de mensajes en la cabecera de la página y seleccionar a quien desea mensajear.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                              | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones Previas</b>                                                  | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                              | El sistema agarra el mensaje del usuario emisor y lo envía al usuario receptor.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Básico</b>                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario se dirige a la cabecera de la página y presiona el botón de mensajes.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario emisor selecciona al usuario a quien quiere enviar un mensaje.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga los mensajes anteriores de los usuarios.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.18 especifica el caso de uso para recuperar una cuenta, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.18.** Especificación de Casos de Uso: Recuperar una Cuenta en el Sistema *Web*.

| <b>Caso de Uso: Recuperar una Cuenta en el Sistema <i>Web</i></b> |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                | Usar Sistema <i>Web</i> . |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen</b>                 | Cuando se desea recuperar una cuenta, el administrador o el regente debe ingresar su correo electrónico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b> | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Previas</b>     | El usuario debe haber sido registrado previamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | La contraseña del usuario es actualizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón “¿Olvidaste tu contraseña?” para cambiar de “Iniciar Sesión” a “Recuperar Cuenta”.</li> <li>3. (Administrador o Regente): El usuario ingresa su correo electrónico.</li> <li>4. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario.</li> <li>5. (Sistema): El sistema envía un correo al correo del usuario con un enlace.</li> <li>6. (Administrador o Regente): El usuario va a su correo electrónico y hace clic en el enlace, abriendo una ventana en el sistema <i>web</i>.</li> <li>7. (Administrador o Regente): El usuario ingresa una nueva contraseña.</li> <li>8. (Sistema): El sistema verifica la contraseña del usuario.</li> <li>9. (Sistema): El sistema indica al usuario que su contraseña ha sido cambiada exitosamente y que puede iniciar sesión.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>5a. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico tiene el formato incorrecto”.</li> <li>5b. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico no está registrado en el sistema”.</li> <li>9a. El sistema muestra el mensaje “La contraseña tiene el formato incorrecto”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.19 especifica el caso de uso para habilitar una cuenta nueva en el sistema *web*, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

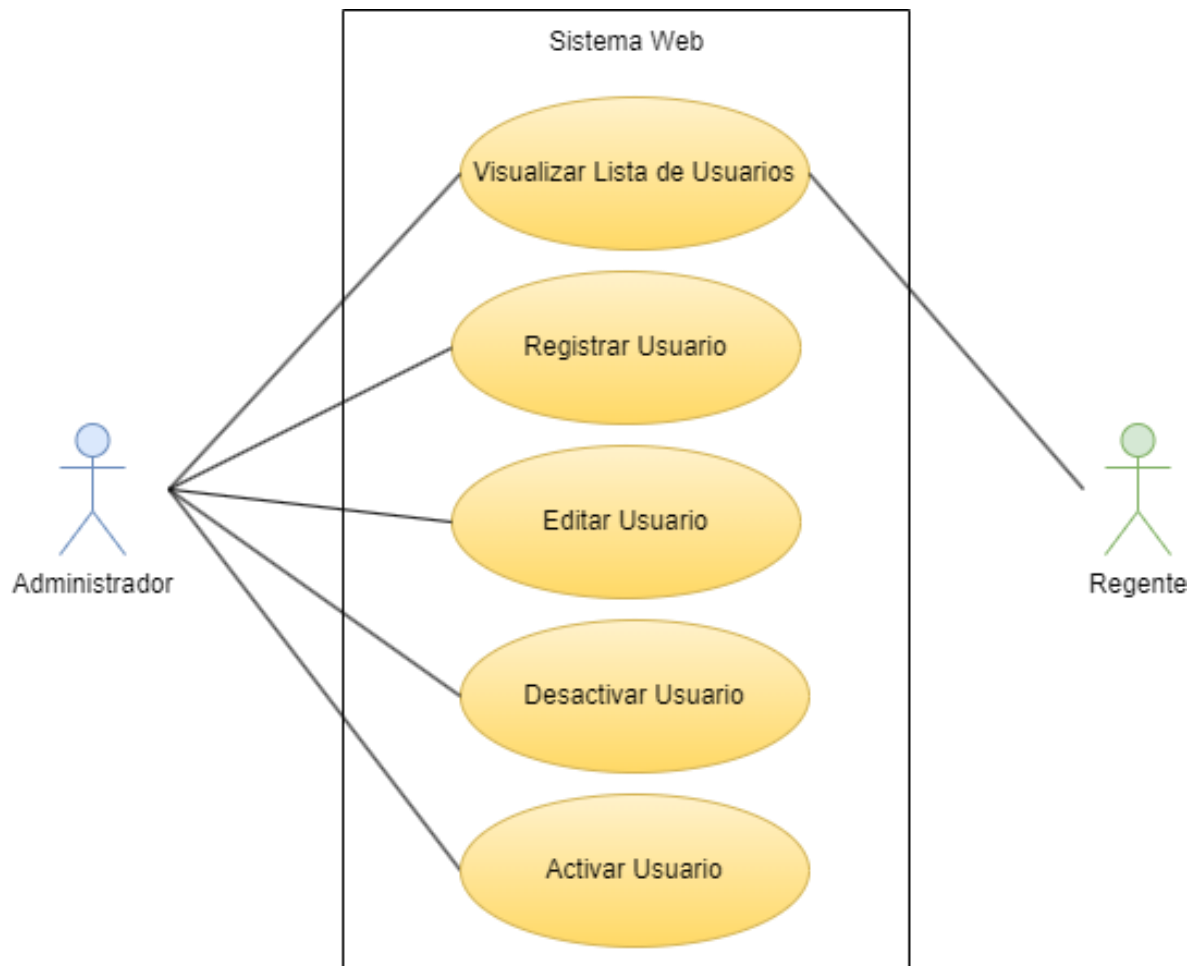
**Tabla 3.19.** Especificación de Casos de Uso: Habilitar una Cuenta Nueva en el Sistema Web.

| <b>Caso de Uso: Habilitar una Cuenta Nueva en el Sistema Web</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                               | Usar Sistema Web.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen</b>                                                   | Después de ser registrado, el nuevo usuario debe revisar su correo electrónico y hacer clic en el enlace recibido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                   | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Previas</b>                                       | El usuario debe haber sido registrado previamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                   | La contraseña del usuario es actualizado y el usuario puede usar el sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Básico</b>                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario hace clic al enlace en correo electrónico recibido.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario se asigna una nueva contraseña y presiona el botón de “Activar”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema verifica la contraseña recibida.</li> <li>4. (Sistema): El sistema indica al usuario que fue registrado y que podrá iniciar sesión.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b>                                       | 4a. El sistema muestra el mensaje “La contraseña tiene el formato incorrecto”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.2 detalla el caso de uso de la gestión del administrador, la cual se encarga de la gestión de usuarios, y el control de acceso al sistema mediante un diagrama, donde el administrador y regente pueden visualizar la lista de usuarios, y el administrador puede gestionarlos y delimitar sus funcionalidades según los roles que les asignaron.

**Figura 3.2.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Administrador y Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.20 especifica el caso de uso para visualizar la lista de usuarios, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.20.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Usuarios.

| Caso de Uso: Visualizar Lista de Usuarios |                                                                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                        | Gestión de Administrador y el Control de Acceso al Sistema.                                            |
| <b>Resumen</b>                            | Cuando se desea visualizar la lista de usuarios, el administrador o regente debe dirigir a esa página. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor(es) Principal(es)</b> | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones Previas</b>     | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El sistema carga la lista de todos los usuarios para mostrar al administrador o regente.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario entra a la página de “usuarios”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga exitosamente a todos los usuarios en una tabla, con botones para gestionarlos.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.21 especifica el caso de uso para registrar un usuario, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.21.** Especificación de Casos de Uso: Registrar Usuario.

| <b>Caso de Uso: Registrar Usuario</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                    | Gestión de Administrador y el Control de Acceso al Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resumen</b>                        | Cuando se desea registrar un usuario, el administrador debe dirigir a la página de “usuarios” e ingresar sus datos en la sección de “registrar usuarios”.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>        | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Condiciones Previas</b>            | El administrador debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condiciones Posteriores</b>        | El nuevo usuario es registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Básico</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “usuarios”.</li> <li>3. (Administrador): El administrador ingresa los datos del usuario nuevo en la sección para registrar usuarios.</li> <li>4. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario nuevo.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>5. (Sistema): El sistema envía un correo al usuario nuevo para configurar su contraseña.</p> <p>6. (Sistema): El sistema indica al administrador que el nuevo usuario fue registrado exitosamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Flujos Alternativos</b> | <p>5a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5b. El sistema muestra el mensaje “El primer apellido tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5c. El sistema muestra el mensaje “El segundo apellido tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5d. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5e. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico ya está en uso”.</p> <p>5f. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5g. El sistema muestra el mensaje “El carnet de identidad tiene el formato incorrecto”.</p> <p>5h. El sistema muestra el mensaje “El tipo de imagen es inválido”.</p> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.22 especifica el caso de uso para editar un usuario, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.22.** Especificación de Casos de Uso: Editar Usuario.

| <b>Caso de Uso: Editar Usuario</b> |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                 | Gestión de Administrador y el Control de Acceso al Sistema.                                                                                                            |
| <b>Resumen</b>                     | Cuando se desea editar un usuario, el administrador debe dirigir a la página de “usuarios”, dirigirse a la lista de usuarios y presionar el botón de “editar usuario”. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>     | Administrador.                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Previas</b>         | El administrador debe haber iniciado su sesión y el usuario a editar debe estar activo.                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El usuario elegido es actualizado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “usuarios”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de usuarios.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “editar usuario” que se encuentra en cada fila de la lista de usuarios.</li> <li>5. (Sistema): El sistema abre un formulario con los datos actuales del usuario.</li> <li>6. (Administrador): El administrador ingresa los datos nuevos del usuario.</li> <li>7. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario nuevo.</li> <li>8. (Sistema): El sistema indica al administrador que el usuario fue actualizado exitosamente.</li> </ol>                         |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>8a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8b. El sistema muestra el mensaje “El primer apellido tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8c. El sistema muestra el mensaje “El segundo apellido tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8d. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8e. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico ya está en uso”.</li> <li>8f. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8g. El sistema muestra el mensaje “El carnet de identidad tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8h. El sistema muestra el mensaje “El tipo de imagen es inválido”.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.23 especifica el caso de uso para desactivar un usuario, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.23.** Especificación de Casos de Uso: Desactivar Usuario.

| <b>Caso de Uso: Desactivar Usuario</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                     | Gestión de Administrador y el Control de Acceso al Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resumen</b>                         | Cuando se desea desactivar un usuario, el administrador debe dirigir a la página de “usuarios”, dirigirse a la lista de usuarios y presionar el botón de “desactivar usuario”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>         | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Previas</b>             | El administrador debe haber iniciado su sesión y el usuario a desactivar debe estar activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Posteriores</b>         | El usuario elegido es desactivado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Básico</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “usuarios”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de usuarios.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “desactivar usuario” que se encuentra en cada fila de la lista de usuarios.</li> <li>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que el usuario fue desactivado exitosamente.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.24 especifica el caso de uso para activar un usuario, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

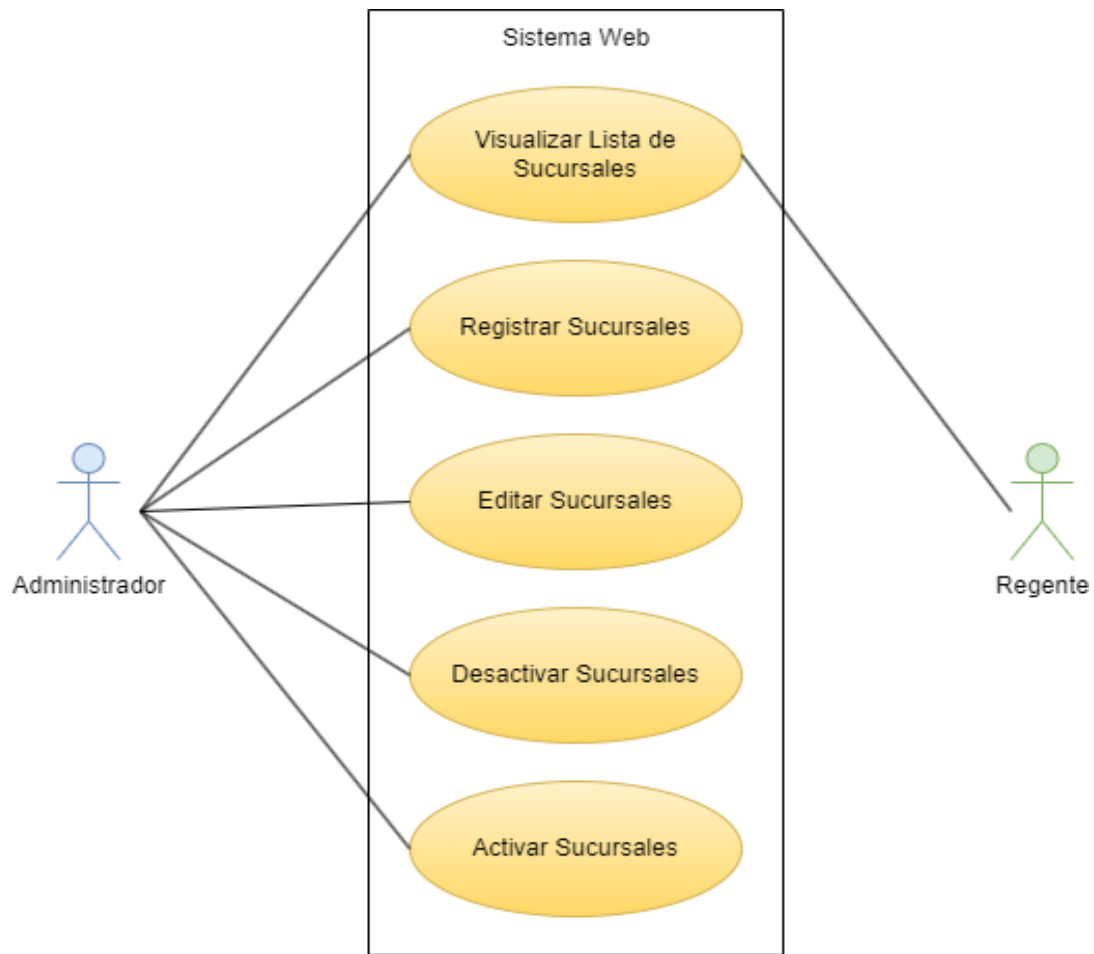
**Tabla 3.24.** Especificación de Casos de Uso: Activar Usuario.

| <b>Caso de Uso: Activar Usuario</b> |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                  | Gestión de Administrador y el Control de Acceso al Sistema.                                                                                                              |
| <b>Resumen</b>                      | Cuando se desea activar un usuario, el administrador debe dirigir a la página de “usuarios”, dirigirse a la lista de usuarios y presionar el botón de “activar usuario”. |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor(es)<br/>Principal(es)</b> | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones<br/>Previas</b>     | El administrador debe haber iniciado su sesión y el usuario a activar debe estar desactivado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones<br/>Posteriores</b> | El usuario elegido es desactivado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Flujo Básico</b>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “usuarios”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de usuarios.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “desactivar usuario” que se encuentra en cada fila de la lista de usuarios.</li> <li>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que el usuario fue desactivado exitosamente.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.3 detalla el caso de uso de la gestión de las sucursales mediante un diagrama, donde el administrador y regente pueden visualizar la lista de sucursales, y el administrador puede gestionarlas.

**Figura 3.3.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Sucursales.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.30 especifica el caso de uso para visualizar la lista de sucursales, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.25.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Sucursales.

| Caso de Uso: Visualizar Lista de Sucursales |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                          | Gestión de Sucursales.                                                                                                  |
| <b>Resumen</b>                              | Cuando se desea visualizar la lista de sucursales, el administrador o regente debe dirigir a la página de “sucursales”. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>              | Administrador y Regente.                                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Previas</b>     | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El sistema carga la lista de todas las sucursales para mostrar al administrador o regente.                                                                                                                                                                     |
| <b>Flujo Básico</b>            | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario entra a la página de “sucursales”.<br>3. (Sistema): El sistema carga exitosamente a todas las sucursales en una tabla, con botones para gestionarlos. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.26 especifica el caso de uso para registrar sucursales, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.26.** Especificación de Casos de Uso: Registrar Sucursales.

| <b>Caso de Uso: Registrar Sucursales</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                       | Gestión de Sucursales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resumen</b>                           | Cuando se desea registrar una sucursal, el administrador debe dirigir a la página de “sucursales” e ingresar sus datos en la sección de “registrar sucursales”.                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>           | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Previas</b>               | El administrador debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Condiciones Posteriores</b>           | La nueva sucursal es registrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>                      | 1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.<br>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “sucursales”.<br>3. (Administrador): El administrador ingresa los datos de la nueva sucursal en la sección para registrar sucursales.<br>4. (Sistema): El sistema verifica los datos de la nueva sucursal. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 5. (Sistema): El sistema indica al administrador que la nueva sucursal fue registrada exitosamente.                                                                                                                                                  |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 5a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.<br>5b. El sistema muestra el mensaje “La dirección tiene el formato incorrecto”.<br>5c. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.27 especifica el caso de uso para editar sucursales, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.27.** Especificación de Casos de Uso: Editar Sucursales.

| <b>Caso de Uso: Editar Sucursales</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                    | Gestión de Sucursales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Resumen</b>                        | Cuando se desea editar una sucursal, el administrador debe dirigir a la página de “sucursales”, dirigirse a la lista de sucursales y presionar el botón de “editar sucursal”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>        | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condiciones Previas</b>            | El administrador debe haber iniciado su sesión y la sucursal a editar debe estar activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Posteriores</b>        | La sucursal elegida es actualizada exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo Básico</b>                   | 1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.<br>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “sucursales”.<br>3. (Sistema): El sistema carga la lista de sucursales.<br>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “editar sucursal” que se encuentra en cada fila de la lista de sucursales.<br>5. (Sistema): El sistema abre un formulario con los datos actuales de la sucursal.<br>6. (Administrador): El administrador ingresa los datos nuevos de la sucursal.<br>7. (Sistema): El sistema verifica los datos de la nueva sucursal. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 8. (Sistema): El sistema indica al administrador que la sucursal fue actualizada exitosamente.                                                                                                                                                       |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 8a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.<br>8b. El sistema muestra el mensaje “La dirección tiene el formato incorrecto”.<br>8c. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.28 especifica el caso de uso para desactivar sucursales, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.28.** Especificación de Casos de Uso: Desactivar Sucursales.

| <b>Caso de Uso: Desactivar Sucursales</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                        | Gestión de Sucursales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Resumen</b>                            | Cuando se desea desactivar una sucursal, el administrador debe dirigir a la página de “sucursales”, dirigirse a la lista de sucursales y presionar el botón de “desactivar sucursal”.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>            | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones Previas</b>                | El administrador debe haber iniciado su sesión y la sucursal a desactivar debe estar activa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Posteriores</b>            | La sucursal elegida es desactivada exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Básico</b>                       | 1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.<br>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “sucursales”.<br>3. (Sistema): El sistema carga la lista de sucursales.<br>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “desactivar sucursal” que se encuentra en cada fila de la lista de sucursales.<br>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que la sucursal fue desactivada exitosamente. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.29 especifica el caso de uso para activar sucursales, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

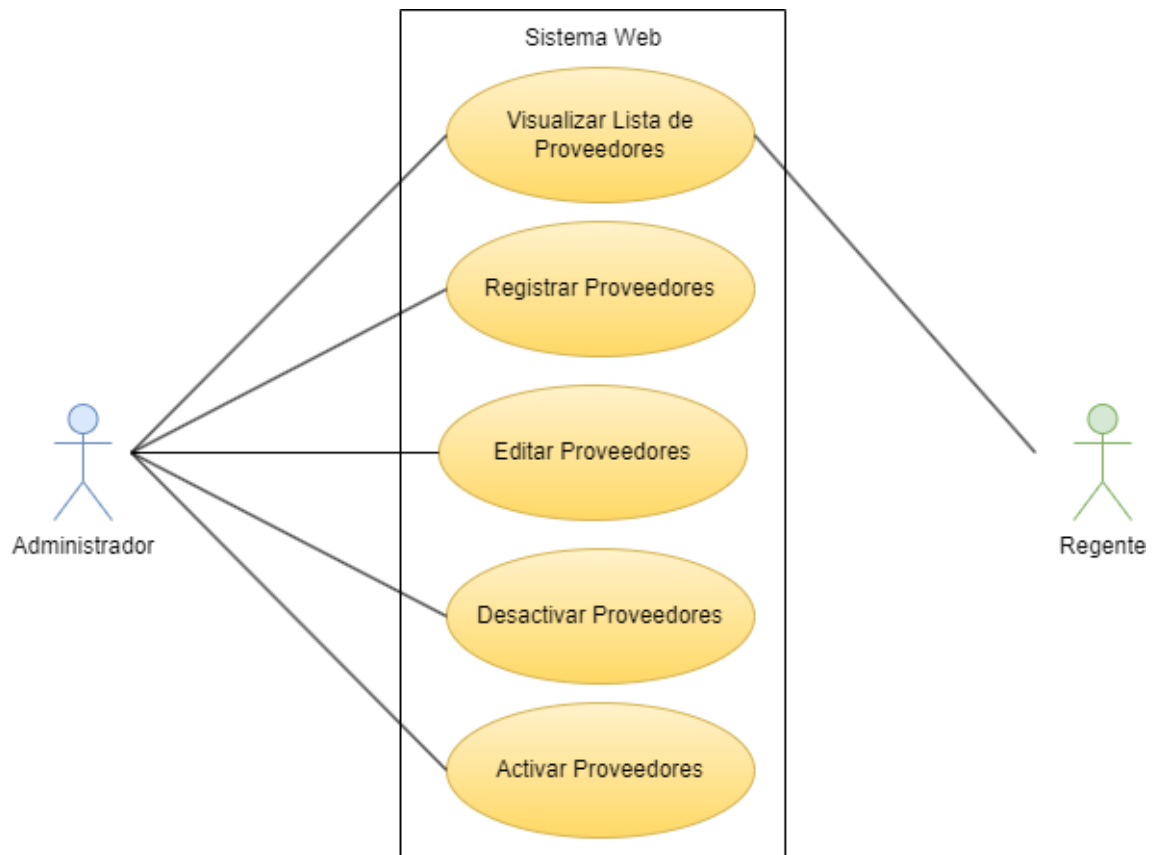
**Tabla 3.29.** Especificación de Casos de Uso: Activar Sucursales.

| <b>Caso de Uso: Activar Sucursales</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                     | Gestión de Sucursales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resumen</b>                         | Cuando se desea activar una sucursal, el administrador debe dirigir a la página de “sucursales”, dirigirse a la lista de sucursales y presionar el botón de “activar sucursal”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>         | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Condiciones Previas</b>             | El administrador debe haber iniciado su sesión y la sucursal a activar debe estar desactivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Condiciones Posteriores</b>         | La sucursal elegida es activada exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo Básico</b>                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “sucursales”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de sucursales.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “activar sucursal” que se encuentra en cada fila de la lista de sucursales.</li> <li>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que la sucursal fue activada exitosamente.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.4 detalla el caso de uso de la gestión de los proveedores, también conocidos como laboratorios, mediante un diagrama, donde el administrador y regente pueden visualizar la lista de proveedores, y el administrador puede gestionarlos.

**Figura 3.4.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Proveedores / Laboratorios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.30 especifica el caso de uso para visualizar la lista de proveedores, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.30.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Proveedores.

| <b>Caso de Uso: Visualizar Lista de Proveedores</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                  | Gestión de Proveedores.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Resumen</b>                                      | Cuando se desea visualizar la lista de proveedores, el administrador o regente debe dirigir a la página de “proveedores”.                                                                                                                                        |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                      | Administrador y Regente.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Previas</b>                          | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                      | El sistema carga la lista de todos los proveedores para mostrar al administrador o regente.                                                                                                                                                                      |
| <b>Flujo Básico</b>                                 | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario entra a la página de “proveedores”.<br>3. (Sistema): El sistema carga exitosamente a todos los proveedores en una tabla, con botones para gestionarlos. |
| <b>Flujos Alternativos</b>                          | Ninguno.                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.31 especifica el caso de uso para registrar proveedores, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.31.** Especificación de Casos de Uso: Registrar Proveedores.

| <b>Caso de Uso: Registrar Proveedores</b> |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                        | Gestión de Proveedores.                                                                                                                                           |
| <b>Resumen</b>                            | Cuando se desea registrar un proveedor, el administrador debe dirigir a la página de “proveedores” e ingresar sus datos en la sección de “registrar proveedores”. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>            | Administrador.                                                                                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Previas</b>     | El administrador debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El nuevo proveedor es registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Flujo Básico</b>            | 1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.<br>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “proveedores”.<br>3. (Administrador): El administrador ingresa los datos del nuevo proveedor en la sección para registrar proveedores.<br>4. (Sistema): El sistema verifica los datos del nuevo proveedor.<br>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que el nuevo proveedor fue registrado exitosamente. |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | 5a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.<br>5b. El sistema muestra el mensaje “La dirección tiene el formato incorrecto”.<br>5c. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”.<br>5d. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico tiene el formato incorrecto”.                                                                                           |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.32 especifica el caso de uso para editar proveedores, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.32.** Especificación de Casos de Uso: Editar Proveedores.

| <b>Caso de Uso: Editar Proveedores</b> |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                     | Gestión de Proveedores.                                                                                                                                                          |
| <b>Resumen</b>                         | Cuando se desea editar un proveedor, el administrador debe dirigir a la página de “proveedores”, dirigirse a la lista de proveedores y presionar el botón de “editar proveedor”. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>         | Administrador.                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Previas</b>             | El administrador debe haber iniciado su sesión y el proveedor a editar debe estar activo.                                                                                        |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El proveedor elegido es actualizado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “proveedores”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de proveedores.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “editar proveedor” que se encuentra en cada fila de la lista de proveedores.</li> <li>5. (Sistema): El sistema abre un formulario con los datos actuales del proveedor.</li> <li>6. (Administrador): El administrador ingresa los datos nuevos del proveedor.</li> <li>7. (Sistema): El sistema verifica los datos del nuevo proveedor.</li> <li>8. (Sistema): El sistema indica al administrador que el proveedor fue actualizado exitosamente.</li> </ol> |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>8a. El sistema muestra el mensaje “El nombre tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8b. El sistema muestra el mensaje “La dirección tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8c. El sistema muestra el mensaje “El número telefónico tiene el formato incorrecto”.</li> <li>8d. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico tiene el formato incorrecto”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.33 especifica el caso de uso para desactivar proveedores, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.33.** Especificación de Casos de Uso: Desactivar Proveedores.

| <b>Caso de Uso: Desactivar Proveedores</b> |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                         | Gestión de Proveedores.                                                                                                                                                                  |
| <b>Resumen</b>                             | Cuando se desea desactivar un proveedor, el administrador debe dirigir a la página de “proveedores”, dirigirse a la lista de proveedores y presionar el botón de “desactivar proveedor”. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>             | Administrador.                                                                                                                                                                           |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Previas</b>     | El administrador debe haber iniciado su sesión y el proveedor a desactivar debe estar activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | El proveedor elegido es desactivado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “proveedores”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de proveedores.</li> <li>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “desactivar proveedor” que se encuentra en cada fila de la lista de proveedores.</li> <li>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que el proveedor fue desactivado exitosamente.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.34 especifica el caso de uso para activar proveedores, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.34.** Especificación de Casos de Uso: Activar Proveedores.

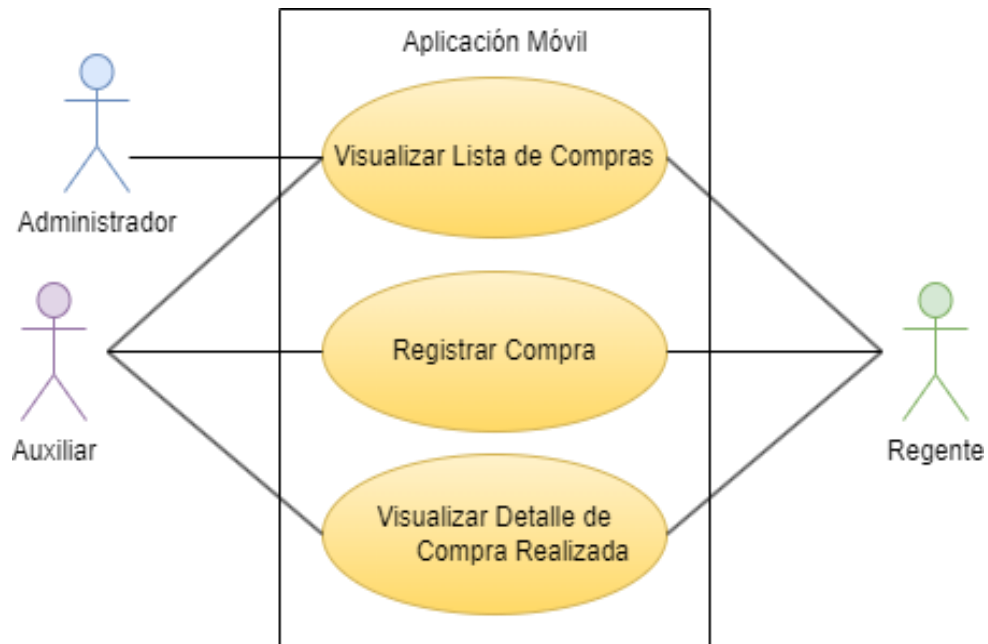
| <b>Caso de Uso: Activar Proveedores</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                      | Gestión de Proveedores.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Resumen</b>                          | Cuando se desea activar un proveedor, el administrador debe dirigir a la página de “proveedores”, dirigirse a la lista de proveedores y presionar el botón de “activar proveedor”.                                                                            |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>          | Administrador.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Previas</b>              | El administrador debe haber iniciado su sesión y el proveedor a activar debe estar desactivado.                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Posteriores</b>          | El proveedor elegido es activado exitosamente.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo Básico</b>                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador): El administrador ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador): El administrador entra a la página de “proveedores”.</li> <li>3. (Sistema): El sistema carga la lista de proveedores.</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>4. (Administrador): El administrador presiona el botón de “activar proveedor” que se encuentra en cada fila de la lista de proveedores.</p> <p>5. (Sistema): El sistema indica al administrador que el proveedor fue activado exitosamente.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.5 detalla el caso de uso de la gestión de compra de productos mediante un diagrama, donde el administrador, regente y auxiliar pueden visualizar la lista de compras, y el regente y auxiliar pueden registrar las compras y visualizar el detalle de las compras realizadas.

**Figura 3.5.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Compra de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.35 especifica el caso de uso para visualizar la lista de compras, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.35.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Compras.

| <b>Caso de Uso: Visualizar Lista de Compras</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                              | Gestión de Compra de Productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Resumen</b>                                  | Cuando se desea visualizar la lista de compras realizadas, el administrador, regente o auxiliar deben dirigirse a esta página.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                  | Administrador, Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Previas</b>                      | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                  | La aplicación carga la lista de todas las compras realizadas para que los usuarios puedan visualizarla.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Flujo Básico</b>                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> <li>2. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario presiona el botón de "Compras".</li> <li>3. (Aplicación): La aplicación carga exitosamente todas las compras en una lista ordenada.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.36 especifica el caso de uso para registrar una compra, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.36.** Especificación de Casos de Uso: Registrar Compra.

| <b>Caso de Uso: Registrar Compra</b> |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                   | Gestión de Compra de Productos.                                                                                                           |
| <b>Resumen</b>                       | Cuando se desea registrar una compra, el regente y auxiliar debe dirigir a la página de registrar compra e ingresar los datos necesarios. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>       | Regente y Auxiliar.                                                                                                                       |
| <b>Condiciones Previas</b>           | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Posteriores</b> | Compra registrada correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Básico</b>            | 1. (Regente o Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.<br>2. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Compra”.<br>3. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón flotante ubicado en la parte inferior de la lista de compras para poder registrar una nueva compra.<br>4. (Regente o Auxiliar): El usuario selecciona primeramente el proveedor.<br>5. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón flotante para poder agregar productos a la compra mediante el escaneo de código de barras.<br>6. (Aplicación): La aplicación muestra al usuario toda la lista de productos y el total antes de registrar la compra.<br>7. (Aplicación): La aplicación registra la compra realizada. |
| <b>Flujos Alternativos</b>     | 5a. (Aplicación): Si el producto está registrado en los datos del sistema, el formulario se autocompletará con los datos básicos.<br>5b. (Aplicación): Si el producto no está registrado en los datos del sistema, el usuario deberá de completa los datos.<br>7a. (Aplicación): Si el producto no está registrado en el sistema, se registrarán los datos puestos por el usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.37 especifica el caso de uso para visualizar el detalle de compra realizada, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.37.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Detalle de Compra Realizada.

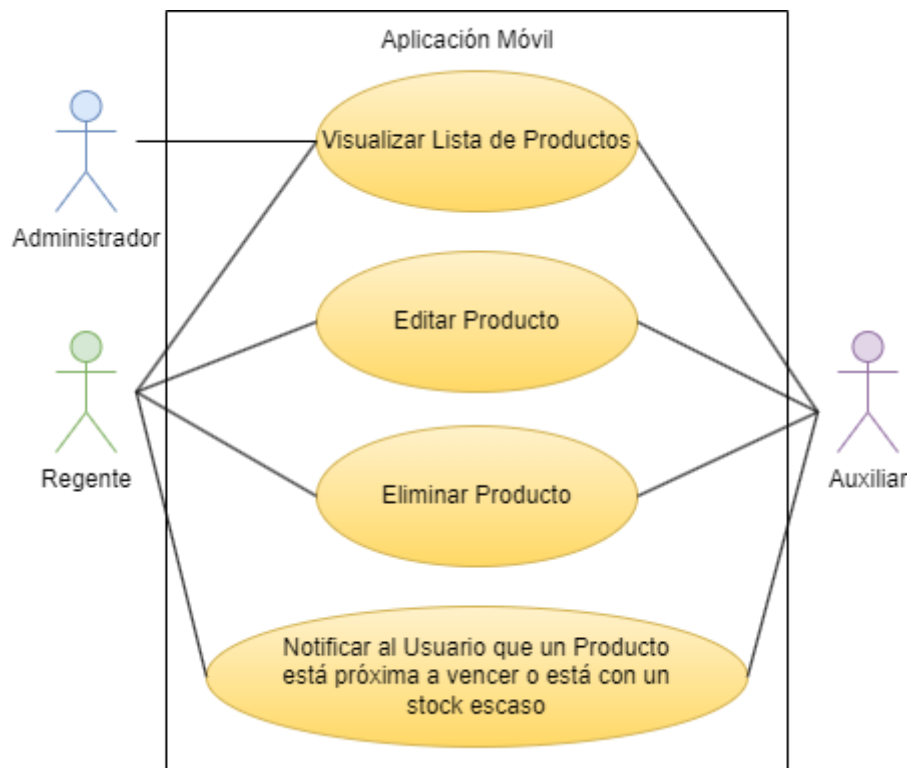
| <b>Caso de Uso: Visualizar Detalle de Compra Realizada</b> |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                         | Gestión de Compra de Productos.                                                                                              |
| <b>Resumen</b>                                             | En la lista de compras realizadas, el usuario podrá seleccionar una compra para poder visualizar el detalle de dicha compra. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                             | Regente o Auxiliar.                                                                                                          |
| <b>Condiciones Previas</b>                                 | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                    |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Posteriores</b> | La aplicación carga el detalle de la compra seleccionada en una nueva ventana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Regente, Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> <li>2. (Regente, Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Compras”.</li> <li>3. (Aplicación): La aplicación carga exitosamente todas las compras en una lista ordenada.</li> <li>4. (Regente, Auxiliar): El usuario selecciona la compra que desea visualizar a detalle.</li> <li>5. (Aplicación): La aplicación carga todo el detalle de la compra seleccionada.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.6 detalla el caso de uso de la gestión de stock mediante un diagrama, donde el administrador, regente y auxiliar pueden visualizar la lista de productos, y el regente y auxiliar pueden gestionarlos y visualizar los productos que están por vencerse o con un stock escaso.

**Figura 3.6.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de *Stock*.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.38 especifica el caso de uso para visualizar la lista de productos, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.38.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Productos.

| <b>Caso de Uso: Visualizar Lista de Productos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                | Gestión de Stock.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resumen</b>                                    | Cuando se desea visualizar la lista de productos el administrador, regente o auxiliar deben dirigirse a esta página.                                                                                                                                                             |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                    | Administrador, Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Previas</b>                        | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                    | La aplicación carga la lista de todos los productos registrados en el sistema.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo Básico</b>                               | 1. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.<br>2. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario presiona el botón de "Productos".<br>3. (Aplicación): La aplicación carga exitosamente todos los productos de la sucursal en una lista ordenada. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.39 especifica el caso de uso para editar un producto, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.39.** Especificación de Casos de Uso: Editar Producto.

| <b>Caso de Uso: Editar Producto</b> |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                  | Gestión de Stock.                                                                                                                                      |
| <b>Resumen</b>                      | Cuando se desea editar un producto, el regente y auxiliar deben dirigirse a la página de editar producto e ingresar los datos necesarios a actualizar. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor(es) Principal(es)</b> | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones Previas</b>     | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | Producto editado correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Regente o Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> <li>2. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Productos”.</li> <li>3. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de edición ubicado a la derecha de cada producto de la lista.</li> <li>4. (Aplicación): La aplicación carga los datos del producto en una nueva ventana.</li> <li>5. (Regente o Auxiliar): El usuario edita los datos que requiere.</li> <li>6. (Aplicación): La aplicación registra los nuevos datos del producto.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.40 especifica el caso de uso para eliminar un producto, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.40.** Especificación de Casos de Uso: Eliminar Producto.

| <b>Caso de Uso: Eliminar Producto</b> |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                    | Gestión de Stock.                                                                                                                                                 |
| <b>Resumen</b>                        | Cuando se desea eliminar un producto, el regente y auxiliar deben dirigirse a la página donde se visualiza la lista de productos y realizar la acción pertinente. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>        | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Previas</b>            | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Posteriores</b>        | Producto registrado correctamente.                                                                                                                                |
| <b>Flujo Básico</b>                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Regente o Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> </ol>                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 2. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Productos”.<br>3. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de eliminación ubicado a la derecha de cada producto de la lista.<br>4. (Aplicación): La aplicación, mediante una alerta, pregunta al usuario si está seguro de realizar dicha acción.<br>5. (Aplicación): La aplicación elimina el producto. |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 5a. (Aplicación): Si el usuario no desea eliminar el producto, la aplicación no realiza ninguna acción.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.41 especifica el caso de uso para mostrar al usuario que un producto está próxima a vencer o está con un *stock* escaso, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

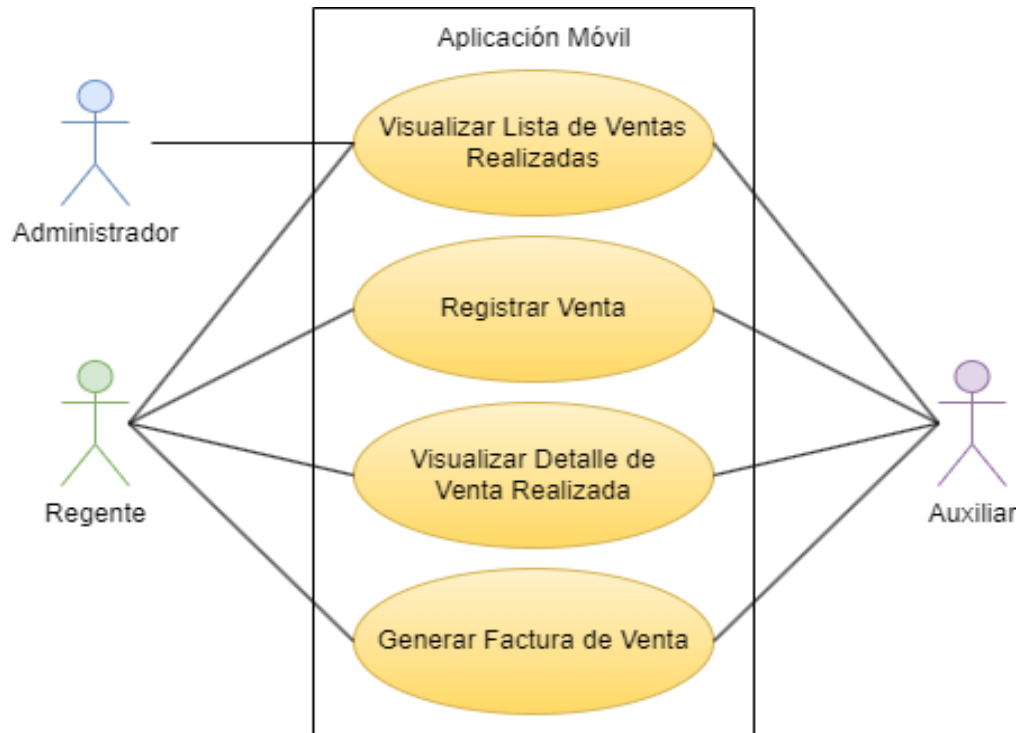
**Tabla 3.41.** Especificación de Casos de Uso: Mostrar al Usuario que un Producto está próxima a vencer o está con un *stock* escaso.

| <b>Caso de Uso: Mostrar al Usuario que un Producto está próxima a vencer o está con un <i>stock</i> escaso</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                                                             | Gestión de <i>Stock</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resumen</b>                                                                                                 | En un apartado, la aplicación mostrará a los usuarios cuando un producto se encuentre próximo a vencer o cuando se disponga de un <i>stock</i> escaso.                                                                                                                                            |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                                                                 | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Previas</b>                                                                                     | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                                                                 | Mostrar a los usuarios una lista de productos que se encuentran en el estado mencionado anteriormente.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Flujo Básico</b>                                                                                            | 1. (Regente o Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación, dónde se encuentra el ícono de avisos.<br>2. (Regente o Auxiliar): El usuario le da clic al ícono de avisos.<br>3. (Aplicación): La aplicación carga una lista de productos que están con un <i>stock</i> escaso o próximo a vencer. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.7 detalla el caso de uso de la gestión de venta de productos mediante un diagrama, donde el administrador, regente y auxiliar pueden visualizar la lista de ventas realizadas, y el regente y auxiliar pueden registrarlas, visualizar sus detalles, y generar facturas.

**Figura 3.7.** Diagrama de Casos de Uso de la Gestión de Venta de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.42 especifica el caso de uso para visualizar la lista de ventas realizadas, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.42.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Lista de Ventas Realizadas.

| Caso de Uso: Visualizar Lista de Ventas Realizadas |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                 | Gestión de Venta de Productos.                                                                                                |
| <b>Resumen</b>                                     | Cuando se desea visualizar la lista de ventas realizadas, el administrador, regente o auxiliar deben dirigirse a esta página. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                     | Administrador, Regente y Auxiliar.                                                                                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condiciones Previas</b>     | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | La aplicación carga la lista de todas las ventas realizadas para que los usuarios puedan visualizarla.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> <li>2. (Administrador, Regente, Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Ventas”.</li> <li>3. (Aplicación): La aplicación carga exitosamente todas las ventas en una lista ordenada.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.43 especifica el caso de uso para registrar ventas, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.43.** Especificación de Casos de Uso: Registrar Venta.

| <b>Caso de Uso: Registrar Venta</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                  | Gestión de Venta de Productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resumen</b>                      | Cuando se desea registrar una venta, el regente y auxiliar deben dirigirse a la página de registrar venta e ingresar los datos necesarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>      | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condiciones Previas</b>          | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Condiciones Posteriores</b>      | Venta registrada correctamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Flujo Básico</b>                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Regente o Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</li> <li>2. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Venta”.</li> <li>3. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón flotante ubicado en la parte inferior de la lista de ventas para poder registrar una nueva venta.</li> <li>4. (Regente o Auxiliar): El usuario presiona el botón flotante para poder escanear los productos y posteriormente especificar la cantidad.</li> </ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>5. (Aplicación): La aplicación muestra al usuario toda la lista de productos y el total antes de registrar la venta.</p> <p>6. (Regente o Auxiliar): El usuario introduce, si es necesario, los datos del cliente</p> <p>7. (Aplicación): La aplicación registra la venta realizada.</p> |
| <b>Flujos Alternativos</b> | 6a. (Sistema): Si el cliente aporta sus datos, el sistema verificará si está registrado en el sistema, y de no ser así, se procederá a su registro.                                                                                                                                         |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.44 especifica el caso de uso para visualizar el detalle de la venta realizada, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.44.** Especificación de Casos de Uso: Visualizar Detalle de Venta Realizada.

| <b>Caso de Uso: Visualizar Detalle de Venta Realizada</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                        | Gestión de Venta de Productos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resumen</b>                                            | En la lista de ventas realizadas, el usuario podrá seleccionar una venta para poder visualizar el detalle de dicha venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                            | Regente o Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Condiciones Previas</b>                                | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                            | La aplicación carga el detalle de la compra seleccionada en una nueva ventana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flujo Básico</b>                                       | <p>1. (Regente, Auxiliar): El usuario ingresa a la aplicación.</p> <p>2. (Regente, Auxiliar): El usuario presiona el botón de “Ventas”.</p> <p>3. (Aplicación): La aplicación carga exitosamente todas las ventas en una lista ordenada.</p> <p>4. (Regente, Auxiliar): El usuario selecciona la venta que desea visualizar a detalle.</p> <p>5. (Aplicación): La aplicación carga todo el detalle de la venta seleccionada.</p> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.45 especifica el caso de uso para generar factura de la venta, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

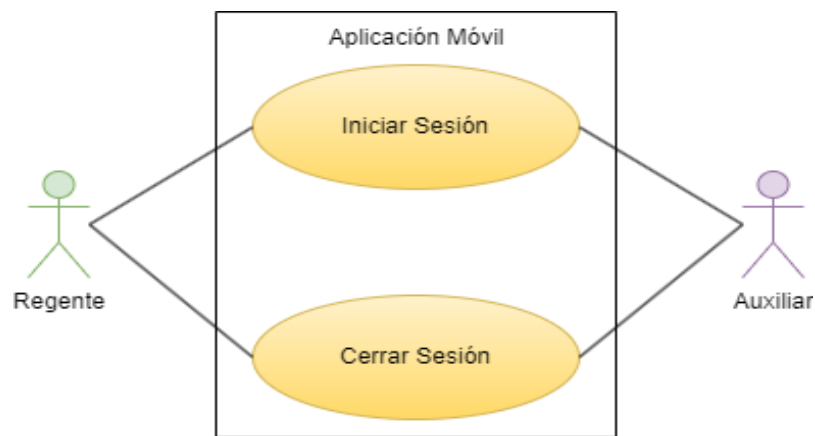
**Tabla 3.45.** Especificación de Casos de Uso: Generar Factura de Venta.

| Caso de Uso: Generar Factura de Venta |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                    | Gestión de Venta de Productos.                                                                                                                                                     |
| <b>Resumen</b>                        | Una vez registrada la venta, la aplicación procederá a generar la factura.                                                                                                         |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>        | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Previas</b>            | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Posteriores</b>        | Venta registrada y generación de la factura.                                                                                                                                       |
| <b>Flujo Básico</b>                   | 1. (Aplicación): Después del registro de la venta, el sistema generará la factura de la venta realizada.<br>2. (Aplicación): La aplicación procederá a la impresión de la factura. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.8 detalla el caso de uso de la aplicación móvil mediante un diagrama, donde el regente y el auxiliar pueden iniciar una sesión y cerrar esa sesión.

**Figura 3.8.** Diagrama de Casos de Uso de la Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.46 especifica el caso de uso para iniciar una sesión en la aplicación móvil, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y los alternativos del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.46.** Especificación de Casos de Uso: Iniciar Sesión (Aplicación Móvil).

| <b>Caso de Uso: Iniciar Sesión (Aplicación Móvil)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                    | Usar Aplicación Móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resumen</b>                                        | Cuando se desea iniciar una sesión en la aplicación móvil, el regente o el auxiliar debe ingresar su correo electrónico y su contraseña en los campos necesarios.                                                                                                                                                      |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                        | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Condiciones Previas</b>                            | El usuario debe haber sido registrado previamente.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                        | El sistema permite entrar al usuario, mostrando la página de destino.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Flujo Básico</b>                                   | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña.<br>3. (Aplicación): El sistema verifica los datos del usuario.<br>4. (Aplicación): El sistema redirige al usuario a la página de destino. |
| <b>Flujos Alternativos</b>                            | 4a. La aplicación muestra el mensaje “Los datos ingresados tienen el formato incorrecto”.<br>4b. La aplicación muestra el mensaje “Usuario incorrecto”.<br>4c. La aplicación muestra el mensaje “Contraseña incorrecta”.<br>4d. La aplicación muestra el mensaje “El usuario no está registrado en el sistema”.        |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

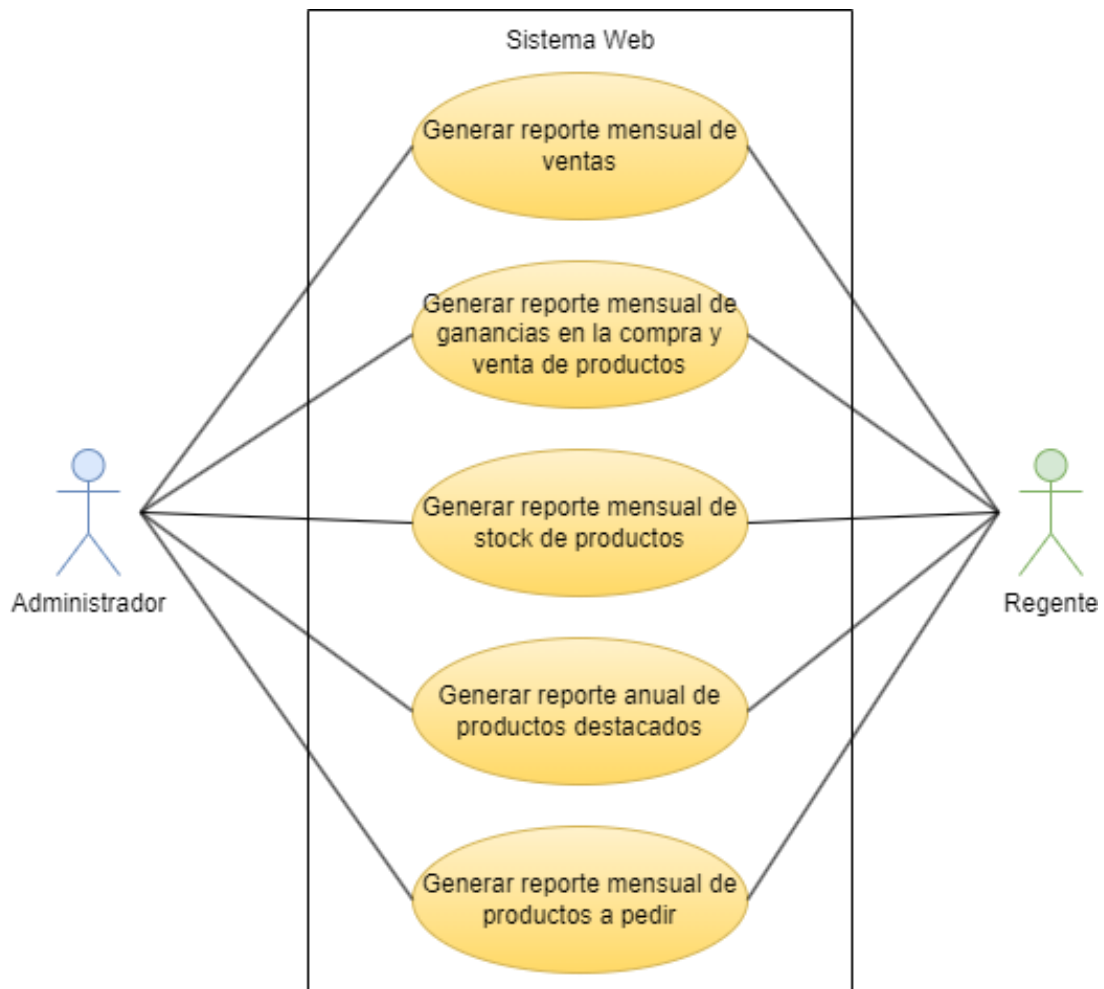
La Tabla 3.47 especifica el caso de uso para cerrar una sesión en la aplicación móvil, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.47.** Especificación de Casos de Uso: Cerrar Sesión (Aplicación Móvil).

| <b>Caso de Uso: Cerrar Sesión (Aplicación Móvil)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                   | Usar Aplicación Móvil.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Resumen</b>                                       | Cuando se desea cerrar la sesión en la aplicación móvil, el regente o el auxiliar debe presionar un botón que se encuentra en la parte superior de la página principal de la aplicación.                                                                              |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                       | Regente y Auxiliar.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Previas</b>                           | El usuario debe haber iniciado su sesión.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                       | La aplicación cierra la sesión del usuario, mostrando luego la página de iniciar sesión.                                                                                                                                                                              |
| <b>Flujo Básico</b>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Regente o Auxiliar): El usuario se dirige a la parte superior de la aplicación y presiona el botón de cerrar sesión.</li> <li>2. (Aplicación): La aplicación redirige al usuario a la página de iniciar sesión.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.9 detalla el caso de uso de la Generación de Reportes mediante un diagrama, donde el administrador y el regente pueden generar diferentes reportes.

**Figura 3.9.** Diagrama de Casos de Uso de la Generación de Reportes.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.48 especifica el caso de uso para generar un reporte mensual de ventas, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.48.** Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Ventas.

| Caso de Uso: Generar Reporte Mensual de Ventas |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                             | Generar Reportes.                                                                                       |
| <b>Resumen</b>                                 | El sistema generará distintos reportes que permitirá a los usuarios visualizar los datos de la empresa. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor(es) Principal(es)</b> | Administrador y Regente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Previas</b>     | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | Generar reportes en formato <i>PDF</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón de “Reportes”.</li> <li>3. (Administrador o Regente): El usuario selecciona “Reporte mensual de ventas”.</li> <li>4. (Sistema): El sistema generará el reporte para una visualización en tabla.</li> <li>5. (Administrador o Regente): El usuario podrá exportar el reporte en formato <i>PDF</i>.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.49 especifica el caso de uso para generar un reporte mensual de ganancias en la compra y venta de productos, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.49.** Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Ganancias en la Compra y Venta de Productos.

| <b>Caso de Uso: Generar Reporte Mensual de Ganancias en la Compra y Venta de Productos</b> |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                                         | Generar Reportes.                                                                                       |
| <b>Resumen</b>                                                                             | El sistema generará distintos reportes que permitirá a los usuarios visualizar los datos de la empresa. |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                                             | Administrador y Regente                                                                                 |
| <b>Condiciones Previas</b>                                                                 | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                               |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                                             | Generar reportes en formato <i>PDF</i> .                                                                |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Flujo Básico</b> | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón de “Reportes”.<br>3. (Administrador o Regente): El usuario selecciona “Reporte mensual de ganancias en la compra y venta de productos”.<br>4. (Sistema): El sistema generará el reporte para una visualización en tabla.<br>5. (Administrador o Regente): El usuario podrá exportar el reporte en formato <i>PDF</i> . |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.50 especifica el caso de uso para generar un reporte mensual de stock de productos, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.50.** Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Stock de Productos.

| <b>Caso de Uso: Generar Reporte Mensual de Stock de Productos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                | Generar Reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Resumen</b>                                                    | El sistema generará distintos reportes que permitirá a los usuarios visualizar los datos de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                    | Administrador y Regente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Condiciones Previas</b>                                        | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                    | Generar reportes en formato <i>PDF</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>                                               | 1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.<br>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón de “Reportes”.<br>3. (Administrador o Regente): El usuario selecciona “Reporte mensual de Stock de Productos”.<br>4. (Sistema): El sistema generará el reporte para una visualización en tabla.<br>5. (Administrador o Regente): El usuario podrá exportar el reporte en formato <i>PDF</i> . |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.51 especifica el caso de uso para generar un reporte anual de productos destacados, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.51.** Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Anual de Productos Destacados.

| <b>Caso de Uso: Generar Reporte Anual de Productos Destacados</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                                | Generar Reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Resumen</b>                                                    | El sistema generará distintos reportes que permitirá a los usuarios visualizar los datos de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                                    | Administrador y Regente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Condiciones Previas</b>                                        | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                                    | Generar reportes en formato <i>PDF</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Flujo Básico</b>                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón de “Reportes”.</li> <li>3. (Administrador o Regente): El usuario selecciona “Reporte Anual de Productos Destacados”.</li> <li>4. (Sistema): El sistema generará el reporte para una visualización en tabla.</li> <li>5. (Administrador o Regente): El usuario podrá exportar el reporte en formato <i>PDF</i>.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.52 especifica el caso de uso para generar un reporte mensual de productos a pedir, definiendo a los actores principales, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.52.** Especificación de Casos de Uso: Generar Reporte Mensual de Productos a Pedir.

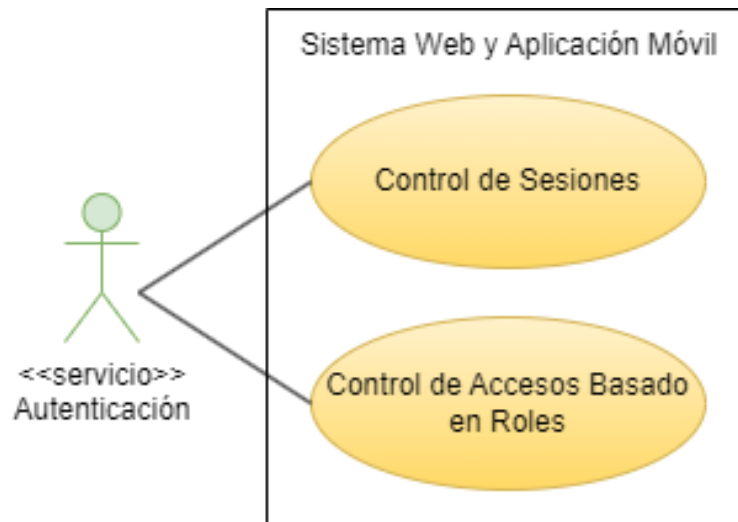
| <b>Caso de Uso: Generar Reporte Mensual de Productos a Pedir</b> |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                               | Generar Reportes. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resumen</b>                 | El sistema generará distintos reportes que permitirá a los usuarios visualizar los datos de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b> | Administrador y Regente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Condiciones Previas</b>     | Los usuarios deben haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Condiciones Posteriores</b> | Generar reportes en formato <i>PDF</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Flujo Básico</b>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (Administrador o Regente): El usuario ingresa al sistema.</li> <li>2. (Administrador o Regente): El usuario presiona el botón de “Reportes”.</li> <li>3. (Administrador o Regente): El usuario selecciona “Reporte Mensual de Productos a Pedir”.</li> <li>4. (Sistema): El sistema generará el reporte para una visualización en tabla.</li> <li>5. (Administrador o Regente): El usuario podrá exportar el reporte en formato <i>PDF</i>.</li> </ol> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.9 detalla el caso de uso del control de sesiones y control de accesos basados en roles mediante un diagrama, donde el servicio de autenticación se encarga de estas tareas.

**Figura 3.10.** Diagrama de Casos de Uso de Control de Sesiones y Accesos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.53 especifica el caso de uso para controlar sesiones, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y alternativo del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.53.** Especificación de Casos de Uso: Control de Sesiones.

| <b>Caso de Uso: Control de Sesiones</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                      | Controlar Sesión y Accesos Basado en Roles.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Resumen</b>                          | Cuando se desea acceder a los recursos del sistema web o aplicación móvil de forma segura, el sistema se encargará de controlar las sesiones del usuario antes de proveer dichos recursos.                                                                               |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>          | Autenticación                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Condiciones Previas</b>              | Un usuario debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Condiciones Posteriores</b>          | El sistema permite entrar al usuario y guarda su sesión.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>                     | 1. (Usuario): El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.<br>2. (Usuario): El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña.<br>2. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario.<br>3. (Autenticación): El sistema guarda la sesión del usuario. |
| <b>Flujos Alternativo</b>               | 3a. El sistema niega el acceso al usuario.                                                                                                                                                                                                                               |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 3.54 especifica el caso de uso para controlar accesos basado en roles, definiendo al actor principal, las condiciones previas y posteriores, y mostrando el flujo básico y alternativo del funcionamiento de esta operación.

**Tabla 3.54.** Especificación de Casos de Uso: Control de Accesos Basados en Roles.

| <b>Caso de Uso: Control de Accesos Basados en Roles</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b>                                      | Controlar Sesión y Accesos Basado en Roles.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Resumen</b>                                          | Cuando se desea utilizar las funcionalidades importantes o acceder a los recursos del sistema web o aplicación móvil de forma segura, el sistema se encargará de controlar si el usuario tiene el rol y acceso de hacerlo.                                            |
| <b>Actor(es) Principal(es)</b>                          | Autenticación                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Condiciones Previas</b>                              | Un usuario debe haber iniciado sesión.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Condiciones Posteriores</b>                          | El sistema permite entrar al usuario y guarda su rol.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Flujo Básico</b>                                     | 1. (Usuario): El usuario ingresa a la página de inicio de sesión.<br>2. (Usuario): El usuario ingresa su correo electrónico y su contraseña.<br>2. (Sistema): El sistema verifica los datos del usuario.<br>3. (Autenticación): El sistema guarda el rol del usuario. |
| <b>Flujos Alternativo</b>                               | 3a. El sistema niega el acceso al usuario.                                                                                                                                                                                                                            |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

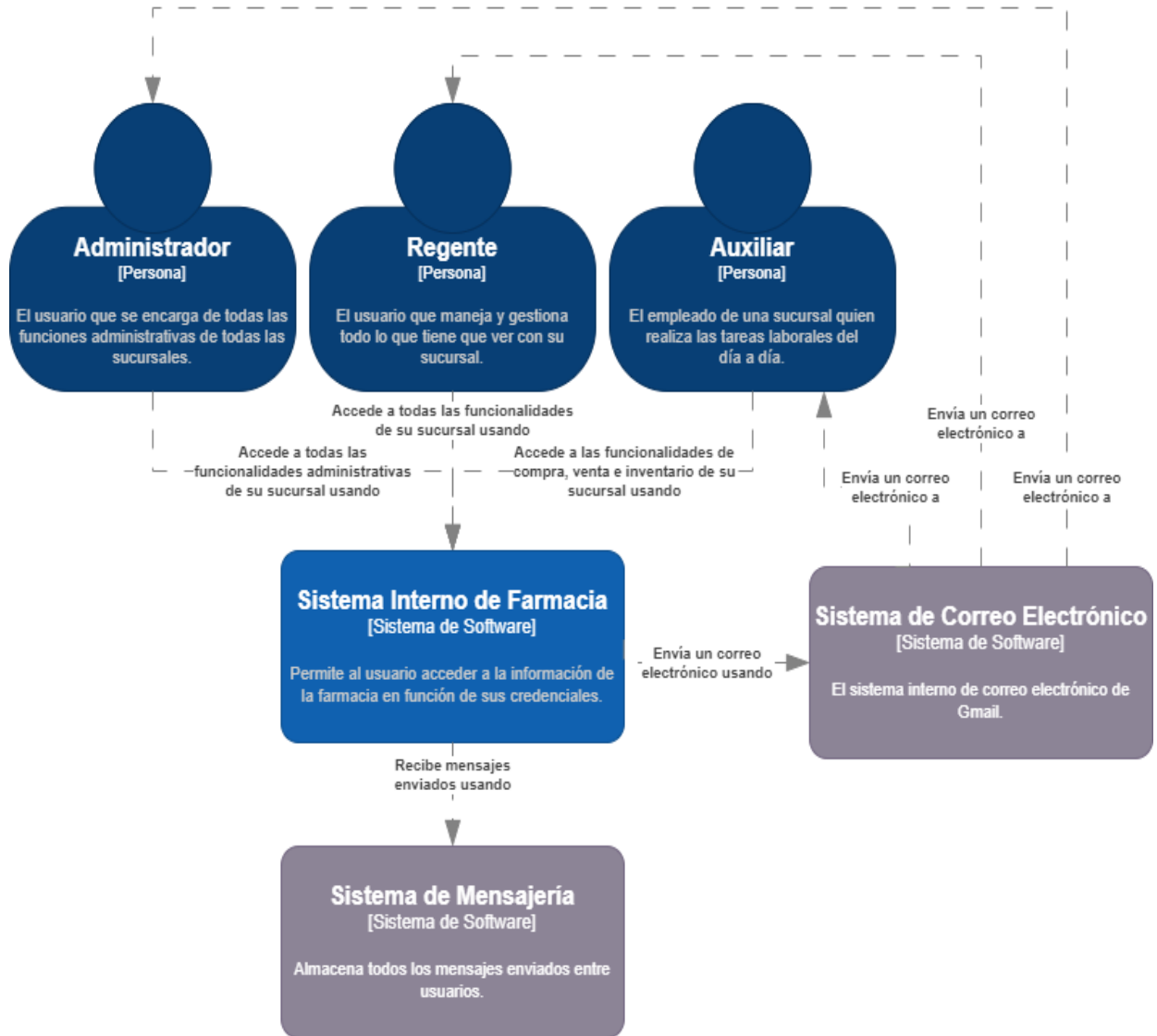
### 3.2. FASE DE ELABORACIÓN

En esta fase se describirá el diseño de la arquitectura del sistema, incluyendo su diseño general, y los diagramas de clases y secuencias.

### 3.2.1. DISEÑO GENERAL DEL SISTEMA DE LA FARMACIA

La Figura 3.11 detalla el diagrama de contexto del sistema, el cual proporciona una descripción clara del sistema interno y sus relaciones con el mundo externo, incluidos los tres tipos de usuarios y los sistemas de software externos.

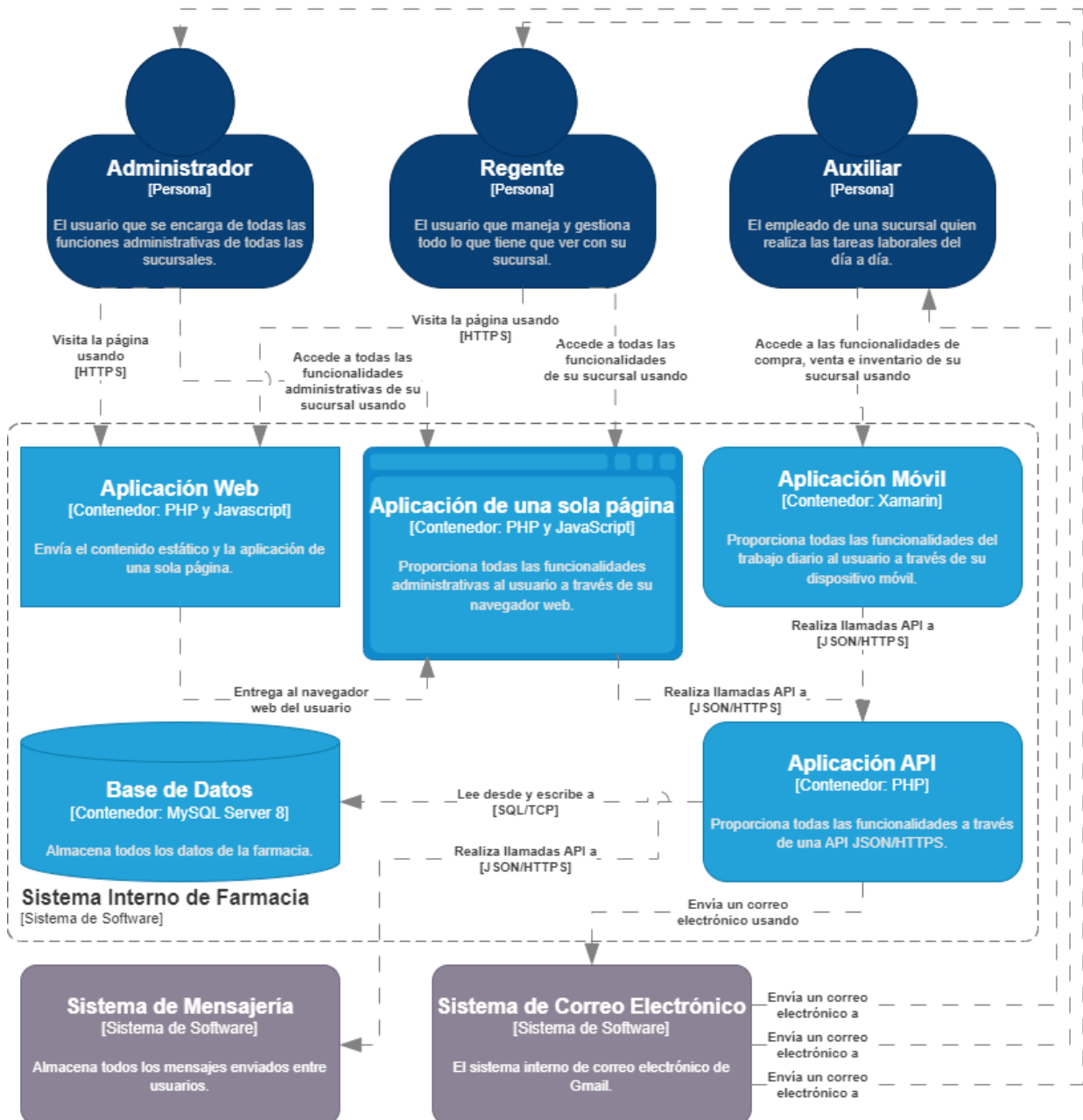
**Figura 3.11.** Diagrama de Contexto del Sistema de la Farmacia.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.12 detalla el diagrama de contenedor del sistema, el cual proporciona los principales contenedores, siendo estos un sistema *web*, una aplicación móvil, una *API*, y una base de datos; y sus interacciones.

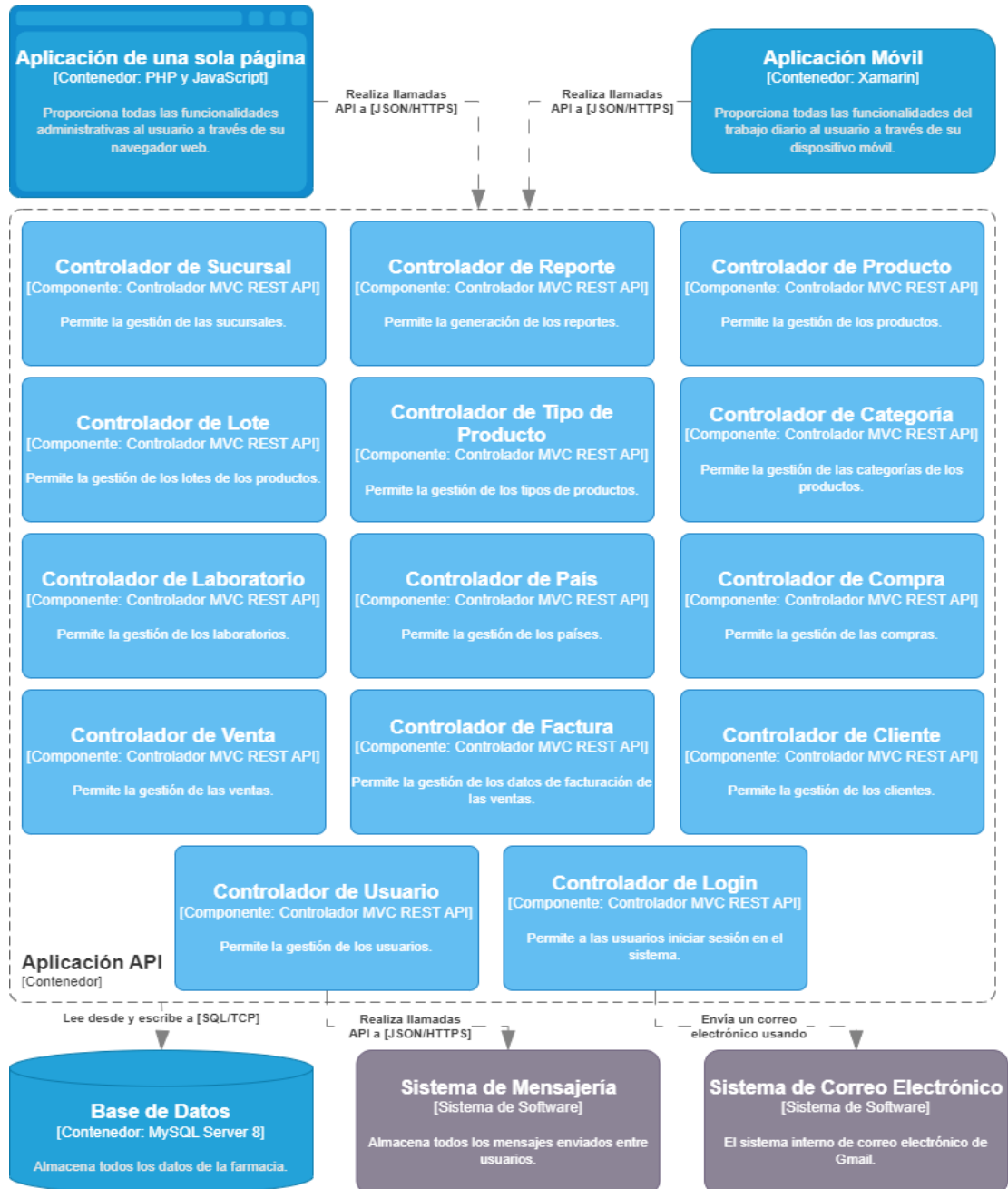
**Figura 3.12.** Diagrama del Contenedor del Sistema de la Farmacia.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.13 detalla el diagrama de componentes de la API, el cual proporciona una vista más detallada de los controladores en la estructura interna y cómo funcionan para lograr sus funcionalidades específicas.

**Figura 3.13.** Diagrama de Componentes del Sistema de la Farmacia – Aplicación API.

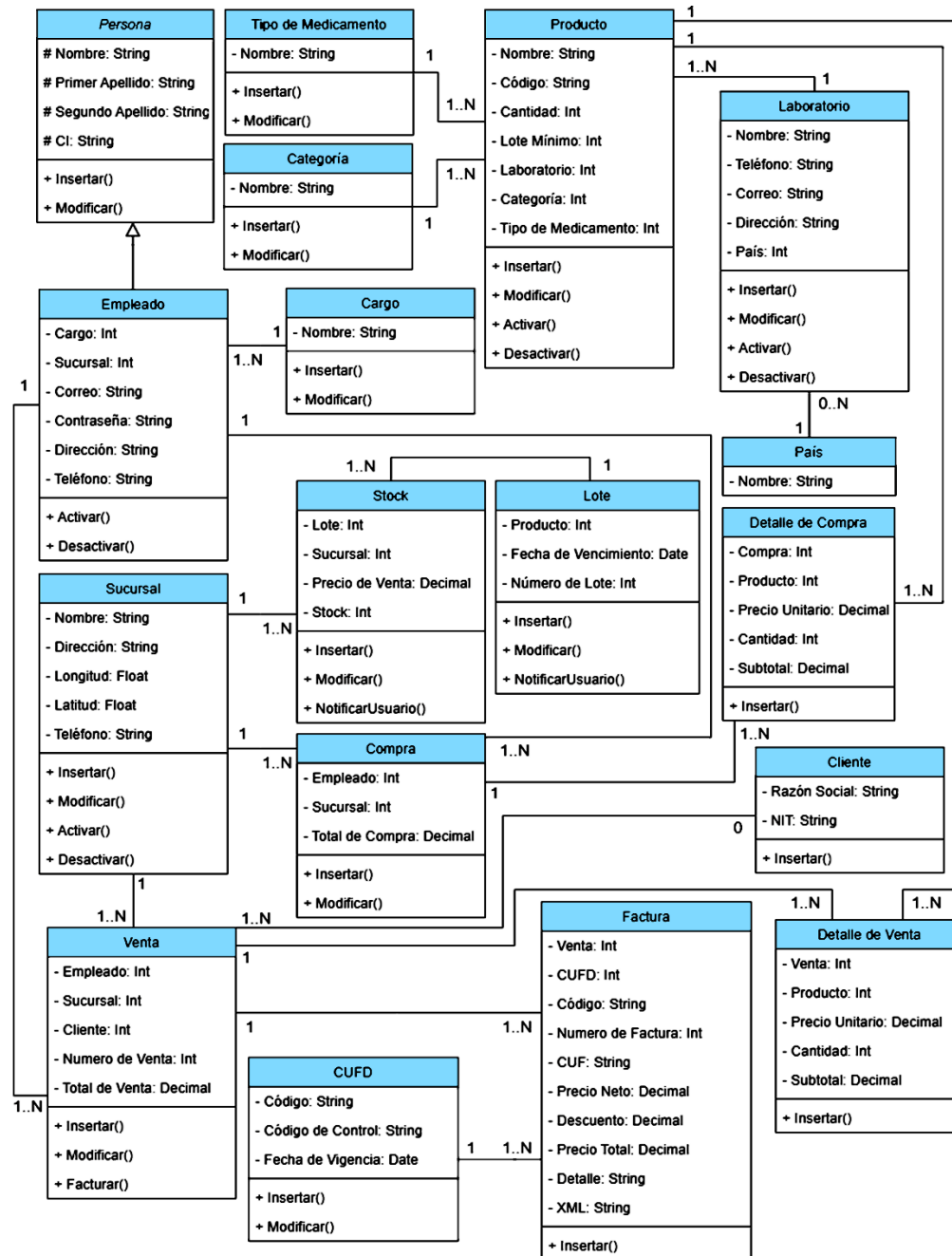


**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 3.2.2. DIAGRAMA DE CLASES

La Figura 3.14 detalla el diagrama de clases del sistema completo, consistiendo de clases, atributos, operaciones y relaciones, además de sus niveles de acceso, los cuales se unen para formar la estructura del sistema.

**Figura 3.14.** Diagrama de Clases del Sistema.

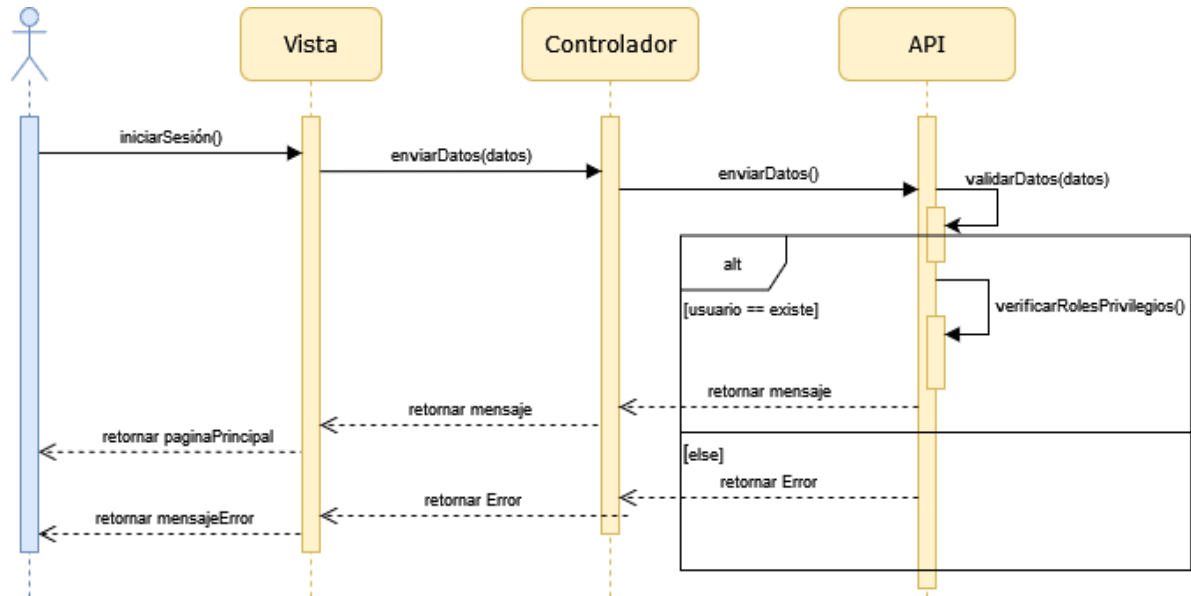


**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

### 3.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCIAS

La Figura 3.15 detalla el diagrama de secuencias para el inicio de sesión en el sistema web.

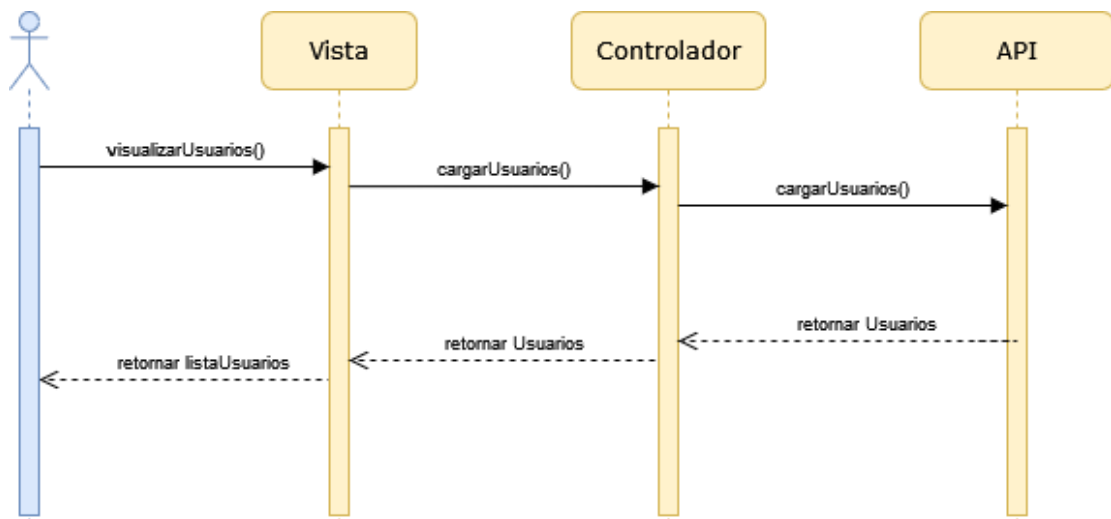
**Figura 3.15.** Diagrama de Secuencias de Iniciar Sesión (Sistema Web).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.16 detalla el diagrama de secuencias para la visualización de la lista de usuarios en el sistema web.

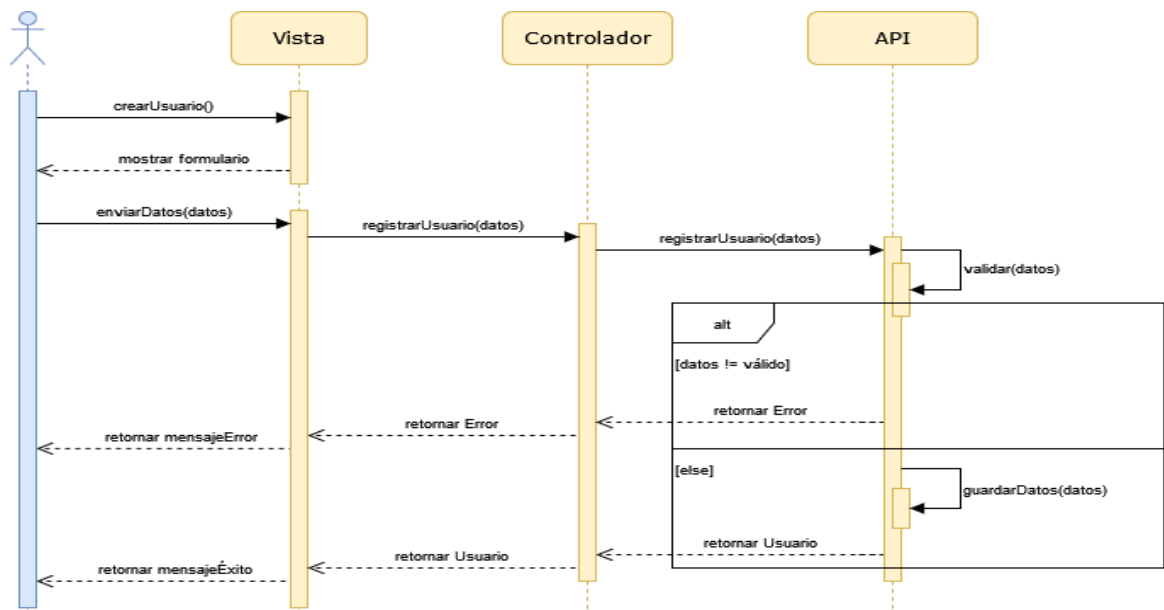
**Figura 3.16.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.17 detalla el diagrama de secuencias para el registro de usuarios en el sistema web.

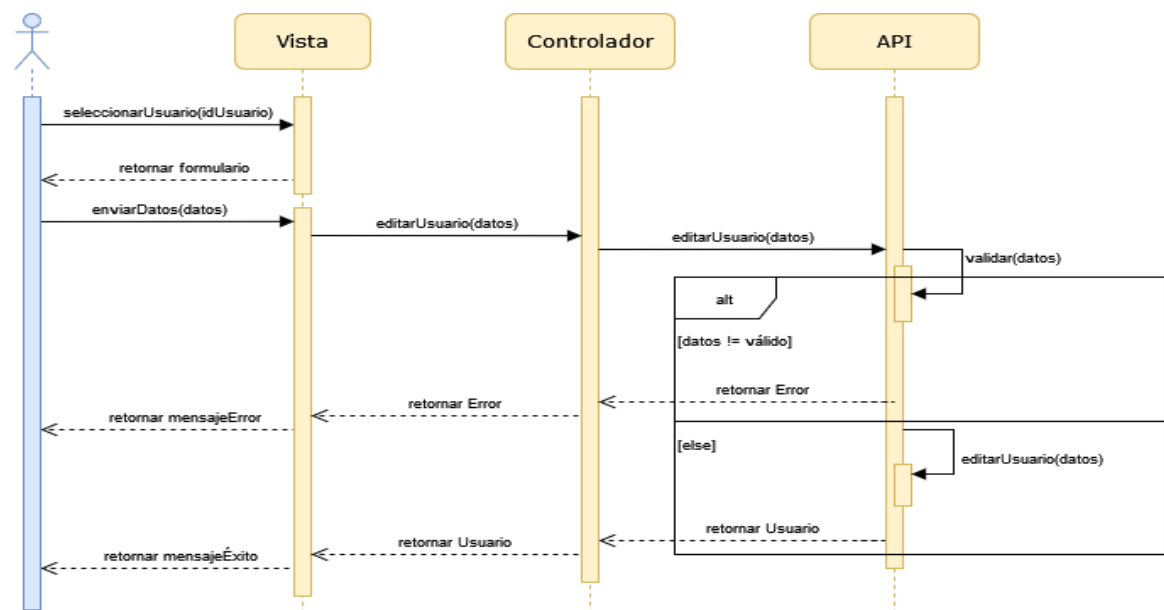
**Figura 3.17.** Diagrama de Secuencias del Registro de Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.18 detalla el diagrama de secuencias para la edición de usuarios en el sistema web.

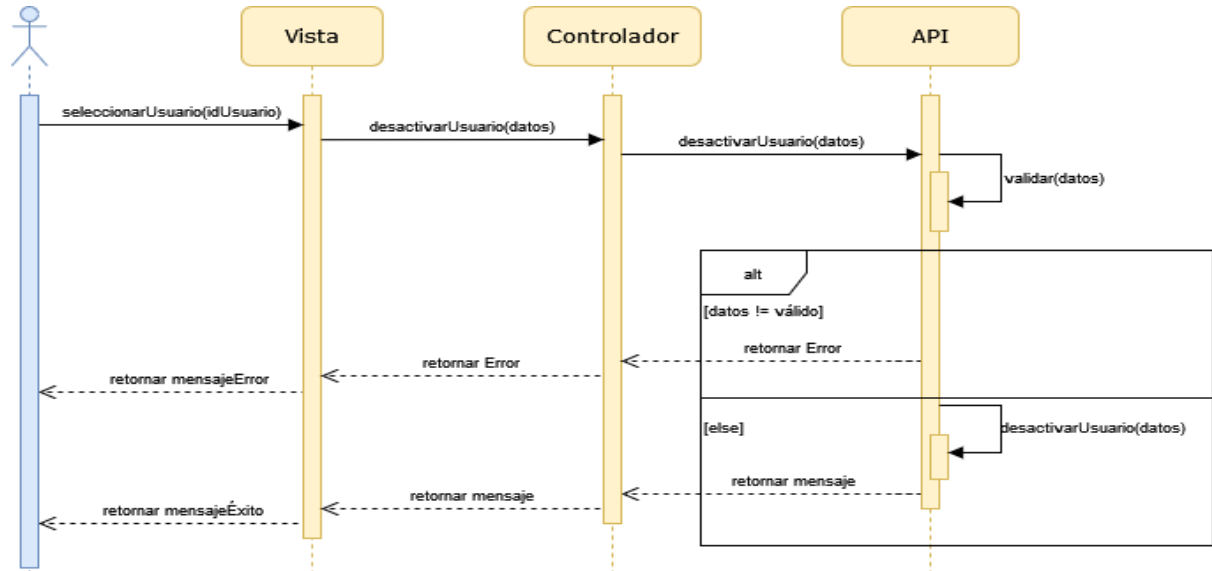
**Figura 3.18.** Diagrama de Secuencias de la Edición de Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.19 detalla el diagrama de secuencias para la desactivación de usuarios en el sistema web.

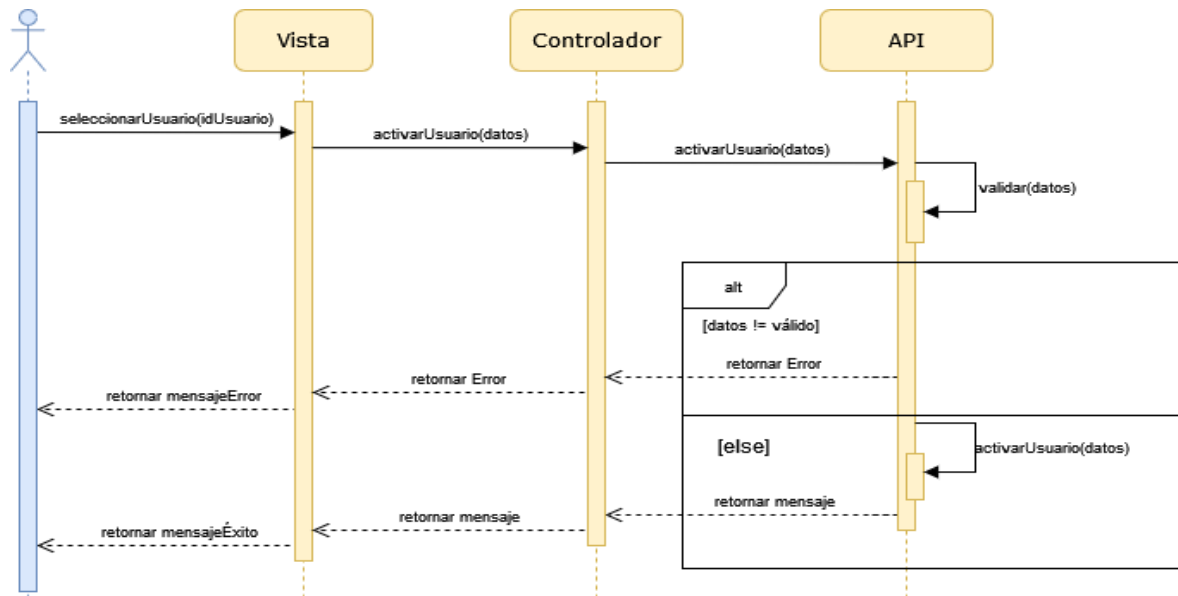
**Figura 3.19.** Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.20 detalla el diagrama de secuencias para la activación de usuarios en el sistema web.

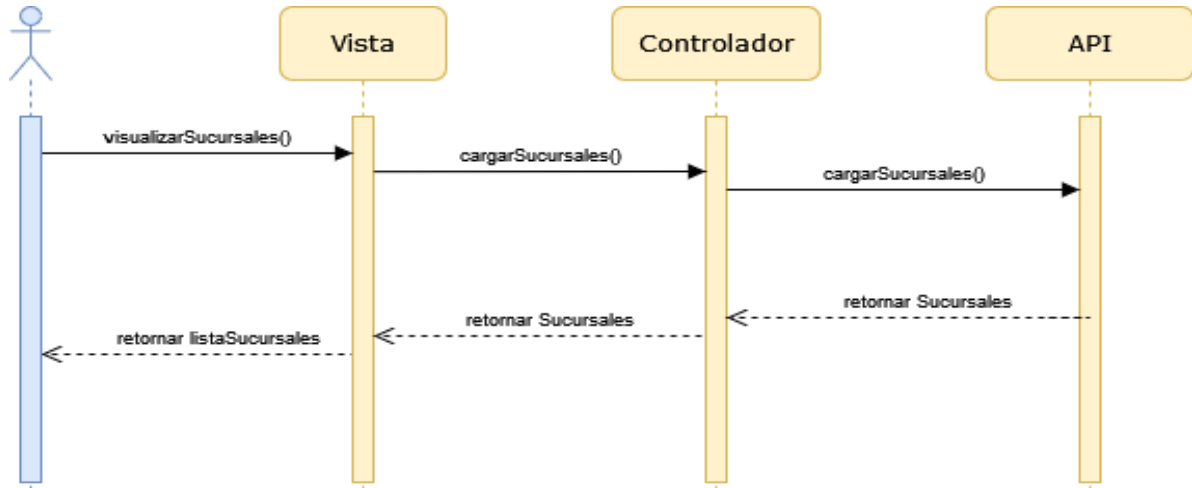
**Figura 3.20.** Diagrama de Secuencias de la Activación de Usuarios.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.21 detalla el diagrama de secuencias para la visualización de lista de sucursales en el sistema web.

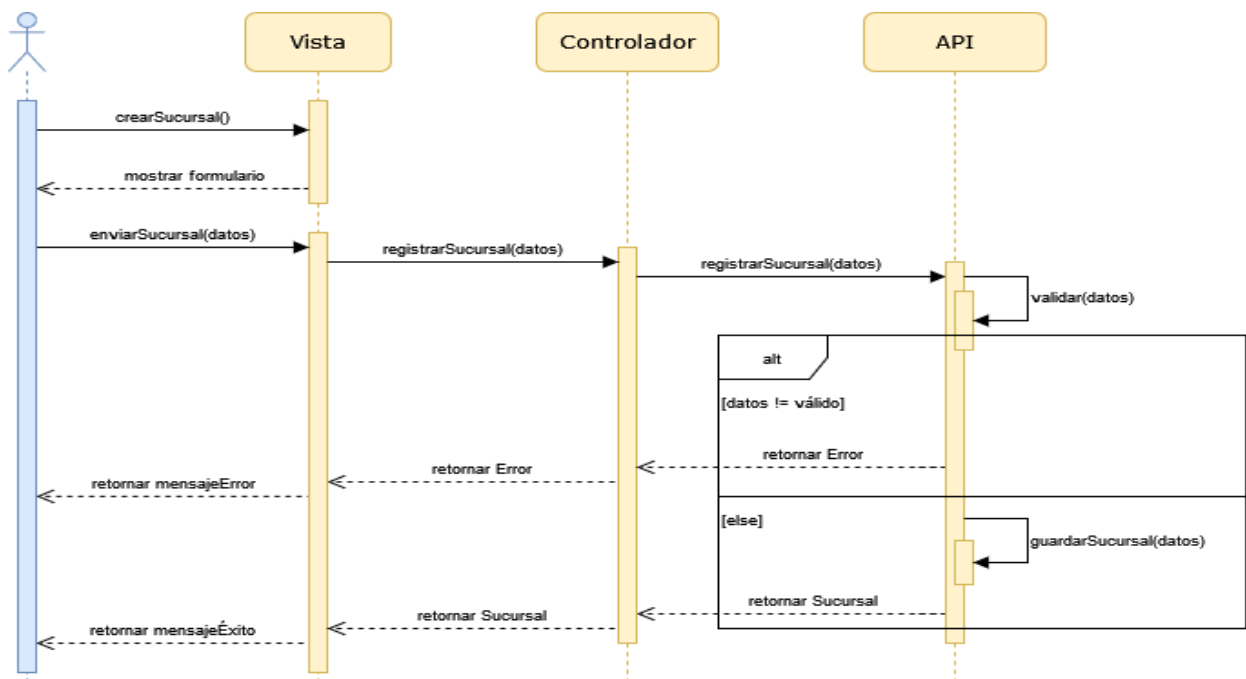
**Figura 3.21.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Sucursales.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.22 detalla el diagrama de secuencias para el registro de sucursales en el sistema web.

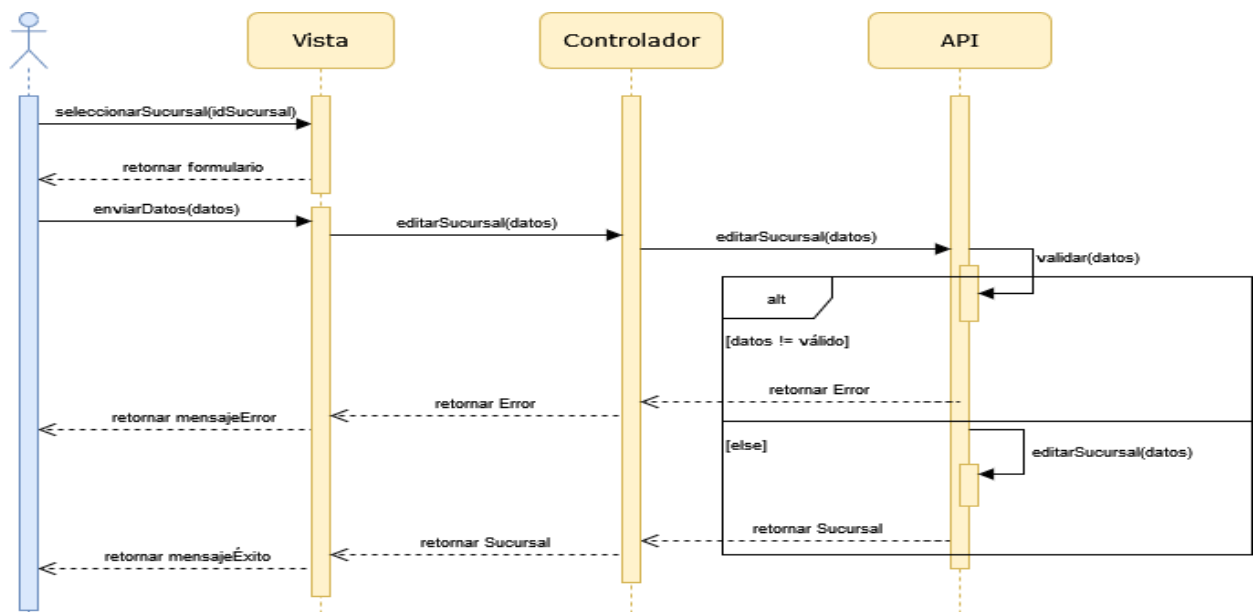
**Figura 3.22.** Diagrama de Secuencias del Registro de Sucursales.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.23 detalla el diagrama de secuencias para la edición de sucursales en el sistema web.

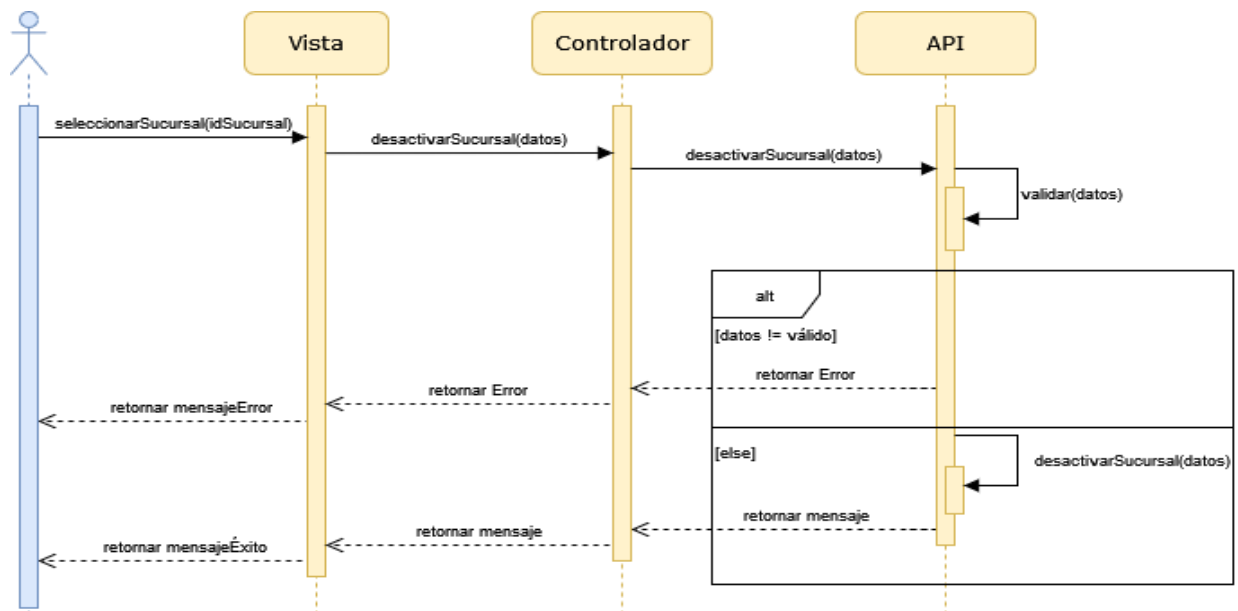
**Figura 3.23.** Diagrama de Secuencias de la Edición de Sucursales.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.24 detalla el diagrama de secuencias para la desactivación de sucursales en el sistema web.

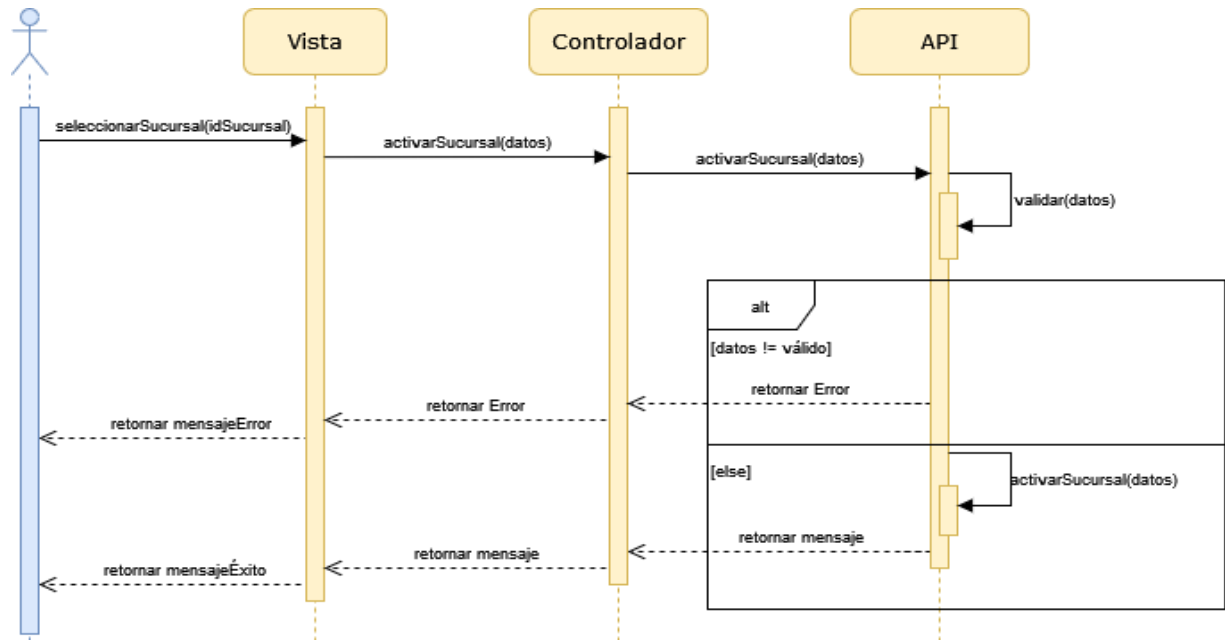
**Figura 3.24.** Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Sucursales.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.25 detalla el diagrama de secuencias para la activación de sucursales en el sistema web.

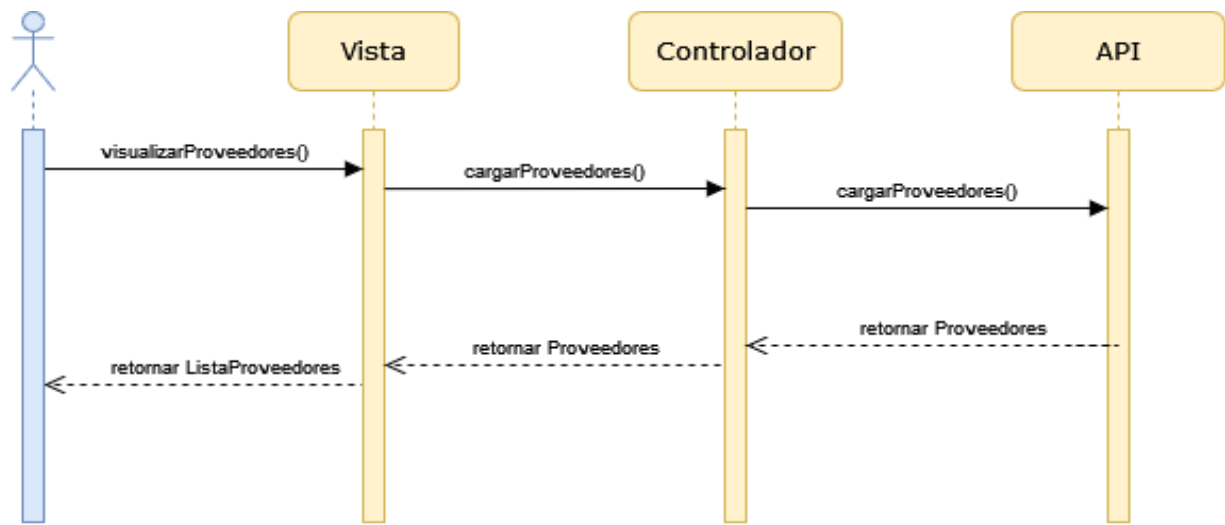
**Figura 3.25.** Diagrama de Secuencias de la Activación de Sucursales.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.26 detalla el diagrama de secuencias para la visualización de lista de proveedores en el sistema web.

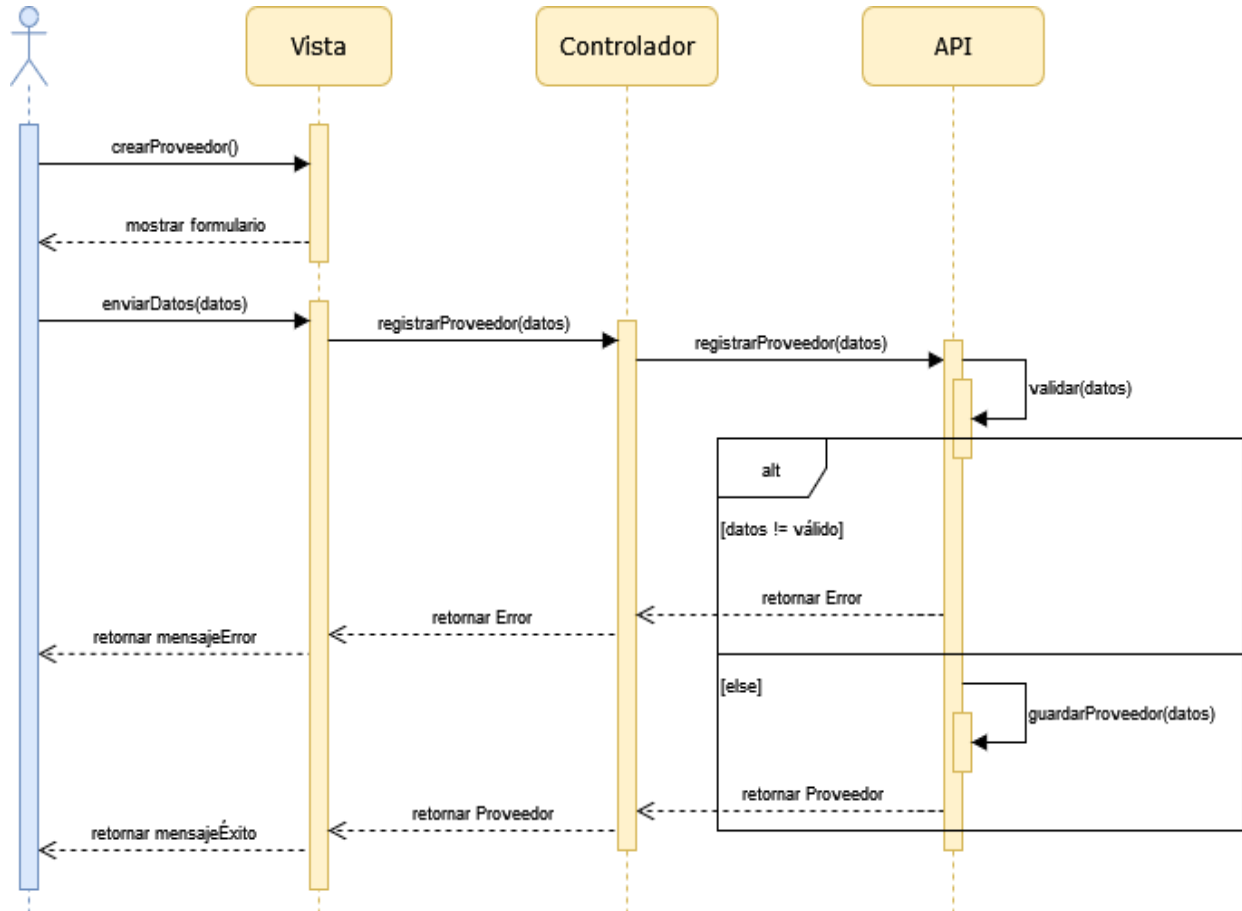
**Figura 3.26.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Proveedores.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.27 detalla el diagrama de secuencias para el registro de proveedores en el sistema web.

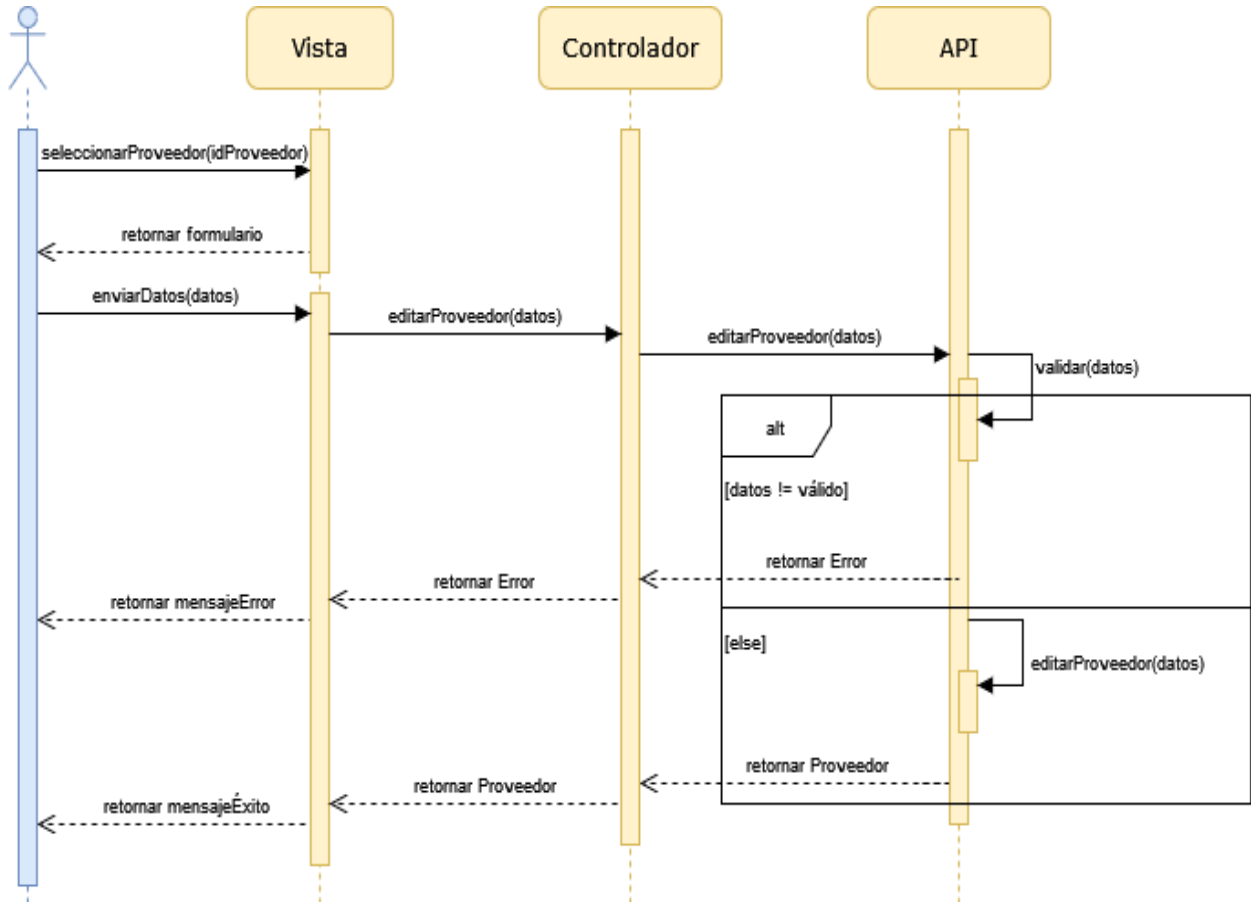
**Figura 3.27.** Diagrama de Secuencias del Registro de Proveedores.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.28 detalla el diagrama de secuencias para la edición de proveedores en el sistema web.

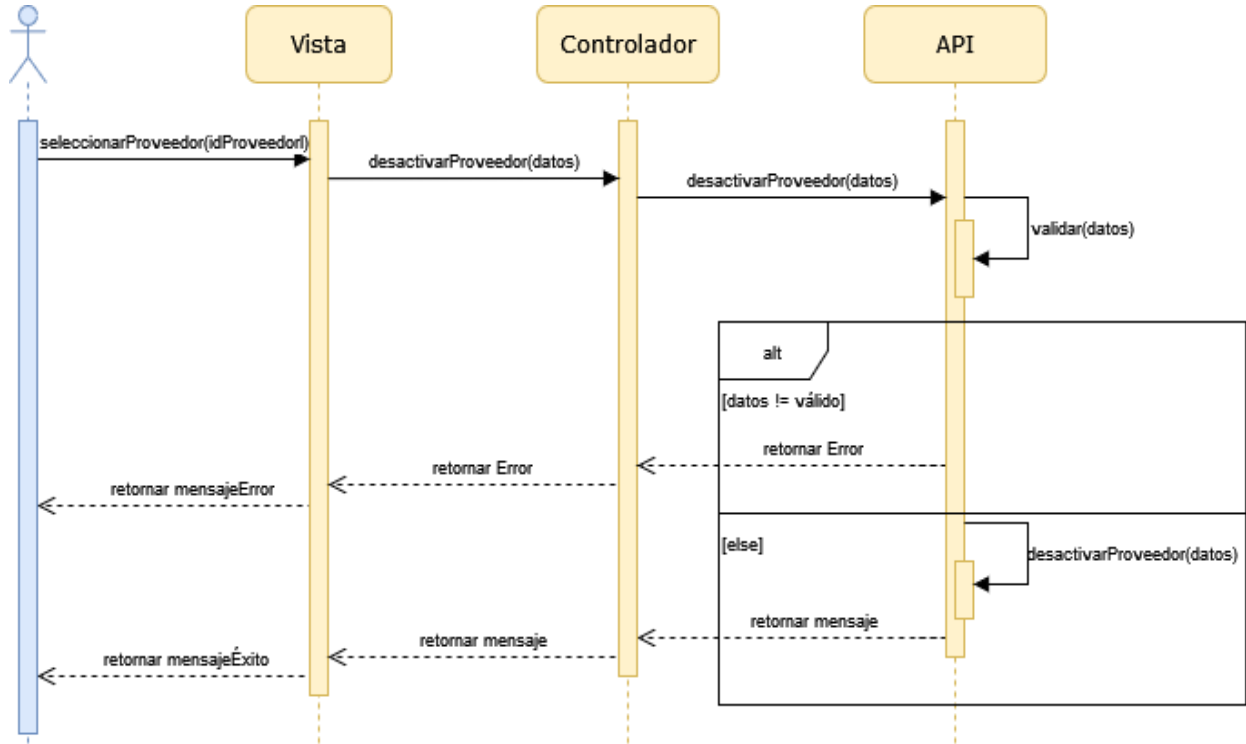
**Figura 3.28.** Diagrama de Secuencias de la Edición de Proveedores.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.29 detalla el diagrama de secuencias para la desactivación de proveedores en el sistema web.

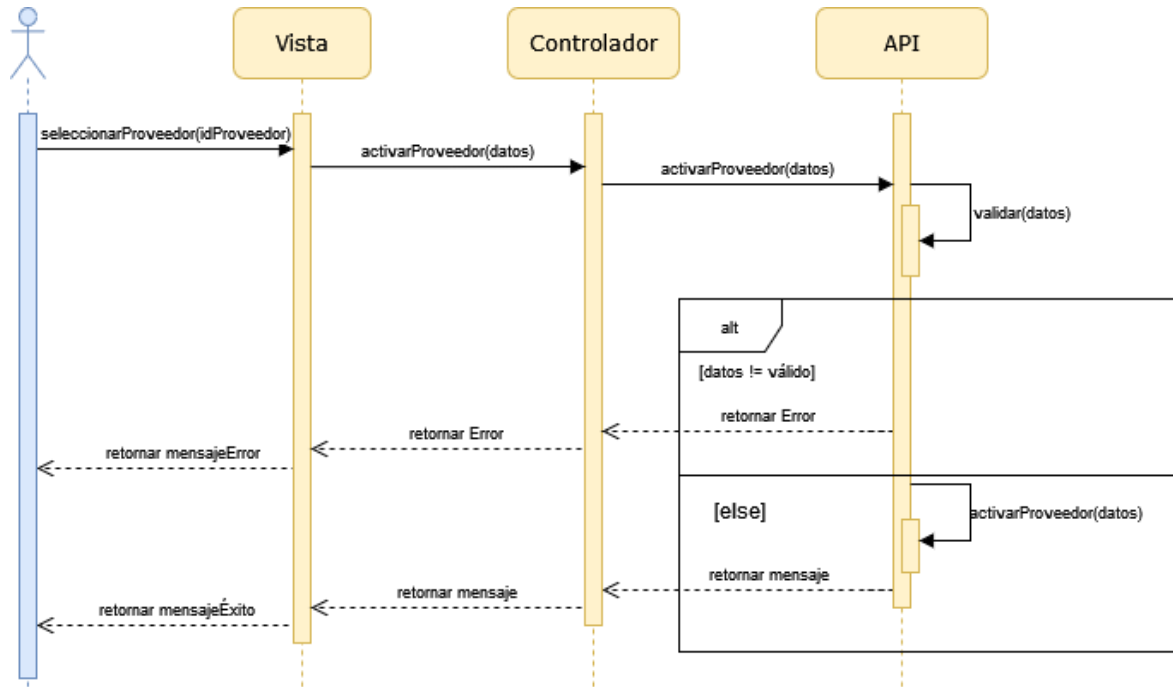
**Figura 3.29.** Diagrama de Secuencias de la Desactivación de Proveedores.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.30 detalla el diagrama de secuencias para la activación de proveedores en el sistema web.

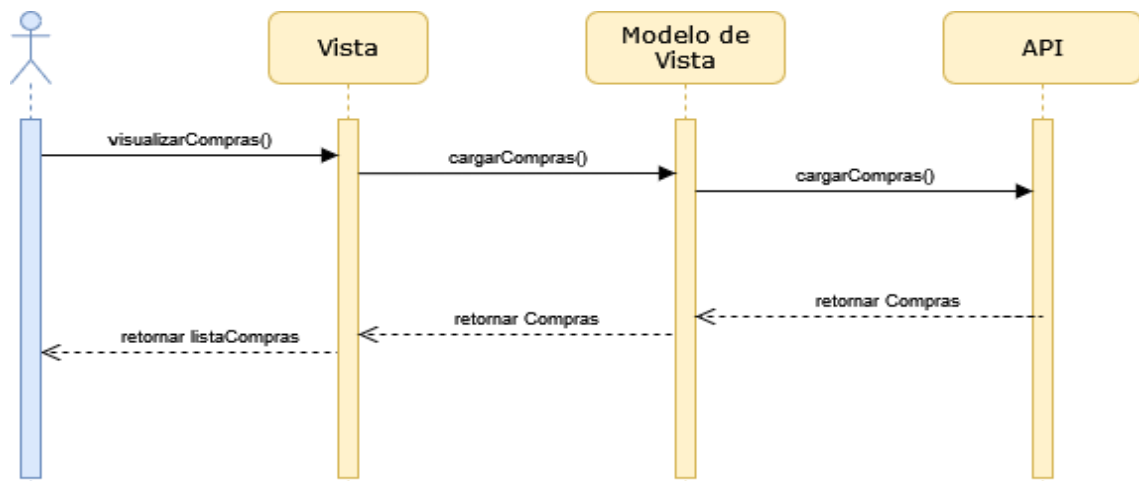
**Figura 3.30.** Diagrama de Secuencias de la Activación de Proveedores.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.31 detalla el diagrama de secuencias para la visualización de lista de compras en la aplicación móvil.

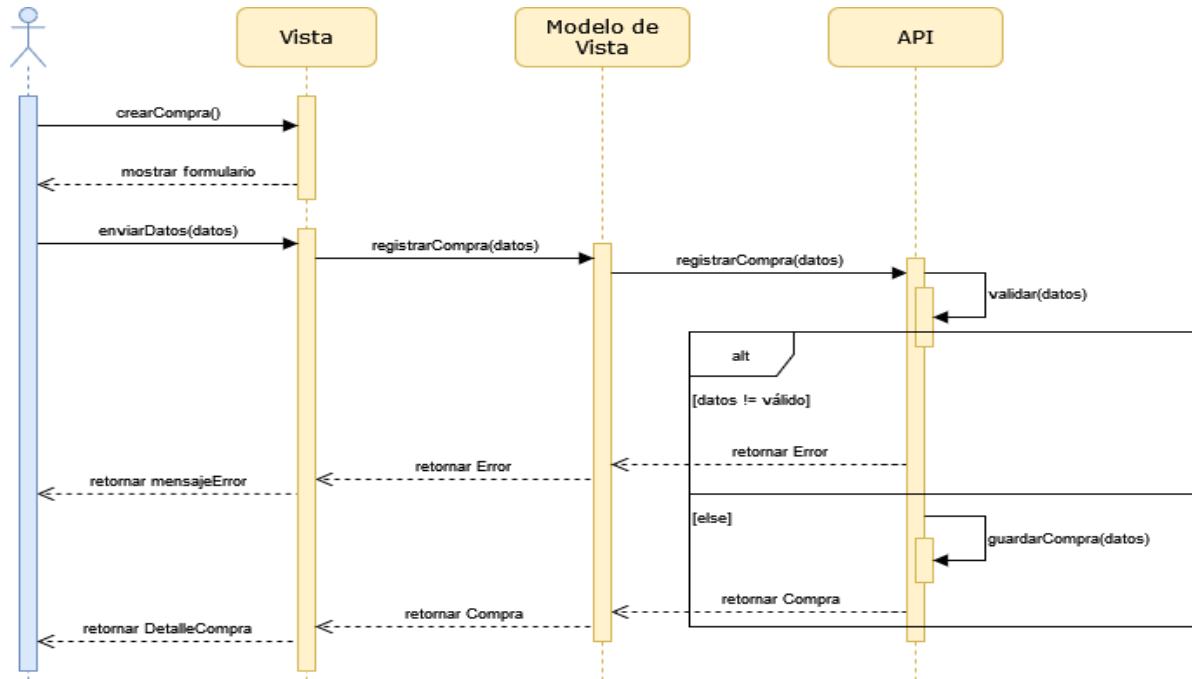
**Figura 3.31.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Compras.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.32 detalla el diagrama de secuencias para el registro de compras en la aplicación móvil.

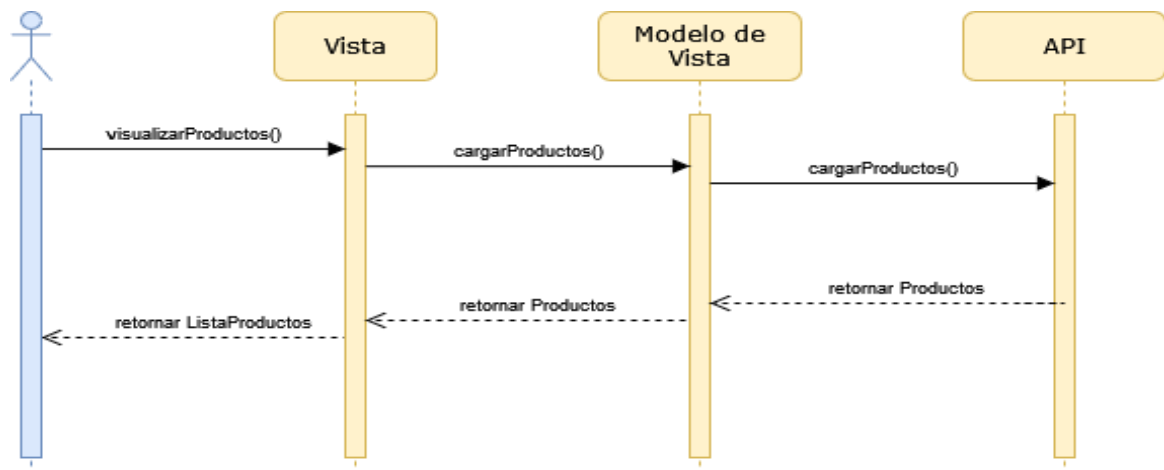
**Figura 3.32.** Diagrama de Secuencias del Registro de Compras.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.33 detalla el diagrama de secuencias para la visualización de lista de productos en la aplicación móvil.

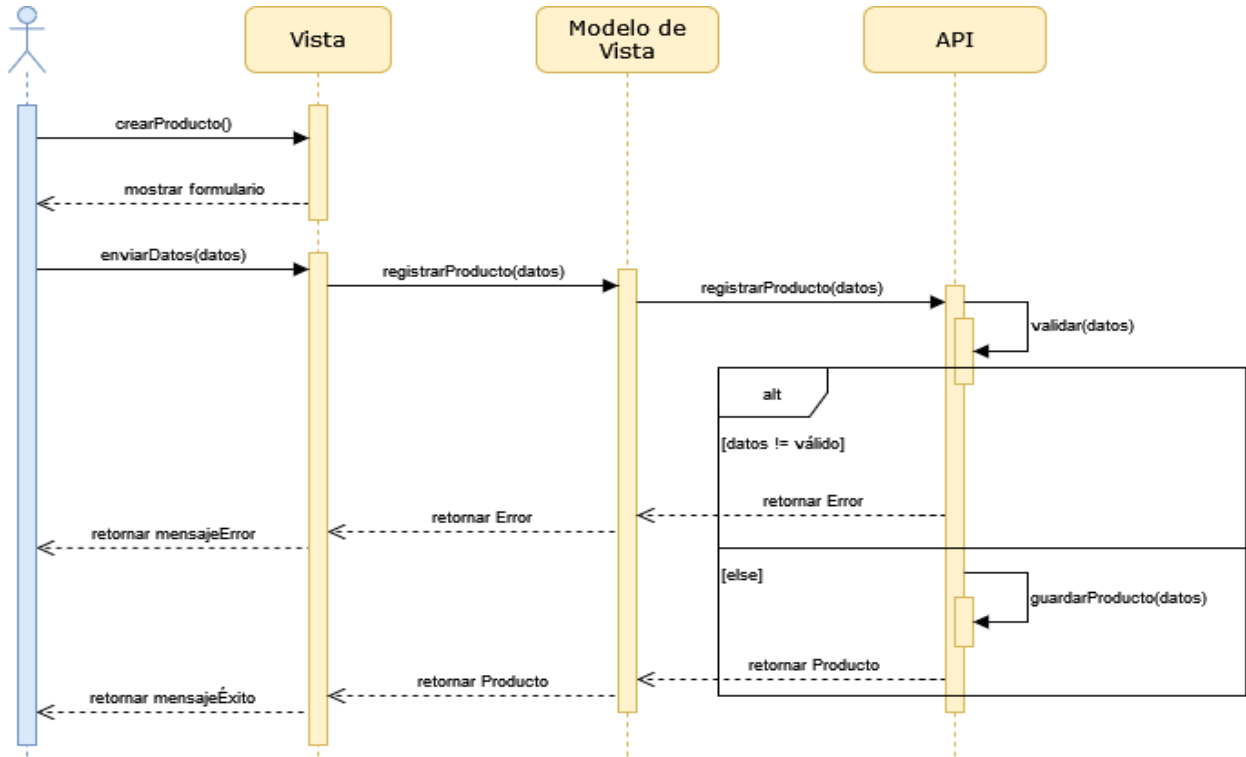
**Figura 3.33.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.34 detalla el diagrama de secuencias para el registro de productos en la aplicación móvil.

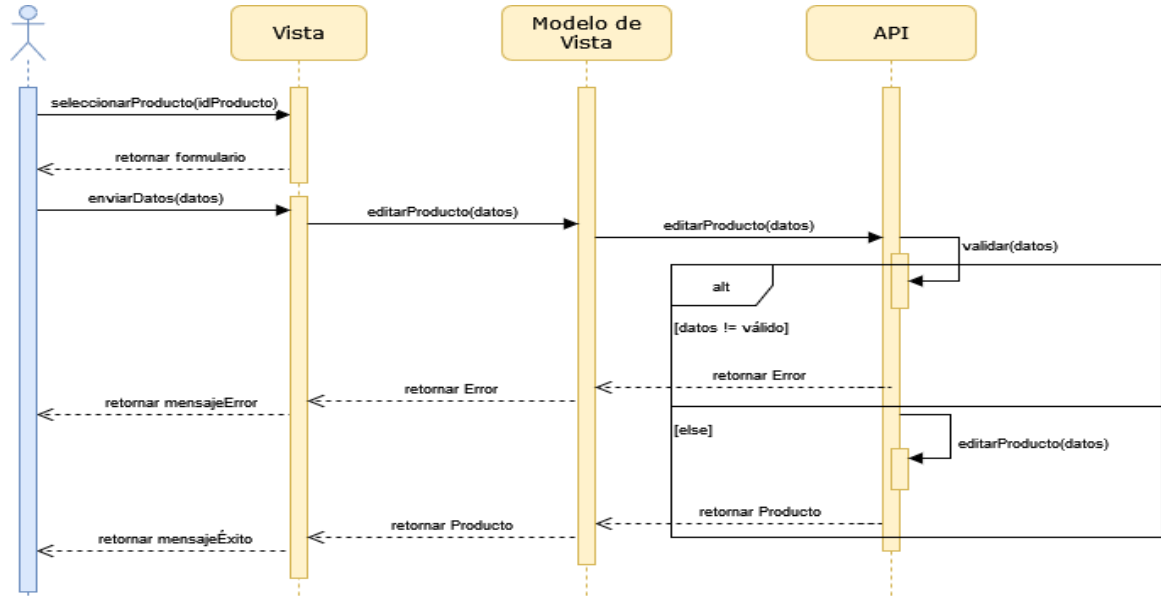
**Figura 3.34.** Diagrama de Secuencias del Registro de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.35 detalla el diagrama de secuencias para la edición de productos en la aplicación móvil.

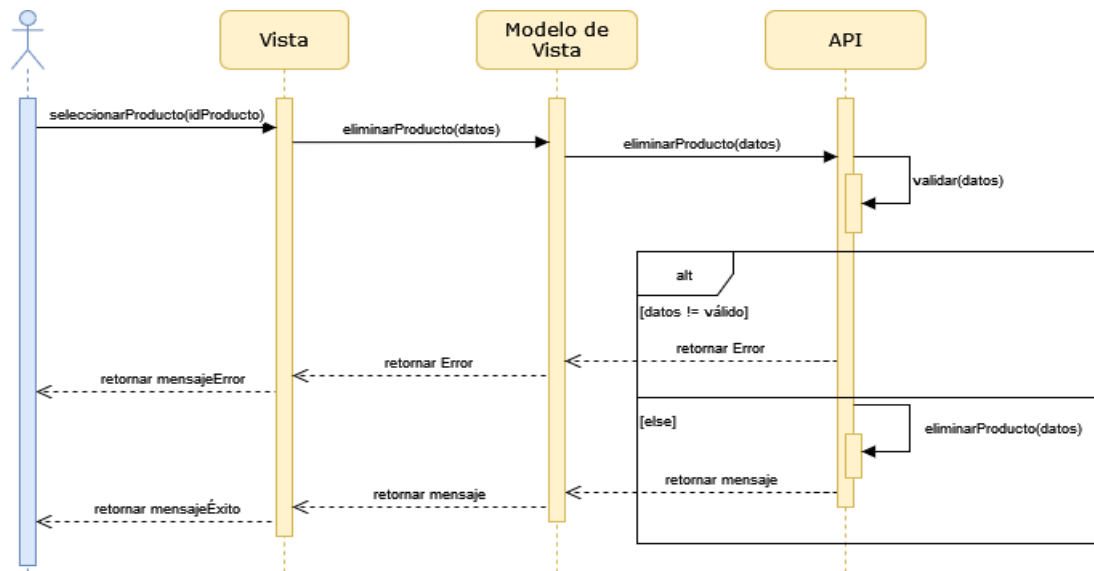
**Figura 3.35.** Diagrama de Secuencias de la Edición de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.36 detalla el diagrama de secuencias para la eliminación de productos en la aplicación móvil.

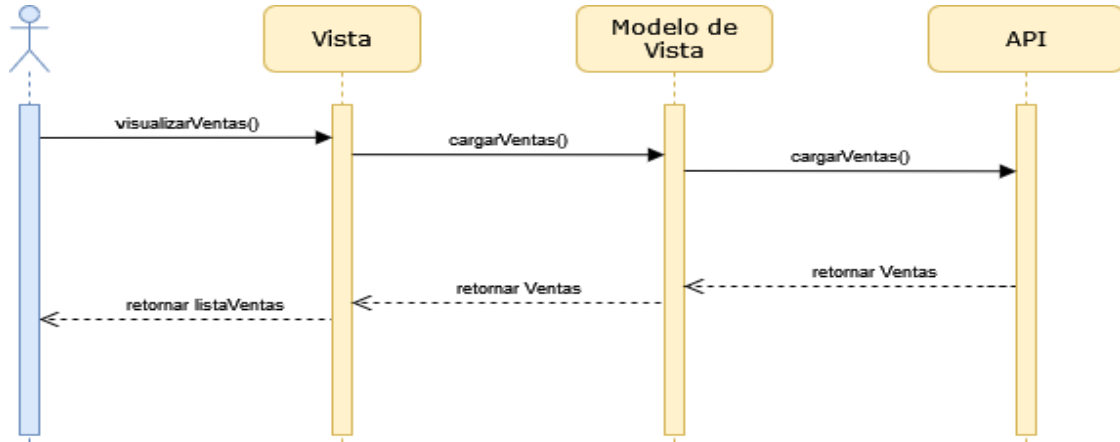
**Figura 3.36.** Diagrama de Secuencias de la Eliminación de Productos.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.37 detalla el diagrama de secuencias para la Visualización de Lista de Ventas en la aplicación móvil.

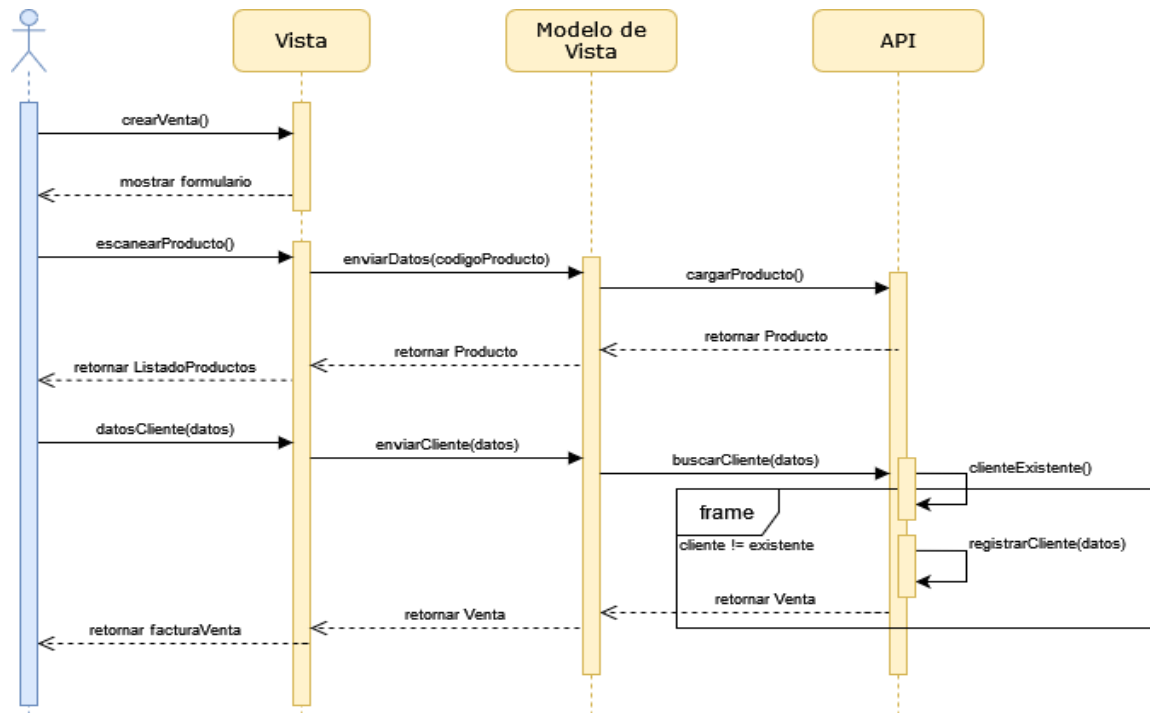
**Figura 3.37.** Diagrama de Secuencias de la Visualización de Lista de Ventas.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.38 detalla el diagrama de secuencias para el Registro de Ventas con Facturas en la aplicación móvil.

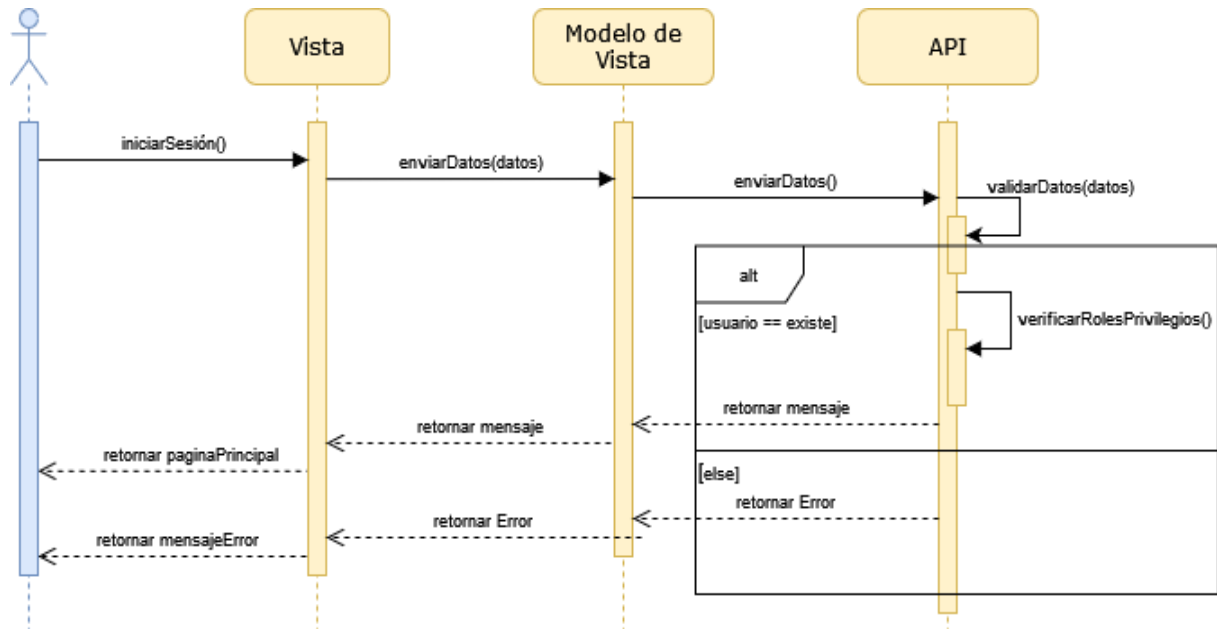
**Figura 3.38.** Diagrama de Secuencias del Registro de Ventas con Facturas.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.39 detalla el diagrama de secuencias para el inicio de sesión en la aplicación móvil.

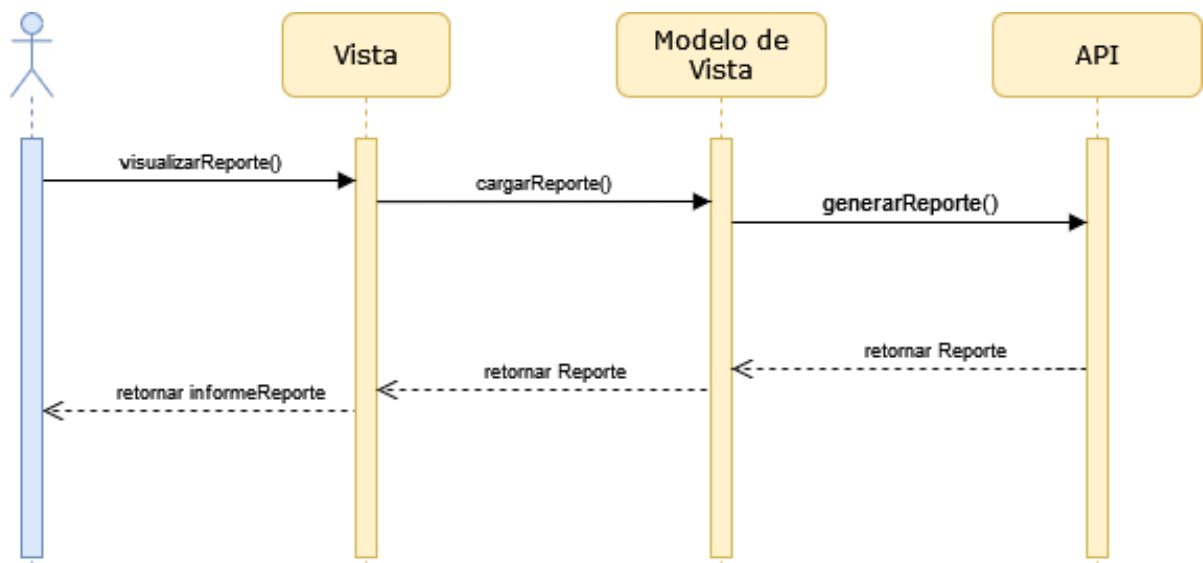
**Figura 3.39.** Diagrama de Secuencias de Iniciar Sesión (Aplicación Móvil).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.40 detalla el diagrama de secuencias para la generación de reportes en la aplicación móvil.

**Figura 3.40.** Diagrama de Secuencias de Generación de Reportes.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

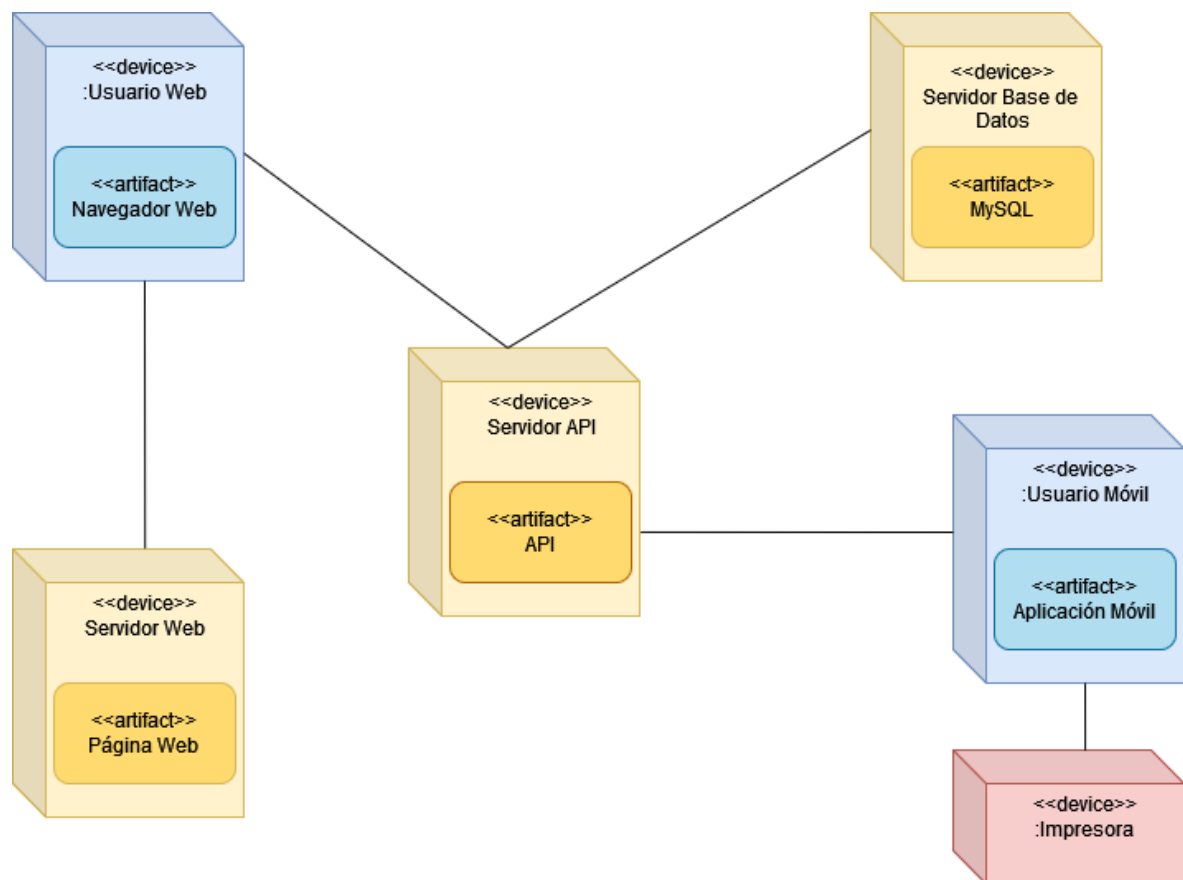
### 3.3. FASE DE CONSTRUCCIÓN

En esta fase se describirá el enfoque estructurado que se realizó durante la creación y el desarrollo del sistema, incluyendo los diagramas de despliegue, de paquetes y relacional de base de datos, y las capturas de interfaz del sistema *web* y aplicación móvil (que se basaron en los *mockups* encontrados en APÉNDICE N° 2).

#### 3.3.1. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

La Figura 3.41 detalla el diagrama de despliegue del sistema, el cual muestra las relaciones de los componentes del *software* con el *hardware* del sistema y cómo interactúan en el entorno de ejecución.

**Figura 3.41.** Diagrama de Despliegue del Sistema.

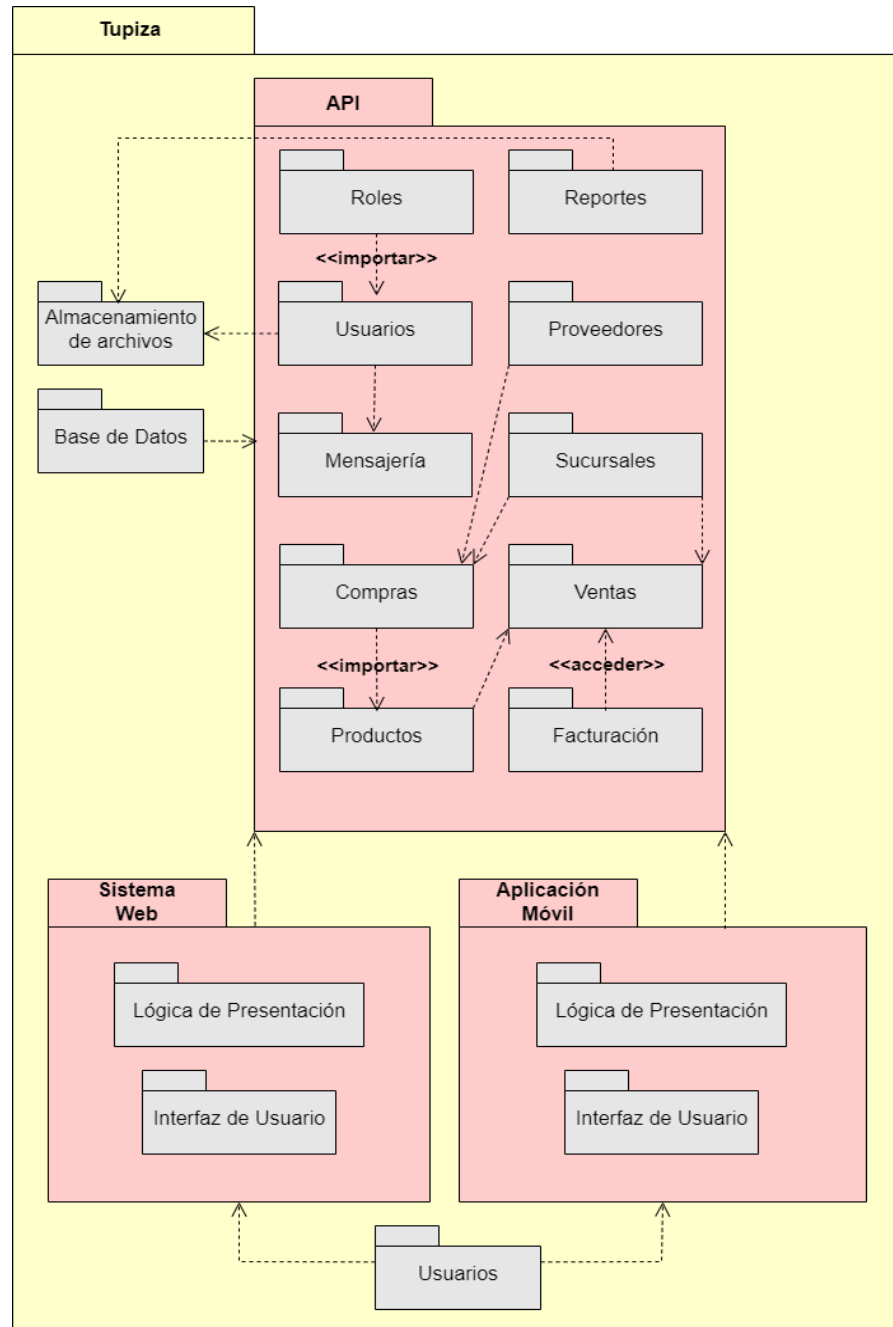


**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 3.3.2. DIAGRAMA DE PAQUETES

La Figura 3.42 detalla el diagrama de paquetes del sistema, el cual muestra la estructura del sistema *web*, aplicación móvil y *API*, las dependencias de cada agrupación, y la relación que tienen unas con otras.

**Figura 3.42.** Diagrama de Paquetes del Sistema.

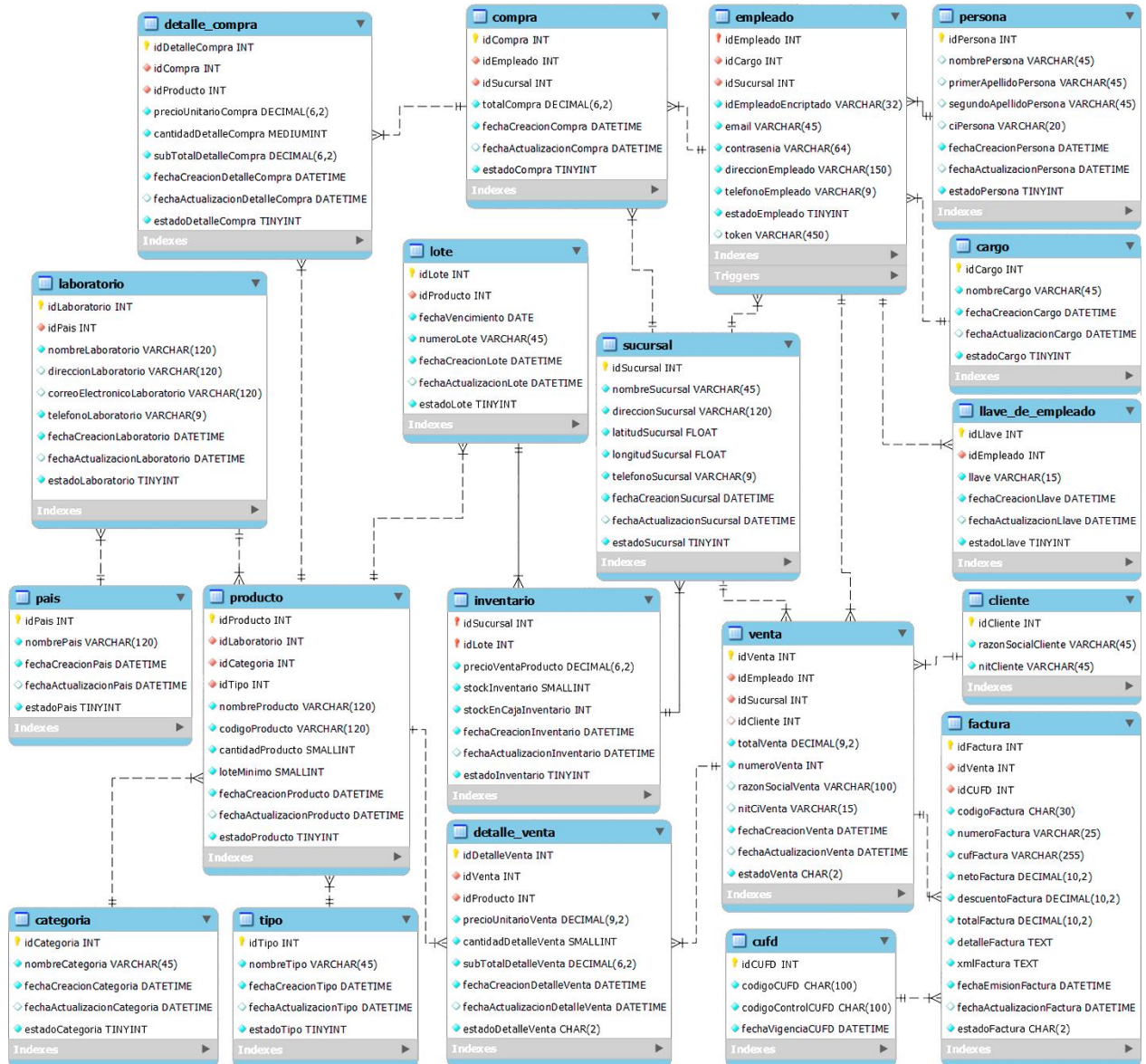


**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 3.3.3. DIAGRAMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS

La Figura 3.43 detalla el diagrama relacional de la base de datos, el cual muestra el esquema de almacenamiento de datos y sus relaciones.

**Figura 3.43.** Diagrama Relacional de la Base de Datos del Sistema.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

A continuación, se detalla el diccionario de datos (ver Tabla 3.55), que muestra los nombres, tipos y descripciones de los elementos de datos que se están utilizando en la base de datos, describiendo los significados de los elementos de datos dentro del contexto de un proyecto.

**Tabla 3.55.** Diccionario de Datos de la Base de Datos del Sistema.

| Tabla     | Columna                      | Tipo de Dato | Descripción                                       |
|-----------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| cargo     | idCargo                      | INT          | Identificador único del cargo en la farmacia.     |
| cargo     | nombreCargo                  | VARCHAR(45)  | Nombre del cargo en la farmacia.                  |
| cargo     | fechaCreacionCargo           | DATETIME     | Fecha de creación del cargo.                      |
| cargo     | fechaActualizacion Cargo     | DATETIME     | Fecha de la última actualización del cargo.       |
| cargo     | estadoCargo                  | TINYINT      | Estado del cargo (activo / inactivo).             |
| categoria | idCategoria                  | INT          | Identificador único de la categoría de productos. |
| categoria | nombreCategoria              | VARCHAR(45)  | Nombre de la categoría de productos.              |
| categoria | fechaCreacion Categoria      | DATETIME     | Fecha de creación de la categoría.                |
| categoria | fechaActualizacion Categoria | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la categoría. |
| categoria | estadoCategoria              | TINYINT      | Estado de la categoría (activo / inactivo).       |
| persona   | idPersona                    | INT          | Identificador único de la persona en la farmacia. |
| persona   | nombrePersona                | VARCHAR(45)  | Nombre de la persona.                             |
| persona   | primerApellido Persona       | VARCHAR(45)  | Primer apellido de la persona.                    |
| persona   | segundoApellido Persona      | VARCHAR(45)  | Segundo apellido de la persona.                   |

|          |                                |              |                                                                                                 |
|----------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| persona  | ciPersona                      | VARCHAR(20)  | Número de cédula de identidad de la persona.                                                    |
| persona  | fechaCreacion<br>Persona       | DATETIME     | Fecha de creación de los datos de la persona.                                                   |
| persona  | fechaActualizacion<br>Persona  | DATETIME     | Fecha de la última actualización de los datos de la persona.                                    |
| persona  | estadoPersona                  | TINYINT      | Estado de la persona (activo / inactivo).                                                       |
| cliente  | idCliente                      | INT          | Identificador único del cliente.                                                                |
| cliente  | razonSocialCliente             | VARCHAR(45)  | Razón social del cliente.                                                                       |
| cliente  | nitCliente                     | VARCHAR(45)  | NIT del cliente.                                                                                |
| sucursal | idSucursal                     | INT          | Identificador único de la sucursal.                                                             |
| sucursal | nombreSucursal                 | VARCHAR(45)  | Nombre de la sucursal.                                                                          |
| sucursal | direccionSucursal              | VARCHAR(120) | Dirección de la sucursal.                                                                       |
| sucursal | latitudSucursal                | FLOAT        | Coordenada de latitud de la sucursal.                                                           |
| sucursal | longitudSucursal               | FLOAT        | Coordenada de longitud de la sucursal.                                                          |
| sucursal | telefonoSucursal               | VARCHAR(9)   | Número de teléfono de la sucursal.                                                              |
| sucursal | fechaCreacion<br>Sucursal      | DATETIME     | Fecha de creación de la sucursal.                                                               |
| sucursal | fechaActualizacion<br>Sucursal | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la sucursal.                                                |
| sucursal | estadoSucursal                 | TINYINT      | Estado de la sucursal (activo / inactivo).                                                      |
| empleado | idEmpleado                     | INT          | Identificador único del empleado, el cual hereda el atributo "idPersona" de la tabla "persona". |

|          |                              |              |                                                         |
|----------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| empleado | idCargo                      | INT          | Identificador del cargo del empleado.                   |
| empleado | idSucursal                   | INT          | Identificador de la sucursal donde trabaja el empleado. |
| empleado | idEmpleado<br>Encriptado     | VARCHAR(32)  | Identificador encriptado del empleado.                  |
| empleado | email                        | VARCHAR(45)  | Dirección de correo electrónico del empleado.           |
| empleado | contrasenia                  | VARCHAR(64)  | Contraseña encriptada del empleado.                     |
| empleado | direccionEmpleado            | VARCHAR(150) | Dirección del empleado.                                 |
| empleado | telefonoEmpleado             | VARCHAR(9)   | Número de teléfono del empleado.                        |
| empleado | estadoEmpleado               | TINYINT      | Estado del empleado (activo / inactivo).                |
| empleado | token                        | VARCHAR(450) | Token de autenticación del empleado.                    |
| compra   | idCompra                     | INT          | Identificador único de la compra.                       |
| compra   | idEmpleado                   | INT          | Identificador del empleado que realizó la compra.       |
| compra   | idSucursal                   | INT          | Identificador de la sucursal que realizó la compra.     |
| compra   | totalCompra                  | DECIMAL(6,2) | Monto total de la compra.                               |
| compra   | fechaCreacion<br>Compra      | DATETIME     | Fecha de creación de la compra.                         |
| compra   | fechaActualizacion<br>Compra | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la compra.          |
| compra   | estadoCompra                 | TINYINT      | Estado de la compra (activo / anulado).                 |
| pais     | idPais                       | INT          | Identificador único del país.                           |
| pais     | nombrePais                   | VARCHAR(120) | Nombre del país.                                        |

|             |                                |              |                                                           |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| pais        | fechaCreacionPais              | DATETIME     | Fecha de creación del país.                               |
| pais        | fechaActualizacion Pais        | DATETIME     | Fecha de la última actualización del país.                |
| pais        | estadoPais                     | TINYINT      | Estado del país (activo / inactivo).                      |
| laboratorio | idLaboratorio                  | INT          | Identificador único del laboratorio.                      |
| laboratorio | idPais                         | INT          | Identificador del país donde se encuentra el laboratorio. |
| laboratorio | nombreLaboratorio              | VARCHAR(120) | Nombre del laboratorio.                                   |
| laboratorio | direccionLaboratorio           | VARCHAR(120) | Dirección del laboratorio.                                |
| laboratorio | correoElectronico Laboratorio  | VARCHAR(120) | Correo electrónico del laboratorio.                       |
| laboratorio | telefonoLaboratorio            | VARCHAR(9)   | Número de teléfono del laboratorio.                       |
| laboratorio | fechaCreacion Laboratorio      | DATETIME     | Fecha de creación del laboratorio.                        |
| laboratorio | fechaActualizacion Laboratorio | DATETIME     | Fecha de la última actualización del laboratorio.         |
| laboratorio | estadoLaboratorio              | TINYINT      | Estado del laboratorio (activo / inactivo).               |
| tipo        | idTipo                         | INT          | Identificador único del tipo de producto.                 |
| tipo        | nombreTipo                     | VARCHAR(45)  | Nombre del tipo de producto.                              |
| tipo        | fechaCreacionTipo              | DATETIME     | Fecha de creación del tipo de producto.                   |
| tipo        | fechaActualizacion Tipo        | DATETIME     | Fecha de la última actualización del tipo de producto.    |
| tipo        | estadoTipo                     | TINYINT      | Estado del tipo de producto (activo / inactivo).          |
| producto    | idProducto                     | INT          | Identificador único del producto.                         |

|                |                                |              |                                                                         |
|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| producto       | idLaboratorio                  | INT          | Identificador del laboratorio que produce el producto.                  |
| producto       | idCategoria                    | INT          | Identificador de la categoría a la que pertenece el producto.           |
| producto       | idTipo                         | INT          | Identificador del tipo de producto.                                     |
| producto       | nombreProducto                 | VARCHAR(120) | Nombre del producto.                                                    |
| producto       | codigoProducto                 | VARCHAR(120) | Código único del producto.                                              |
| producto       | cantidadProducto               | SMALLINT     | Cantidad de unidades que se encuentran en el producto.                  |
| producto       | loteMinimo                     | SMALLINT     | Cantidad mínima de productos que debe haber en el stock de la sucursal. |
| producto       | fechaCreacion<br>Producto      | DATETIME     | Fecha de creación del producto.                                         |
| producto       | fechaActualizacion<br>Producto | DATETIME     | Fecha de la última actualización del producto.                          |
| producto       | estadoProducto                 | TINYINT      | Estado del producto (activo / inactivo).                                |
| detalle_compra | idDetalleCompra                | INT          | Identificador único del detalle de compra.                              |
| detalle_compra | idCompra                       | INT          | Identificador de la compra a la que pertenece el detalle.               |
| detalle_compra | idProducto                     | INT          | Identificador del producto en el detalle.                               |
| detalle_compra | precioUnitario<br>Compra       | DECIMAL(6,2) | Precio unitario del producto en la compra.                              |
| detalle_compra | cantidadDetalle<br>Compra      | MEDIUMINT    | Cantidad de unidades del producto en la compra.                         |
| detalle_compra | subTotalDetalle<br>Compra      | DECIMAL(6,2) | Subtotal del detalle de compra.                                         |
| detalle_compra | fechaCreacion<br>DetalleCompra | DATETIME     | Fecha de creación del detalle de compra.                                |

|                |                                     |              |                                                               |
|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| detalle_compra | fechaActualizacion<br>DetalleCompra | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la compra.                |
| detalle_compra | estadoDetalle<br>Compra             | TINYINT      | Estado del detalle de la compra (habilitado / deshabilitado). |
| lote           | idLote                              | INT          | Identificador único del lote del producto.                    |
| lote           | idProducto                          | INT          | Identificador del producto al que pertenece el lote.          |
| lote           | fechaVencimiento                    | DATE         | Fecha en la que vence el lote.                                |
| lote           | numeroLote                          | VARCHAR(45)  | Número único que identifica al lote.                          |
| lote           | fechaCreacionLote                   | DATETIME     | Fecha de creación del lote.                                   |
| lote           | fechaActualizacion<br>Lote          | DATETIME     | Fecha de la última actualización del lote.                    |
| lote           | estadoLote                          | TINYINT      | Estado del lote (activo / inactivo).                          |
| inventario     | idSucursal                          | INT          | Identificador de la sucursal asociada al inventario.          |
| inventario     | idLote                              | INT          | Identificador del lote asociado al inventario.                |
| inventario     | precioVenta<br>Producto             | DECIMAL(6,2) | Precio de venta del producto en el inventario.                |
| inventario     | stockInventario                     | SMALLINT     | Cantidad de productos en el inventario.                       |
| inventario     | stockEnCaja<br>Inventario           | INT          | Cantidad de productos en caja en el inventario.               |
| inventario     | fechaCreacion<br>Inventario         | DATETIME     | Fecha de creación del inventario.                             |
| inventario     | fechaActualizacion<br>Inventario    | DATETIME     | Fecha de la última actualización del inventario.              |
| inventario     | estadoInventario                    | TINYINT      | Estado del inventario (activo / inactivo).                    |

|                   |                          |              |                                                                 |
|-------------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| llave_de_empleado | idLlave                  | INT          | Identificador único de la llave del empleado.                   |
| llave_de_empleado | idEmpleado               | INT          | Identificador del empleado asociado a la llave única.           |
| llave_de_empleado | llave                    | VARCHAR(15)  | Valor de la llave única.                                        |
| llave_de_empleado | fechaCreacionLlave       | DATETIME     | Fecha de creación de la llave única.                            |
| llave_de_empleado | fechaActualizacion Llave | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la llave única.             |
| llave_de_empleado | estadoLlave              | TINYINT      | Estado de la llave única (activa / usada).                      |
| venta             | idVenta                  | INT          | Identificador único de la venta.                                |
| venta             | idEmpleado               | INT          | Identificador del empleado que realiza la venta.                |
| venta             | idSucursal               | INT          | Identificador de la sucursal donde se realiza la venta.         |
| venta             | idCliente                | INT          | Identificador del cliente asociado a la venta (puede ser nulo). |
| venta             | totalVenta               | DECIMAL(9,2) | Monto total de la venta.                                        |
| venta             | numeroVenta              | INT          | Número de venta según dosificación.                             |
| venta             | razonSocialVenta         | VARCHAR(100) | Razón social del cliente en la venta (puede ser nulo).          |
| venta             | nitCiVenta               | VARCHAR(15)  | NIT o CI del cliente en la venta (puede ser nulo).              |
| venta             | fechaCreacionVenta       | DATETIME     | Fecha de creación de la venta.                                  |
| venta             | fechaActualizacion Venta | DATETIME     | Fecha de la última actualización de la venta.                   |
| venta             | estadoVenta              | CHAR(2)      | Estado de la venta (habilitado / deshabilitado).                |
| detalle_venta     | idDetalleVenta           | INT          | Identificador único del detalle de venta.                       |

|               |                                    |              |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| detalle_venta | idVenta                            | INT          | Identificador de la venta a la que pertenece el detalle.                                       |
| detalle_venta | idProducto                         | INT          | Identificador del producto en el detalle.                                                      |
| detalle_venta | precioUnitarioVenta                | DECIMAL(9,2) | Precio unitario del producto en la venta.                                                      |
| detalle_venta | cantidadDetalle<br>Venta           | SMALLINT     | Cantidad de unidades del producto en la venta.                                                 |
| detalle_venta | subTotal<br>DetalleVenta           | DECIMAL(9,2) | Subtotal del detalle de venta.                                                                 |
| detalle_venta | fechaCreacion<br>DetalleVenta      | DATETIME     | Fecha de creación del detalle de la venta.                                                     |
| detalle_venta | fechaActualizacion<br>DetalleVenta | DATETIME     | Fecha de la última actualización del detalle de la venta.                                      |
| detalle_venta | estadoDetalleVenta                 | CHAR(2)      | Estado del detalle de la venta (habilitado / deshabilitado).                                   |
| cufd          | idCUFD                             | INT          | Identificador del código único de facturación diario.                                          |
| cufd          | codigoCUFD                         | CHAR(100)    | El código único de facturación diario que se obtiene al pedir al servicio web de facturación.  |
| cufd          | codigoControlCUFD                  | CHAR(100)    | El código de control del código único de facturación diario.                                   |
| cufd          | fechaVigenciaCUFD                  | DATETIME     | El periodo durante el cual el CUFD es válido y puede ser utilizado en procesos de facturación. |
| factura       | idFactura                          | INT          | Identificador de la factura de la venta.                                                       |
| factura       | idVenta                            | INT          | Identificador de la venta que está relacionada a la factura.                                   |
| factura       | idCUFD                             | INT          | Identificador del código único de facturación diario que está relacionada a la factura.        |

|         |                            |               |                                                                               |
|---------|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| factura | codigoFactura              | CHAR(30)      | El código de la factura.                                                      |
| factura | numeroFactura              | VARCHAR(25)   | El número de la factura emitida.                                              |
| factura | cufFactura                 | VARCHAR(255)  | El código único de la factura.                                                |
| factura | netoFactura                | DECIMAL(10,2) | El precio neto que el cliente pagará por la venta.                            |
| factura | descuentoFactura           | DECIMAL(10,2) | El descuento que se aplicó al precio total de la venta.                       |
| factura | totalFactura               | DECIMAL(10,2) | El precio total de la venta.                                                  |
| factura | detalleFactura             | TEXT          | Un texto que contiene todas las subventas que se realizaron durante la venta. |
| factura | xmlFactura                 | TEXT          | La factura en formato XML establecido por la normativa del país.              |
| factura | fechaEmision Factura       | DATETIME      | Fecha de emisión de la factura.                                               |
| factura | fechaActualizacion Factura | DATETIME      | Fecha de la última actualización de la factura.                               |
| factura | estadoFactura              | CHAR(2)       | Estado de la factura (habilitado / anulado).                                  |

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

### 3.3.4. CAPTURAS DE INTERFAZ DEL SISTEMA WEB

La Figura 3.44 muestra la ventana que el usuario ve al momento de ingresar al sistema *web*, donde debe llenar su correo electrónico y contraseña para entrar, o presionar el botón “¿Olvidaste tu contraseña?” para visualizar la Figura 3.45, donde debe ingresar su correo electrónico para que el sistema permita cambiar su contraseña.

**Figura 3.44.** Ventana de Inicio de Sesión en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.45.** Ventana de Recuperar Cuenta en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.46 muestra la ventana que el usuario ve cuando quiere recuperar su cuenta. Después de ingresar su correo en la ventana (como se ve en la Figura 3.45), recibe un correo electrónico que lo lleva a la nueva ventana y le pide que ingrese una nueva contraseña.

Mientras tanto, la Figura 3.47 muestra la ventana que un nuevo usuario ve cuando es insertado y luego de recibir un nuevo correo electrónico que le indica que debe establecer una nueva contraseña para poder iniciar sesión por primera vez.

**Figura 3.46.** Ventana de Reestablecer Cuenta en Sistema Web.

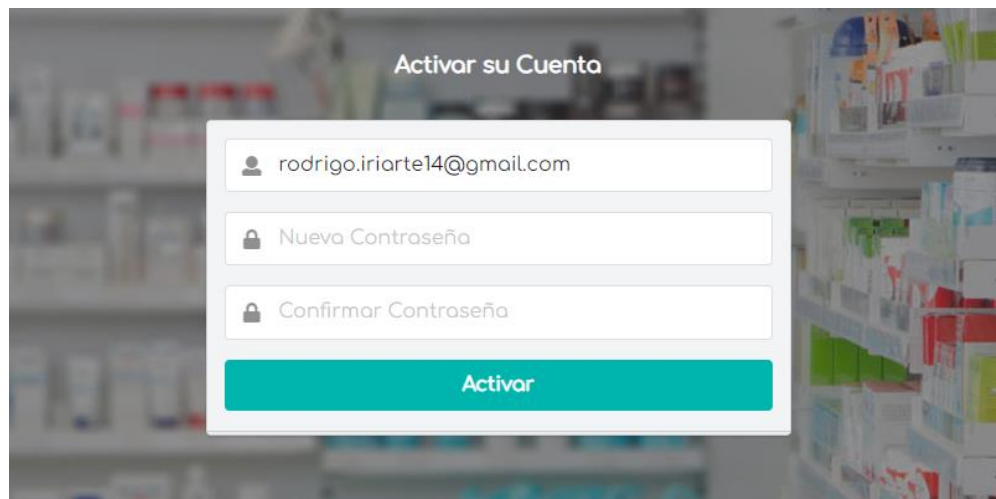


Reestablecer su Cuenta

Reestablecer

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.47.** Ventana de Activar Cuenta en Sistema Web.



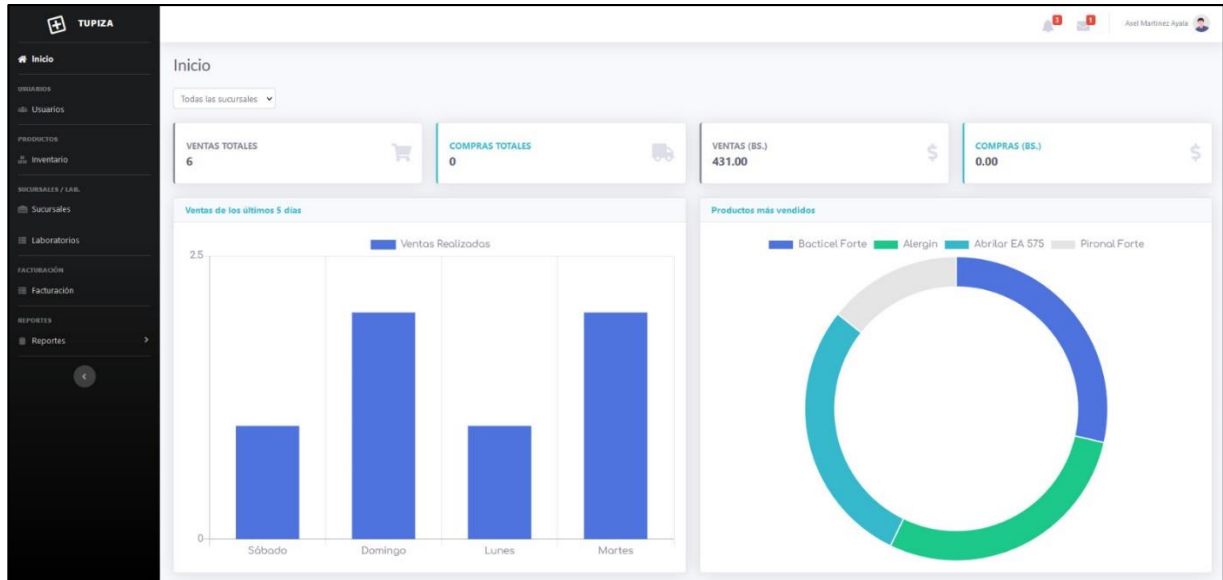
Activar su Cuenta

Activar

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.48 muestra la ventana que el usuario ve después de iniciar sesión (ver Figura 3.44). En esta ventana de destino, el usuario podrá visualizar la cantidad de ventas y compras totales, la cantidad de dinero generado por las ventas y compras, las ventas de los últimos 5 días, y los productos más vendidos. Si el usuario es administrador podrá ver desde cualquier sucursal o desde todas las sucursales. De lo contrario, sólo podrá ver los datos de su propia sucursal.

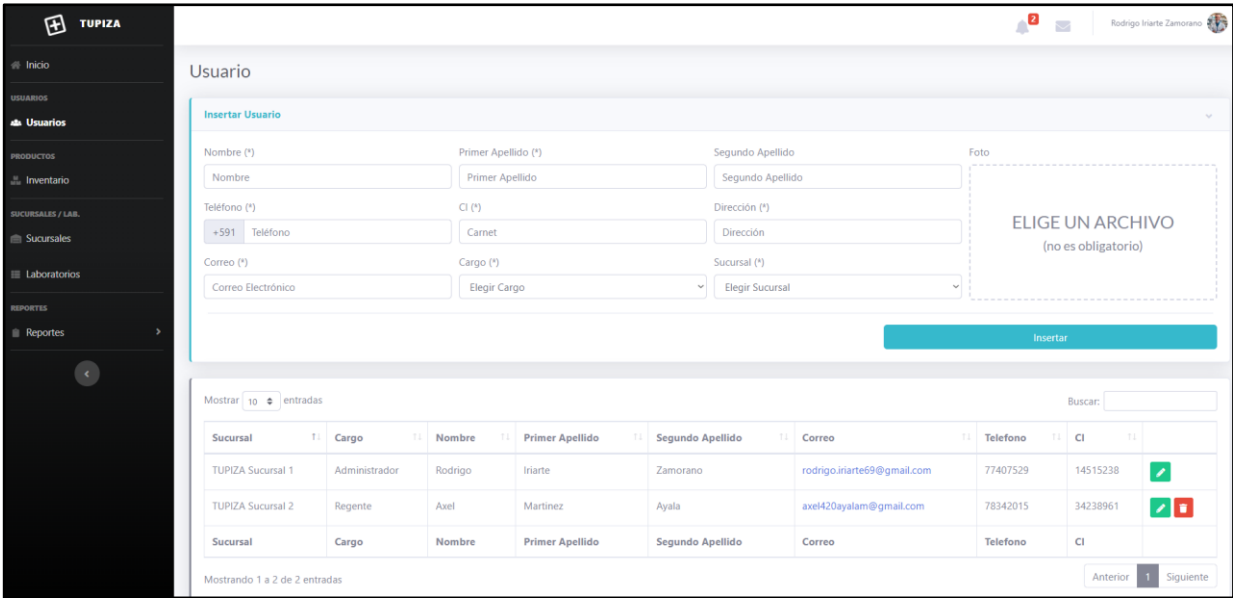
**Figura 3.48.** Ventana de Destino en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

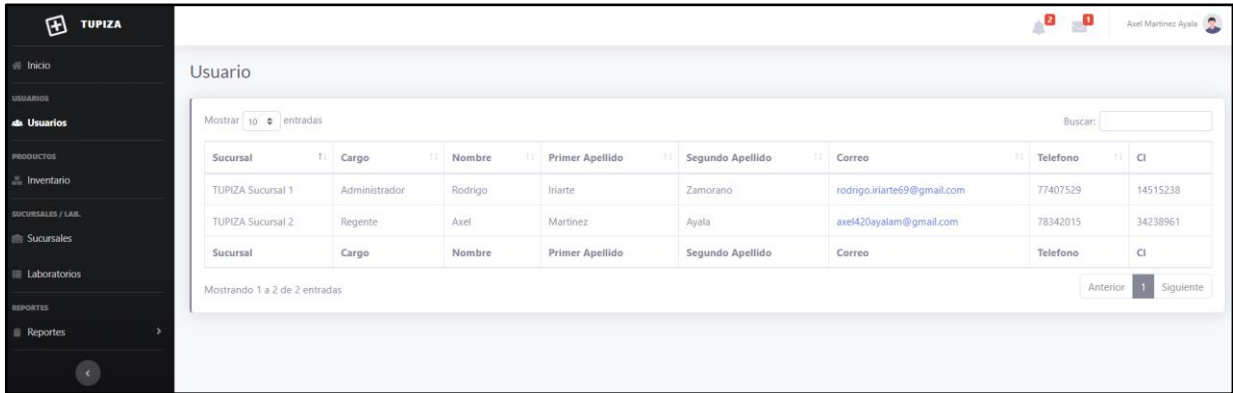
La Figura 3.49 muestra la ventana que el administrador ve cuando entra a la sección de Usuarios, donde puede insertar un usuario y visualizar la lista de usuarios creados, la cual tiene opciones para editar (ver Figura 3.51), desactivar (ver Figura 3.52) y activar (ver Figura 3.53). Por otro lado, si el usuario que ingresa al sistema no es administrador, solo podrá visualizar la lista de usuarios que se encuentra en su sucursal, como se puede observar en la Figura 3.50.

**Figura 3.49.** Ventana de Usuarios en Sistema Web (Administrador).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.50.** Ventana de Usuarios en Sistema Web (Regente).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.51 muestra la ventana emergente (*modal*) que el administrador ve cuando presiona el botón de “Editar Usuario” en la lista de usuarios, donde puede insertar los nuevos datos del usuario a actualizar.

**Figura 3.51.** Ventana Emergente de Edición de Usuario en Sistema Web.



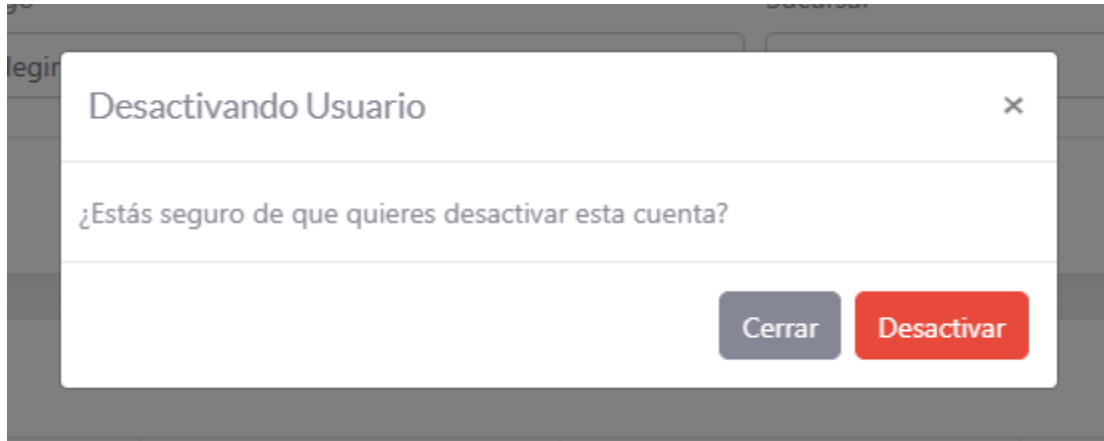
The image shows a modal window titled "Editando Usuario" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields and dropdown menus for user information. The fields are arranged in a structured layout with labels and asterisks indicating required fields. At the bottom, there are two buttons: "Cerrar" (Close) and "Guardar" (Save).

| Editando Usuario                                     |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre (*)                                           |                                                |
| <input type="text" value="Axel"/>                    |                                                |
| Primer Apellido (*)                                  |                                                |
| <input type="text" value="Martinez"/>                |                                                |
| Segundo Apellido                                     |                                                |
| <input type="text" value="Ayala"/>                   |                                                |
| Correo Electrónico (*)                               | Teléfono (*)                                   |
| <input type="text" value="axel420ayalam@gmail.com"/> | <input type="text" value="+591 78342015"/>     |
| CI (*)                                               | Dirección (*)                                  |
| <input type="text" value="34238961"/>                | <input type="text" value="Calle America"/>     |
| Cargo(*)                                             | Sucursal (*)                                   |
| <input type="text" value="Regente"/>                 | <input type="text" value="TUPIZA Sucursal 2"/> |
| Foto                                                 |                                                |
| <div>ELIGE UN ARCHIVO<br/>(no es obligatorio)</div>  |                                                |
| <div>Cerrar Guardar</div>                            |                                                |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

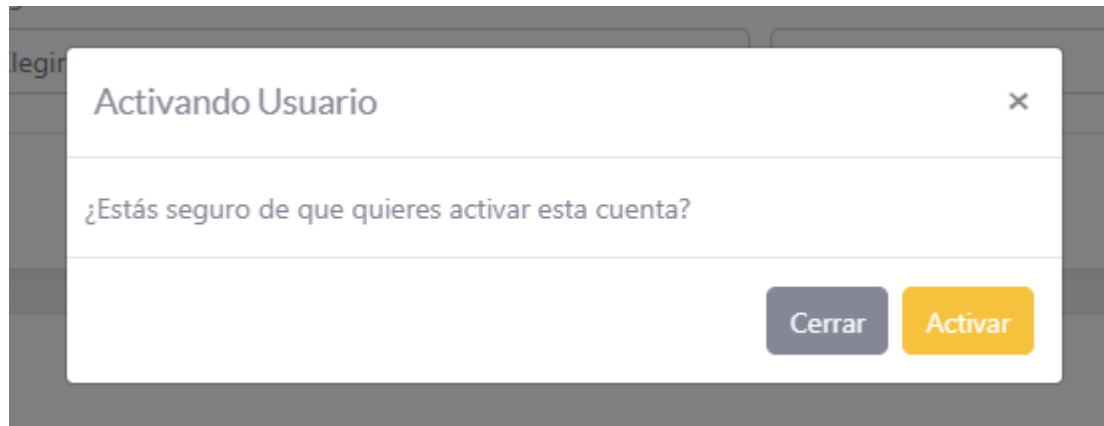
Las Figura 3.52 y Figura 3.53 muestran las ventanas emergentes que el administrador ve cuando presiona el botón de “Desactivar Usuario” o “Activar Usuario” en la lista de usuarios, dependiendo a su estado actual de dicho usuario.

**Figura 3.52.** Ventana Emergente de Desactivación de Usuario en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

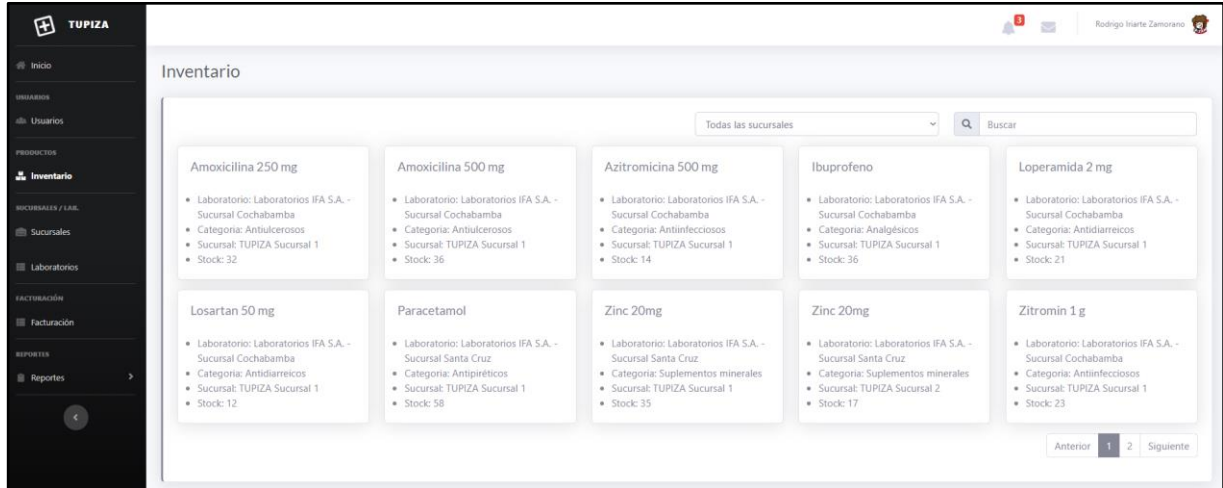
**Figura 3.53.** Ventana Emergente de Activación de Usuario en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.54 muestra la ventana que ve el usuario cuando ingresa a la sección de Inventario, donde puede visualizar todos los productos activos que se encuentran en todas las sucursales.

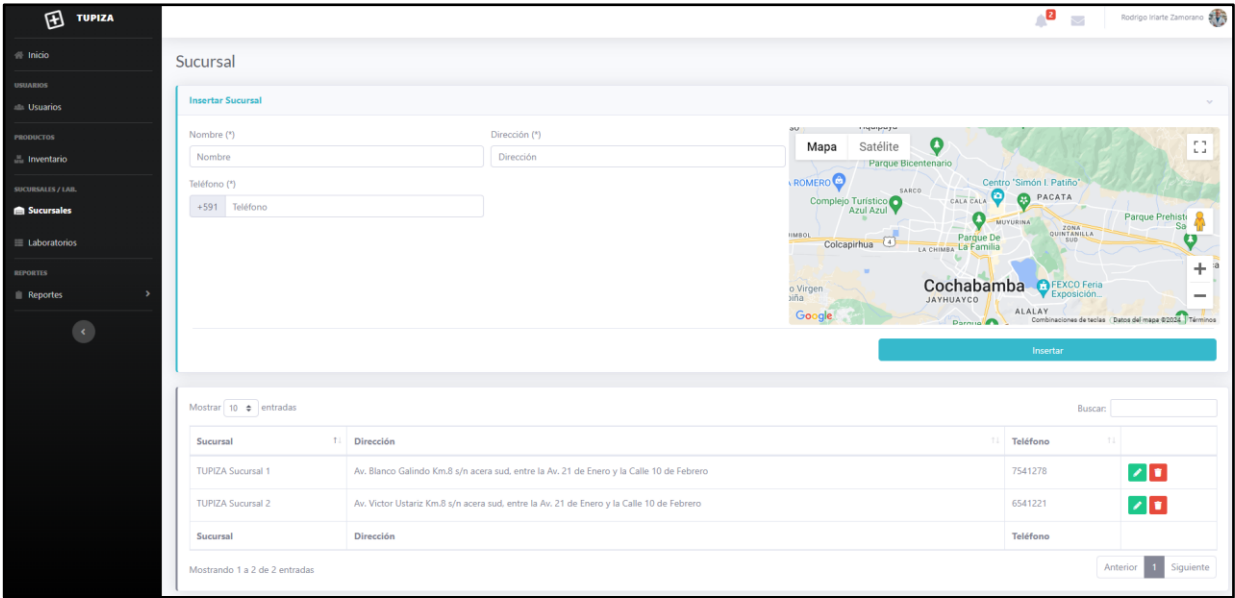
**Figura 3.54.** Ventana de Inventario de Productos en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.55 muestra la ventana que el administrador ve cuando entra a la sección de Sucursales, donde puede insertar una sucursal y visualizar la lista de sucursales creadas, la cual tiene opciones para editar (ver Figura 3.57), desactivar (ver Figura 3.58) y activar (ver Figura 3.59). Por otro lado, si el usuario que ingresa al sistema no es administrador, solo podrá visualizar la lista de sucursales, como se puede observar en la Figura 3.56.

**Figura 3.55.** Ventana de Sucursales en Sistema Web (Administrador).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.56.** Ventana de Sucursales en Sistema Web (Regente).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.57 muestra la ventana emergente que el administrador ve cuando presiona el botón de “Editar Sucursal” en la lista de sucursales, donde puede insertar los nuevos datos de la sucursal a actualizar.

**Figura 3.57.** Ventana Emergente de Desactivación de Sucursal en Sistema Web.

**Editando Sucursal** ×

Nombre (\*)

TUPIZA Sucursal 1

Dirección (\*)

Av. Blanco Galindo Km.8 s/n acera sud, entre la Av. 21 de Enero y la Calle

Mapa Satélite

Google

Combinaciones de teclas Datos del mapa ©2024 Términos

Teléfono (\*)

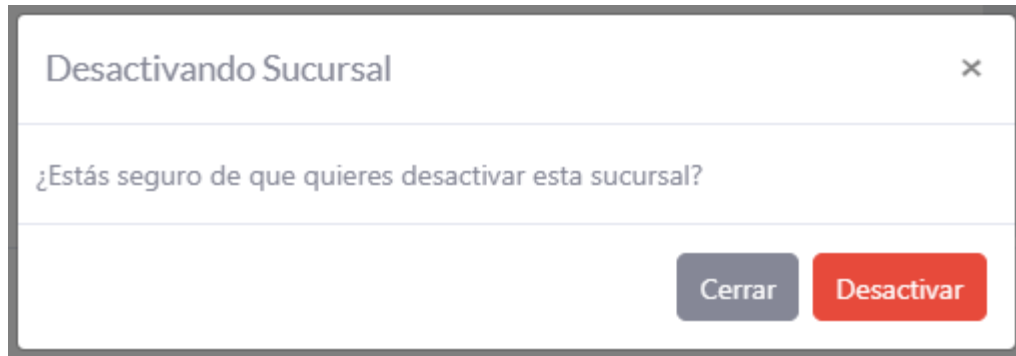
+591 7541278

Cerrar Guardar

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

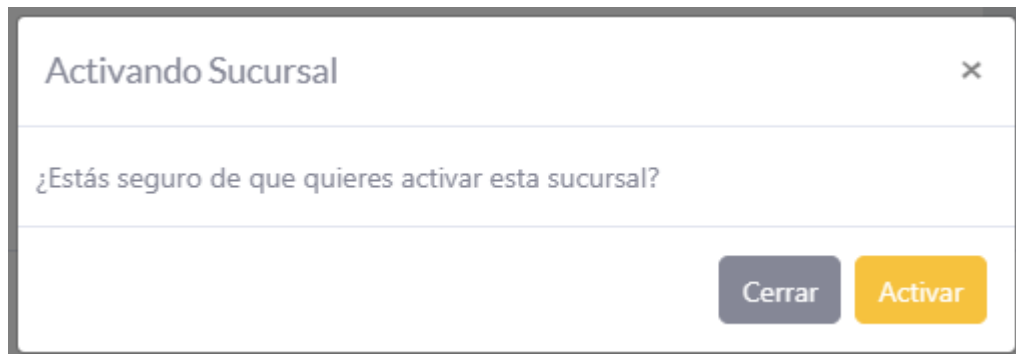
Las Figura 3.58 y Figura 3.59 muestran las ventanas emergentes que el administrador ve cuando presiona el botón de “Desactivar Sucursal” o “Activar Sucursal” en la lista de sucursales, dependiendo a su estado actual de dicha sucursal.

**Figura 3.58.** Ventana Emergente de Desactivación de Sucursal en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.59.** Ventana Emergente de Activación de Sucursal en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.60 muestra la ventana que el administrador ve cuando entra a la sección de Laboratorios, donde puede insertar un laboratorio y visualizar la lista de laboratorios creado, la cual tiene opciones para editar (ver Figura 3.62), desactivar (ver Figura 3.63) y activar (ver Figura 3.64). Por otro lado, si el usuario que ingresa al sistema no es administrador, solo podrá visualizar la lista de laboratorios, como se puede observar en la Figura 3.61.

**Figura 3.60.** Ventana de Laboratorios en Sistema Web (Administrador).

**Laboratorio**

Insertar Laboratorio

Nombre (\*) Dirección (\*)

País (\*) Teléfono (\*) Correo (\*)

Elegir País +591 Teléfono Correo Electrónico

Insertar

Mostrar 10 entradas

Buscar:

| Laboratorio                       | Dirección                              | País    | Correo                    | Teléfono |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Drogueria INTI S.A.               | C. Lucas Jaimes #1959                  | Bolivia | cochabamba@grupoalcos.com | 44414315 |
| Grupo ALCCOS                      | Calle Bartolomé de las Casas #590      | Bolivia | cochabamba@grupoalcos.com | 44414315 |
| Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | Calle Bernabé Ledezma #787             | Bolivia | info@bagobolivia.com      | 75000524 |
| Megalabs Bolivia S.R.L.           | Calle Moldes #200 esquina Calle La Paz | Bolivia | info@megalabs.com         | 75000524 |
| Laboratorio                       | Dirección                              | País    | Correo                    | Teléfono |

Mostrando 1 a 4 de 4 entradas

Anterior 1 Siguiente

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.61.** Ventana de Laboratorios en Sistema Web (Regente).

**Laboratorio**

Mostrar 10 entradas

Buscar:

| Laboratorio                       | Dirección                              | País    | Correo                    | Teléfono |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| Drogueria INTI S.A.               | C. Lucas Jaimes #1959                  | Bolivia | cochabamba@grupoalcos.com | 44414315 |
| Grupo ALCCOS                      | Calle Bartolomé de las Casas #590      | Bolivia | cochabamba@grupoalcos.com | 44414315 |
| Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | Calle Bernabé Ledezma #787             | Bolivia | info@bagobolivia.com      | 75000524 |
| Megalabs Bolivia S.R.L.           | Calle Moldes #200 esquina Calle La Paz | Bolivia | info@megalabs.com         | 75000524 |
| Laboratorio                       | Dirección                              | País    | Correo                    | Teléfono |

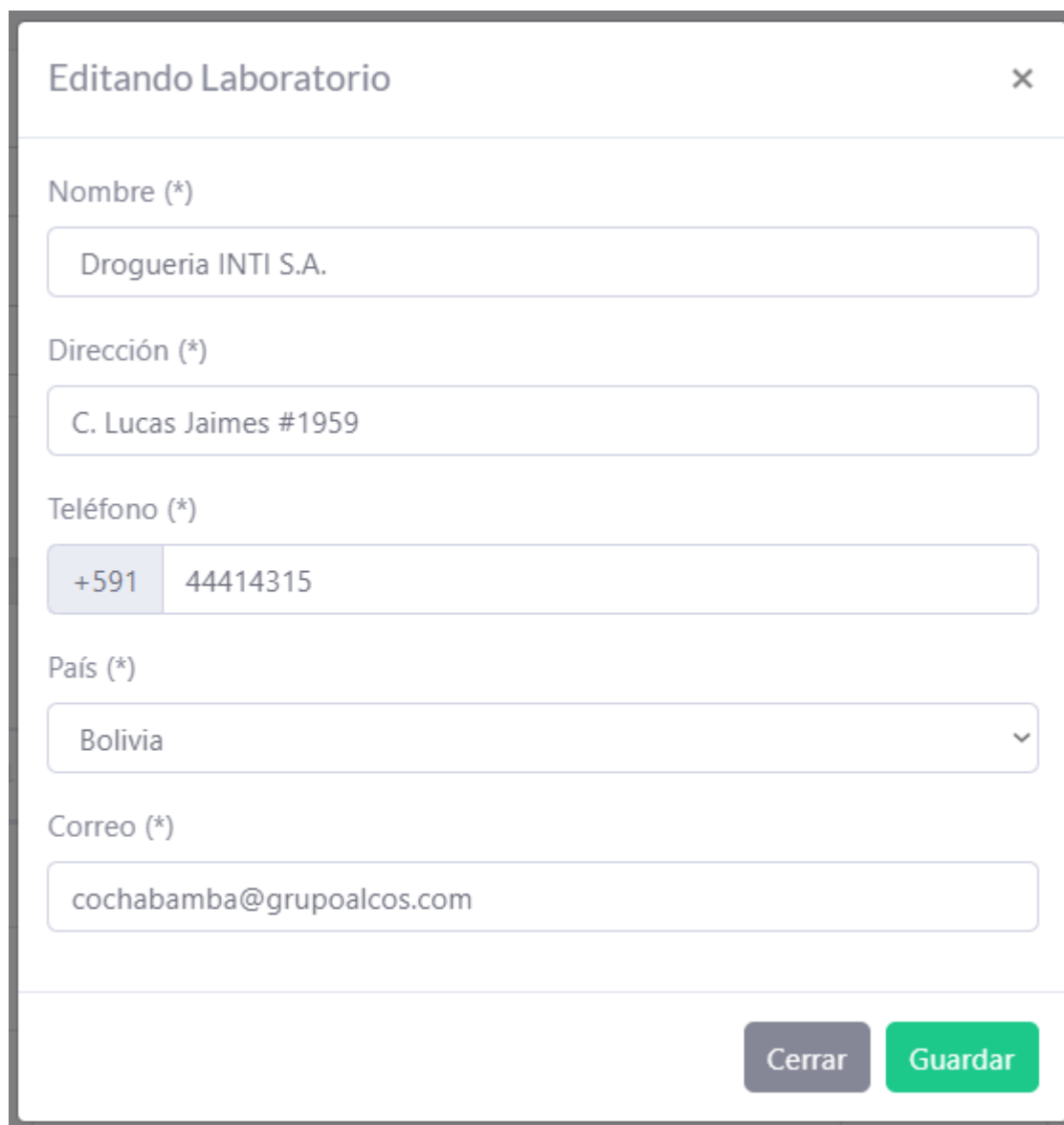
Mostrando 1 a 4 de 4 entradas

Anterior 1 Siguiente

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.62 muestra la ventana emergente que el administrador ve cuando presiona el botón de “Editar Laboratorio” en la lista de laboratorios, donde puede insertar los nuevos datos del laboratorio a actualizar.

**Figura 3.62.** Ventana Emergente de Edición de Laboratorio en Sistema Web.



The image shows a web-based modal window titled "Editando Laboratorio" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields for editing a laboratory's information:

- Nombre (\*):** A text input field containing "Drogueria INTI S.A."
- Dirección (\*):** A text input field containing "C. Lucas Jaimes #1959"
- Teléfono (\*):** A phone number input field with a country code dropdown set to "+591" and a main input field containing "44414315".
- País (\*):** A dropdown menu currently showing "Bolivia" with a downward arrow.
- Correo (\*):** A text input field containing "cochabamba@grupoalcos.com"

At the bottom right of the modal, there are two buttons: a grey "Cerrar" (Close) button and a green "Guardar" (Save) button.

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Las Figura 3.63 y Figura 3.64 muestran las ventanas emergentes que el administrador ve cuando presiona el botón de “Desactivar Laboratorio” o “Activar Laboratorio” en la lista de laboratorios, dependiendo a su estado actual de dicho laboratorio.

**Figura 3.63.** Ventana Emergente de Desactivación de Laboratorio en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

**Figura 3.64.** Ventana Emergente de Activación de Laboratorio en Sistema Web.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.65 muestra la ventana que el usuario ve cuando entra a la sección de Reportes, donde puede visualizar los datos del reporte, filtrarlos y generar un *PDF* de la tabla. Cada ventana de reporte comparte la misma estructura de página, con una tabla, una entrada de filtro y un botón rojo para generar *PDF* (ver Figura 3.66).

**Figura 3.65.** Ventana de Reporte en Sistema Web.

| Fecha de Venta      | Sucursal          | Vendedor              | Cliente                       | Total (Bs.) |
|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 08/04/2024 12:18 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 2.20        |
| 25/03/2024 11:53 AM | TUPIZA Sucursal 2 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 3.00        |
| 25/03/2024 11:52 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 5.00        |
| 21/03/2024 12:10 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| 21/03/2024 11:48 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| 17/03/2024 10:06 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| 06/11/2023 09:47 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| 06/11/2023 09:46 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| 06/11/2023 09:07 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Inarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |
| Fecha de Venta      | Sucursal          | Vendedor              | Cliente                       | Total (Bs.) |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.66 muestra el *PDF* que se genera cuando el usuario le da clic al botón de “Descargar *PDF*” en la ventana de reporte (ver Figura 3.65).

**Figura 3.66.** *PDF* de Reporte en Sistema Web.

| <div><div>FARMACIA TUPIZA</div><div>Reporte de Ventas</div><div><div>Sucursal: Todas las sucursales</div><div>Fecha: Desde el inicio hasta la actualidad</div></div></div> <div><table><tr><th>Fecha de Venta</th><th>Sucursal</th><th>Vendedor</th><th>Cliente</th><th>Total (Bs.)</th></tr><tr><td>08/04/2024 12:18 AM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>2.20</td></tr><tr><td>25/03/2024 11:53 AM</td><td>TUPIZA Sucursal 2</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>3.00</td></tr><tr><td>25/03/2024 11:52 AM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>5.00</td></tr><tr><td>21/03/2024 12:10 PM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr><tr><td>21/03/2024 11:48 AM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr><tr><td>17/03/2024 10:06 PM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr><tr><td>06/11/2023 09:47 PM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr><tr><td>06/11/2023 09:46 PM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr><tr><td>06/11/2023 09:07 PM</td><td>TUPIZA Sucursal 1</td><td>Rodri Iriarte Zamorano</td><td>Felipe Irizam (NIT: 12231220)</td><td>103.00</td></tr></table></div> |                   |                        |                               |             | Fecha de Venta | Sucursal | Vendedor | Cliente | Total (Bs.) | 08/04/2024 12:18 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 2.20 | 25/03/2024 11:53 AM | TUPIZA Sucursal 2 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 3.00 | 25/03/2024 11:52 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 5.00 | 21/03/2024 12:10 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 | 21/03/2024 11:48 AM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 | 17/03/2024 10:06 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 | 06/11/2023 09:47 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 | 06/11/2023 09:46 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 | 06/11/2023 09:07 PM | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------|----------|---------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------|
| Fecha de Venta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sucursal          | Vendedor               | Cliente                       | Total (Bs.) |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 08/04/2024 12:18 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 2.20        |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 25/03/2024 11:53 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 2 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 3.00        |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 25/03/2024 11:52 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 5.00        |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 21/03/2024 12:10 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 21/03/2024 11:48 AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 17/03/2024 10:06 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 06/11/2023 09:47 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 06/11/2023 09:46 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |
| 06/11/2023 09:07 PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUPIZA Sucursal 1 | Rodri Iriarte Zamorano | Felipe Irizam (NIT: 12231220) | 103.00      |                |          |          |         |             |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |      |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |                     |                   |                        |                               |        |

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

### 3.3.5. CAPTURAS DE INTERFAZ DE LA APLICACIÓN MÓVIL

La Figura 3.67 muestra la ventana que el usuario ve al momento de ingresar a la aplicación móvil, donde debe llenar su correo electrónico (nombre de usuario) y contraseña para entrar a la ventana de destino (ver Figura 3.68).

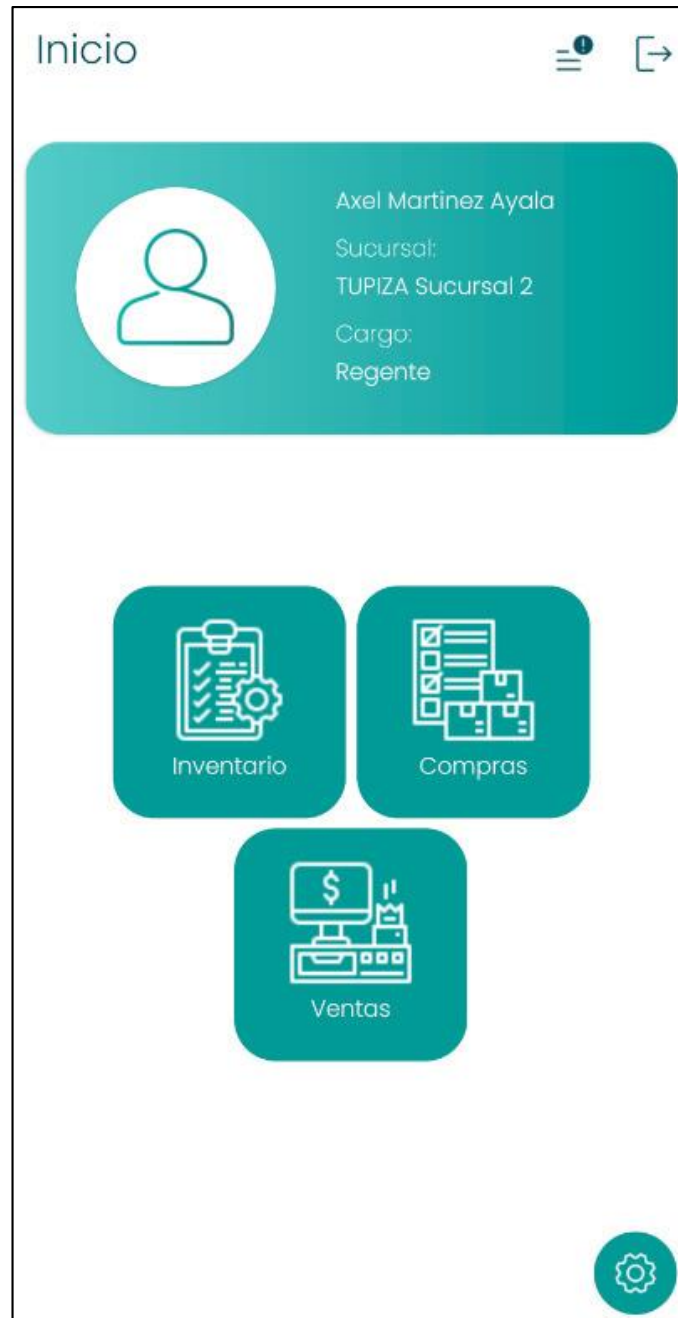
**Figura 3.67.** Ventana de Inicio de Sesión en Aplicación Móvil.

La imagen muestra la interfaz de usuario de la ventana de inicio de sesión de una aplicación móvil. En la parte superior, hay un logo que consiste en una cruz con un efecto de degradado de color, pasando de un verde claro en la parte superior a un azul más oscuro en la parte inferior. Debajo del logo, el texto "Bienvenido" está centrado en una tipografía sans-serif. A continuación, hay dos campos de entrada de texto con bordes redondeados y un contorno verde. El primer campo está etiquetado como "Nombre de Usuario". El segundo campo está etiquetado como "Contraseña" y tiene un ícono de un ojo con una diagonal roja a través de él, lo que indica la opción de mostrar u ocultar la contraseña. Debajo de estos campos, hay un botón rectangular con bordes redondeados y un fondo sólido de color verde oscuro, con el texto "Iniciar Sesión" en blanco.

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.68 muestra la ventana de destino que el usuario ve después de iniciar su sesión (ver Figura 3.67). En esta ventana se puede entrar a las siguientes secciones: Compra (ver Figura 3.71), Inventario (ver Figura 3.75), Venta (ver Figura 3.83), la configuración de impresora térmica ubicada en la parte inferior derecha (ver Figura 3.69) y los avisos que se encuentra en la parte superior derecha, a lado del botón de salida (ver Figura 3.70).

**Figura 3.68.** Ventana de Destino en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.69 muestra la ventana que el usuario ve después de darle clic al botón de configuración en la ventana de destino (ver Figura 3.68) para seleccionar una impresora térmica mediante *Bluetooth*.

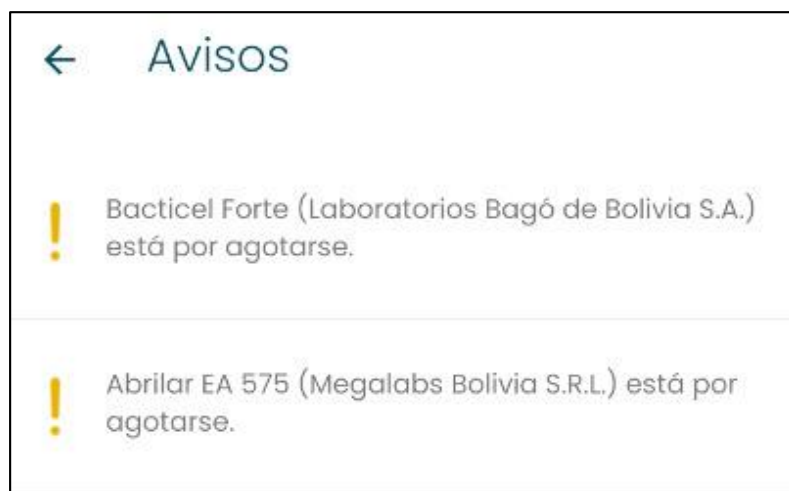
**Figura 3.69.** Ventana para la selección de impresora térmica en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.70 muestra la ventana que el usuario ve después de darle clic al botón de avisos de falta de stock o vencimiento de productos en la ventana de destino (ver Figura 3.68).

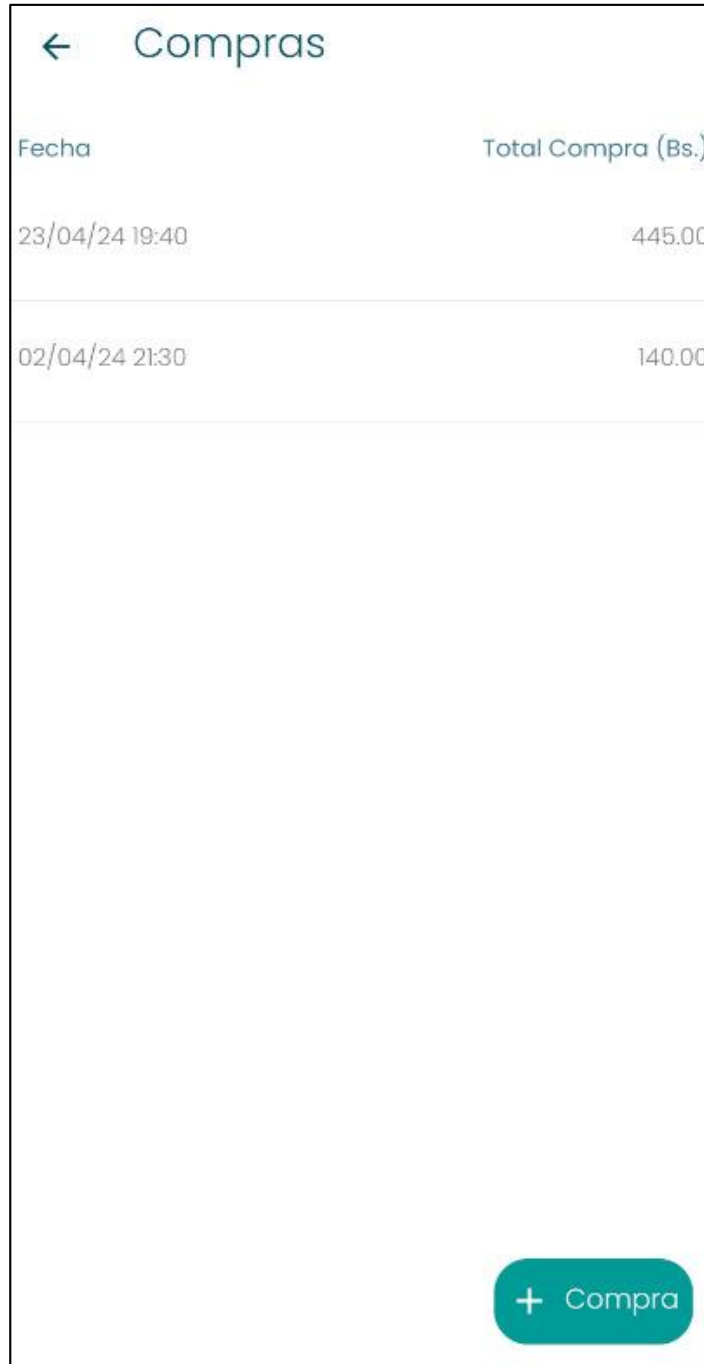
**Figura 3.70.** Ventana para avisos de falta de stock o vencimiento de productos en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.71 muestra la ventana que el usuario ve cuando entra a la sección de Compras. En esta ventana se puede visualizar la lista de compras realizadas, con la opción de ver cada artículo en detalle al presionarlo (ver Figura 3.74), así como un botón para registrar una nueva compra (ver Figura 3.72).

**Figura 3.71.** Ventana de Lista de Compras Realizadas en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.72 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón para registrar una nueva compra. En esta ventana el usuario debe elegir de que laboratorio se está realizando la compra. Además de ese campo, el usuario puede visualizar todos los productos que se compró y un botón para agregar más productos a la compra, como se ve en la Figura 3.73.

**Figura 3.72.** Ventana de Productos en una Compra a Registrar en Aplicación Móvil.

← Registrar Compra

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. ▼

| Artículo                | Cantidad | Precio U. |
|-------------------------|----------|-----------|
| Migranol<br>77089652248 | 5        | 35        |

+

Bs. 175

Guardar

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.73 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón para agregar más productos a la compra. Dicha ventana contiene todos los campos necesarios para registrar un producto. En primer lugar, el usuario debe presionar el botón "Escanear Código", lo que abriría la cámara y permitiría al usuario escanear el código de barras del producto. Si el código actualmente se encuentra registrado, los datos ya existentes del producto se mostrarán en los campos, dejando que el usuario complete los datos de precio compra, precio venta y cantidad; pero si dicho código de barras no está registrado, el usuario deberá rellenar todos los datos necesarios.

**Figura 3.73.** Ventana de Registro de Producto en Aplicación Móvil.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a product. The title is "Agregar Producto". Below the title is a button with a barcode icon and the text "Escanear Código". Below this is a form with several fields:

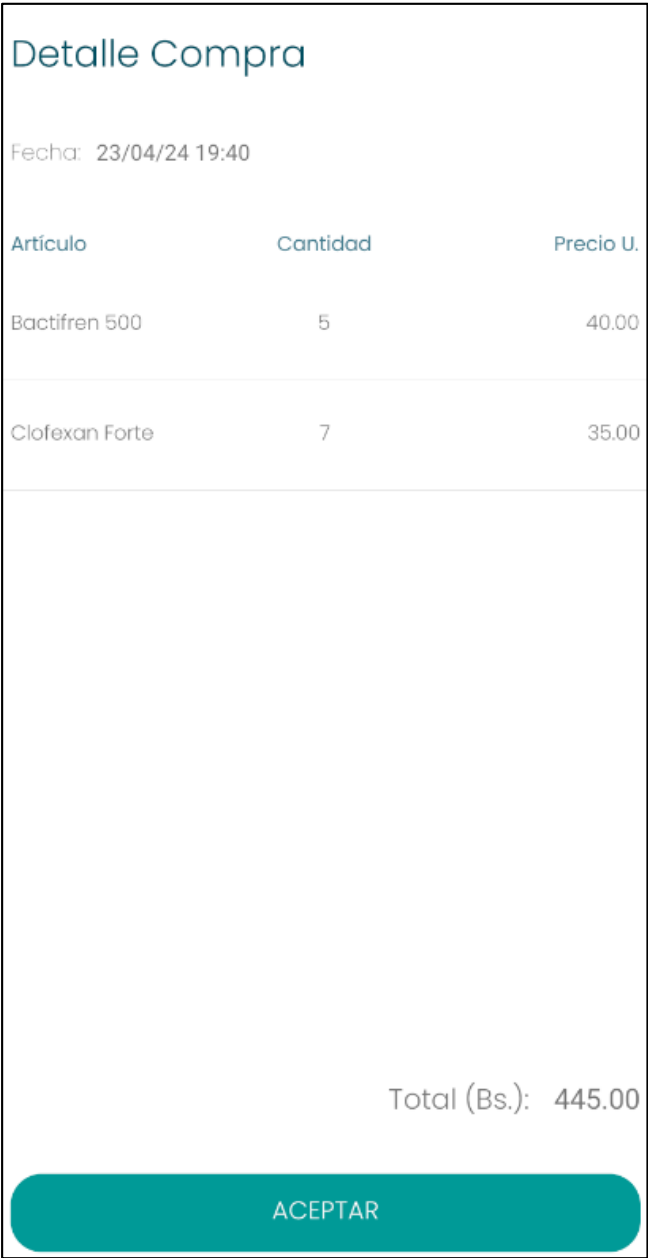
- Nombre de Producto:** A text input field containing "Alergin".
- Código:** A text input field containing "7770108610113".
- Categoría:** A dropdown menu showing "Mucolíticos".
- Tipo:** A dropdown menu showing "Jarabes".
- Nº Lote:** A text input field.
- Fecha de Vencimiento:** A date input field showing "05/2024".
- Lote Mínimo:** A numeric input field showing "30" with up and down arrows.
- Cantidad (En Caja):** A numeric input field showing "1" with up and down arrows.
- Cantidad Compra:** A numeric input field showing "1" with up and down arrows.
- Precio Compra:** A numeric input field showing "0,00".
- Precio Venta:** A numeric input field showing "28,00".

At the bottom of the form are two buttons: "Cancelar" (light gray) and "Guardar" (teal).

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.74 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona un artículo en la lista de compras realizadas (ver Figura 3.71). Dicha ventana contiene los datos de la compra, cómo la fecha realizada, los artículos comprados, la cantidad, su precio unitario y su precio total.

**Figura 3.74.** Ventana de Detalle de una Compra en Aplicación Móvil.

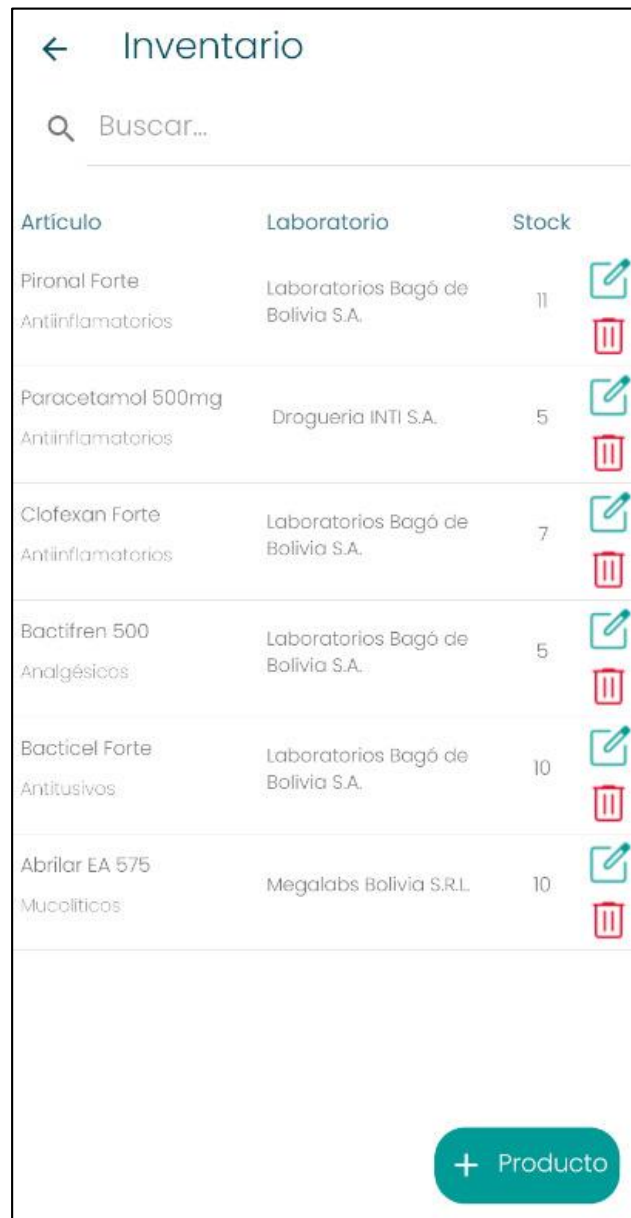


**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.75 muestra la ventana que el usuario ve cuando entra a la sección de Inventario, donde puede visualizar una lista de todos los productos que se encuentran en la farmacia, con opciones para buscar por nombre, editar (ver Figura 3.76) y eliminar (ver Figura 3.77) dichos productos. Al presionar un artículo en la lista, se abre una ventana de lotes que pertenecen al producto (ver Figura 3.78).

Además de las opciones anteriores, también se puede agregar un nuevo producto al inventario de la farmacia pulsando el botón situado en la esquina inferior derecha (ver Figura 3.81).

**Figura 3.75.** Ventana de Inventario de Productos Registrados en Aplicación Móvil.



| Artículo                               | Laboratorio                       | Stock |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pironal Forte<br>Antiinflamatorios     | Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | 11    | <br>     |
| Paracetamol 500mg<br>Antiinflamatorios | Drogueria INTI S.A.               | 5     | <br> |
| Clofexan Forte<br>Antiinflamatorios    | Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | 7     | <br> |
| Bactifren 500<br>Analgésicos           | Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | 5     | <br> |
| Bacticel Forte<br>Antitusivos          | Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. | 10    | <br> |
| Abrilar EA 575<br>Mucolíticos          | Megalabs Bolivia S.R.L.           | 10    | <br> |
| <div>+ Producto</div>                  |                                   |       |                                                                                                                                                                                |

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.76 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón de “Editar Producto” en la lista de productos en el inventario (ver Figura 3.75), donde puede insertar los nuevos datos del producto a actualizar.

**Figura 3.76.** Ventana de Edición de Producto en Aplicación Móvil.

### Editar Producto

Nombre de Producto

Pironal Forte

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A.

Antiinflamatorios

Suspensión para vía oral

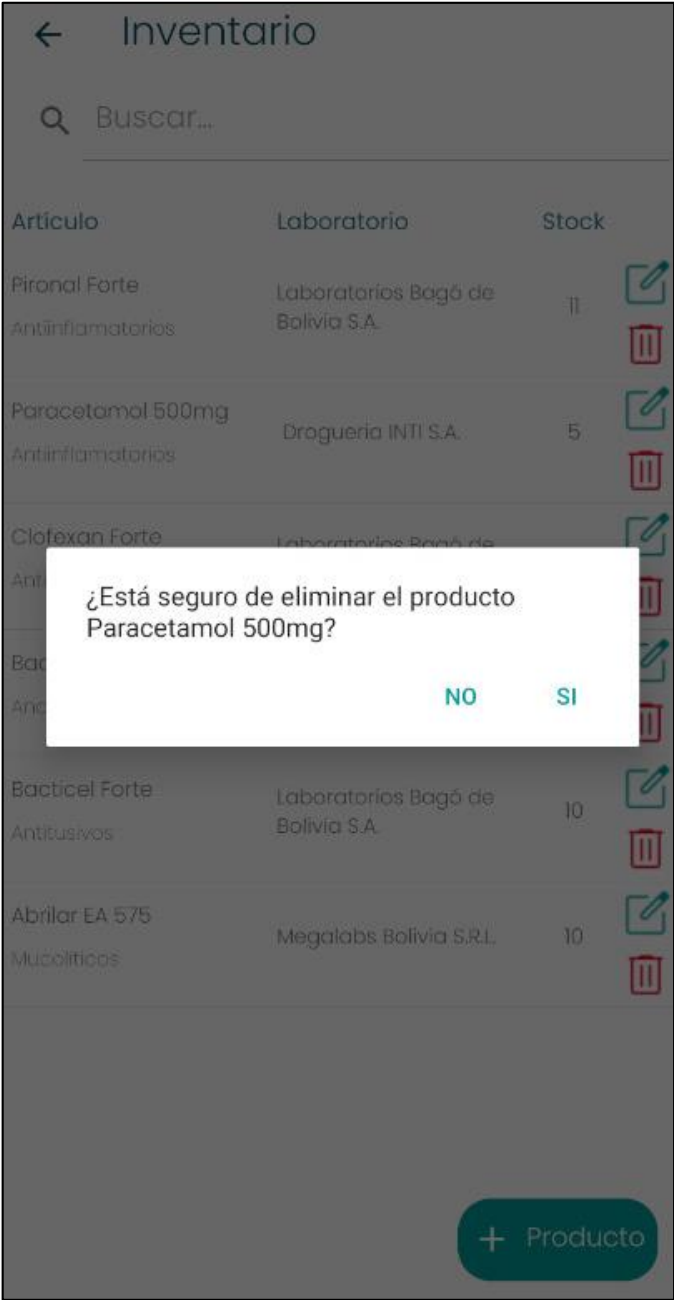
CANCELAR

GUARDAR

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.77 muestra la ventana emergente que el usuario ve cuando presiona el botón de “Eliminar Producto” en la lista de productos (ver Figura 3.75).

**Figura 3.77.** Ventana Emergente de Eliminación de Producto en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.78 muestra la ventana que el usuario ve cuando hace clic a un producto en la sección de Inventario (ver Figura 3.75), donde puede visualizar una lista de todos los lotes que se encuentran en la farmacia, además de las opciones de editar (ver Figura 3.79) y eliminar (ver Figura 3.80) dichos lotes en el inventario de la sucursal.

**Figura 3.78.** Ventana de Lotes Registrados de Productos en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.79 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón de “Editar Lote” en la lista de lotes de un producto (ver Figura 3.78), donde puede insertar los nuevos datos del lote a actualizar.

**Figura 3.79.** Ventana de Lote de Producto en Aplicación Móvil.

Editar Lote Producto

Nº Lote — ZY5

Fecha de Vencimiento — 07/2024

Precio Venta — 60.00

Stock — 11 ▼ ▲

CANCELAR GUARDAR

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.80 muestra la ventana emergente que el usuario ve cuando presiona el botón de “Eliminar Lote” en la lista de lotes de un producto (ver Figura 3.78).

**Figura 3.80.** Ventana Emergente de Eliminación de Lote de Producto en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.81 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón para agregar más productos en el inventario. Dicha ventana contiene todos los campos necesarios para registrar un producto. En primer lugar, el usuario debe presionar el botón "Escanear Código", lo que abriría la cámara y permitiría al usuario escanear el código de barras del producto. Si el código actualmente se encuentra registrado, los datos ya existentes del producto se mostrarán en los campos, dejando que el usuario complete los datos de precio venta y cantidad; pero si dicho código de barras no está registrado, el usuario deberá rellenar todos los datos necesarios.

**Figura 3.81.** Ventana de Registro de Producto mediante el Inventario en Aplicación Móvil

Agregar Producto

Escanear Código

Nombre de Producto

Código

Laboratorio

Nº Lote

Fecha de Vencimiento

01/1999

Categoria

Tipo

Cantidad (En Caja)

1

Cantidad

1

Precio Venta

0.00

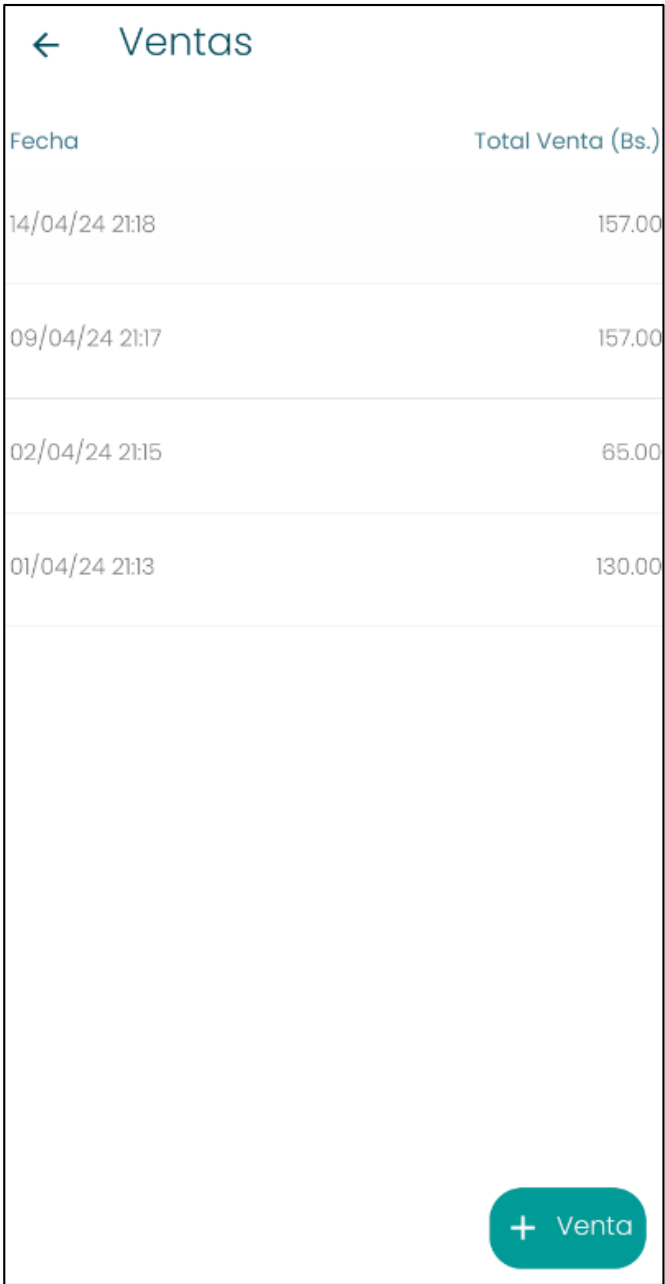
CANCELAR

GUARDAR

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.82 muestra la ventana que el usuario ve cuando entra a la sección de Ventas. En esta ventana se puede visualizar la lista de compras realizadas, con la opción de ver cada artículo en detalle al presionarlo (ver Figura 3.85), así como un botón para registrar una nueva compra (ver Figura 3.83).

**Figura 3.82.** Ventana de Lista de Ventas Realizadas en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.83 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona el botón para registrar una nueva venta. El usuario puede visualizar todos los productos a vender, unos campos para insertar los datos del cliente, y un botón para abrir el escáner de productos y agregar a la lista, como se ve en la Figura 3.84.

**Figura 3.83.** Ventana de Productos en una Venta a Registrar en Aplicación Móvil.

| Artículo      | Stock | Cantidad | Precio |
|---------------|-------|----------|--------|
| Alergin       | 6     | 2 - +    | 28,00  |
| 7770108610113 |       |          |        |

Bs. 56,00

Guardar

**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

La Figura 3.84 muestra el escáner de código de barra que se usa para los productos a vender.

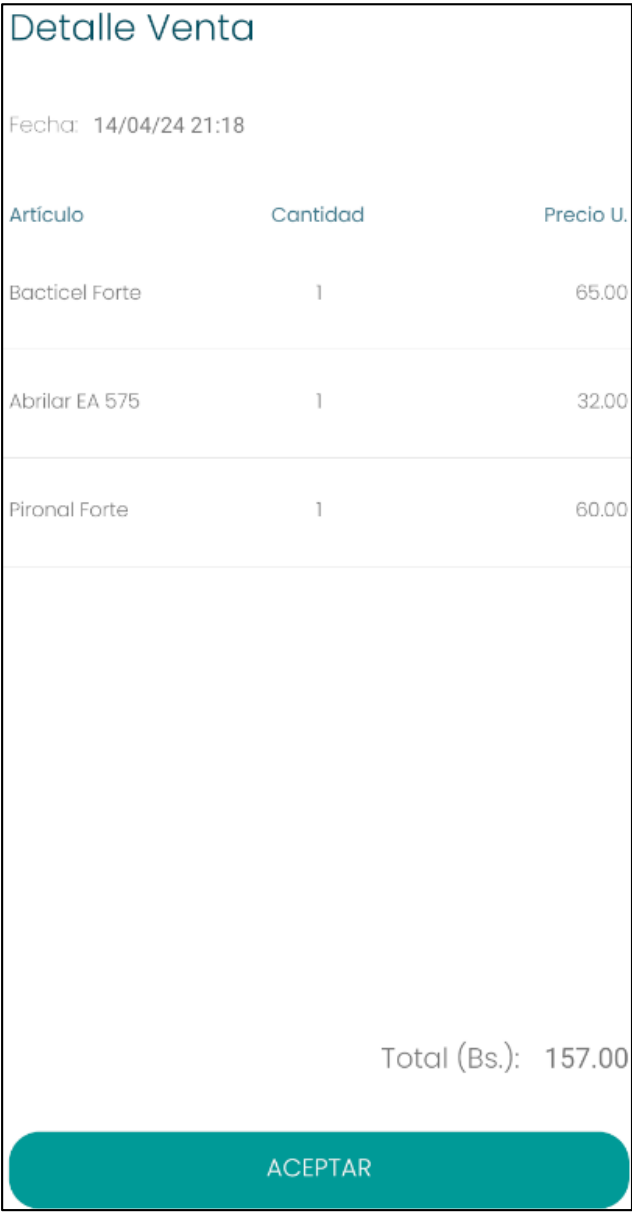
**Figura 3.84.** Ventana de Escáner de Código de Producto para Venta en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Figura 3.85 muestra la ventana que el usuario ve cuando presiona un artículo en la lista de ventas realizadas (ver Figura 3.82). Dicha ventana contiene los datos de la venta, cómo la fecha realizada, los artículos comprados, la cantidad, su precio unitario y su precio total.

**Figura 3.85.** Ventana de Detalle de una Venta en Aplicación Móvil.



**Fuente:** Elaboración Propia (2024)

### **3.4. FASE DE TRANSICIÓN**

En esta fase se demostrará que el proyecto es funcional y cumple con los objetivos establecidos. Para esto, se realizaron los dos siguientes capítulos: el CAPÍTULO IV, CONTROL DE CALIDAD y el CAPÍTULO V, ESTIMACIÓN DE COSTOS.

## CAPÍTULO IV

# CONTROL DE CALIDAD

## **CAPÍTULO IV**

### **CONTROL DE CALIDAD**

#### **4. INTRODUCCIÓN**

Esta sección servirá para garantizar la calidad, credibilidad y fiabilidad del proyecto, así como para cumplir con los estándares requeridos, brindar la oportunidad de una mejora continua del trabajo y desarrollar habilidades importantes en el proceso. Para cumplir con tal, se empleará el uso de pruebas de software.

##### **4.1. PRUEBAS DE SOFTWARE**

Las pruebas de software garantizan el correcto funcionamiento del software, verificando la correcta integración de todos los componentes del proyecto en base a las condiciones iniciales, con el objetivo de alcanzar los resultados finales esperados.

##### **4.2. TIPOS DE PRUEBA**

Existen varios tipos de pruebas de software que se llevan a cabo durante el desarrollo e integración de las diferentes unidades del sistema. Dichos tipos se pueden clasificar en dos grupos: las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca, las cuales se aplicaron al proyecto.

###### **4.2.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA**

Las pruebas de caja negra que se realizaron al proyecto fueron las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de transición de estado, las pruebas de compatibilidad y las pruebas de usabilidad.

###### **4.2.1.1. PRUEBAS UNITARIAS**

La Tabla 4.1 muestra todos los módulos que se probaron por separado utilizando las pruebas unitarias.

**Tabla 4.1.** Pruebas Unitarias de todos los Módulos (Caja Negra).

| Objetivo | Probar todos los módulos del sistema <i>web</i> y aplicación móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | <p>Se realizaron las pruebas unitarias de forma independiente a los siguientes módulos del sistema <i>web</i> y de la aplicación móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul>                                                        |
| Efecto   | <p>Los resultados de las pruebas unitarias verificaron el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados independientemente del sistema (ver APÉNDICE N° 3), siendo estos módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.1.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN

La Tabla 4.2 muestra las pruebas de integración que se realizaron para verificar el correcto funcionamiento del sistema durante la integración de los diferentes módulos.

**Tabla 4.2.** Pruebas de Integración del Sistema *Web* y Aplicación Móvil.

| Objetivo | Probar la integración de todos los módulos del sistema <i>web</i> y aplicación móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | <p>Se realizaron las pruebas de integración entre los siguientes módulos del sistema <i>web</i> y de la aplicación móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul>                                                     |
| Efecto   | <p>Los resultados de las pruebas de integración verificaron el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados entre sí (ver APÉNDICE N° 4), siendo estos módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.1.3. PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO

La Tabla 4.3 muestra las pruebas de transición de estado que se realizaron para analizar el comportamiento del sistema *web* y aplicación móvil con diferentes condiciones de entrada.

**Tabla 4.3.** Pruebas de Transición de Estado del Sistema *Web* y Aplicación Móvil.

| Objetivo | Probar la transición de estado de todos los módulos del sistema <i>web</i> y aplicación móvil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | <p>Se realizaron las pruebas de transición de estado a los siguientes módulos del sistema <i>web</i> y de la aplicación móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul>                                                |
| Efecto   | <p>Los resultados de las pruebas de transición de estado verificaron el correcto funcionamiento de todos los módulos desarrollados (ver APÉNDICE N° 5), siendo estos módulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de Administración y Usuarios del Sistema</li> <li>- Módulo de Sucursales</li> <li>- Módulo de Proveedores / Laboratorios</li> <li>- Módulo de Stock de Productos</li> <li>- Módulo de Compra de Productos</li> <li>- Módulo de Venta de Productos</li> <li>- Módulo de Facturación</li> <li>- Módulo de Reportes</li> </ul> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.1.4. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

La Tabla 4.4 muestra todos los navegadores que se utilizaron para probar la compatibilidad del sistema *web*.

**Tabla 4.4.** Pruebas de Compatibilidad del Sistema *Web*.

| Objetivo | Probar el sistema <i>web</i> en diferentes navegadores                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | Se realizaron las pruebas de compatibilidad del sistema <i>web</i> con los navegadores <i>Opera GX</i> , <i>Google Chrome</i> , <i>Mozilla Firefox</i> y <i>Microsoft Edge</i> .                                                                                        |
| Efecto   | Los resultados de las pruebas de compatibilidad verificaron el correcto funcionamiento del sistema <i>web</i> en los diferentes navegadores, siendo estos: <i>Opera GX</i> , <i>Google Chrome</i> , <i>Mozilla Firefox</i> y <i>Microsoft Edge</i> (ver APÉNDICE N° 6). |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

La Tabla 4.5 muestra todos los entornos que se utilizaron para probar la compatibilidad de la aplicación móvil.

**Tabla 4.5.** Pruebas de Compatibilidad de la Aplicación Móvil.

| Objetivo | Probar la aplicación móvil en diferentes entornos móviles                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | Se realizaron las pruebas de compatibilidad de la aplicación móvil con las versiones <i>Android 10</i> (Nivel <i>API 29</i> ), <i>Android 12</i> (Nivel <i>API 31</i> ) y <i>Android 13</i> (Nivel <i>API 32</i> ).                                                                                         |
| Efecto   | Los resultados de las pruebas de compatibilidad verificaron el correcto funcionamiento de la aplicación móvil en las diferentes versiones, siendo estas: <i>Android 10</i> (Nivel <i>API 29</i> ), <i>Android 12</i> (Nivel <i>API 31</i> ) y <i>Android 13</i> (Nivel <i>API 32</i> ) (ver APÉNDICE N° 7). |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.1.5. PRUEBAS DE USABILIDAD

La Tabla 4.6 muestra la prueba de usabilidad que se utilizó para el sistema web y aplicación móvil.

**Tabla 4.6.** Pruebas de Usabilidad del Sistema Web y Aplicación Móvil.

| Objetivo | Probar la usabilidad del sistema web y aplicación móvil                                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | Luego de un uso extensivo del sistema web y de la aplicación móvil, se realizó una encuesta entre todos los empleados de la Farmacia para determinar su usabilidad.                |
| Efecto   | Los resultados de las pruebas de usabilidad obtenidos de la encuesta (ver APÉNDICE N° 8), tanto para el sistema web como para la aplicación móvil, indican que son satisfactorios. |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.2. PRUEBAS DE CAJA BLANCA

Las pruebas de caja blanca que se realizaron al proyecto fueron las pruebas de validación de formularios con expresiones regulares (*RegEx*) y de seguridad mediante el uso de *JSON Web Token (JWT)* en las consultas a la *API*.

##### 4.2.2.1. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE FORMULARIOS CON EXPRESIONES REGULARES (*REGEX*)

La Tabla 4.7 muestra todos los tipos de campos que se probaron utilizando las pruebas de validación de formularios con expresiones regulares.

**Tabla 4.7.** Pruebas de Validación de Formularios con Expresiones Regulares del Sistema *Web* y Aplicación Móvil.

| Objetivo | Probar todos los formularios del sistema web y aplicación móvil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción   | <p>Se realizaron las pruebas de validación de formularios a los siguientes tipos de campos del sistema web y de la aplicación móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos</li> <li>- Nombres y Apellidos de Persona</li> <li>- Número Telefónico</li> <li>- Carnet de Identidad</li> <li>- Nombre de Laboratorio</li> <li>- Dirección de Laboratorio</li> <li>- Número</li> <li>- Nombre de Sucursal</li> </ul> |
| Efecto   | <p>Los resultados de las pruebas de validación de formularios verificaron el correcto funcionamiento de todos los tipos de campos desarrollados (ver APÉNDICE N° 9), siendo estos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correos Electrónicos</li> <li>- Nombres y Apellidos de Persona</li> <li>- Número Telefónico</li> <li>- Carnet de Identidad</li> <li>- Nombre de Laboratorio</li> </ul>                                |

|  |                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirección de Laboratorio</li> <li>- Número</li> <li>- Nombre de Sucursal</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 4.2.2.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD MEDIANTE JSON WEB TOKEN (JWT)

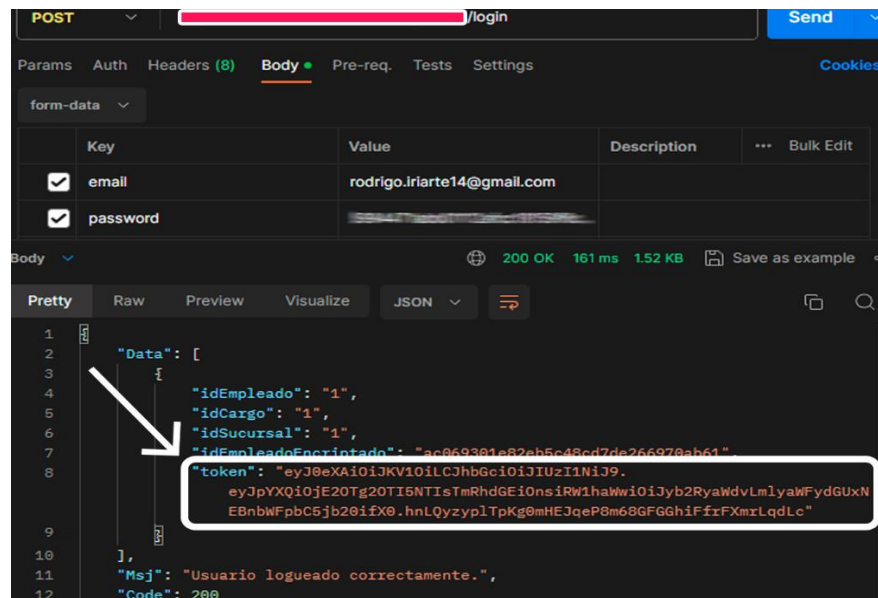
Se empleó el uso de *JSON Web Tokens (JWT)* en la *API* para mejorar la seguridad y validar la autenticidad de los datos entrantes. Como se puede ver en la Figura 4.1, para lograr esto, existe una función que crea un *JWT* cuando un usuario inicia su sesión (ver Figura 4.2), y se crea con dos componentes cruciales: el “*iat*” o el tiempo exacto en que se emitió el *JWT*, y el “*Email*” o correo electrónico del usuario que está realizando la petición.

**Figura 4.1.** La función que crea el *JWT* en la *API*.

```
function getSignedJWT($email) {
    $key = Services::getSecretKey();
    $issuedAtTime = time();
    $payload = [ 'iat' => $issuedAtTime, 'data' => ['Email' => $email] ];
    $jwt = JWT::encode($payload, $key, 'HS256');
    return $jwt;
}
```

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

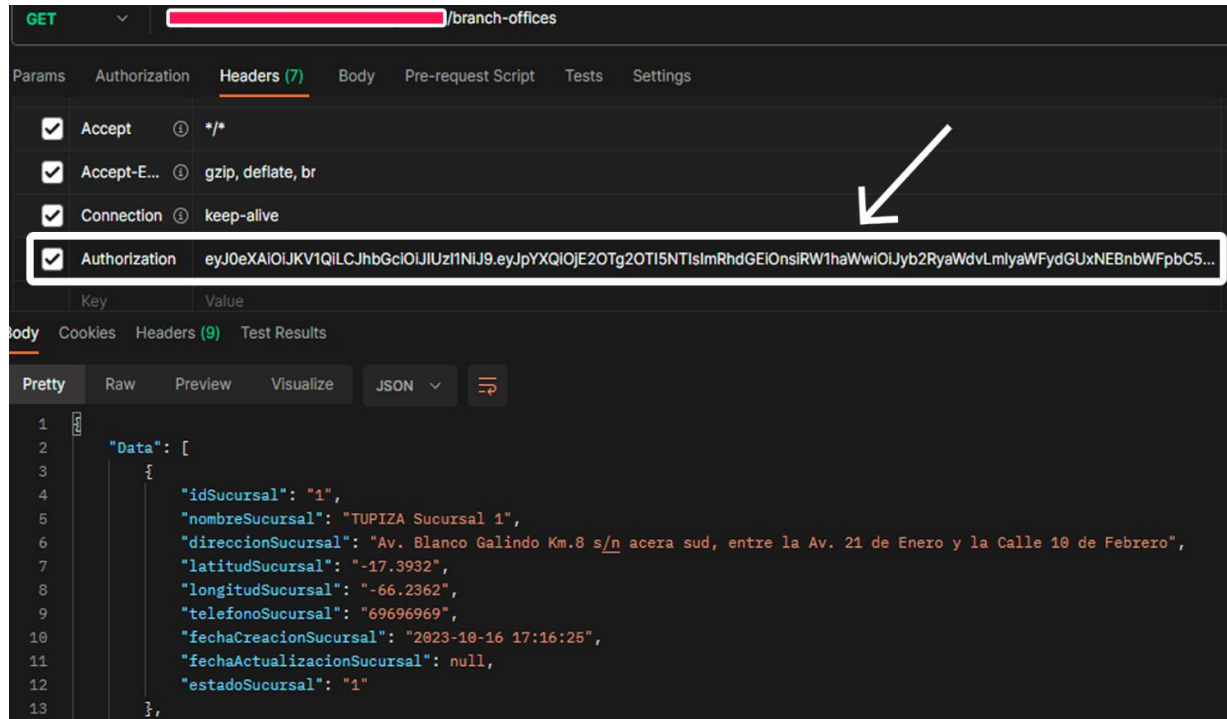
**Figura 4.2.** El *JWT* que se genera después de iniciar una sesión (mediante *Postman*).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Cuando un usuario realiza una solicitud a la *API*, el *JWT* que fue generado también se envía a través de la cabecera “*Authorization*” para que la *API* pueda verificar que la solicitud está siendo realizada por un usuario real, como se puede ver en la parte superior de la Figura 4.3.

**Figura 4.3.** Consulta a la *API* con el *JWT* (mediante *Postman*).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Cuando la *API* recibe una solicitud, lo primero que hace es entrar a la función “*getUserByJWT*” para verificar si recibió la solicitud con la cabecera “*Authorization*”, como se puede ver en la Figura 4.4. Después de comprobar que recibió la cabecera, la *API* se dirige a la función “*validateJWTFromRequest*” para descodificar y verificar si el *JWT* se encuentra en el formato correcto (ver Figura 4.5), para luego volver a la función “*getUserByJWT*” (ver Figura 4.4). Posteriormente, la *API* usa el correo electrónico del usuario obtenido después de descodificar el *JWT* para verificar si es un usuario vigente, y luego realiza la petición, como se puede ver en la parte inferior de la Figura 4.3.

**Figura 4.4.** Función que verifica la solicitud del usuario con *JWT*.

```
function getUserByJWT() {
    helper('jwt');
    if(isset(getallheaders()['Authorization'])) {
        $model = new EmployeeModel();
        $getDecodedToken = validateJWTFromRequest(getallheaders()['Authorization']);
        if($getDecodedToken) {
            $user = $model->getEmployeesByEmail($getDecodedToken->data->Email);
            if($user) { return true; }
        }
    }
    return false;
}
```

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

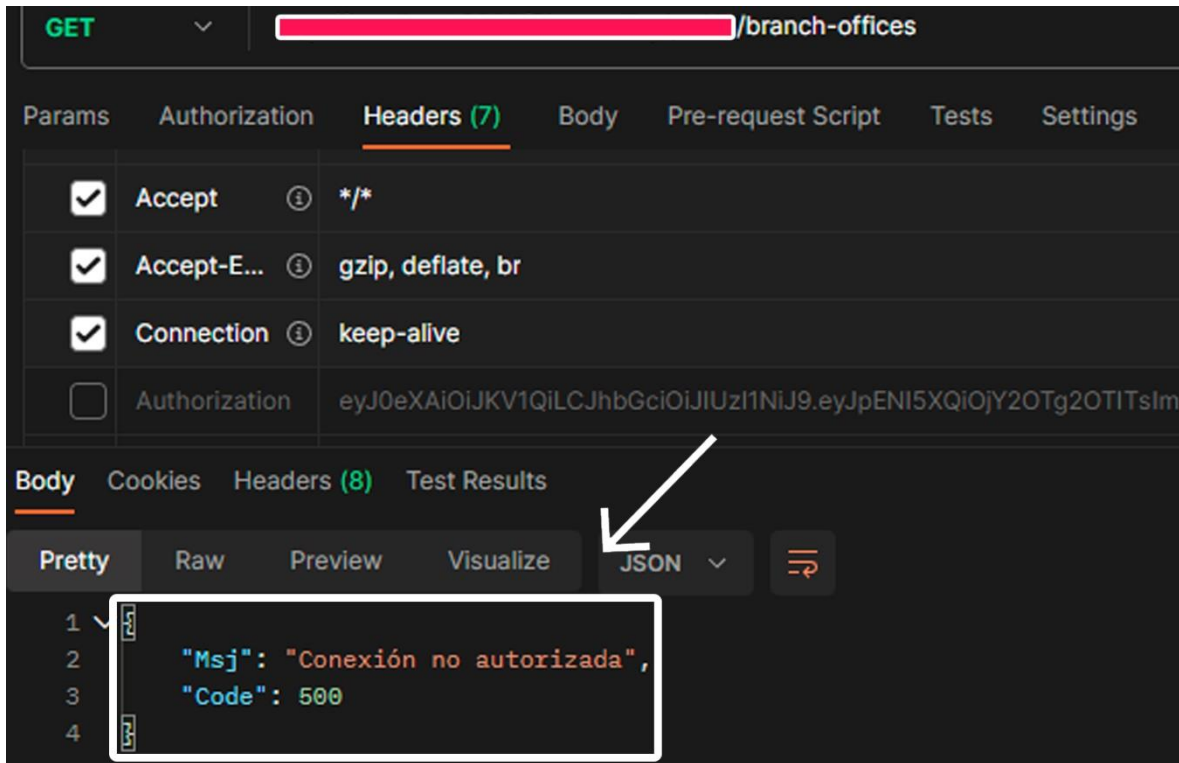
**Figura 4.5.** Función que verifica si el *JWT* es correcto y vigente.

```
function validateJWTFromRequest($encodedToken) {
    try {
        $key = Services::getSecretKey();
        return JWT::decode($encodedToken, new Key($key, 'HS256'));
    } catch (Exception $e) {
        return false;
    }
}
```

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

Como resultado, la *API* está reforzada contra posibles amenazas a la seguridad y puede distinguir con confianza entre usuarios legítimos y conexiones no autorizadas (ver Figura 4.6), lo que refuerza la integridad de los datos.

**Figura 4.6.** Consulta a la API sin el JWT (mediante Postman).



**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

### 4.3. NIVELES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA

A continuación, se mencionarán los niveles de seguridad del sistema que se referirán a las medidas y controles implementados que permiten proteger la información y los recursos del sistema. Estos niveles nos permiten contar con una defensa contra posibles amenazas y riesgos.

#### 4.3.1. SEGURIDAD A NIVEL DE APLICACIÓN

En el ámbito de la seguridad a nivel de aplicación, se ha implementado un enfoque que incluye medidas como la validación de formularios, garantizando la integridad de los datos y mitigando riesgos asociados a la inyección de código. Además, se está empleando el uso de JSON Web Tokens (JWT) para una gestión segura de la autenticación y autorización, asegurando la confidencialidad de las transacciones. Las contraseñas, por su parte, son encriptadas utilizando el algoritmo SHA-256, lo que fortalece la protección de las credenciales almacenadas. Además, se ha establecido un registro de auditoría de acciones que se realiza en el sistema, permitiendo

la identificación de posibles amenazas. Estas medidas combinadas garantizan la protección de la información sensible y la integridad de las operaciones.

#### **4.3.2. SEGURIDAD A NIVEL DE DATOS**

Este nivel se fundamenta en la implementación de una capa de protección, donde la comunicación entre el sistema y la base de datos se realiza exclusivamente a través de una API segura, que actúa como un punto de acceso único. La API establece un filtro (JWT) que garantiza que únicamente las solicitudes legítimas y autorizadas sean dirigidas hacia la base de datos. Al restringir el acceso directo y permitir únicamente la comunicación a través de esta interfaz, mitigamos significativamente el riesgo de accesos no autorizados o manipulaciones indebidas de datos.

#### **4.3.3. SEGURIDAD A NIVEL DE CLIENTE**

En este nivel, se ha implementado un enfoque proactivo que incluye la orientación y recomendaciones específicas para el personal de la farmacia, donde a través de un programa de concientización en seguridad, se proporciona información detallada sobre los estándares y mejores prácticas de seguridad. Esto abarca desde la gestión adecuada de contraseñas hasta la identificación de posibles amenazas como ataques de *phishing*. Este enfoque educativo no solo fortalece la postura de seguridad del personal, sino que también fomenta una cultura de seguridad cibernética dentro de la farmacia.

#### **4.4. CONCLUSIÓN DE PRUEBAS**

El conjunto de pruebas se completó adecuadamente y los resultados fueron positivos en dos lugares. En primer lugar, las pruebas de software han confirmado que el sistema web y la aplicación móvil funcionan correctamente y según lo previsto. En segundo lugar, tras evaluar la satisfacción de los usuarios mediante encuestas utilizando la escala Likert, se observó que las calificaciones de los usuarios han mejorado. Este es un fuerte indicador de que el sistema web y la aplicación móvil cumplen con las expectativas del usuario y cumplen su propósito de manera efectiva. Por otro lado, la implementación de niveles de seguridad en el sistema cumple con estándares de buenas prácticas para representar una barrera contra amenazas y asegura la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

## CAPÍTULO V

# ESTIMACIÓN DE COSTOS

## CAPÍTULO V

### ESTIMACIÓN DE COSTOS

#### 5. INTRODUCCIÓN

Esta sección servirá para identificar, organizar y documentar una estimación pragmática de los elementos de costos existentes necesarios para llevar a cabo el proyecto, con el fin de desarrollar un presupuesto adecuado a los límites financieros. Esta estimación tomará en cuenta el costo de personal, los costos de viajes, los costos de consumibles y el costo de alojamiento del sistema.

##### 5.1. COSTO DE PERSONAL

Dado que el proyecto de grado consta de dos estudiantes, el desarrollo completo de dicho proyecto fue realizado por los dos integrantes, quienes desempeñaban los roles de analista y programador, dependiendo a la fase de desarrollo del proyecto, siendo análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento y documentación del mismo. Para estimar los costos de personal se realizó una encuesta a algunas personas que laboran en el área, tomando en cuenta una carga de trabajo de 8 horas diarias, además de tomar en cuenta el salario mínimo en Bolivia y el sueldo promedio de un desarrollador de *software* boliviano.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2023), “el Salario Mínimo Nacional sube a Bs2.362”, mientras que “el sueldo promedio de *Software Developer* es BOB 5,625 por mes” (Glassdoor, 2023).

Estos costos serán estimados en el dólar estadounidense (USD) y se pueden observar a continuación en la Tabla 5.1:

**Tabla 5.1.** Costo del Personal.

| Fase de Desarrollo del Proyecto | Rol         | Personas | Mes(es) Invertido(s) | Costo de Personal (USD / mes) | Subtotal (USD) | Subtotal (BOB) |
|---------------------------------|-------------|----------|----------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Análisis y Diseño               | Analista    | 2        | 1                    | 345                           | 690            | 4774.80        |
| Implementación                  | Programador | 2        | 4                    | 815                           | 6520           | 45118.40       |
| Pruebas y Mantenimiento         | Programador | 2        | 2                    | 815                           | 3260           | 22559.20       |
| Documentación                   | Analista    | 2        | 1                    | 345                           | 690            | 4774.80        |
| <b>Total (USD)</b>              |             |          |                      |                               | 11160          | 77227.20       |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

## 5.2. COSTOS DE VIAJES

El costo estimado de viaje que se utilizó para las visitas a la Universidad para las revisiones del documento y el avance del software se muestra a continuación en la Tabla 5.2:

**Tabla 5.2.** Costo de Viajes.

| Detalle            | Cantidad | Precio Unitario (USD) | Subtotal (USD) | Subtotal (BOB) |
|--------------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|
| Pasajes Diarios    | 80       | 1                     | 80             | 553.60         |
| <b>Total (USD)</b> |          |                       | 80             | 553.60         |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

## 5.3. COSTOS DE CONSUMIBLES

El costo estimado de elementos consumibles durante el desarrollo del proyecto se muestra a continuación en la Tabla 5.3:

**Tabla 5.3.** Costos de Consumibles.

| Detalle                | Unidad               | Cantidad | Precio (USD) | Subtotal (USD) | Subtotal (BOB) |
|------------------------|----------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| Papel Bond             | Paquete de 100 Hojas | 2        | 2            | 4              | 27.68          |
| Tinta para Impresora   | Bote                 | 1        | 8            | 8              | 55.36          |
| Fotocopias y Anillados | Varios               | 1        | 6            | 6              | 41.52          |
| Material de Escritorio | Varias               | 1        | 5            | 5              | 34.60          |
| <b>Total (USD)</b>     |                      |          |              | 23             | 159.16         |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 5.4. COSTO DE ALOJAMIENTO DEL PROYECTO

El costo estimado de alojamiento del proyecto durante su desarrollo se muestra a continuación en la Tabla 5.4, a partir de los datos encontrados en ANEXO N° 4:

**Tabla 5.4.** Costo de Alojamiento del Proyecto.

| Detalle                                | Cantidad de Tiempo | Costo (USD) | Costo (BOB) |
|----------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Alojamiento de Sistema y Base de Datos | 1 año              | 41.88       | 289.81      |
| Dominio de Internet                    | 1 año              | 23.99       | 166.01      |
| <b>Total (USD)</b>                     |                    | 65.87       | 455.82      |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

#### 5.5. COSTO TOTAL

El costo total estimado del proyecto se muestra a continuación en la Tabla 5.5:

**Tabla 5.5.** Costo Total.

| Categoría                         | Costo (USD)     | Costo (BOB)     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Costo del Personal                | 11160           | 77227.20        |
| Costos de Viajes                  | 80              | 553.60          |
| Costos de Consumibles             | 23              | 159.16          |
| Costo de Alojamiento del Proyecto | 65.87           | 455.82          |
| <b>Total (USD)</b>                | <b>11328.87</b> | <b>78395.78</b> |

**Fuente:** Elaboración Propia (2023)

# **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

## CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto se realizó un análisis del objetivo general y objetivos específicos, comprobando que se cumplió con todo lo propuesto previamente y que la farmacia concluyó que todo lo realizado era adecuado. Para ello se realizó un listado con todos los objetivos propuestos y sus conclusiones:

### **Desarrollar la gestión del administrador para el registro de nuevos usuarios en el sistema:**

Se alcanzó a realizar la gestión del administrador, la cual permite al administrador emplear las funcionalidades de crear, visualizar, modificar y dar de baja a cualquier usuario mediante el sistema *web*, así como la capacidad de asignar roles a estos, lo que contribuirá significativamente a una administración más eficiente y segura.

### **Desarrollar el control de acceso al sistema para controlar roles otorgados al usuario**

**(Administrador, Regente y Auxiliar):** Dentro del sistema *web* y aplicación móvil, se alcanzó a desarrollar el control de acceso de acuerdo a los tres tipos de roles en el sistema: Administrador, Regente y Auxiliar. El administrador puede gestionar administrativamente a los usuarios, proveedores, sucursales y reportes; mientras que el regente puede gestionar el proceso de adquisición de productos y gestión de stock, visualizar y realizar ventas, y también visualizar los proveedores, sucursales y reportes de la sucursal asignada; y finalmente el auxiliar puede visualizar a los proveedores, sucursales y stock de productos, y también realizar las ventas en la sucursal. Esta funcionalidad garantiza la seguridad, eficiencia e integridad del sistema, y ayuda a prevenir incidentes de seguridad y a mejorar la gestión de la farmacia función de los roles y responsabilidades específicas del usuario.

### **Desarrollar la gestión de sucursales para el registro de nuevas filiales:**

La gestión de sucursales se desarrolló de manera exitosa dentro del sistema *web*, contando con las capacidades necesarias para llevar a cabo el registro, la edición, visualización y eliminación de los datos de todas las sucursales existentes. Además, se ha habilitado la funcionalidad para designar a los regentes y auxiliares a las sucursales de manera eficiente. Este logro permite una gestión más efectiva de las sucursales, garantizando un control óptimo y una asignación adecuada de responsabilidades en cada una de ellas.

**Desarrollar la gestión de proveedores para asegurar la calidad de los productos**

**adquiridos:** Se logró desarrollar la gestión de proveedores para el administrador dentro del sistema *web*. Ahora, el administrador cuenta con todas las funcionalidades necesarias para llevar a cabo de manera eficiente la gestión de proveedores, lo que incluye la capacidad de registrar, editar, visualizar y eliminar los datos relacionados con ellos. Este logro permitirá una administración más efectiva de los proveedores, asegurando un control óptimo de la información y la gestión de suministros.

**Desarrollar la gestión de compra de productos para garantizar la disponibilidad continua**

**de medicamentos:** Se alcanzó con éxito la realización de la gestión de compra de productos farmacéuticos a través de la aplicación móvil. Con la incorporación de un lector de códigos de barras integrado en la aplicación, los usuarios pueden escanear los productos, llenar sus datos y seleccionar el proveedor correspondiente para llevar a cabo el proceso de adquisición. Esta funcionalidad mejorará significativamente la eficiencia y la precisión en la gestión de inventario y compras de productos farmacéuticos, optimizando así el flujo de trabajo.

**Desarrollar la gestión de stock de productos para disponer de niveles adecuados de**

**artículos disponibles:** La gestión de stock de productos se desarrolló de manera exitosa, tanto en la aplicación móvil como en el sistema *web*. Ahora, el usuario tiene la capacidad de registrar productos de manera rápida y precisa a través del escaneo de códigos de barras y la introducción de datos relevantes, además de visualizar, editar y eliminar productos según sea necesario. Por otro lado, en el sistema *web*, se brinda una funcionalidad para consultar la disponibilidad de productos en las diferentes sucursales. Además, los usuarios podrán ver cuando un producto esté próximo a su fecha de vencimiento, así como adelantos sobre la escasez de stock, lo que contribuirá a una gestión más eficiente.

**Desarrollar la gestión de venta de productos para asegurar la disponibilidad e información**

**oportuna de artículos a los clientes:** Se logró desarrollar la gestión de venta de productos a través de la aplicación móvil. El usuario puede utilizar el lector de código de barras para agilizar el proceso de selección de productos a vender, lo que aumenta la eficiencia en la atención al cliente. Además, tienen la capacidad de visualizar de manera sencilla y rápida las ventas realizadas en su sucursal, lo que proporciona un mayor control y seguimiento de las transacciones, contribuyendo así a una gestión más efectiva del negocio.

**Desarrollar el proceso de facturación para la venta realizada dando cumplimiento a las normas del país:** Se alcanzó a desarrollar el proceso de la generación de facturas automáticamente al momento de realizar una venta. El sistema ahora crea facturas de manera automática con todos los datos necesarios, conforme a las normas bolivianas de facturación. Esta funcionalidad simplifica el proceso de registro y documentación de las ventas, asegurando que se cumplan las regulaciones fiscales y ofreciendo a los clientes un comprobante de compra completo y legalmente válido. Esto no solo mejora la transparencia en las transacciones, sino que también facilita la gestión contable y fiscal del negocio.

**Generar reportes para permitir al administrador y regente obtener una visión detallada de los datos del sistema:** Se logró desarrollar la generación de reportes para el administrador y regente. El administrador ahora tiene acceso a una amplia gama de informes que abarcan todas las sucursales, incluyendo reportes mensuales de ventas, ganancias, stock de productos y un reporte anual de productos destacados. Por otro lado, el regente puede acceder a reportes específicos de su sucursal asignada, que incluyen los mencionados anteriormente, además de un reporte mensual de productos a pedir. Esta diferenciación en los informes proporciona a cada nivel de usuario la información relevante para el seguimiento de las operaciones, lo que contribuye a una gestión más eficiente y efectiva en todas las sucursales.

**Realizar pruebas del sistema para resolver posibles defectos:** Se realizaron las pruebas de caja negra y caja blanca, las cuales han sido culminadas exitosamente en el proceso de desarrollo del proyecto. Durante estas pruebas exhaustivas, se identificaron y documentaron cuidadosamente todas las pruebas realizadas y los problemas detectados. Posteriormente, se realizaron las correcciones necesarias y se implementaron mejoras significativas en el sistema en base a los resultados obtenidos durante las pruebas. Esto asegura que el sistema esté afinado y funcione de manera óptima, proporcionando una experiencia de usuario robusta y fiable, lo que es esencial para su despliegue y funcionamiento exitoso.

En conclusión, se han logrado con éxito una serie de objetivos clave en el desarrollo de un sistema integral de gestión farmacéutica para la compra y venta de productos para Farmacia Tupiza. Estos logros incluyen la habilitación de funcionalidades para administradores, regentes y auxiliares en el sistema web y la aplicación móvil, la gestión eficiente de usuarios, sucursales y proveedores, la implementación de procesos de compras, ventas y facturación, la generación de informes y la realización de pruebas exhaustivas para identificar y abordar defectos. Estos

avances exitosos garantizan que la información recopilada sea confiable y oportuna, lo que ayuda a una correcta administración, además de una experiencia de usuario satisfactoria, verificada por los usuarios mediante una encuesta (ver APÉNDICE N° 8).

## RECOMENDACIONES

Se plantean las siguientes recomendaciones para el proyecto:

- Se recomienda realizar auditorías continuas para garantizar que el sistema siga siendo eficiente, seguro y cumpla con las normas. Dichas auditorías ayudan a identificar y solucionar problemas a tiempo, mantienen la calidad de los datos, aseguran el cumplimiento normativo y permiten adaptarse a cambios tecnológicos y de negocio.
- Se recomienda crear una nueva sección en el sistema con el objetivo de establecer un canal directo con los laboratorios/proveedores, de manera que sea posible coordinar directamente la adquisición de productos farmacéuticos y agilizar el proceso.
- Se recomienda realizar una aplicación móvil de compra *online* para los clientes con el objetivo de mejorar la experiencia del consumidor y la accesibilidad de los productos.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Amazon. (2023). *¿Qué es una API?* Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Amazon: <https://aws.amazon.com/es/what-is/api/>
- Atlassian. (2022). *Qué es Git*. Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de Atlassian: <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-git>
- Atlassian. (2023). *¿Qué es el control de versiones?* Recuperado el 13 de Agosto de 2023, de Atlassian: <https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/what-is-version-control>
- Bustos, G. (8 de Marzo de 2021). *¿Qué es GitHub y Cómo Usarlo?* Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de Hostinger: <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-github>
- Curso de Android en Kotlin. (22 de Abril de 2021). *MVVM en Android con Kotlin, LiveData y View Binding – Android Architecture Components [Imagen]*. Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de Curso Kotlin Para ANDROID: <https://cursokotlin.com/mvvm-en-android-con-kotlin-livedata-y-view-binding-android-architecture-components/>
- DevelopWay. (5 de Junio de 2023). *Software Development Trended Tools and Technologies in 2022 [Herramientas y tecnologías de tendencia para el desarrollo de software en 2022]*. Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de Amplifyre: <https://www.amplifyre.com/articles/software-development-tools>
- Editorial Etecé. (5 de Agosto de 2021). *Sistema de información*. Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de Concepto: <https://concepto.de/sistema-de-informacion/>
- Edix. (26 de Julio de 2022). *Framework [Estructura]*. Recuperado el 13 de Agosto de 2023, de Edix: <https://www.edix.com/es/instituto/framework/>
- Edraw. (2023). *Explicación del diagrama de despliegue*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Edraw: <https://www.edrawsoft.com/es/article/deployment-diagram-explained.html>
- Edraw. (2023). *Explicación del diagrama de paquete*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Edraw: <https://www.edrawsoft.com/es/article/package-diagram-uml.html>
- Educative. (2023). *What is Firebase? [¿Qué es Firebase?]*. Recuperado el 28 de Febrero de 2023, de Educative: <https://www.educative.io/answers/what-is-firebase>

- Esteban, N. T. (24 de Junio de 2018). *Tipos de Investigación*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2022, de CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>
- Glassdoor. (11 de Diciembre de 2023). *Sueldos para Software Developer en Bolivia*. Recuperado el 13 de Diciembre de 2023, de Glassdoor: [https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/bolivia-software-developer-sueldo-SRCH\\_IL.0,7\\_IN30\\_KO8,26.htm](https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/bolivia-software-developer-sueldo-SRCH_IL.0,7_IN30_KO8,26.htm)
- Grupo Consultor EFE. (2022). *Sistemas Web*. Recuperado el 3 de Marzo de 2022, de Grupo Consultor EFE: <https://grupoconsultorefe.com/servicio/tecnologias-de-la-informacion/sistemas-web>
- Hamilton, T. (5 de Agosto de 2023). *State Transition Testing – Diagram & Technique (Example)* [Pruebas de transición de estado – diagrama y técnica (ejemplo)]. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Guru99: <https://www.guru99.com/state-transition-testing.html>
- Hernández, U. (22 de Febrero de 2015). *MVC (Model, View, Controller) explicado*. [Imagen]. Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de Código Facilito: <https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-view-controller-explicado>
- IBM. (2023). *¿Qué es la prueba de software?* Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de IBM: <https://www.ibm.com/es-es/topics/software-testing>
- IBM. (2023). *¿Qué son las bases de datos NoSQL?* Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de IBM: <https://www.ibm.com/es-es/topics/nosql-databases>
- Indeed. (17 de Octubre de 2022). *RUP: Definition, Phases, Advantages and Best Practices* [RUP: Definición, Fases, Ventajas y Mejores Prácticas]. Recuperado el 25 de Noviembre de 2022, de Indeed: [www.indeed.com/career-advice/career-development/rup](http://www.indeed.com/career-advice/career-development/rup)
- IONOS. (16 de Marzo de 2020). *CodeIgniter, el peso pluma de los frameworks PHP*. Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de IONOS: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/codeigniter-framework-php-rapido-y-versatil/>
- IONOS. (24 de Julio de 2020). *El diagrama de casos de uso en UML*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de IONOS: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/diagrama-de-casos-de-uso/>
- IONOS. (18 de Enero de 2023). *¿Qué es MySQL?* Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de IONOS: <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/que-es-mysql/>

- Jiménez De Parga, C. (2016). UML. Aplicaciones en Java y C++. En C. J. Parga, *UML. Aplicaciones en Java y C++* (págs. 25-26, 32-33). Grupo Editorial RA-MA. Recuperado el 14 de Agosto de 2023, de [books.google.com.bo/books?id=lo6fDwAAQBAJ&printsec=frontcover](https://books.google.com.bo/books?id=lo6fDwAAQBAJ&printsec=frontcover)
- Kanjilal, J. (7 de Diciembre de 2022). *Introduction to Rational Unified Process (RUP) [Introducción al Proceso Unificado Racional (RUP)]*. Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Developer: <https://www.developer.com/project-management/rational-unified-process-rup/>
- Lucid Chart. (2023). *Qué es el lenguaje unificado de modelado (UML)*. Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Lucidchart: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml>
- Lucid Chart. (2023). *Tutorial de diagrama de secuencia UML*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Lucid Chart: <https://www.lucidchart.com/pages/es/diagrama-de-secuencia>
- Microsoft. (21 de Septiembre de 2022). *¿Qué es Xamarin?* Recuperado el 9 de Marzo de 2023, de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/xamarin/get-started/what-is-xamarin>
- Microsoft. (8 de Junio de 2023). *Modelo-Vista-Modelo de vista (MVVM)*. Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/maui/mvvm>
- Microsoft. (15 de Febrero de 2023). *Paseo por el lenguaje C#*. Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Microsoft: <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/tour-of-csharp/>
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (1 de Abril de 2023). Bitácora Económica Año 3 Nro. 22. *Periódico Bitácora Económica*, pág. 1. Recuperado el 13 de Diciembre de 2023, de <https://www.economiayfinanzas.gob.bo/sites/default/files/2023-08/Bitacora%2022%2023-04.pdf>
- Mozilla Web Docs. (2 de Agosto de 2023). *¿Qué es JavaScript?* Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de Mozilla Web Docs: [https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First\\_steps/What\\_is\\_JavaScript](https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/First_steps/What_is_JavaScript)
- Oracle. (2022). *Base de datos definida*. Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de Oracle: <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>

- Ortega, L. (2023). *Metodología RUP: ¿Qué es, cuál es su objetivo y cómo se utiliza? [Imagen]*. Recuperado el 13 de Agosto de 2023, de Lean Management: <https://lean-management.site/rup/>
- PHP. (2023). *¿Qué es PHP?* Recuperado el 8 de Agosto de 2023, de PHP: <https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php>
- Qualtrics. (2023). *Investigación cuantitativa*. Recuperado el 30 de Mayo de 2023, de Qualtrics: <https://www.qualtrics.com/es-la/experience-management/customer/investigacion-cuantitativa/>
- Sangroni, E. (13 de Junio de 2020). *Lenguaje de programación*. Recuperado el 6 de Marzo de 2022, de ArcGIS StoryMaps: <https://storymaps.arcgis.com/stories/d8d16b1520654383a6f751a96511900b>
- Santander Universidades. (21 de Diciembre de 2020). *Metodologías de desarrollo de software: ¿qué son?* Recuperado el 13 de Agosto de 2023, de Becas Santander: <https://www.becas-santander.com/es/blog/metodologias-desarrollo-software.html>
- Servisoftcorp. (2022). *Definición y cómo funcionan las aplicaciones móviles*. Recuperado el 6 de Diciembre de 2022, de Servisoftcorp: <https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/>
- Source Making. (2023). *Design Patterns [Patrones de Diseño]*. Recuperado el 13 de Agosto de 2023, de Source Making: [https://sourcemaking.com/design\\_patterns](https://sourcemaking.com/design_patterns)
- Study.com. (19 de Junio de 2020). *What is the Rational Unified Process? - Methodology, Tools & Examples. [¿Qué es el Proceso Unificado Racional? - Metodología, Herramientas y Ejemplos.]*. Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de Study.com: <https://study.com/academy/lesson/what-is-the-rational-unified-process-methodology-tools-examples.html>
- Universidad de Alicante. (2022). *Modelo vista controlador (MVC)*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2022, de Universidad de Alicante: <https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html>
- Universidad de Guadalajara. (2022). *Clasificación general de las fuentes de información*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2022, de Universidad de Guadalajara:

<http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/portal/clasificacion-general-de-las-fuentes-de-informacion>

Usability.gov. (2023). *Usability Testing [Pruebas de Usabilidad]*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Usability.gov: <https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-testing.html>

V., B. (1 de Febrero de 2022). *Tutorial de CodeIgniter*. Recuperado el 27 de Marzo de 2022, de Hostinger: <https://www.hostinger.es/tutoriales/tutorial-codeigniter/>

Véliz, P. L., & Jorna, A. R. (21 de Febrero de 2014). *Evolución histórica y perspectivas futuras de la Medicina Intensiva y Emergencia como especialidad en Cuba*. Recuperado el 25 de Noviembre de 2022, de SciELO: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21412014000300018](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412014000300018)

Visual Paradigm. (2023). *What is Class Diagram? [¿Qué es el diagrama de clases?]*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Visual Paradigm: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-class-diagram/>

Zaptest. (2023). *¿Qué son las pruebas de integración? Profundización en los tipos, el proceso y la aplicación*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Zaptest: <https://www.zaptest.com/es/que-son-las-pruebas-de-integracion-profundizacion-en-los-tipos-el-proceso-y-la-aplicacion>

Zaptest. (2023). *¿Qué son las pruebas unitarias? Profundice en el proceso, los beneficios, los retos, las herramientas y mucho más*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Zaptest: <https://www.zaptest.com/es/que-son-las-pruebas-unitarias-profundice-en-el-proceso-los-beneficios-los-retos-las-herramientas-y-mucho-mas>

Zaptest. (2023). *Pruebas de Caja Blanca: ¡Qué es, Cómo funciona, Retos, Métricas, Herramientas y Más!* Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Zaptest: <https://www.zaptest.com/es/pruebas-de-caja-blanca-que-es-como-funciona-retos-metricas-herramientas-y-mas>

Zaptest. (2023). *Pruebas de caja negra: qué son, tipos, procesos, enfoques, herramientas y mucho más*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Zaptest: <https://www.zaptest.com/es/pruebas-de-caja-negra-que-son-tipos-procesos-enfoques-herramientas-y-mucho-mas>

Zaptest. (2023). *Pruebas de compatibilidad: qué son, tipos, proceso, características, herramientas y mucho más*. Recuperado el 2 de Octubre de 2023, de Zaptest: <https://www.zaptest.com/es/pruebas-de-compatibilidad-que-son-tipos-proceso-caracteristicas-herramientas-y-mucho-mas>

# APÉNDICES

## APÉNDICE N° 1

### ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA REALIZADA A LA ENCARGADA DE LA FARMACIA

Esta entrevista no estructurada se realizó a la encargada de la farmacia para obtener información sobre el funcionamiento interno de su establecimiento y los problemas que atraviesa actualmente:

- Entrevistador: Buenos días, ¿puede explicarnos un poco sobre la necesidad que tiene la farmacia de implementar un nuevo sistema?
- Encargada de la Farmacia: Buenos días. Claro, la razón principal es que estamos buscando mejorar el control de nuestras operaciones de compra y venta. Actualmente, utilizamos un sistema manual que nos ha llevado a cometer errores en el pasado y a perder mucho tiempo en tareas administrativas.
- Entrevistador: ¿Cuáles son los principales desafíos que ha identificado en el sistema actual?
- Encargada de la Farmacia: Uno de los mayores desafíos es el seguimiento de inventario en las distintas sucursales. A veces, nos quedamos sin stock de productos importantes porque no tenemos una visión clara de cuándo debemos reabastecer.
- Entrevistador: Entiendo. ¿Cuáles son los objetivos clave que espera lograr con este nuevo sistema?
- Encargada de la Farmacia: Queremos lograr una gestión más eficiente del inventario para evitar pérdidas por falta de existencias y reducir los costos de almacenamiento innecesarios. Además, esperamos mejorar la atención al cliente al tener información en tiempo real sobre la disponibilidad de productos y poder realizar transacciones más rápidas y precisas.
- Entrevistador: ¿Ha considerado alguna solución en particular para abordar estos desafíos y objetivos?
- Encargada de la Farmacia: Sí, hemos estado investigando sistemas de software que se adapten a nuestras necesidades. Estamos buscando una solución que nos permita llevar un registro en tiempo real del inventario, automatizar la gestión de proveedores y simplificar el proceso de ventas y facturación.
- Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia previa en la implementación de sistemas similares?
- Encargada de la Farmacia: No, esta será nuestra primera experiencia.
- Entrevistador: ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo de este nuevo sistema administrativo?  
¿Tiene alguna preferencia en cuanto a tecnologías o características específicas?

- Encargada de la Farmacia: Nos gustaría que el sistema sea fácil de usar y que pueda integrarse con nuestras operaciones actuales sin problemas. Además, la capacidad de generar informes y análisis será fundamental para tomar decisiones informadas. No tenemos preferencias específicas en cuanto a tecnologías, pero buscamos una solución confiable y escalable.
- Entrevistador: Excelente, esto nos proporciona una buena base para comenzar a trabajar en su proyecto. ¿Hay algo más que desee agregar o alguna pregunta adicional que tenga en mente?
- Encargada de la Farmacia: Por ahora, esto cubre la mayoría de nuestras preocupaciones. Esperamos con interés su propuesta y su enfoque para abordar estos desafíos.

## APÉNDICE N° 2

### MOCKUPS DEL PROYECTO

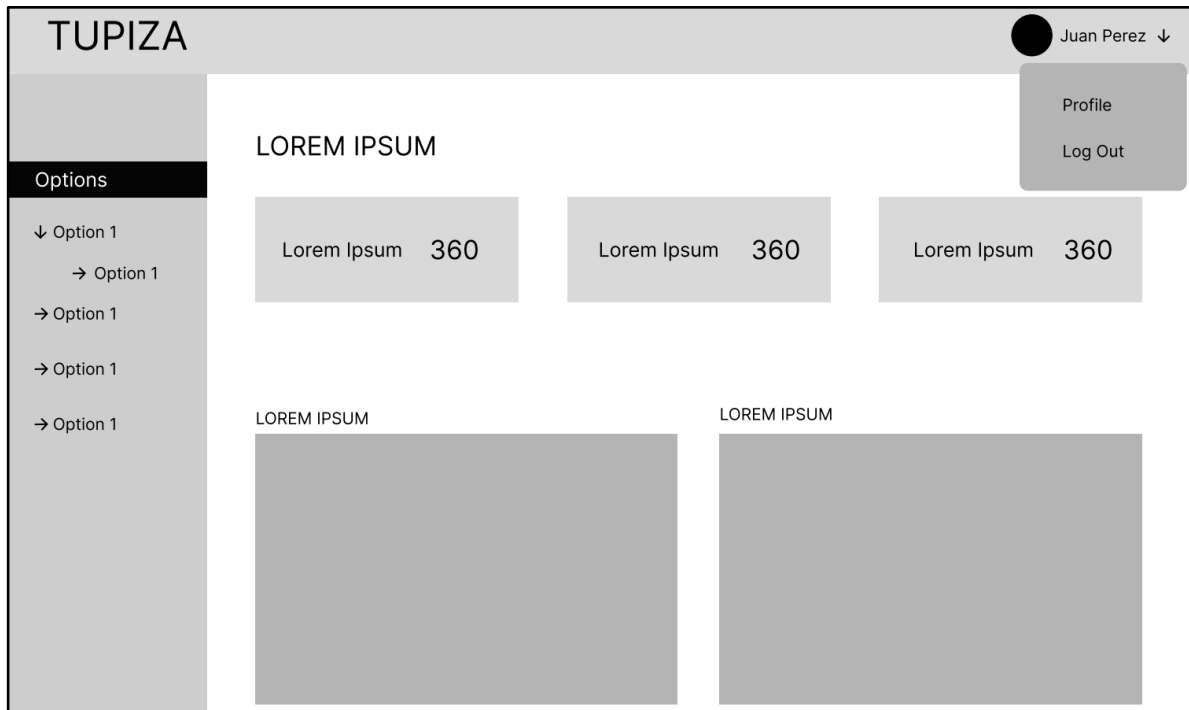
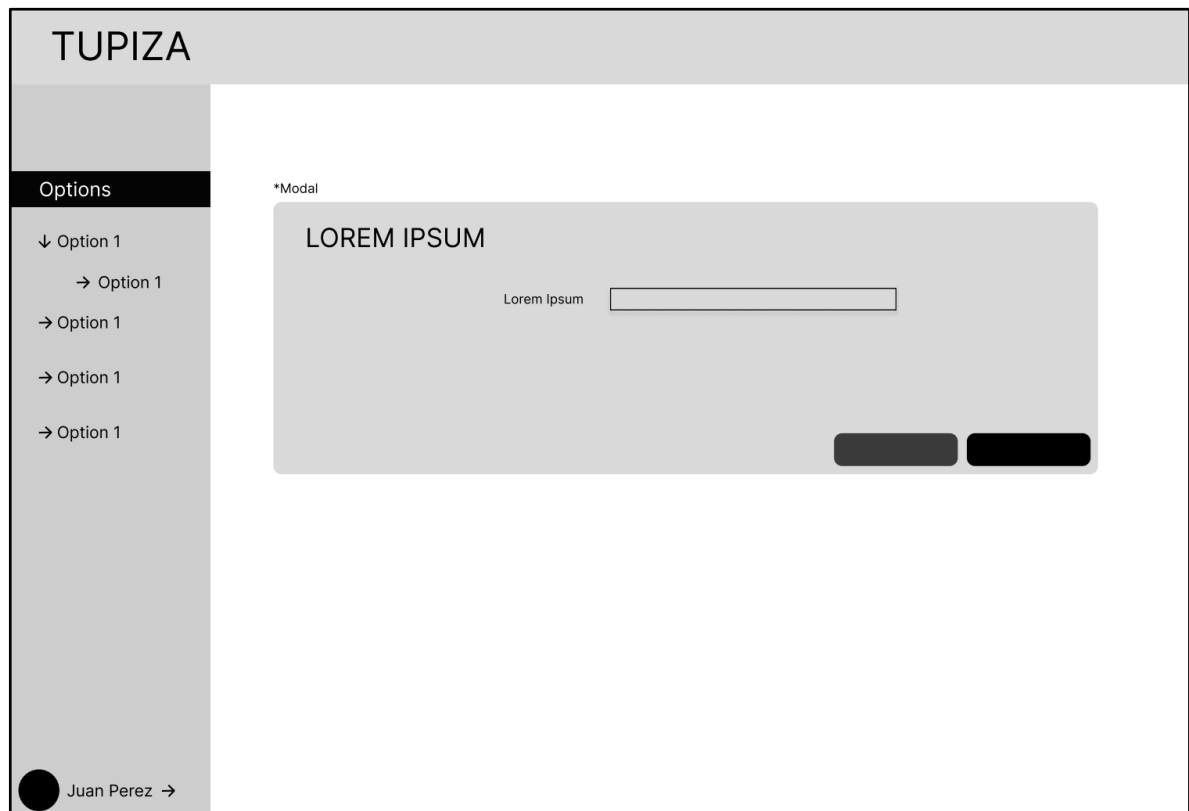
Se realizaron algunos bosquejos o *mockups* del proyecto antes de su implementación, utilizando una herramienta de diseño de interfaz colaborativa llamada *Figma*.

En las siguientes figuras se pueden ver algunas de las vistas que se crearon para el posterior desarrollo de los sistemas:

#### Iniciar Sesión en el Sistema *Web*:



The mockup shows a login interface for a system named "TUPIZA". The title "TUPIZA" is centered at the top in a large, bold, black font. Below the title, there is a light gray rectangular area containing the login form. The form consists of two input fields: the first is labeled "Usuario" and the second is labeled "Contraseña". Both labels are in a small, black, sans-serif font. Below the input fields, there is a button with the text "INICIAR SESIÓN" in a small, black, sans-serif font. The button has a rounded rectangular shape with a subtle shadow effect.

**Página de Destino en el Sistema Web:****Modal en el Sistema Web:**

**Formulario Genérico en el Sistema Web:**

TUPIZA

Options

↓ Option 1

→ Option 1

→ Option 1

→ Option 1

→ Option 1

Juan Perez →

LOREM IPSUM

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Maps

Lorem Ipsum

Photo

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

☐ Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

☐ Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

☐ Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

☐ Lorem Ipsum

SAVE

### Inventario / Lista de Productos en el Sistema *Web*:

### Formulario de Laboratorios en el Sistema *Web*:

[illegible]

### Formulario de Sucursales en el Sistema *Web*:

[illegible]

### APÉNDICE N° 3

#### PRUEBAS UNITARIAS (CAJA NEGRA)

En las siguientes tablas, cada fila representa un caso de prueba unitario específico para cada caso de uso en el proyecto. La tabla incluye columnas para el número de caso de prueba unitaria, el escenario que se está probando, los pasos para realizar la prueba, el resultado esperado y el resultado real en forma de éxito/fracaso (si hubiera fracaso, entonces se detallará lo que sucedió).

#### Caso de Uso: Iniciar Sesión en el Sistema Web y Aplicación Móvil:

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                 | Pasos de la prueba                                                                                                                                              | Resultado esperado                                             | Éxito / Fracaso |
|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.  | 1. Abrir la página de inicio de sesión.<br>2. Ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos.<br>3. Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".                | El inicio de sesión fue exitoso. Se concede acceso al usuario. | Éxito           |
| 2              | Inicio de sesión fallido con contraseña incorrecta. | 1. Abrir la página de inicio de sesión.<br>2. Ingresar un nombre de usuario válido y una contraseña incorrecta.<br>3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".  | El inicio de sesión falla. Se le niega el acceso al usuario.   | Éxito           |
| 3              | Inicio de sesión fallido con usuario inexistente.   | 1. Abrir la página de inicio de sesión.<br>2. Ingresar un nombre de usuario inexistente y una contraseña válida.<br>3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión". | El inicio de sesión falla. Se le niega el acceso al usuario.   | Éxito           |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |       |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 4 | Inicio de sesión fallido con dato(s) formateado(s) incorrectamente. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la página de inicio de sesión.</li> <li>2. Ingresar un nombre de usuario incorrecto y una contraseña válida.</li> <li>3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".</li> </ol> | El inicio de sesión falla. Se le niega el acceso al usuario. | Éxito |
| 5 | Los campos vacíos no deberían permitir el inicio de sesión.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la página de inicio de sesión.</li> <li>2. Dejar vacíos los campos de nombre de usuario y contraseña.</li> <li>3. Hacer clic en el botón "Iniciar sesión".</li> </ol>        | El inicio de sesión falla. Se le niega el acceso al usuario. | Éxito |

**Caso de Uso: Cerrar Sesión en el Sistema Web y Aplicación Móvil:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                        | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                   | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Cierre de sesión exitoso después de una sesión de usuario. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión con credenciales válidas.</li> <li>2. Hacer clic en el botón "Cerrar Sesión".</li> </ol>                                                                       | El usuario cerró sesión exitosamente.                | Éxito           |
| 2              | Redirigir después de cerrar sesión correctamente.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión con credenciales válidas.</li> <li>2. Hacer clic en el botón "Cerrar Sesión".</li> <li>3. Observar la página o URL a la que se redirige al usuario.</li> </ol> | El usuario es redirigido a la página o URL esperada. | Éxito           |

**Caso de Uso: Mandar Mensajes a Otros Usuarios del Sistema Web:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>       | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Resultado esperado</b>                                       | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Enviar un mensaje de texto.      | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas.<br>2. Dirigir a la cabecera de la página y presionar el botón de mensajes.<br>3. Seleccionar un usuario.<br>4. Escriba un mensaje de texto.<br>5. Enviar el mensaje.                                                                             | El mensaje se envía con éxito.                                  | Éxito                  |
| 2                     | Recibir un mensaje de texto.     | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas.<br>2. Dirigir a la cabecera de la página y presionar el botón de mensajes.<br>3. Seleccionar un usuario.<br>4. Esperar para un mensaje entrante.                                                                                                 | El mensaje se recibe y se muestra correctamente.                | Éxito                  |
| 3                     | Notificación de nuevos mensajes. | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas.<br>2. Dirigir a la cabecera de la página y presionar el botón de mensajes.<br>3. Seleccionar un usuario.<br>4. Enviar un mensaje desde otro usuario o dispositivo al chat en el que te encuentras.<br>5. Observar si se recibe una notificación. | Se recibe una notificación de mensajes nuevos como se esperaba. | Éxito                  |

**Caso de Uso: Recuperar una Cuenta en el Sistema Web:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                      | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Resultado esperado</b>                                                                         | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Recuperación exitosa de la cuenta               | 1. Iniciar el proceso de recuperación de la cuenta.<br>2. Ingresar un correo registrado.<br>3. Hacer clic en el botón "Recuperar Cuenta".<br>4. Revisar su correo electrónico para obtener un enlace para restablecer su contraseña.<br>5. Ingresar una nueva contraseña.<br>6. Hacer clic en el botón "Reestablecer" para restablecer la contraseña. | La recuperación de la cuenta es exitosa; el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | Éxito                  |
| 2                     | Correo electrónico no válido                    | 1. Iniciar el proceso de recuperación de la cuenta.<br>2. Ingresar un correo no registrado o no válido.<br>3. Hacer clic en el botón "Recuperar Cuenta".                                                                                                                                                                                              | La recuperación de la cuenta falla.                                                               | Éxito                  |
| 3                     | Cambio de contraseña con nueva contraseña débil | 1. Iniciar el proceso de recuperación de la cuenta.<br>2. Ingresar un correo registrado.<br>3. Hacer clic en el botón "Recuperar Cuenta".<br>4. Consultar el correo electrónico para obtener un enlace para restablecer su contraseña.<br>5. Ingresar una nueva contraseña, pero débil.                                                               | El cambio de contraseña falló debido a una nueva contraseña débil.                                | Éxito                  |

**Caso de Uso: Habilitar una Cuenta Nueva en el Sistema Web:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                           | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Resultado esperado</b>                                                                                   | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Cambio de contraseña con una nueva contraseña válida | 1. Revisar su correo electrónico para obtener un enlace para restablecer su contraseña.<br>2. Hacer clic en el enlace que dirige a un formulario.<br>3. Ingresar una contraseña válida en el formulario.<br>4. Iniciar sesión con la nueva contraseña.         | El cambio de contraseña se realizó correctamente y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña. | Éxito                  |
| 2                     | Cambio de contraseña con nueva contraseña débil      | 1. Revisar su correo electrónico para obtener un enlace para restablecer su contraseña.<br>2. Hacer clic en el enlace que dirige a un formulario.<br>3. Ingresar una contraseña débil en el formulario.<br>4. Intentar iniciar sesión con la nueva contraseña. | El cambio de contraseña falla debido a una nueva contraseña débil.                                          | Éxito                  |

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Usuarios:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                        | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                               | <b>Resultado esperado</b>                                        | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Mostrar una lista de usuarios (con credenciales de administrador) | 1. Abrir la ventana de Usuarios.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de usuarios con las opciones de gestión.<br>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla. | La tabla muestra una lista de usuarios con los datos relevantes. | Éxito                  |

|   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |       |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Mostrar una lista de usuarios (sin credenciales de administrador) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Verificar que la tabla muestre una lista de usuarios.</li> <li>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.</li> </ol>                                                    | La tabla muestra una lista de usuarios con los datos relevantes.            | Éxito |
| 3 | Ordenar la lista de usuarios por columna                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Hacer clic en la cabecera de una columna para ordenar la lista en orden ascendente/descendente.</li> <li>3. Comprobar si la columna se ordenó alfabéticamente.</li> </ol>                                | La tabla está ordenada por columna en orden ascendente o descendente.       | Éxito |
| 4 | Paginación de la lista de usuarios                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios, con una gran cantidad de usuarios en la tabla.</li> <li>2. Verificar que la tabla muestre una cantidad limitada de usuarios por página.</li> <li>3. Comprobar si hay controles de paginación disponibles.</li> </ol> | La lista de usuarios está paginada y hay controles de paginación presentes. | Éxito |
| 5 | Navegación de página (Anterior y Siguiente)                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios, con controles de paginación en la tabla.</li> <li>2. Navegar a la página siguiente y luego a la página anterior.</li> <li>3. Confirmar que las páginas se muestren correctamente.</li> </ol>                         | La navegación de páginas funciona como se esperaba.                         | Éxito |
| 6 | Búsqueda de un usuario específico                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar un usuario específico por nombre u otros criterios.</li> </ol>                                                                                            | Los resultados de la búsqueda muestran los usuarios esperados según los     | Éxito |

|   |                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                               |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |                                     | 3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren los usuarios relevantes.                                                                                                                                      | criterios de búsqueda.                                                             |                                                               |
| 7 | Manejo de cero usuarios en la lista | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios sin usuarios registrados.</li> <li>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de usuarios.</li> </ol> | El mensaje o marcador de posición para ningún usuario se muestra como se esperaba. | Fracaso, porque debe existir usuarios para entrar al sistema. |

**Caso de Uso: Registrar Usuario:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                       | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                                                     | Éxito / Fracaso |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Inserción de usuario exitosa              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Acceder al formulario de inserción de usuarios.</li> <li>3. Ingresar los datos válidos del usuario.</li> <li>4. Enviar el formulario para insertar un nuevo usuario.</li> <li>5. Comprobar si el usuario fue registrado.</li> </ol> | La inserción del usuario es exitosa; el usuario es registrado al sistema.              | Éxito           |
| 2              | Dirección de correo electrónico duplicada | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Acceder al formulario de inserción de usuarios.</li> <li>3. Ingresar los datos con un correo que ya esté registrado.</li> <li>4. Intentar insertar el usuario.</li> <li>5. Comprobar si el usuario fue registrado.</li> </ol>       | La inserción del usuario falla debido a una dirección de correo electrónico duplicada. | Éxito           |

|   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Dato(s) de usuario formateado(s) incorrectamente                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Acceder al formulario de inserción de usuarios.</li> <li>3. Ingresar los datos de usuario con un formato incorrecto.</li> <li>4. Intentar insertar el usuario.</li> <li>5. Comprobar si el usuario fue registrado.</li> </ol> | La inserción del usuario falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito |
| 4 | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la inserción de usuario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Acceder al formulario de inserción de usuarios.</li> <li>3. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.</li> <li>4. Intentar insertar el usuario.</li> <li>5. Comprobar si el usuario fue registrado.</li> </ol>  | La inserción del usuario falla debido a que falta información requerida.    | Éxito |

**Caso de Uso: Editar Usuario:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba              | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado esperado                                     | Éxito / Fracaso |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Actualización de usuario exitosa | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Seleccionar un usuario existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de usuario.</li> <li>4. Modificar los datos válidos del usuario.</li> <li>5. Enviar el formulario para actualizar el usuario.</li> <li>6. Comprobar si el usuario fue actualizado.</li> </ol> | La actualización del usuario se realizó correctamente. | Éxito           |

|   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Dirección de correo electrónico duplicada                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Seleccionar un usuario existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de usuarios.</li> <li>4. Modificar los datos con un correo diferente que ya esté registrado.</li> <li>5. Intentar actualizar el usuario.</li> <li>6. Comprobar si los datos del usuario fueron actualizados.</li> </ol> | La actualización del usuario falla debido a una dirección de correo electrónico duplicada. | Éxito |
| 3 | Dato(s) de usuario formateado(s) incorrectamente                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Seleccionar un usuario existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de usuarios.</li> <li>4. Modificar los datos con un formato incorrecto.</li> <li>5. Intentar actualizar el usuario.</li> <li>6. Comprobar si los datos del usuario fueron actualizados.</li> </ol>                      | La actualización del usuario falla debido al incorrecto formato de los dato(s).            | Éxito |
| 4 | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la actualización de usuario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Usuarios.</li> <li>2. Seleccionar un usuario existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de usuarios.</li> <li>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.</li> <li>5. Intentar actualizar el usuario.</li> <li>6. Comprobar si los datos del usuario fueron actualizados.</li> </ol>             | La actualización del usuario falla debido a que falta información requerida.               | Éxito |

**Caso de Uso: Desactivar Usuario:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>           | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                | <b>Resultado esperado</b>                                                    | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Desactivación de un usuario activado | 1. Abrir la ventana de Usuarios.<br>2. Seleccionar un usuario existente para desactivarlo.<br>3. Confirmar la solicitud de desactivación.<br>4. Comprobar si el usuario fue desactivado. | La desactivación del usuario es exitosa; la cuenta del usuario se desactiva. | Éxito                  |

**Caso de Uso: Activar Usuario:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>             | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                       | <b>Resultado esperado</b>                                                  | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Reactivación de un usuario desactivado | 1. Abrir la ventana de Usuarios.<br>2. Seleccionar un usuario existente para activarlo.<br>3. Confirmar la solicitud de activación.<br>4. Comprobar si el usuario fue activado. | La reactivación del usuario es exitosa; la cuenta del usuario se reactiva. | Éxito                  |

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Sucursales:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                          | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                    | <b>Resultado esperado</b>                | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Mostrar una lista de sucursales (con credenciales de administrador) | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de sucursales con las opciones de gestión. | La tabla muestra una lista de sucursales | Éxito                  |

|   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |       |
|---|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                     | 3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.                                                                                                                                                                                                                        | con los datos relevantes.                                                           |       |
| 2 | Mostrar una lista de sucursales (sin credenciales de administrador) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Sucursales.</li> <li>2. Verificar que la tabla muestre una lista de sucursales.</li> <li>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.</li> </ol>                                                      | La tabla muestra una lista de sucursales con los datos relevantes.                  | Éxito |
| 3 | Ordenar la lista de sucursales por columna                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Sucursales.</li> <li>2. Hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista en orden ascendente o descendente.</li> <li>3. Comprobar si la columna se ordenó alfabéticamente.</li> </ol>                                | La lista de sucursales está ordenada por columna en orden ascendente o descendente. | Éxito |
| 4 | Paginación de la lista de sucursales                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Sucursales, con una gran cantidad de sucursales en la tabla.</li> <li>2. Verificar que la tabla muestre una cantidad limitada de sucursales por página.</li> <li>3. Comprobar si hay controles de paginación disponibles.</li> </ol> | La lista de sucursales está paginada y hay controles de paginación presentes.       | Éxito |
| 5 | Navegación de página (Anterior y Siguiente)                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Sucursales, con controles de paginación en la tabla.</li> <li>2. Navegar a la página siguiente y luego a la página anterior.</li> <li>3. Confirmar que las páginas se muestren correctamente.</li> </ol>                             | La navegación de páginas funciona como se esperaba.                                 | Éxito |
| 6 | Búsqueda de una sucursal específico                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Sucursales.</li> <li>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar una sucursal</li> </ol>                                                                                                                                       | Los resultados de la búsqueda                                                       | Éxito |

|   |                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                             |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              | <p>específica por nombre u otros criterios.</p> <p>3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren las sucursales relevantes.</p>                                      | <p>muestran las sucursales esperadas según los criterios de búsqueda.</p>                   |                                                                             |
| 7 | <p>Manejo de cero sucursales en la lista</p> | <p>1. Abrir la ventana de Sucursales sin sucursales registradas.</p> <p>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de sucursales.</p> | <p>El mensaje o marcador de posición para ninguna sucursal se muestra como se esperaba.</p> | <p>Fracaso, porque debe existir sucursales para asignar a los usuarios.</p> |

**Caso de Uso: Registrar Sucursales:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                 | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Resultado esperado</b>                                                      | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Inserción de sucursal exitosa                                              | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Acceder al formulario de inserción de sucursales.<br>3. Ingresar los datos válidos de la sucursal.<br>4. Enviar el formulario para insertar una nueva sucursal.<br>5. Comprobar si la sucursal fue registrada. | La inserción de la sucursal es exitosa; la sucursal es registrada al sistema.  | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de sucursal formateado(s) incorrectamente                          | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Acceder al formulario de inserción de sucursales.<br>3. Ingresar los datos de sucursal con un formato incorrecto.<br>4. Intentar insertar la sucursal.<br>5. Comprobar si la sucursal fue registrado.          | La inserción de la sucursal falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la inserción de sucursal | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Acceder al formulario de inserción de sucursales.<br>3. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>4. Intentar insertar la sucursal.<br>5. Comprobar si la sucursal fue registrada.            | La inserción de la sucursal falla debido a que falta información requerida.    | Éxito                  |

**Caso de Uso: Editar Sucursales:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                     | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Resultado esperado</b>                                                          | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Actualización de sucursal exitosa                                              | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Seleccionar una sucursal existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de sucursales.<br>4. Modificar los datos válidos de la sucursal.<br>5. Enviar el formulario para actualizar la sucursal.<br>7. Comprobar si la sucursal fue actualizada.    | La actualización de la sucursal se realizó correctamente.                          | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de sucursal formateado(s) incorrectamente                              | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Seleccionar una sucursal existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de sucursales.<br>4. Modificar los datos con un formato incorrecto.<br>5. Intentar actualizar la sucursal.<br>6. Comprobar si los datos de la sucursal fueron actualizados. | La actualización de la sucursal falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la actualización de sucursal | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Seleccionar una sucursal existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de sucursales.<br>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>5. Intentar actualizar la sucursal.                                                         | La actualización de la sucursal falla debido a que falta información requerida.    | Éxito                  |

|  |  |                                                               |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 6. Comprobar si los datos de la sucursal fueron actualizados. |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|--|

**Caso de Uso: Desactivar Sucursales:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>             | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                     | <b>Resultado esperado</b>                                             | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Desactivación de una sucursal activada | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Seleccionar una sucursal existente para desactivarla.<br>3. Confirmar la solicitud de desactivación.<br>4. Comprobar si la sucursal fue desactivada. | La desactivación de la sucursal es exitosa; la sucursal se desactiva. | Éxito                  |

**Caso de Uso: Activar Sucursales:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>               | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                            | <b>Resultado esperado</b>                                        | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Reactivación de una sucursal desactivada | 1. Abrir la ventana de Sucursales.<br>2. Seleccionar una sucursal existente para activarla.<br>3. Confirmar la solicitud de activación.<br>4. Comprobar si la sucursal fue activada. | La reactivación del usuario es exitosa; la sucursal se reactiva. | Éxito                  |

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Proveedores:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                           | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Resultado esperado</b>                                                            | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Mostrar una lista de proveedores (con credenciales de administrador) | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de proveedores con las opciones de gestión.<br>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.                           | La tabla muestra una lista de proveedores con los datos relevantes.                  | Éxito                  |
| 2                     | Mostrar una lista de proveedores (sin credenciales de administrador) | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de proveedores.<br>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.                                                       | La tabla muestra una lista de proveedores con los datos relevantes.                  | Éxito                  |
| 3                     | Ordenar la lista de proveedores por columna                          | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Hacer clic en el encabezado de una columna para ordenar la lista en orden ascendente o descendente.<br>3. Comprobar si la columna se ordenó alfabéticamente.                                  | La lista de proveedores está ordenada por columna en orden ascendente o descendente. | Éxito                  |
| 4                     | Paginación de la lista de proveedores                                | 1. Abrir la ventana de Proveedores, con una gran cantidad de proveedores en la tabla.<br>2. Verificar que la tabla muestre una cantidad limitada de proveedores por página.<br>3. Comprobar si hay controles de paginación disponibles. | La lista de proveedores está paginada y hay controles de paginación presentes.       | Éxito                  |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |       |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Navegación de página (Anterior y Siguiente) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores, con controles de paginación en la tabla.</li> <li>2. Navegar a la página siguiente y luego a la página anterior.</li> <li>3. Confirmar que las páginas se muestren correctamente.</li> </ol>                             | La navegación de páginas funciona como se esperaba.                                               | Éxito |
| 6 | Búsqueda de un proveedor específico         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores.</li> <li>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar un proveedor específico por nombre u otros criterios.</li> <li>3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren los proveedores relevantes.</li> </ol> | Los resultados de la búsqueda muestran los proveedores esperados según los criterios de búsqueda. | Éxito |
| 7 | Manejo de cero proveedores en la lista      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores sin proveedores registrados.</li> <li>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de proveedores.</li> </ol>                                                                      | El mensaje o marcador de posición para ningún proveedor se muestra como se esperaba.              | Éxito |

**Caso de Uso: Registrar Proveedores:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                  | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Resultado esperado</b>                                                     | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Inserción de proveedor exitosa                                              | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Acceder al formulario de inserción de proveedores.<br>3. Ingresar los datos válidos del proveedor.<br>4. Enviar el formulario para insertar un nuevo proveedor.<br>5. Comprobar si el proveedor fue registrado. | La inserción del proveedor es exitosa; el proveedor es registrado al sistema. | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de proveedor formateado(s) incorrectamente                          | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Acceder al formulario de inserción de proveedores.<br>3. Ingresar los datos de proveedor con un formato incorrecto.<br>4. Intentar insertar el proveedor.<br>5. Comprobar si el proveedor fue registrado.       | La inserción del proveedor falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la inserción de proveedor | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Acceder al formulario de inserción de proveedores.<br>3. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>4. Intentar insertar el proveedor.<br>5. Comprobar si el proveedor fue registrado.          | La inserción del proveedor falla debido a que falta información requerida.    | Éxito                  |

**Caso de Uso: Editar Proveedores:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                      | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Resultado esperado</b>                                                         | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Actualización de proveedor exitosa                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores.</li> <li>2. Seleccionar un proveedor existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de proveedores.</li> <li>4. Modificar los datos válidos del proveedor.</li> <li>5. Enviar el formulario para actualizar el proveedor.</li> <li>6. Comprobar si el proveedor fue actualizado.</li> </ol>   | La actualización del proveedor se realizó correctamente.                          | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de proveedor formateado(s) incorrectamente                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores.</li> <li>2. Seleccionar un proveedor existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de proveedores.</li> <li>4. Modificar los datos con un formato incorrecto.</li> <li>5. Intentar actualizar el proveedor.</li> <li>6. Comprobar si los datos del proveedor fueron actualizados.</li> </ol> | La actualización del proveedor falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la actualización de proveedor | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Proveedores.</li> <li>2. Seleccionar un proveedor existente para actualizar.</li> <li>3. Acceder al formulario de actualización de proveedores.</li> <li>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.</li> <li>5. Intentar actualizar el proveedor.</li> </ol>                                                              | La actualización del proveedor falla debido a que falta información requerida.    | Éxito                  |

|  |  |                                                              |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 6. Comprobar si los datos del proveedor fueron actualizados. |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|

**Caso de Uso: Desactivar Proveedores:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                    | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                              | Resultado esperado                                                    | Éxito / Fracaso |
|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Desactivación de un proveedor activado | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Seleccionar un proveedor existente para desactivarlo.<br>3. Confirmar la solicitud de desactivación.<br>4. Comprobar si el proveedor fue desactivado. | La desactivación del proveedor es exitosa; el proveedor se desactiva. | Éxito           |

**Caso de Uso: Activar Proveedores:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                      | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                     | Resultado esperado                                                | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Reactivación de un proveedor desactivado | 1. Abrir la ventana de Proveedores.<br>2. Seleccionar un proveedor existente para activarlo.<br>3. Confirmar la solicitud de activación.<br>4. Comprobar si el proveedor fue activado. | La reactivación del usuario es exitosa; el proveedor se reactiva. | Éxito           |

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Compras:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>           | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Resultado esperado</b>                                                                   | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Mostrar una lista de compras         | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de compras.<br>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.                                   | La tabla muestra una lista de compras con los datos relevantes.                             | Éxito                  |
| 2                     | Búsqueda de compras entre dos fechas | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar compras entre 2 fechas específicas.<br>3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren las compras relevantes. | Los resultados de la búsqueda muestran las compras esperadas según el criterio de búsqueda. | Éxito                  |
| 3                     | Manejo de cero compras en la lista   | 1. Abrir la ventana de Compras sin compras registradas.<br>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de compras.                                                  | El mensaje o marcador de posición para ninguna compra se muestra como se esperaba.          | Éxito                  |

**Caso de Uso: Registrar Compra:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                      | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Resultado esperado</b>                                                                            | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Inserción de compra exitosa                     | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Abrir la venta de Nueva Compra.<br>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Compra.<br>4. Abrir el escáner de producto.<br>5. Ingresar los datos válidos de la compra de producto.<br>6. Repetir pasos 3-5 hasta registrar todos los productos de la compra.<br>7. Enviar el formulario para insertar la nueva compra.<br>8. Comprobar si la compra fue registrada y si el stock del producto en la sucursal se incrementó. | La inserción de la compra es exitosa; la compra es registrada al sistema y el stock es incrementado. | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de compra formateado(s) incorrectamente | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Abrir la venta de Nueva Compra.<br>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Compra.<br>4. Abrir el escáner de producto.<br>5. Ingresar datos de compra con un formato incorrecto.<br>6. Intentar insertar el producto a la compra.<br>7. Comprobar si el producto fue registrado a la compra.                                                                                                                               | La inserción de la compra falla debido al incorrecto formato de los dato(s).                         | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían        | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Abrir la venta de Nueva Compra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | La inserción de la compra falla debido a                                                             | Éxito                  |

|  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |  |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
|  | permitir la inserción de la compra | 3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Compra.<br>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>5. Intentar insertar el producto a la compra.<br>6. Comprobar si el producto fue registrado a la compra. | que falta información requerida. |  |
|--|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|

**Caso de Uso: Visualizar Detalle de Compra Realizada:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                            | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                                                           | Éxito / Fracaso                                     |
|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1              | Mostrar una lista de los detalles de la compra | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Elegir y hacer clic en una compra en específico.<br>3. Verificar que la tabla muestre los detalles de la compra.                                                  | La tabla muestra los detalles de la compra con los datos relevantes.                         | Éxito                                               |
| 2              | Manejo de cero detalles en la compra           | 1. Abrir la ventana de Compras.<br>2. Elegir y hacer clic en una compra en específico.<br>3. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia del detalle en la compra. | El mensaje o marcador de posición para ningún detalle de compra se muestra como se esperaba. | Fracaso, porque debe existir detalles en la compra. |

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Productos:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>           | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Resultado esperado</b>                                                                     | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Mostrar una lista de productos       | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Verificar que la tabla muestre una lista de productos.<br>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.                                           | La tabla muestra una lista de productos con los datos relevantes.                             | Éxito                  |
| 2                     | Búsqueda de productos                | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar producto según su nombre u otros criterios.<br>3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren los productos relevantes. | Los resultados de la búsqueda muestran los productos esperados según el criterio de búsqueda. | Éxito                  |
| 3                     | Manejo de cero productos en la lista | 1. Abrir la ventana de Inventario sin productos registrados.<br>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de productos.                                                        | El mensaje o marcador de posición para ningún producto se muestra como se esperaba.           | Éxito                  |

**Caso de Uso: Registrar Producto:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                  | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Resultado esperado</b>                                                                            | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Inserción de producto exitosa                                               | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Acceder al formulario de Agregar Producto.<br>3. Abrir el escáner de producto.<br>4. Ingresar los datos válidos de la compra de producto.<br>5. Enviar el formulario para insertar el nuevo producto.<br>6. Comprobar si el producto fue registrado y si el stock del producto en la sucursal se incrementó. | La inserción de la compra es exitosa; la compra es registrada al sistema y el stock es incrementado. | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de producto formateado(s) incorrectamente                           | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Acceder al formulario de Agregar Producto.<br>3. Abrir el escáner de producto.<br>4. Ingresar datos del producto con un formato incorrecto.<br>5. Intentar insertar el producto.<br>6. Comprobar si el producto fue registrado.                                                                              | La inserción del producto falla debido al incorrecto formato de los dato(s).                         | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la inserción del producto | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Acceder al formulario de Agregar Producto.<br>3. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>4. Intentar insertar el producto.<br>5. Comprobar si el producto fue registrado.                                                                                                                 | La inserción del producto falla debido a que falta información requerida.                            | Éxito                  |

**Caso de Uso: Editar Producto:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                                                     | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Resultado esperado</b>                                                        | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Actualización de producto exitoso                                              | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Seleccionar un producto existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de productos.<br>4. Modificar los datos válidos del producto.<br>5. Enviar el formulario para actualizar el producto.<br>6. Comprobar si el producto fue actualizado.    | La actualización del producto se realizó correctamente.                          | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de producto formateado(s) incorrectamente                              | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Seleccionar un producto existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de productos.<br>4. Modificar los datos con un formato incorrecto.<br>5. Intentar actualizar el producto.<br>6. Comprobar si los datos del producto fueron actualizados. | La actualización del producto falla debido al incorrecto formato de los dato(s). | Éxito                  |
| 3                     | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la actualización de producto | 1. Abrir la ventana de Inventario.<br>2. Seleccionar un producto existente para actualizar.<br>3. Acceder al formulario de actualización de productos.<br>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>5. Intentar actualizar el producto.                                                       | La actualización del producto falla debido a que falta información requerida.    | Éxito                  |

|  |  |                                                             |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 6. Comprobar si los datos del producto fueron actualizados. |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------|--|--|

**Caso de Uso: Eliminar Producto:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                        | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                 | Resultado esperado                                      | Éxito / Fracaso |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Eliminación de un producto de una sucursal | 1. Abrir la ventana de Productos.<br>2. Seleccionar un producto existente para eliminar de la sucursal.<br>3. Confirmar la solicitud de eliminación.<br>4. Comprobar si el producto fue eliminado. | La eliminación del producto en una sucursal es exitosa. | Éxito           |

**Caso de Uso: Mostrar al Usuario que un Producto está próxima a vencer o está con un stock escaso:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                      | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                       | Resultado esperado                                           | Éxito / Fracaso |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Mostrar al usuario los productos vencidos en la sucursal | 1. Iniciar sesión en el Sistema Web o Aplicación Móvil.<br>2. Abrir la ventana de avisos.<br>3. Verificar que la lista de productos que se cargó estén a punto de caducar en la sucursal (por ejemplo, dentro de 1 mes). | El usuario recibe una lista de productos a punto de caducar. | Éxito           |

|   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |       |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Mostrar al usuario los productos con stock bajo en la sucursal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el Sistema Web o Aplicación Móvil.</li> <li>2. Abrir la ventana de avisos.</li> <li>3. Verificar que la lista de productos que se cargó estén con stock bajo en la farmacia.</li> </ol> | El usuario recibe una lista de productos con poco stock. | Éxito |
|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Visualizar Lista de Ventas Realizadas:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                 | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado esperado                                                                         | Éxito / Fracaso |
|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Mostrar una lista de ventas         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas.</li> <li>2. Verificar que la tabla muestre una lista de ventas.</li> <li>3. Comprobar si los datos relevantes se muestran correctamente en la tabla.</li> </ol>                                  | La tabla muestra una lista de ventas con los datos relevantes.                             | Éxito           |
| 2              | Búsqueda de ventas entre dos fechas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas.</li> <li>2. Utilizar la función de búsqueda para encontrar ventas entre 2 fechas específicas.</li> <li>3. Verificar que los resultados de la búsqueda muestren las ventas relevantes.</li> </ol> | Los resultados de la búsqueda muestran las ventas esperadas según el criterio de búsqueda. | Éxito           |
| 3              | Manejo de cero ventas en la lista   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas sin ventas registradas.</li> <li>2. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia de ventas.</li> </ol>                                                        | El mensaje para ninguna venta se muestra como se esperaba.                                 | Éxito           |

**Caso de Uso: Registrar Venta:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>                     | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Resultado esperado</b>                                                                        | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Inserción de venta exitosa                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas.</li> <li>2. Abrir la venta de Nueva Venta.</li> <li>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Venta.</li> <li>4. Abrir el escáner de producto.</li> <li>5. Ingresar los datos válidos de la venta de producto.</li> <li>6. Repetir pasos 3-5 hasta registrar todos los productos de la venta.</li> <li>7. Enviar el formulario para insertar la nueva venta.</li> <li>8. Comprobar si la venta fue registrada y si el stock del producto en la sucursal se disminuyó.</li> </ol> | La inserción de la venta es exitosa; la venta es registrada al sistema y el stock es disminuido. | Éxito                  |
| 2                     | Dato(s) de venta formateado(s) incorrectamente | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas.</li> <li>2. Abrir la venta de Nueva Venta.</li> <li>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Venta.</li> <li>4. Abrir el escáner de producto.</li> <li>5. Ingresar datos de venta con un formato incorrecto.</li> <li>6. Intentar insertar el producto a la venta.</li> <li>7. Comprobar si el producto fue registrado a la venta.</li> </ol>                                                                                                                                   | La inserción de la venta falla debido al incorrecto formato de los dato(s).                      | Éxito                  |
| 3                     | Falta de Stock de un Producto en la Sucursal   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la ventana de Ventas.</li> <li>2. Abrir la venta de Nueva Venta.</li> <li>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Venta.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La inserción de la venta falla debido a la falta de                                              | Éxito                  |

|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                            | 4. Abrir el escáner de producto.<br>5. Ingresar los datos de la venta de producto, pero con un número que sobrepase el stock existente en la sucursal.<br>6. Intentar insertar el producto a la venta.<br>7. Comprobar si el producto fue registrado a la venta.                                     | productos en la sucursal.                                                |       |
| 4 | Los campos vacíos requeridos no deberían permitir la inserción de la venta | 1. Abrir la ventana de Ventas.<br>2. Abrir la venta de Nueva Venta.<br>3. Acceder al formulario de Agregar Producto a Venta.<br>4. Dejar vacíos algunos o todos los campos del formulario.<br>5. Intentar insertar el producto a la venta.<br>6. Comprobar si el producto fue registrado a la venta. | La inserción de la venta falla debido a que falta información requerida. | Éxito |

**Caso de Uso: Visualizar Detalle de Venta Realizada:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                           | Pasos de la prueba                                                                                                                                  | Resultado esperado                                                  | Éxito / Fracaso              |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1              | Mostrar una lista de los detalles de la venta | 1. Abrir la ventana de Ventas.<br>2. Elegir y hacer clic en una venta en específico.<br>3. Verificar que la tabla muestre los detalles de la venta. | La tabla muestra los detalles de la venta con los datos relevantes. | Éxito                        |
| 2              | Manejo de cero detalles en la venta           | 1. Abrir la ventana de Ventas.<br>2. Elegir y hacer clic en una venta en específico.                                                                | El mensaje o marcador de posición para ningún detalle               | Fracaso, porque debe existir |

|  |  |                                                                                                              |                                       |                       |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|  |  | 3. Verificar que se muestre un mensaje o marcador de posición indicando la ausencia del detalle en la venta. | de venta se muestra como se esperaba. | detalles en la venta. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|

**Caso de Uso: Generar Factura de Venta:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba          | Pasos de la prueba                                                                                                                | Resultado esperado                  | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1              | Generar una Factura de Venta | 1. Acceder a la funcionalidad de facturación después de realizar una venta.<br>2. Confirmar la generación de la factura de venta. | La factura de la venta es generada. | Éxito           |

**Caso de Uso: Generar Reportes:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                  | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                           | Resultado esperado                                                                                  | Éxito / Fracaso |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Mostrar los reportes (administrador) | 1. Abrir la venta de Reportes.<br>2. Seleccionar un reporte para visualizar en una tabla.<br>3. Hacer clic al botón de "Descargar Reporte" para descargar el reporte en forma de <i>PDF</i> .                | El reporte elegido se puede visualizar en una tabla o en un <i>PDF</i> .                            | Éxito           |
| 2              | Mostrar los reportes (regente)       | 1. Abrir la venta de Reportes.<br>2. Seleccionar un reporte de la sucursal para visualizar en una tabla.<br>3. Hacer clic al botón de "Descargar Reporte" para descargar el reporte en forma de <i>PDF</i> . | El reporte elegido de la sucursal del usuario se puede visualizar en una tabla o en un <i>PDF</i> . | Éxito           |

|   |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |       |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Filtrar los reportes por sucursal (administrador) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la venta de Reportes.</li> <li>2. Seleccionar un reporte para visualizar en una tabla.</li> <li>3. Filtrar el reporte por sucursal.</li> <li>4. Hacer clic al botón de "Descargar Reporte" para descargar el reporte en forma de <i>PDF</i>.</li> </ol> | El reporte filtrado por sucursal se puede visualizar en una tabla o en un <i>PDF</i> . | Éxito |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Control de Sesiones:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                            | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                             | Resultado esperado                                                                                          | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Inicio de sesión y creación de sesión exitosos | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir la página de inicio de sesión.</li> <li>2. Ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos.</li> <li>3. Hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".</li> </ol> | El sistema autentica al usuario y crea una sesión. El usuario tiene acceso a su cuenta.                     | Éxito           |
| 2              | Tiempo de espera de sesión inactiva            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema.</li> <li>2. Esperar hasta que expire el tiempo de espera de la sesión.</li> <li>3. Intentar realizar una acción.</li> </ol>            | El sistema finaliza la sesión del usuario debido a inactividad y redirigir a la página de inicio de sesión. | Éxito           |

|   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |       |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Cierre de sesión y finalización de sesión | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema.</li> <li>2. Acceder a la opción de cerrar sesión.</li> <li>3. Confirmar la acción de cerrar sesión.</li> <li>4. Intentar acceder a los recursos seguros del sistema <i>web</i> o aplicación <i>móvil</i> después de cerrar sesión.</li> </ol> | La acción de cerrar sesión finaliza la sesión del usuario y el usuario no debe tener acceso a los recursos seguros después de cerrar sesión. | Éxito |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Control de Accesos Basados en Roles:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                      | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                                                                        | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Usuario con acceso al rol administrativo | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema como usuario con rol administrativo.</li> <li>2. Intentar acceder a recursos y realizar funciones u opciones permitidas para ese rol.</li> </ol> | El usuario con un rol administrativo debe poder acceder y realizar acciones según lo definido por su rol. | Éxito           |
| 2              | Usuario con acceso al rol de regente     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema como usuario con rol de regente.</li> <li>2. Intentar acceder a recursos y realizar funciones u opciones permitidas para ese rol.</li> </ol>     | El usuario con un rol de regente debe poder acceder y realizar acciones según lo definido por su rol.     | Éxito           |

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |       |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Usuario con acceso al rol de asistente  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema como usuario con rol de asistente.</li> <li>2. Intentar acceder a recursos y realizar funciones u opciones permitidas para ese rol.</li> </ol> | El usuario con un rol de asistente debe poder acceder y realizar acciones según lo definido por su rol.                                                           | Éxito |
| 4 | Usuario con acceso de rol no autorizado | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión en el sistema.</li> <li>2. Intentar acceder a recursos y realizar funciones u opciones restringidas para ese rol.</li> </ol>                                 | Al usuario con un rol no autorizado se le debe negar el acceso a recursos y acciones restringidos. Se debe mostrar un mensaje de error o de denegación de acceso. | Éxito |

## APÉNDICE N° 4

### PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (CAJA NEGRA)

En las siguientes tablas, cada fila representa un caso de prueba de integración para múltiples casos de uso en el proyecto. La tabla incluye columnas para el número de caso de prueba de integración, el escenario que se está probando, los pasos para realizar la prueba, el resultado esperado y el resultado real en forma de éxito/fracaso (si hubiera fracaso, entonces se detallará lo que sucedió).

#### Caso de Uso: Módulo de Usuarios:

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                                    | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                                                                     | Resultado esperado                                                                        | Éxito / Fracaso |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Iniciar Sesión,<br>Registrar Usuario,<br>Habilitar una<br>Cuenta Nueva | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Insertar un nuevo usuario en el sistema.<br>3. Ingresar al correo electrónico del nuevo usuario para registrar la contraseña y activar su cuenta.<br>4. Iniciar sesión con las credenciales del usuario recién registrado. | El usuario crea una nueva cuenta. El inicio de sesión autentica al usuario correctamente. | Éxito           |
| 2              | Iniciar Sesión,<br>Editar Usuario,<br>Visualizar Lista de Usuarios     | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Actualizar los datos de un usuario.<br>3. Ver la información del usuario actualizada en la tabla de usuarios.                                                                                                              | La información del usuario fue actualizada y se muestra correctamente en la lista.        | Éxito           |

|   |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Iniciar Sesión,<br>Cerrar Sesión,<br>Desactivar<br>Usuario, Activar<br>Usuario | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión como administrador.</li> <li>2. Desactivar la cuenta de un usuario.</li> <li>3. Cerrar sesión como administrador.</li> <li>4. Intentar iniciar sesión con las credenciales del usuario desactivado.</li> <li>5. Iniciar sesión como administrador.</li> <li>6. Reactivar la cuenta del usuario.</li> <li>7. Cerrar sesión como administrador.</li> <li>8. Intentar iniciar sesión nuevamente con las credenciales del usuario reactivado.</li> </ol>                            | La desactivación de la cuenta de usuario impide el inicio de sesión. La reactivación de la cuenta de usuario permite iniciar sesión. | Éxito |
| 4 | Iniciar Sesión,<br>Recuperar una<br>Cuenta en el<br>Sistema Web                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iniciar sesión como administrador.</li> <li>2. Iniciar el proceso de recuperación de la cuenta.</li> <li>3. Ingresar un correo registrado.</li> <li>4. Hacer clic en el botón "Recuperar Cuenta".</li> <li>5. Revisar su correo electrónico para obtener un enlace para restablecer su contraseña.</li> <li>6. Ingresar una nueva contraseña.</li> <li>7. Hacer clic en el botón "Reestablecer" para restablecer la contraseña.</li> <li>8. Iniciar sesión con la contraseña nueva.</li> </ol> | El usuario cambia su contraseña exitosamente y logra iniciar sesión con la nueva contraseña.                                         | Éxito |

|   |                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                        |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 5 | Iniciar Sesión,<br>Mandar Mensajes<br>a Otros Usuarios,<br>Cerrar Sesión | 1. Iniciar sesión como Usuario A.<br>2. Escribir un mensaje a Usuario B.<br>3. Cerrar sesión como Usuario A.<br>4. Iniciar sesión como Usuario B.<br>5. Leer mensaje enviado por Usuario A. | El usuario<br>recibe<br>mensajes de<br>otros usuarios. | Éxito |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Módulo de Sucursales:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                                                                    | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                             | Resultado esperado                                                                                        | Éxito / Fracaso |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Iniciar Sesión,<br>Registrar<br>Sucursales,<br>Visualizar Lista<br>de Sucursales,<br>Registrar Usuario | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Insertar una nueva sucursal.<br>3. Ver la información de la nueva sucursal en la tabla de sucursales.<br>4. Insertar un nuevo usuario en el sistema y asignarle la nueva sucursal. | El nuevo usuario es asignado a la nueva sucursal. La información de la sucursal se muestra correctamente. | Éxito           |
| 2              | Iniciar Sesión,<br>Editar<br>Sucursales,<br>Visualizar Lista<br>de Sucursales                          | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Actualizar los datos de una sucursal.<br>3. Ver la información de la sucursal actualizada en la tabla de sucursales.                                                               | La sucursal es actualizada. La información de la sucursal se muestra correctamente.                       | Éxito           |

|   |                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Iniciar Sesión,<br>Desactivar<br>Sucursal,<br>Visualizar Lista<br>de Sucursales,<br>Activar Sucursal | 1. Iniciar sesión como<br>administrador.<br>2. Desactivar la sucursal.<br>3. Ver la información de la tabla de<br>sucursales.<br>4. Reactivar la sucursal. | Cuando una<br>sucursal está<br>desactivada<br>no se puede<br>asignar a un<br>usuario, pero<br>si está<br>activada, se<br>puede. La<br>información de<br>la sucursal se<br>muestra<br>correctamente. | Éxito |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Módulo de Proveedores:**

| Caso<br>de<br>Prueba | Escenario de<br>prueba                                                             | Pasos de la prueba                                                                                                                                                        | Resultado<br>esperado                                                                                      | Éxito /<br>Fracaso |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                    | Iniciar Sesión,<br>Registrar<br>Proveedores,<br>Visualizar Lista de<br>Proveedores | 1. Iniciar sesión como<br>administrador.<br>2. Insertar un nuevo proveedor.<br>3. Ver la información del nuevo<br>proveedor en la tabla de<br>proveedores.                | El nuevo<br>proveedor es<br>registrado. La<br>información<br>del proveedor<br>se muestra<br>correctamente. | Éxito              |
| 2                    | Iniciar Sesión,<br>Editar<br>Proveedores,<br>Visualizar Lista de<br>Proveedores    | 1. Iniciar sesión como<br>administrador.<br>2. Actualizar los datos de un<br>proveedor.<br>3. Ver la información del proveedor<br>actualizado en la tabla<br>proveedores. | El proveedor<br>es actualizado.<br>La información<br>del proveedor<br>se muestra<br>correctamente.         | Éxito              |

|   |                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                        |       |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 3 | Iniciar Sesión,<br>Desactivar<br>Proveedor,<br>Activar Proveedor | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Desactivar el proveedor.<br>3. Ver la información de la tabla de proveedores.<br>4. Reactivar el proveedor. | La información del proveedor se muestra correctamente. | Éxito |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|

**Caso de Uso: Módulo de Compras:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                                                                            | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                        | Resultado esperado                                                       | Éxito / Fracaso |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Iniciar Sesión,<br>Registrar Compra,<br>Visualizar Lista de Compras,<br>Visualizar Detalle de Compra Realizada | 1. Iniciar sesión como usuario.<br>2. Insertar una compra nueva.<br>3. Ver la información de la nueva venta en la tabla de ventanas.<br>4. Hacer clic a la venta nueva.<br>5. Ver el detalle de la venta. | La información de la venta y detalle de venta se muestran correctamente. | Éxito           |

**Caso de Uso: Módulo de Productos:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                                      | Pasos de la prueba                                                                                                                      | Resultado esperado                                                                     | Éxito / Fracaso |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Iniciar Sesión,<br>Registrar Productos,<br>Visualizar Lista de Productos | 1. Iniciar sesión como usuario.<br>2. Insertar un nuevo producto.<br>3. Ver la información del nuevo producto en la tabla de productos. | El nuevo producto es registrado. La información del producto se muestra correctamente. | Éxito           |

|   |                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                      |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 | Iniciar Sesión,<br>Editar Productos,<br>Visualizar Lista<br>de Productos  | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Actualizar los datos de un producto.<br>3. Ver la información del producto actualizado en la tabla productos. | El producto es actualizado.<br>La información del producto se muestra correctamente. | Éxito |
| 3 | Iniciar Sesión,<br>Eliminar Producto,<br>Visualizar Lista<br>de Productos | 1. Iniciar sesión como administrador.<br>2. Eliminar el producto.<br>3. Ver la información de la tabla de productos.                                      | La información del proveedor se muestra correctamente.                               | Éxito |

**Caso de Uso: Módulo de Ventas:**

| Caso de Prueba | Escenario de prueba                                                                                                                                 | Pasos de la prueba                                                                                                                                                                                                                      | Resultado esperado                                                                | Éxito / Fracaso |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1              | Iniciar Sesión,<br>Registrar Venta,<br>Visualizar Lista de Ventas Realizadas,<br>Visualizar Detalle de Venta Realizada,<br>Generar Factura de Venta | 1. Iniciar sesión como usuario.<br>2. Insertar una venta nueva.<br>3. Ver la factura generada.<br>4. Ver la información de la nueva venta en la tabla de ventanas.<br>5. Hacer clic a la venta nueva.<br>6. Ver el detalle de la venta. | La información de la venta, detalle de venta y factura se muestran correctamente. | Éxito           |

**Caso de Uso: Módulo de Reportes:**

| <b>Caso de Prueba</b> | <b>Escenario de prueba</b>          | <b>Pasos de la prueba</b>                                                                                                                                       | <b>Resultado esperado</b>                                           | <b>Éxito / Fracaso</b> |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                     | Iniciar Sesión,<br>Generar Reportes | 1. Iniciar sesión como usuario.<br>2. Seleccionar un informe para generar.<br>3. Verificar que los datos se recuperen correctamente de las fuentes del reporte. | Los reportes se pueden visualizar en una tabla o en un <i>PDF</i> . | Éxito                  |

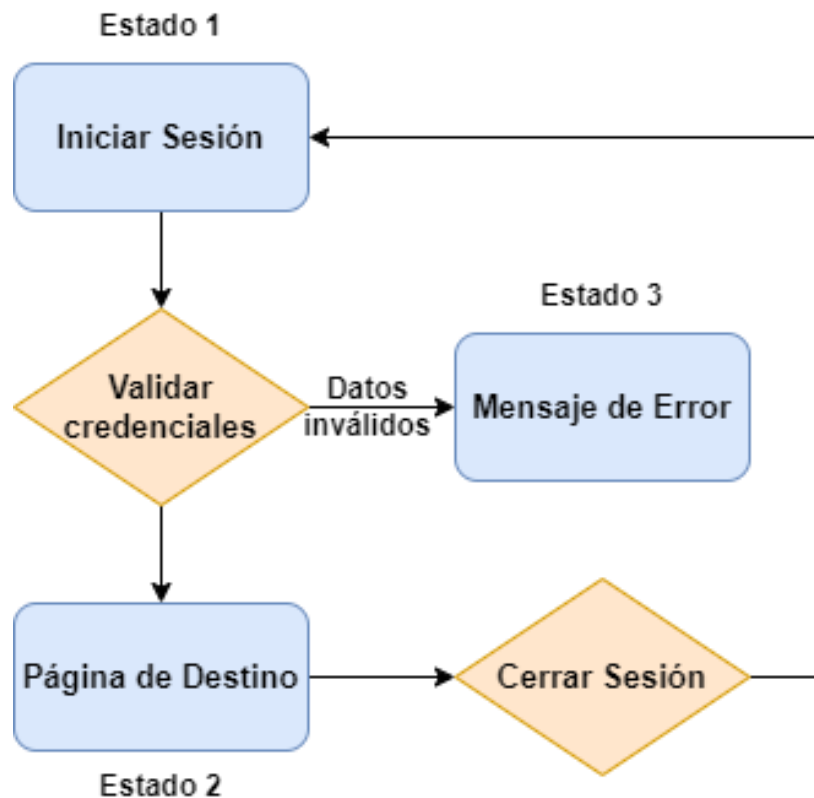
## APÉNDICE N° 5

### PRUEBAS DE TRANSICIÓN DE ESTADO

Cada diagrama representa una prueba de transición de estado que se realizó a cada caso de uso, donde se proporciona valores de prueba de entrada positivos y negativos y se registra el comportamiento del sistema *web* y aplicación móvil.

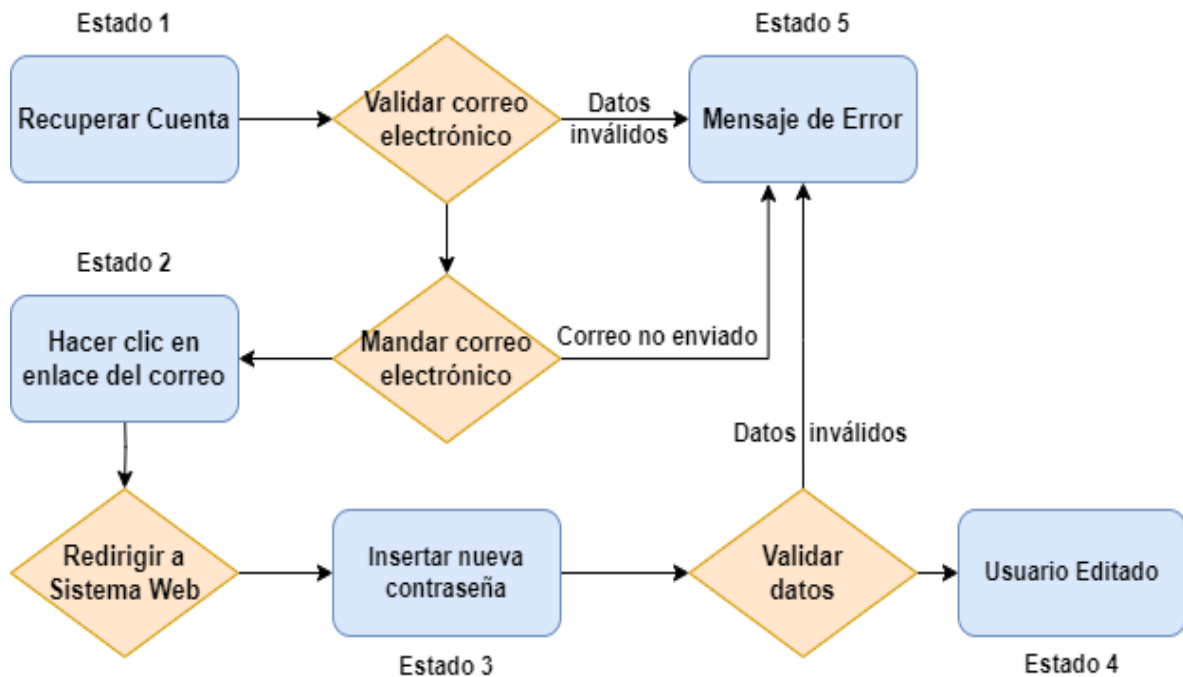
#### Caso de Uso: Inicio de Sesión en Sistema *Web* y Aplicación Móvil:

Siempre que el usuario ingrese sus credenciales (Estado 1), el sistema valida esos datos para comprobar si son válidos. Si los datos están en el formato correcto y existen en la base de datos, entonces el sistema otorga acceso al usuario, dirigiéndolo a la página de destino (Estado 2); pero si los datos no son válidos, entonces el usuario no es otorgado acceso al sistema *web* o aplicación móvil, y recibe un mensaje indicando tal (Estado 3). Al llegar al Estado 2, el usuario puede acceder a las diferentes áreas del sistema *web* o aplicación móvil, y cerrar su sesión cuando termine de utilizarlo, llevándolo nuevamente al Estado 1.



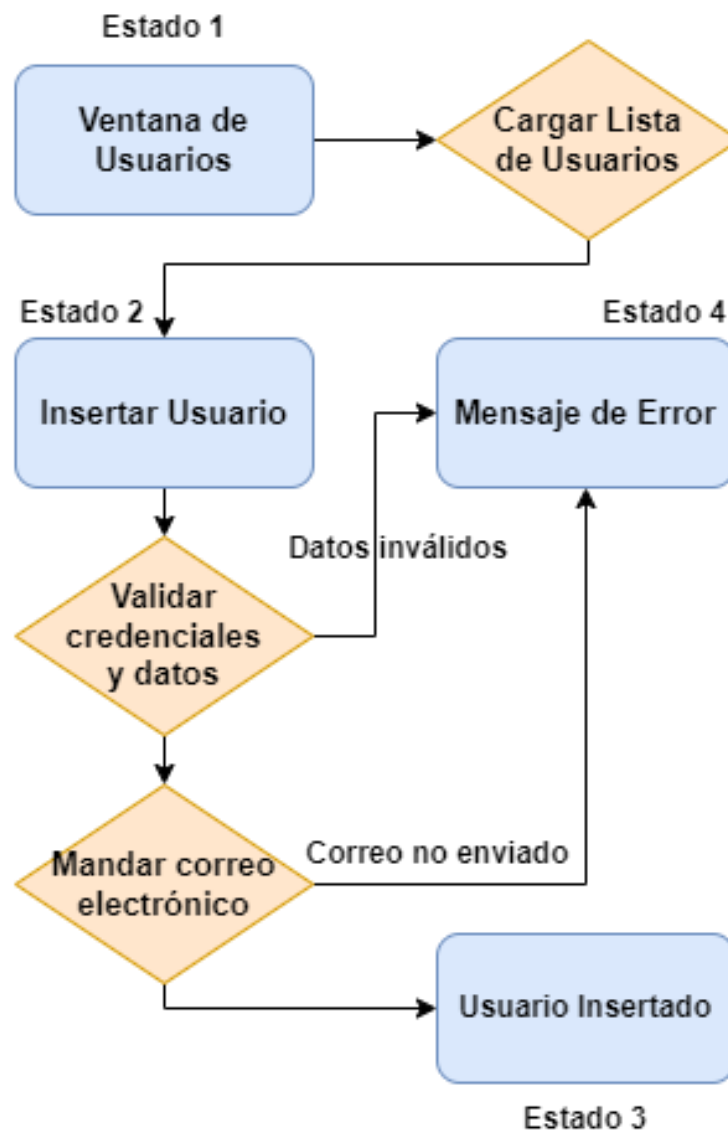
### Caso de Uso: Recuperar Cuenta en Sistema Web:

Siempre que el usuario ingresa su correo electrónico en la ventana Recuperar Cuenta (Estado 1), el sistema valida si es un correo electrónico válido y envía un correo electrónico si lo es. En su servicio de correo electrónico, el usuario encuentra el correo electrónico enviado y hace clic en el enlace que se le proporciona (Estado 2), que lo lleva de regreso al sistema, en una nueva página. En esta nueva página, el usuario deberá ingresar una nueva contraseña (Estado 3), la cual será revisada por el sistema para ver si es una contraseña adecuada, para finalmente poder actualizarla (Estado 4). Si durante todo el proceso ocurre algo inválido, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 5).



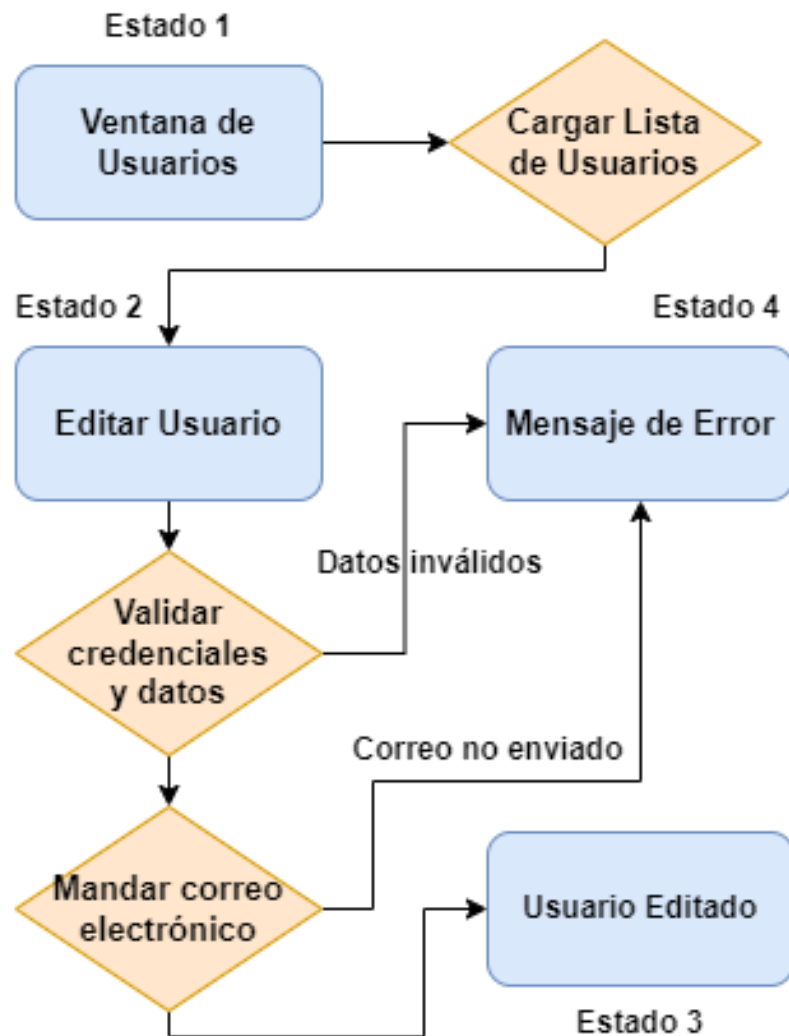
**Caso de Uso: Registro de Usuarios:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Usuarios (Estado 1), la lista de usuarios registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario ingresa los datos del nuevo usuario (Estado 2) y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema envía un correo electrónico al nuevo usuario indicándole que asigne una nueva contraseña y posteriormente lo inserta (Estado 3). Pero, si los datos no son válidos o no se pudo enviar el correo, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



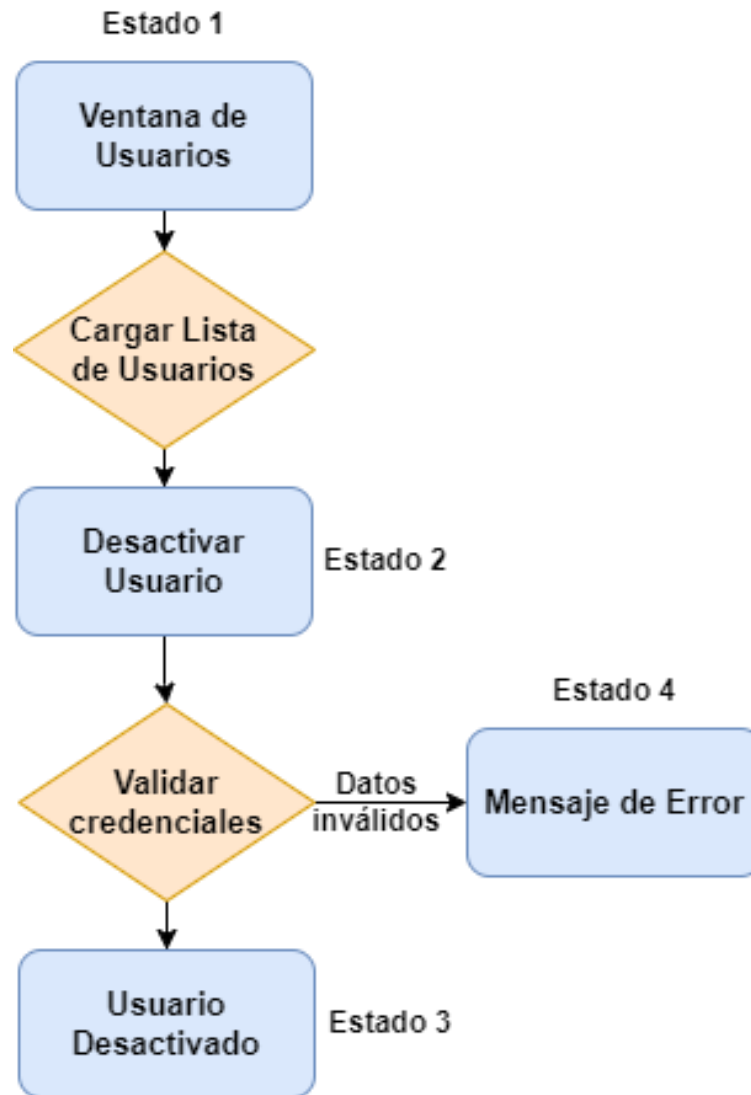
**Caso de Uso: Edición de Usuarios:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Usuarios (Estado 1), la lista de usuarios registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los usuarios de la lista para editar sus datos (Estado 2) y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema envía un correo electrónico al usuario indicándole que sus datos fueron actualizados y posteriormente lo actualiza (Estado 3). Pero, si los datos no son válidos o no se pudo enviar el correo, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



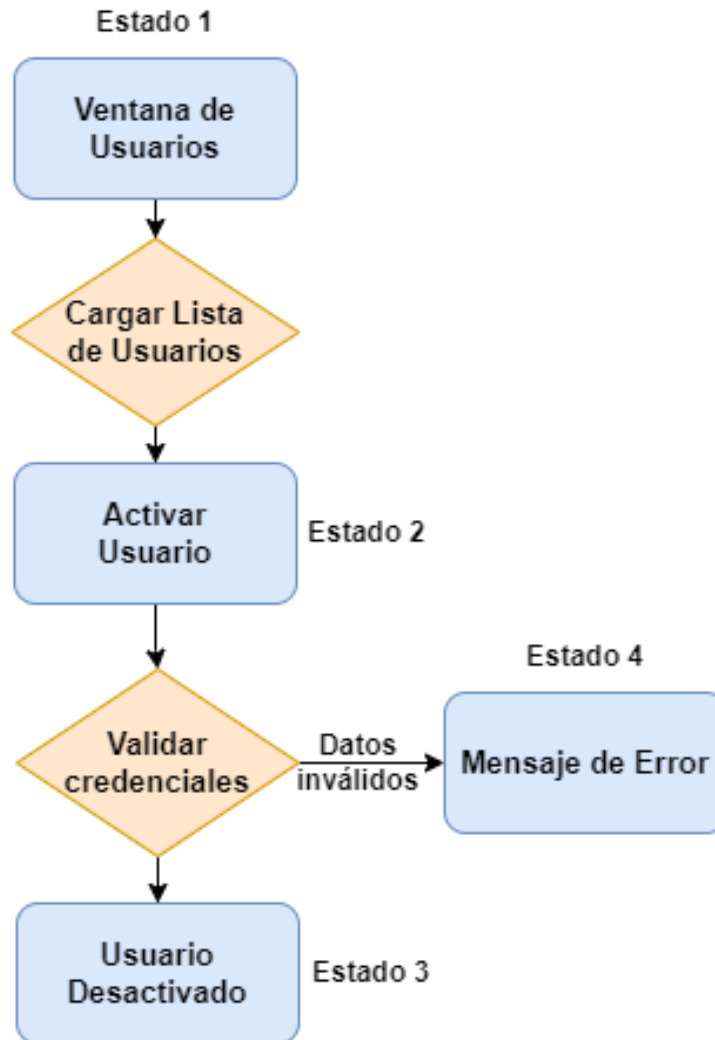
**Caso de Uso: Desactivación de Usuarios:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Usuarios (Estado 1), la lista de usuarios registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los usuarios de la lista para desactivarlo (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si el usuario puede ser desactivado, el sistema lo desactiva (Estado 3), pero si el sistema no puede desactivarlo, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



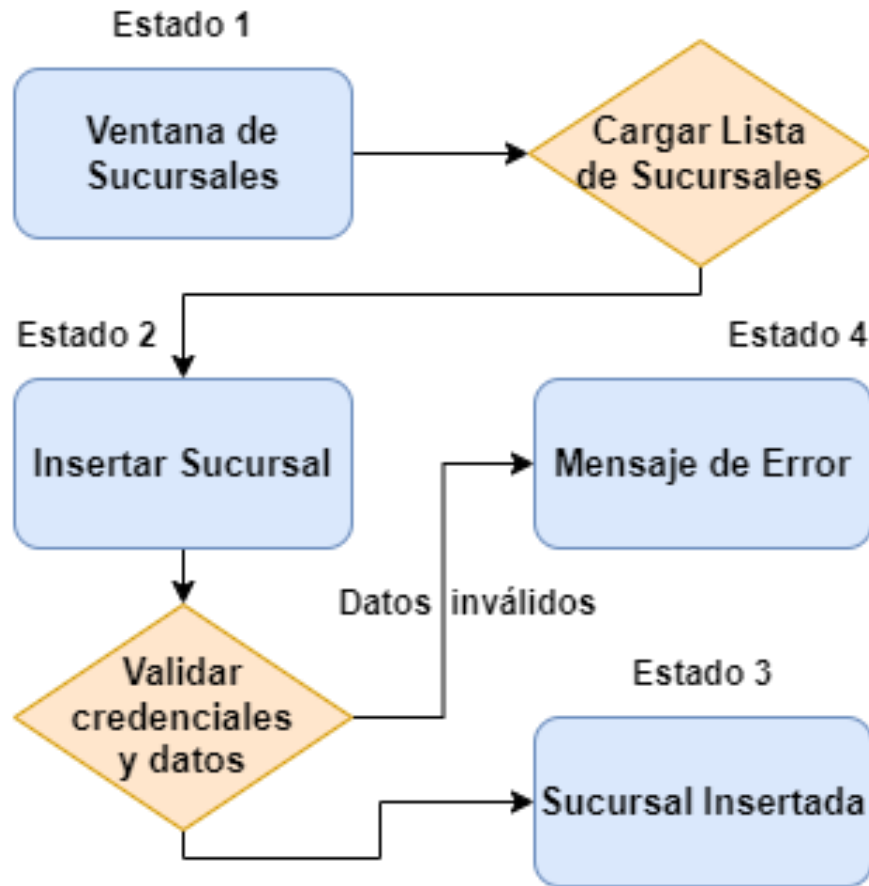
**Caso de Uso: Activación de Usuarios:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Usuarios (Estado 1), la lista de usuarios registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los usuarios de la lista para activarlo (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si el usuario puede ser activado, el sistema lo activa (Estado 3), pero si el sistema no puede activarlo, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



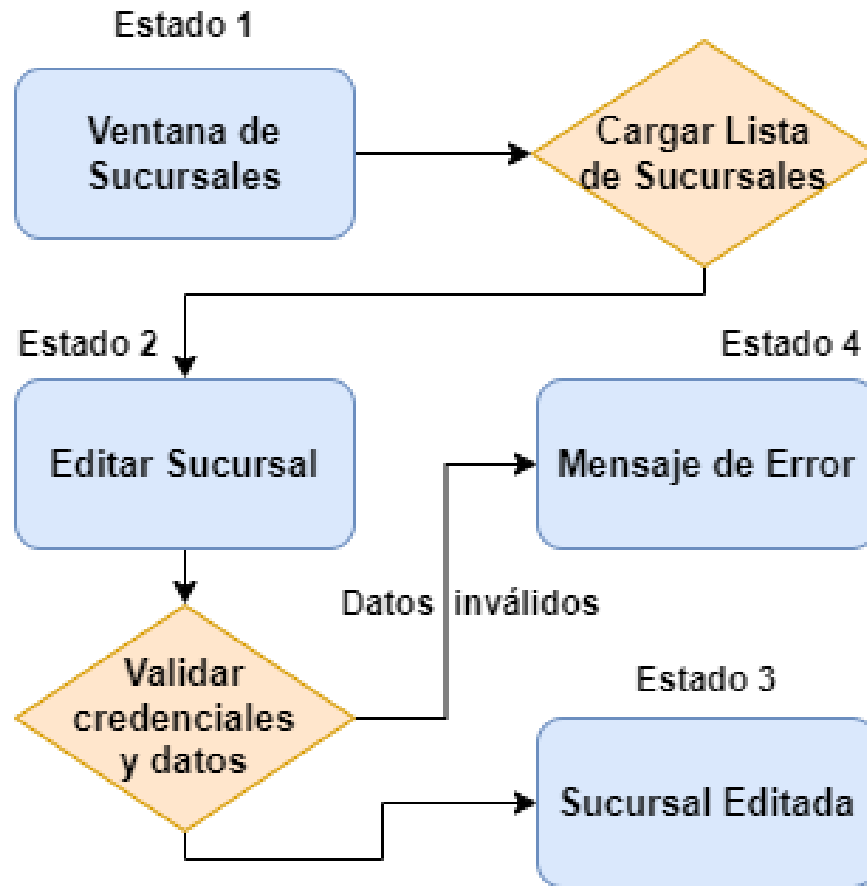
**Caso de Uso: Registro de Sucursales:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Sucursales (Estado 1), la lista de sucursales registradas se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario ingresa los datos de la sucursal nueva (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema lo inserta (Estado 3), pero si los datos no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



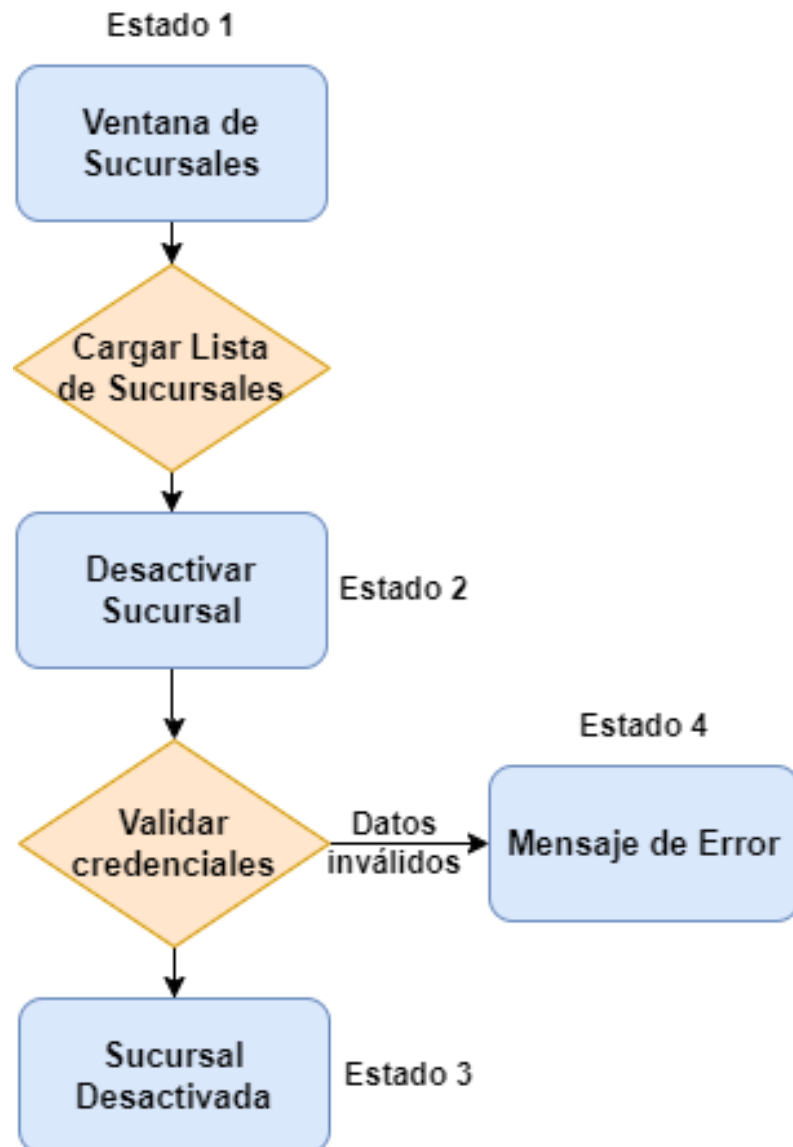
**Caso de Uso: Edición de Sucursales:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Sucursales (Estado 1), la lista de sucursales registradas se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige una de las sucursales de la lista para editar sus datos (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema la actualiza (Estado 3), pero si los datos no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



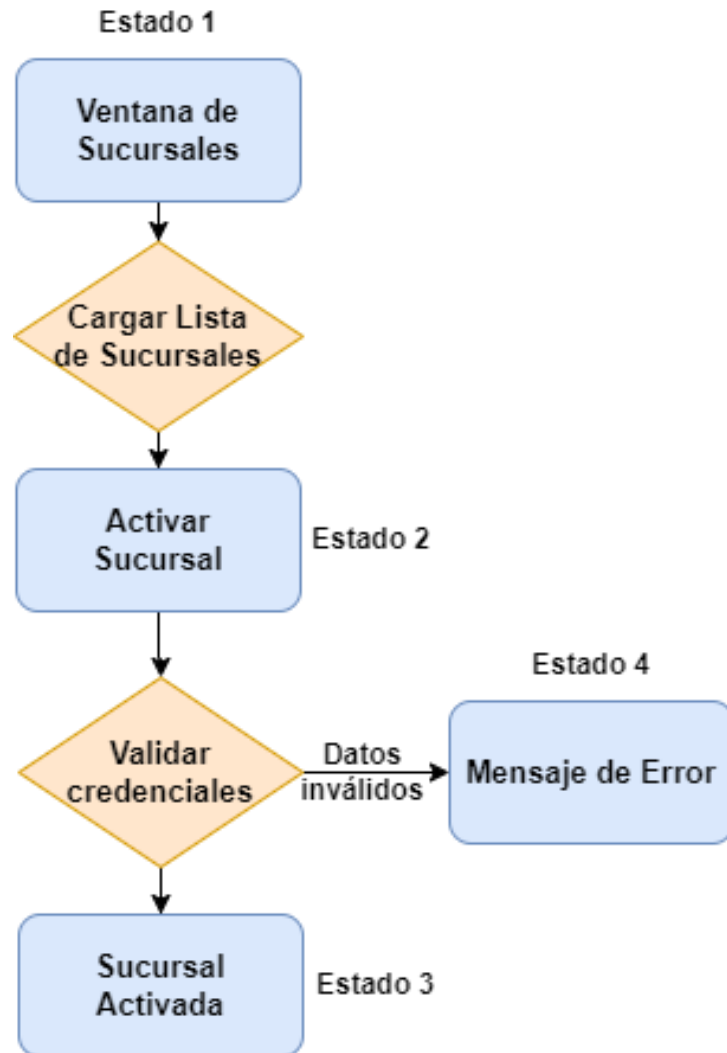
**Caso de Uso: Desactivación de Sucursales:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Sucursales (Estado 1), la lista de sucursales registradas se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige una de las sucursales de la lista para desactivarla (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si la sucursal puede ser desactivada, el sistema lo desactiva (Estado 3), pero si el sistema no puede, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



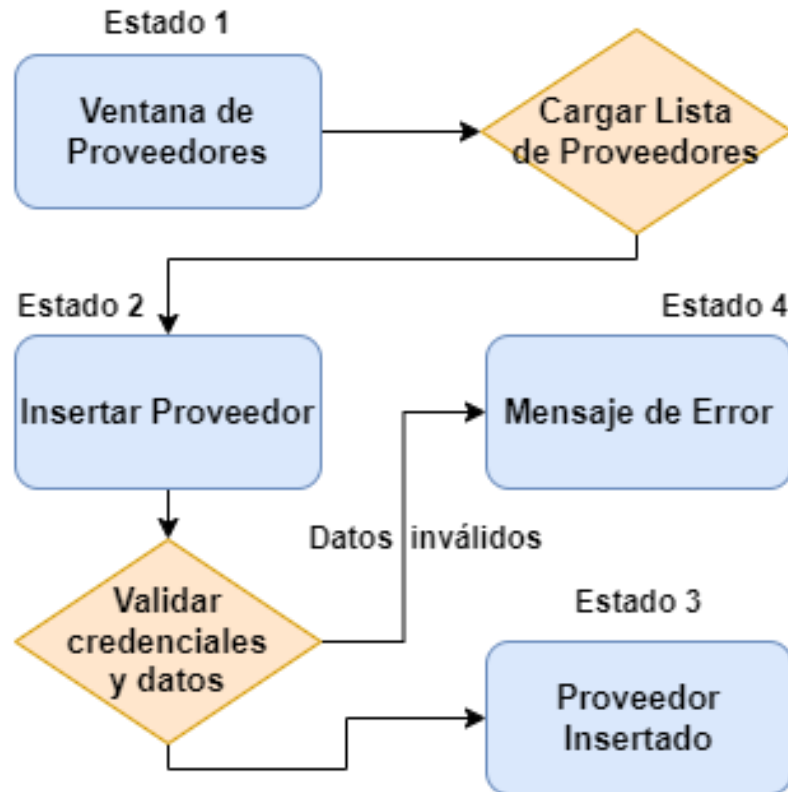
**Caso de Uso: Activación de Sucursales:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Sucursales (Estado 1), la lista de sucursales registradas se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige una de las sucursales de la lista para activarla (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si la sucursal puede ser activada, el sistema lo activa (Estado 3), pero si el sistema no puede, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



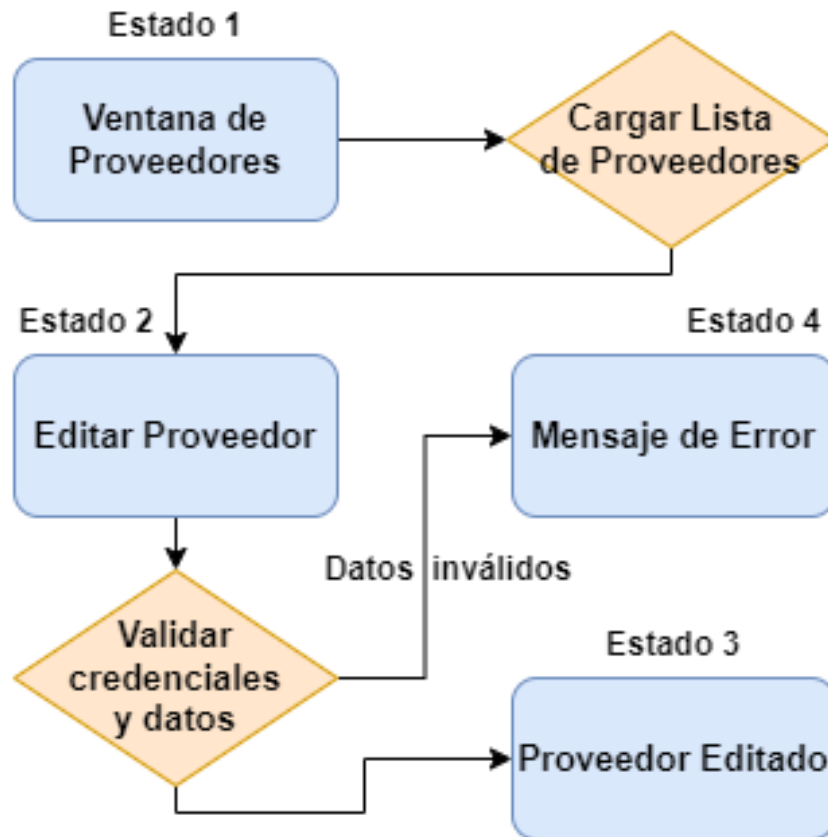
**Caso de Uso: Registro de Proveedores:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Proveedores (Estado 1), la lista de proveedores registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario ingresa los datos del proveedor nuevo (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema lo inserta (Estado 3), pero si los datos no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



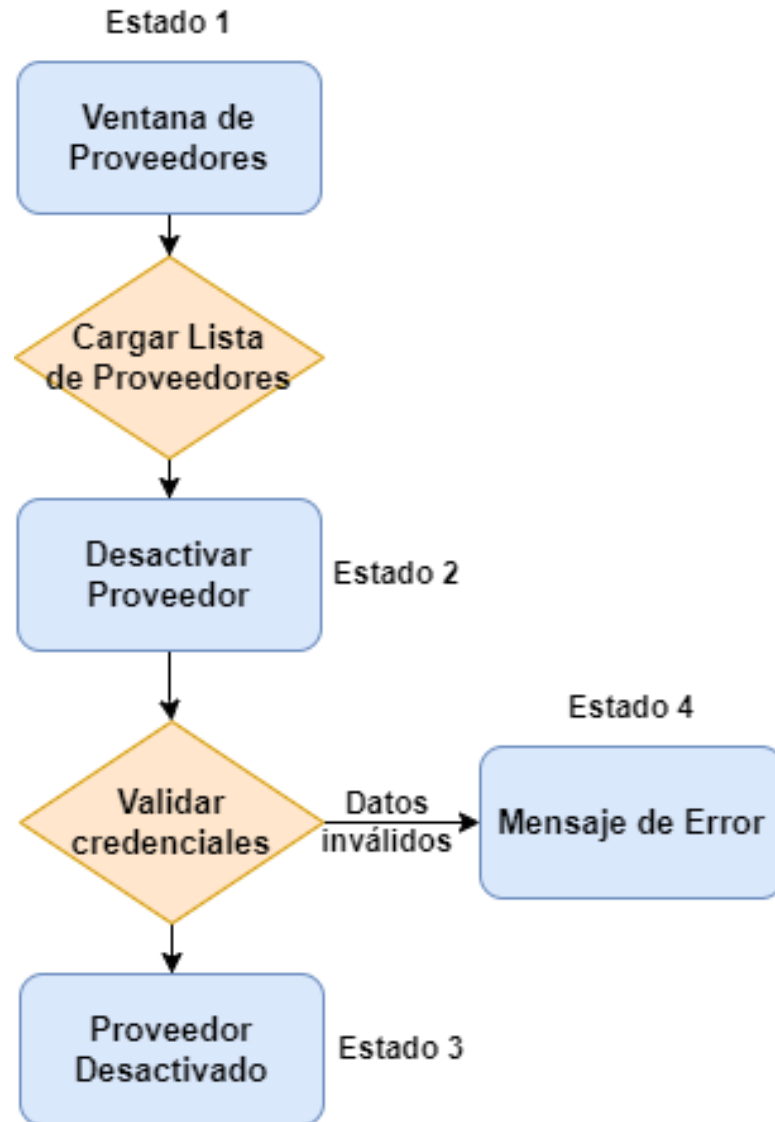
**Caso de Uso: Edición de Proveedores:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Proveedores (Estado 1), la lista de proveedores registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los proveedores de la lista para editar sus datos (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema lo actualiza (Estado 3), pero si los datos no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



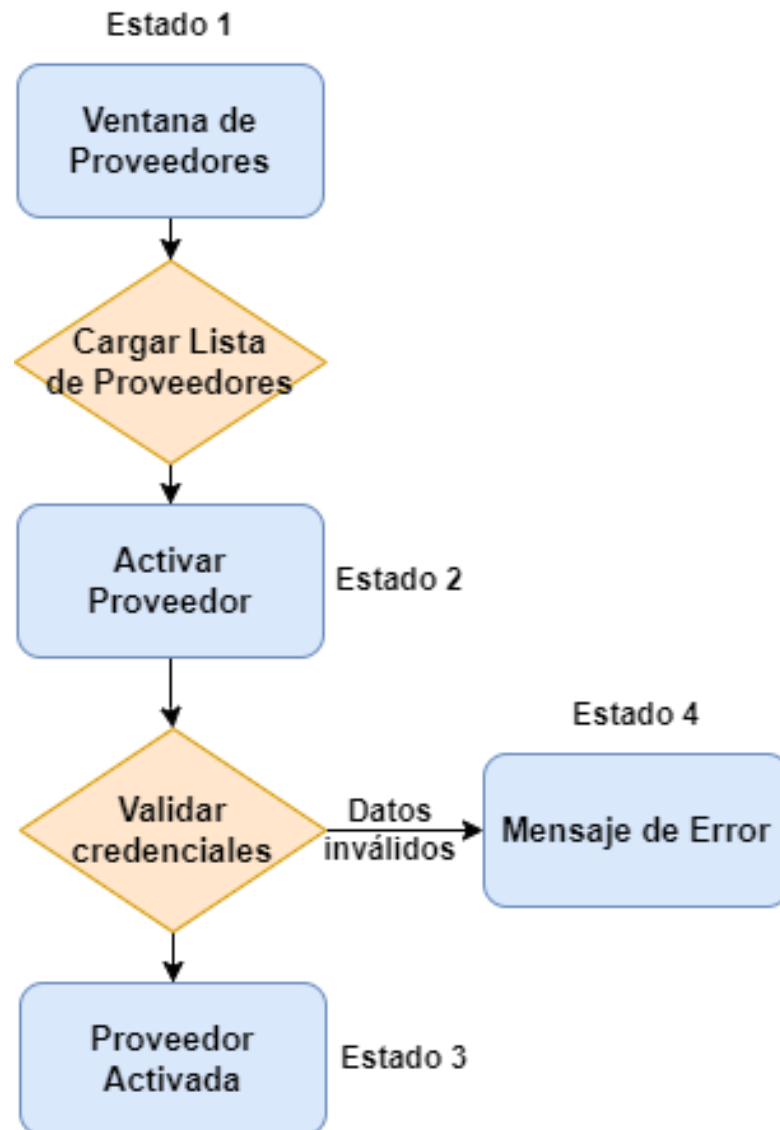
**Caso de Uso: Desactivación de Proveedores:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de proveedores (Estado 1), la lista de proveedores registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los proveedores de la lista para desactivarlo (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si el proveedor puede ser desactivado, el sistema lo desactiva (Estado 3), pero si no, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



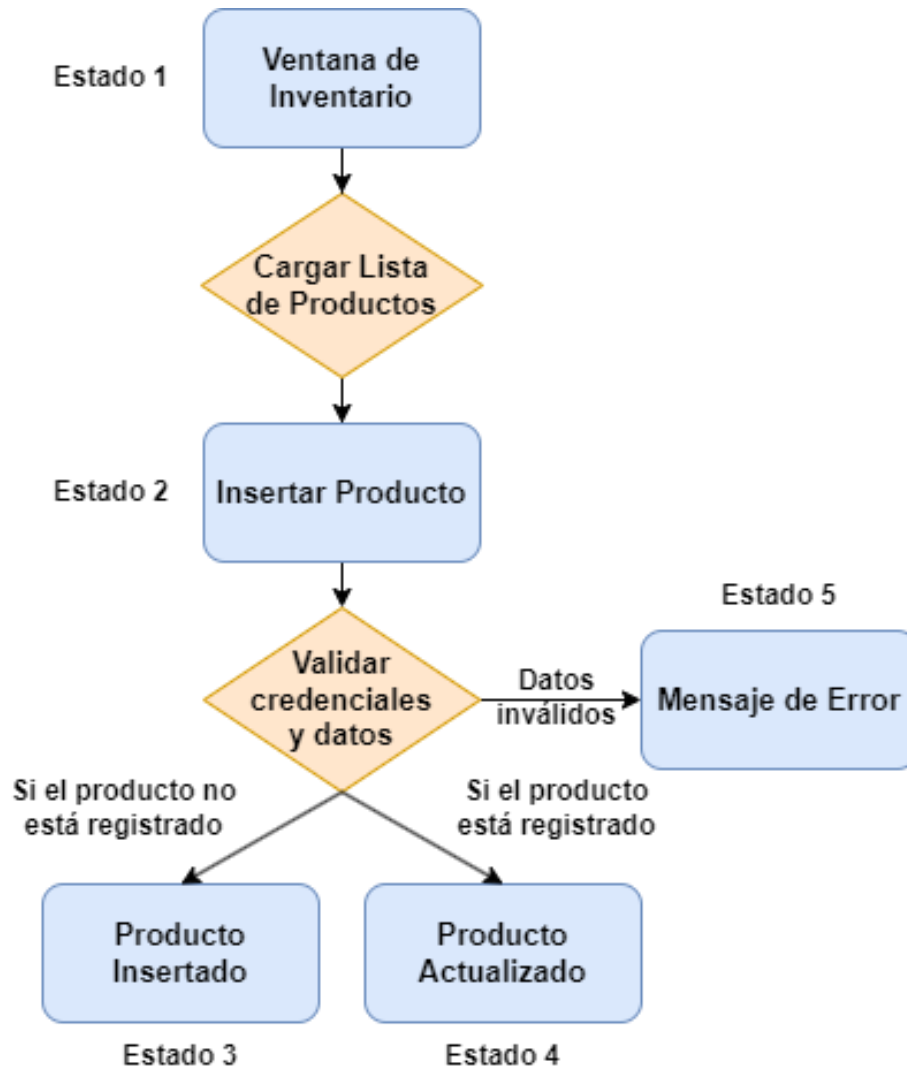
**Caso de Uso: Activación de Proveedores:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de proveedores (Estado 1), la lista de proveedores registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los proveedores de la lista para activarlo (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si el proveedor puede ser activado, el sistema lo activa (Estado 3), pero si no, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



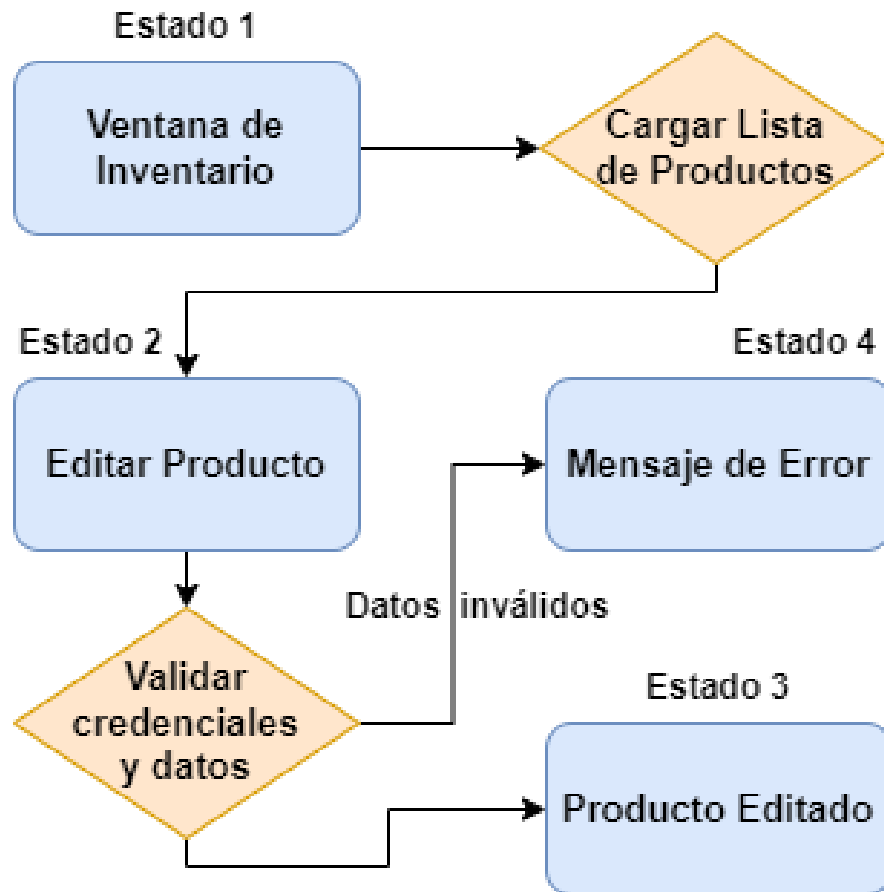
**Caso de Uso: Registro de Productos:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Inventario (Estado 1), la lista de productos registrados se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario puede presionar un botón para abrir otra ventana para insertar un nuevo producto. En esta vista, el usuario ingresa los datos del producto nuevo (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema revisa si el producto existe. Si no existe, entonces lo inserta (Estado 3), pero si existe, entonces actualiza sus datos (Estado 4). Pero si el sistema recibe los datos y determina que no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 5).



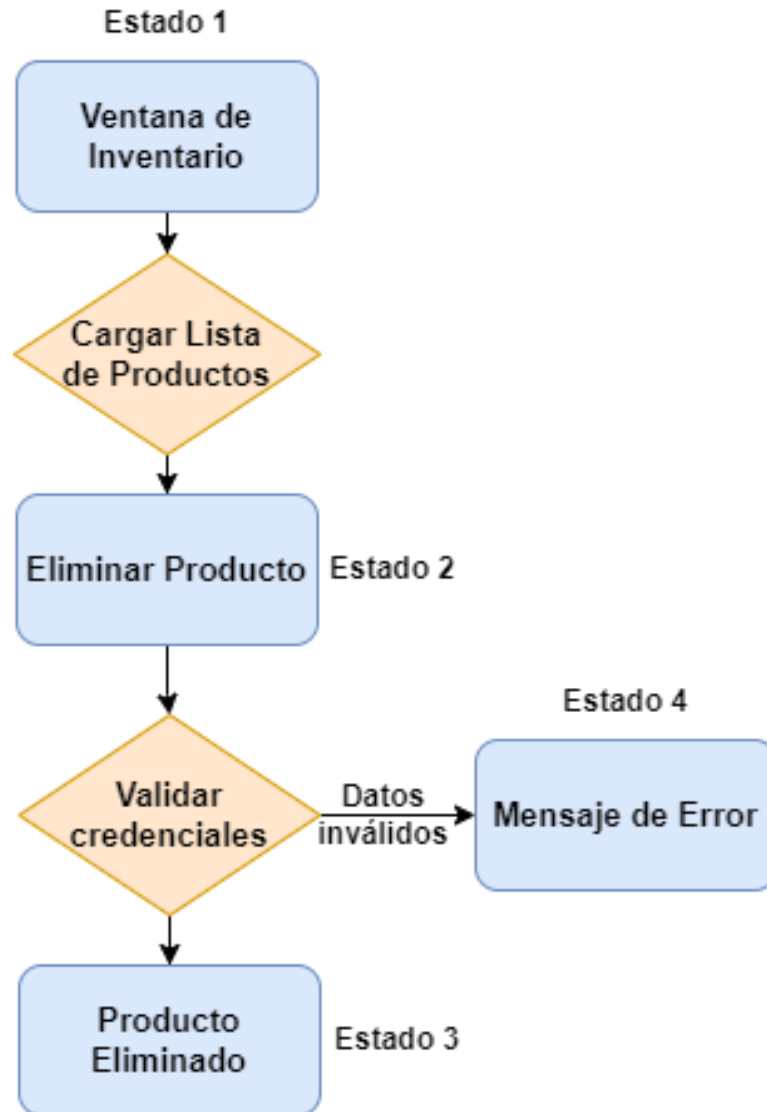
**Caso de Uso: Edición de Productos:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Inventario (Estado 1), la lista de productos registrados en su sucursal se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los productos de la lista para editar sus datos (Estado 2), y el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición. Si los datos son válidos, el sistema lo actualiza (Estado 3), pero si los datos no son válidos, entonces el usuario recibe un mensaje indicándolo así (Estado 4).



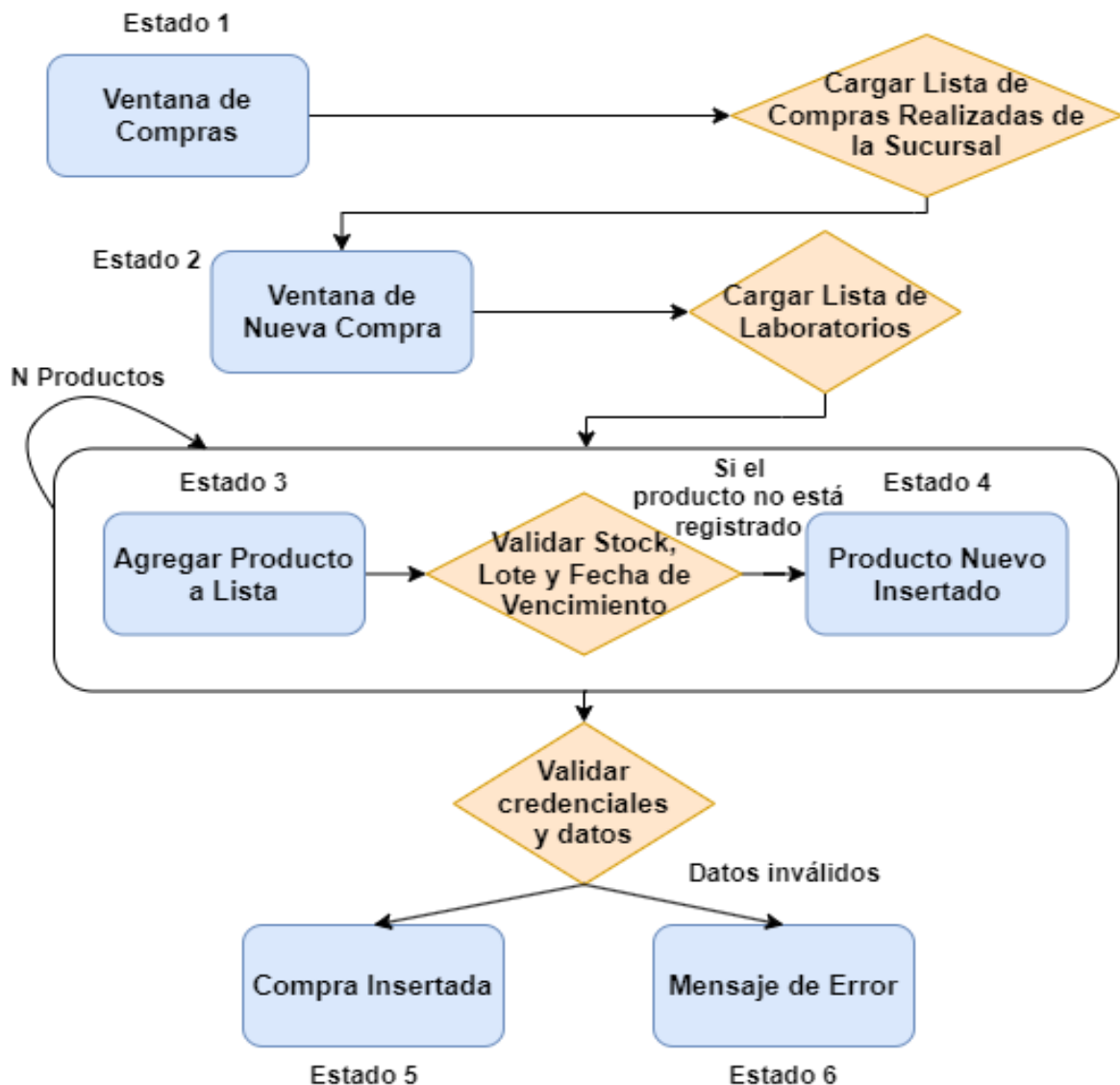
**Caso de Uso: Eliminación de Productos:**

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Inventario (Estado 1), la lista de productos registrados en su sucursal se carga en una tabla y se puede visualizar. En esta página, el usuario elige uno de los productos de la lista para eliminarlo (Estado 2) y el sistema se encarga de validar las credenciales del usuario para realizar esta petición. Si el usuario tiene las credenciales necesarias, el stock del producto se iguala a cero (Estado 3), pero si no, entonces el usuario recibe un mensaje indicando que no tiene el permiso de hacerlo (Estado 4).



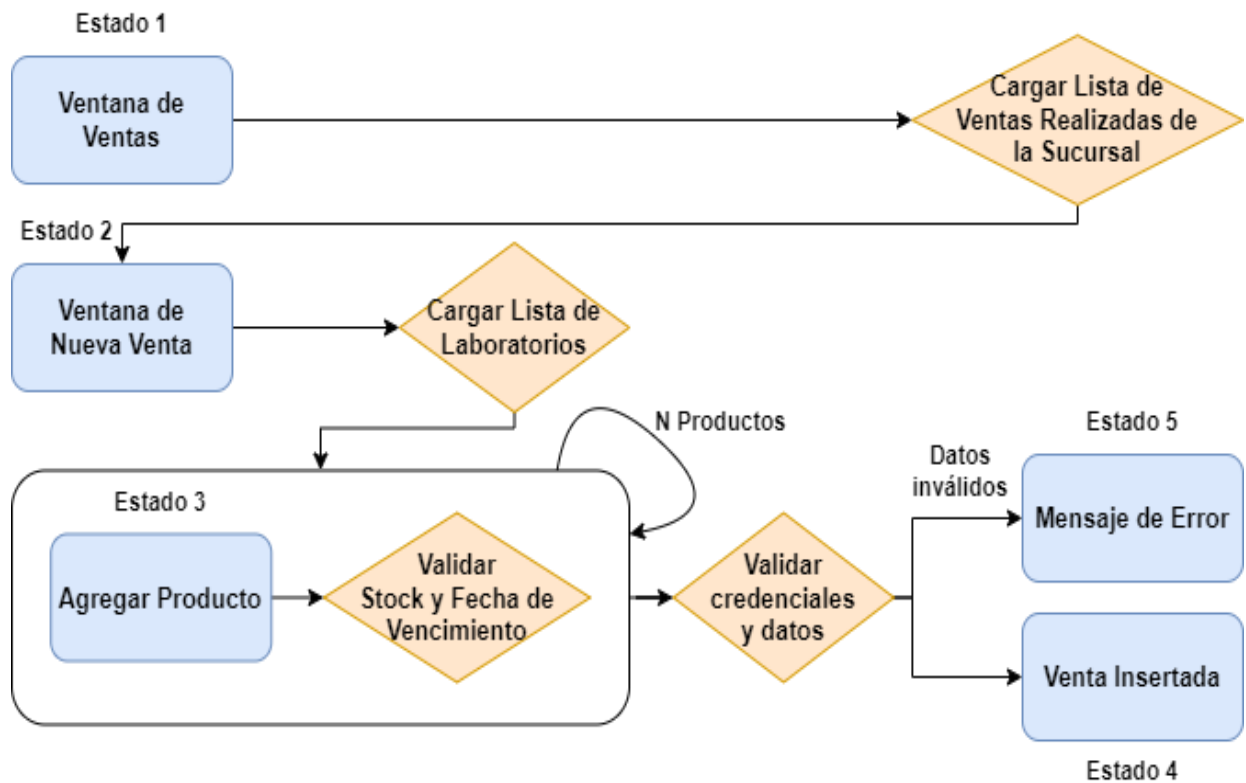
### Caso de Uso: Registro de Compras:

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Compras (Estado 1), la lista de compras realizadas de la sucursal se carga en una tabla y se puede visualizar. Luego, el usuario ingresa a otra página para realizar una compra (Estado 2), la cual carga un listado de laboratorios que el usuario puede seleccionar. El usuario luego puede agregar varios productos a una lista (Estado 3). Si un producto existe, entonces el sistema lo agrega a la compra, pero si no existe, entonces el sistema inserta el producto (Estado 4) y luego lo agrega a la compra. Posteriormente, cuando el usuario confirma la compra, el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición, y luego inserta la compra (Estado 5); pero si hubo un problema durante el proceso, entonces el sistema envía un mensaje fallido (Estado 6).



### Caso de Uso: Registro de Ventas:

Siempre que el usuario ingresa a la sección de Ventas (Estado 1), la lista de ventas realizadas de la sucursal se carga en una tabla y se puede visualizar. Luego, el usuario ingresa a otra página para realizar una venta (Estado 2), la cual carga un listado de laboratorios que el usuario puede seleccionar. El usuario luego puede agregar varios productos a una lista (Estado 3), y posteriormente, cuando el usuario confirma la venta, el sistema se encarga de validar los datos recibidos y si el usuario tiene las credenciales necesarias para realizar esta petición, y luego se inserta la venta (Estado 4); pero si hubo un problema durante el proceso, entonces el sistema envía un mensaje fallido (Estado 5).



## APÉNDICE N° 6

### PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA WEB (CAJA NEGRA)

En la siguiente tabla, cada fila representa un caso de prueba de compatibilidad específico para cada caso de uso en el sistema *web*. La tabla incluye columnas para cada navegador con el que se probó el estado del sistema *web*.

| Caso de Uso                      | Estado de Sistema <i>Web</i> en diferentes navegadores |                      |                        |                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                  | <i>Opera GX</i>                                        | <i>Google Chrome</i> | <i>Mozilla Firefox</i> | <i>Microsoft Edge</i> |
| Iniciar Sesión                   | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Cerrar Sesión                    | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Mandar Mensajes a Otros Usuarios | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Recuperar una Cuenta             | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Habilitar una Cuenta Nueva       | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Visualizar Lista de Usuarios     | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Registrar Usuario                | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Editar Usuario                   | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Desactivar Usuario               | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Activar Usuario                  | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Visualizar Lista de Sucursales   | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Registrar Sucursales             | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Editar Sucursales                | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Desactivar Sucursales            | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Activar Sucursales               | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Visualizar Lista de Proveedores  | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Registrar Proveedores            | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |
| Editar Proveedores               | Éxito                                                  | Éxito                | Éxito                  | Éxito                 |

|                                                                                                           |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Desactivar Proveedores</b>                                                                             | Éxito | Éxito | Éxito | Éxito |
| <b>Activar Proveedores</b>                                                                                | Éxito | Éxito | Éxito | Éxito |
| <b>Generar Reportes</b>                                                                                   | Éxito | Éxito | Éxito | Éxito |
| <b>Mostrar al Usuario que un<br/>Producto está próxima a vencer<br/>o está con un <i>stock</i> escaso</b> | Éxito | Éxito | Éxito | Éxito |

## APÉNDICE N° 7

### PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL (CAJA NEGRA)

En la siguiente tabla, cada fila representa un caso de prueba de compatibilidad específico para cada caso de uso en la aplicación móvil. La tabla incluye columnas para cada entorno móvil con el que se probó la aplicación.

| Caso de Uso                                                                                | Estado de Aplicación Móvil en diferentes entornos móviles |                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                            | <i>Android 10</i><br>(Nivel API 29)                       | <i>Android 12</i><br>(Nivel API 31) | <i>Android 13</i><br>(Nivel API 32) |
| Iniciar Sesión                                                                             | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Cerrar Sesión                                                                              | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Visualizar Lista de Compras                                                                | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Registrar Compra                                                                           | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Visualizar Detalle de Compra Realizada                                                     | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Visualizar Lista de Productos                                                              | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Registrar Producto                                                                         | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Editar Producto                                                                            | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Eliminar Producto                                                                          | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Visualizar Lista de Ventas Realizadas                                                      | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Registrar Venta                                                                            | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Visualizar Detalle de Venta Realizada                                                      | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Generar Factura de Venta                                                                   | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |
| Mostrar al Usuario que un Producto está próxima a vencer o está con un <i>stock</i> escaso | Éxito                                                     | Éxito                               | Éxito                               |

## APÉNDICE N° 8

### ENCUESTA ESTRUCTURADA REALIZADA AL PERSONAL DE LA FARMACIA SOBRE LA USABILIDAD DEL SISTEMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL

**¡Gracias por ayudarnos a mejorar!** Su opinión es fundamental para nosotros. Por favor, tómate unos minutos para compartir sus experiencias y comentarios sobre la usabilidad de nuestro sistema web y aplicación móvil. Su retroalimentación nos ayudará a ofrecer una experiencia más satisfactoria a todo el personal de la farmacia.

***Nota: Por favor responda a cada pregunta rellenando en el campo que considere apropiado.***

1. ¿Considera que la información que necesitas la puedes encontrar fácilmente en el sistema web (usuarios, sucursales, laboratorios e inventario)?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

2. ¿Considera que la aplicación móvil permite una fácil búsqueda y seguimiento de compras y ventas anteriores en el sistema?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

3. ¿Considera que se puede realizar tareas comunes de manera eficiente en el sistema web y aplicación móvil?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

4. ¿Considera que los avisos del sistema web y aplicación móvil son relevantes y útiles?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

5. ¿Considera que la navegación en el sistema web y aplicación móvil es intuitiva?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

6. ¿Considera que la organización de la información en la interfaz es clara?

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Muy de acuerdo        | De acuerdo            | Indiferente           | En desacuerdo         | Muy en desacuerdo     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

7. ¿Considera que el diseño visual del sistema web y aplicación móvil es atractivo y agradable?
- Muy de acuerdo      De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo      Muy en desacuerdo
- ☐                      ☐                      ☐                      ☐                      ☐
8. ¿Considera que los botones y opciones del menú tienen etiquetas claras y descriptivas?
- Muy de acuerdo      De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo      Muy en desacuerdo
- ☐                      ☐                      ☐                      ☐                      ☐
9. ¿Considera que la velocidad de respuesta del sistema web y aplicación móvil es satisfactoria?
- Muy de acuerdo      De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo      Muy en desacuerdo
- ☐                      ☐                      ☐                      ☐                      ☐
10. ¿Considera que no has experimentado ninguna dificultad técnica, como algún error?
- Muy de acuerdo      De acuerdo      Indiferente      En desacuerdo      Muy en desacuerdo
- ☐                      ☐                      ☐                      ☐                      ☐

Para esta encuesta estructurada se aplicó una escala de *Likert* de 5 puntos donde la variable “x” es la ponderación final a obtener. Esta variable “x” se establece entre 0 y 10, siendo su notación de intervalo  $[0, 10]$  y la notación de conjunto  $\{x: x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 10\}$ .

Para calcular esta ponderación final se debe utilizar la siguiente relación:  $x = \frac{TL}{NE \cdot NP}$ , donde:

- TL: Representa el total de la evaluación de la escala de *Likert*, calculado por las puntuaciones de las respuestas.
- NE: Representa el número de encuestas realizadas al personal de la farmacia.
- NP: Representa el número total de preguntas en el cuestionario.

Los valores o puntuaciones para cada respuesta son los siguientes:

| Respuesta         | Puntuación |
|-------------------|------------|
| Muy de acuerdo    | 10         |
| De acuerdo        | 7.5        |
| Indiferente       | 5          |
| En desacuerdo     | 2.5        |
| Muy en desacuerdo | 0          |

El total de encuestas realizadas es 5 (NE = 5) y los resultados procesados de las 10 preguntas (NP = 10) se muestran a continuación:

| Preguntas      | Respuestas     |            |             |               |                   |
|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
|                | Muy de acuerdo | De acuerdo | Indiferente | En desacuerdo | Muy en desacuerdo |
| <b>1</b>       | 5              | 0          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>2</b>       | 2              | 3          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>3</b>       | 4              | 1          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>4</b>       | 2              | 3          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>5</b>       | 5              | 0          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>6</b>       | 5              | 0          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>7</b>       | 4              | 1          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>8</b>       | 3              | 2          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>9</b>       | 3              | 1          | 1           | 0             | 0                 |
| <b>10</b>      | 3              | 2          | 0           | 0             | 0                 |
| <b>Totales</b> | <b>36</b>      | <b>13</b>  | <b>1</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>          |

Tras aplicar la escala de *Likert* con las puntuaciones recogidas, obtenemos:

| Totales | 36 * 10 | 13 * 7.5 | 1 * 5 | 0 * 2.5 | 0 * 0 | TL           |
|---------|---------|----------|-------|---------|-------|--------------|
|         | 360     | 97.5     | 5     | 0       | 0     | <b>462.5</b> |

Luego:

$$x = \frac{TL}{NE * NP} = \frac{462.5}{5 * 10} = \frac{462.5}{50} = 9.25$$

Luego de aplicar la escala *Likert* para evaluar la opinión y satisfacción de los usuarios en la farmacia, se pudo deducir que el sistema web y la aplicación móvil fueron un éxito, obteniendo un 9.25 sobre 10.

## APÉNDICE N° 9

### PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE FORMULARIOS CON EXPRESIONES REGULARES (REGEX) (CAJA BLANCA)

Se llevaron a cabo pruebas de validación de formularios que usan expresiones regulares para garantizar la exactitud de los datos ingresados en los formularios y asegurar que cumplan con los patrones específicos establecidos. Estas expresiones regulares se encuentran en el Sistema Web, Aplicación Móvil y API:

**Correos Electrónicos:** La función *“isEmail”* valida la cadena de entrada *“email”* como una posible dirección de correo electrónico asegurándose de que comience con uno o más caracteres del conjunto de letras, dígitos y caracteres especiales (*[a-zA-Z0-9\_+]*), seguidos por un símbolo *“@”*, luego una sección de dominio que consta de uno o más grupos de caracteres del conjunto de letras, dígitos y guiones (*[a-zA-Z0-9-]*) separados por puntos y que terminan con un dominio de 2 a 4 caracteres alfanuméricos (*[a-zA-Z0-9]*), que devuelve *“true”* o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón y *“false”* o falso si no es así:

```
function isEmail(email) {
    return /^[a-zA-Z0-9_+]+\@(([a-zA-Z0-9-]+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+)$/
    .test(email);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                                | Respuesta |
|----------------------------------------|-----------|
| isEmail(“estoesunaprueba@gmail.com”);  | True      |
| isEmail(“hola mundo”);                 | False     |
| isEmail(“suscríbanse a irizam”);       | False     |
| isEmail(“pablorodriguez@hotmail.com”); | True      |
| isEmail(“izs206924@gmail.com”);        | True      |

**Nombres y Apellidos de Persona:** La función *“isName”* valida la cadena de entrada *“name”* como un posible nombre o apellido de una persona asegurándose de que consta de una o más secuencias de caracteres alfabéticos, incluidos caracteres acentuados como *“À-ÿ”*, *“ñ”* y *“Ñ”*,

separados por espacios opcionales, y devuelve *“true”* o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón y *“false”* o falso si no es así:

```
function isName(name) {
    return /^[a-zA-ZÀ-ÿ\u00f1\u00d1]+(\s*[a-zA-ZÀ-ÿ\u00f1\u00d1]*)*[a-zA-ZÀ-ÿ\u00f1\u00d1]+$/g.test(name);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                                  | Respuesta |
|------------------------------------------|-----------|
| isName(“Rodrigo”);                       | True      |
| isName(“soy un robot 0110011001110101”); | False     |
| isName(“yo también bzzt 01110010”);      | False     |
| isName(“Pablito Daniel”);                | True      |
| isName(“Axel”);                          | True      |

**Número Telefónico:** La función *“isPhoneNumber”* valida si la cadena de entrada *“phone”* contiene solo dígitos numéricos (0-9) y devuelve *“true”* o verdadero si consta exclusivamente de dígitos, lo que indica un número de teléfono válido, y *“false”* o falso si contiene caracteres que no sean dígitos:

```
function isPhoneNumber(phone) {
    return /^\d+$/g.test(phone);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                        | Respuesta |
|--------------------------------|-----------|
| isPhoneNumber(“67253445”);     | True      |
| isPhoneNumber(“68127845”);     | True      |
| isPhoneNumber(“7021544”);      | True      |
| isPhoneNumber(“Hola Mundo”);   | False     |
| isPhoneNumber(“Phone Number”); | False     |

**Carnet de Identidad:** La función “*isCI*” valida la cadena de entrada “*ci*” para garantizar que se adhiere al patrón de un carnet de identidad: debe constar de 5 a 10 dígitos, seguidos opcionalmente por un espacio o guión, un dígito y una letra mayúscula, y devuelve “*true*” o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón, y “*false*” o falso si no es así:

```
function isCI(ci) {
    return /^d{5,10}((s|[-])d{1}[A-Z]{1})?$/ .test(ci);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                      | Respuesta |
|------------------------------|-----------|
| isCI(“4563732”);             | True      |
| isCI(“13860440”);            | True      |
| isCI(“Carnet de Identidad”); | False     |
| isCI(“4723129”);             | True      |
| isCI(“10AR65234”);           | False     |

**Nombre de Laboratorio:** La función “*isLaboratoryName*” verifica si la cadena de entrada “*name*” se ajusta al patrón de un nombre de laboratorio: debe constar de 2 a 120 caracteres, incluidas letras mayúsculas y minúsculas, caracteres acentuados, números y ciertos caracteres especiales como puntos, comas, barras diagonales, guiones y espacios, devolviendo “*true*” o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón, y “*false*” o falso si no es así:

```
function isLaboratoryName(name) {
    return /^[a-zA-ZÀ-ÖØ-öø-ÿ0-9.,/\-s]{2,120}$/ .test(name);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                                                          | Respuesta |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| isLaboratoryName(“Laboratorios IFA S.A. - Sucursal Cochabamba”); | True      |
| isLaboratoryName(“A”);                                           | False     |
| isLaboratoryName(“<a>Enlace</a>”);                               | False     |
| isLaboratoryName(“Laboratorios IFA S.A. - Sucursal Santa Cruz”); | True      |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>isLaboratoryName("&lt;h1&gt;HOLA&lt;/h1&gt;");</code> | <b>False</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

**Dirección de Laboratorio:** La función *“isAddress”* comprueba si la cadena de entrada *“address”* se adhiere al patrón de una dirección de un laboratorio: debe constar de 2 a 120 caracteres, incluidas letras mayúsculas y minúsculas, caracteres acentuados, números y ciertos caracteres especiales como puntos, comas, barras diagonales, guiones y espacios, devolviendo *“true”* o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón, y *“false”* o falso si no es así:

```
function isAddress(address) {
    return /^[a-zA-ZÀ-Öø-ö-ÿ0-9.,/\-\s]){2,120}$/ .test(address);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                                                        | Respuesta    |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| <code>isAddress("Calle Antofagasta, zona Chiquicollo");</code> | <b>True</b>  |
| <code>isAddress("&lt;a&gt;Enlace&lt;/a&gt;");</code>           | <b>False</b> |
| <code>isAddress("&lt;h1&gt;HOLA&lt;/h1&gt;");</code>           | <b>False</b> |
| <code>isAddress("Km. 8 1/2 carr. al Norte");</code>            | <b>True</b>  |
| <code>isAddress("A");</code>                                   | <b>False</b> |

**Número:** La función *“isNumber”* valida el número *“number”* de entrada para garantizar que se adhiera al patrón de una representación numérica válida: debe representar un número entero (positivo o negativo) y constar solo de dígitos, devolviendo *“true”* o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón, y *“false”* o falso si no es así:

```
function isNumber(number) {
    return /^-?[0-9]+$/.test(number);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                    | Respuesta   |
|----------------------------|-------------|
| <code>isNumber(10);</code> | <b>True</b> |
| <code>isNumber(69);</code> | <b>True</b> |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <code>isNumber(0);</code>       | <code>True</code>  |
| <code>isNumber("A0");</code>    | <code>False</code> |
| <code>isNumber("Rodri");</code> | <code>False</code> |

**Nombre de Sucursal:** La función *isBranchName* comprueba si la cadena de entrada *name* se adhiere al patrón de un nombre de una sucursal: debe constar de 2 a 120 caracteres, incluidas letras mayúsculas y minúsculas, caracteres acentuados, números y ciertos caracteres especiales como puntos, comas, barras diagonales, guiones y espacios, devolviendo *true* o verdadero si la cadena de entrada coincide con este patrón, y *false* o falso si no es así:

```
function isBranchName(name) {
    return /^[a-zA-ZÀ-Öø-öø-ÿ0-9.,/\-\s]{2,120}$/ .test(name);
}
```

Ejemplos:

| Entrada                                                       | Respuesta          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>isBranchName("TUPIZA Sucursal 1");</code>               | <code>True</code>  |
| <code>isBranchName("A");</code>                               | <code>False</code> |
| <code>isBranchName("&lt;h1&gt;HOLA MUNDO&lt;/h1&gt;");</code> | <code>False</code> |
| <code>isBranchName("&lt;script&gt;&lt;/script&gt;");</code>   | <code>False</code> |
| <code>isBranchName("TUPIZA Sucursal 2");</code>               | <code>True</code>  |

# ANEXOS

## ANEXO N° 1

## NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) DE LA FARMACIA

**NIT**  
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

**REGIMEN GENERAL**

**3714956018**

**EMITE FACTURA**

|                              |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contribuyente:</b>        | LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Domicilio Tributario:</b> | SUCURSAL 1 AVENIDA BLANCO GALINDO KM 8 NRO. 5/N ZONA SUMUMPAYA CENTRAL A-SUR ENTRE AV. 21 DE ENERO Y C/10 DE FEBRERO DEL PSQUIATRICO IR 2CASAS AL LADO OESTE CASA PB COLOR BLANCO CON CORTINAS PLOMAS N. 707755C.2506322304 |
| <b>Municipio:</b>            | COLCAPIRHUA                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gran Actividad:</b>       | COMERCIO MINORISTA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Actividad Principal:</b>  | 477300 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR                                                                                                                      |
| <b>Tipo Contribuyente:</b>   | EMPRESAS UNIPERSONALES                                                                                                                                                                                                      |

  
Código de certificación: 8058192733



Código de seguridad: 8058192733

Fecha de certificación: 19/09/2022

## ANEXO N° 2

## LICENCIA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ORIGINAL



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA**  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

**LICENCIA ANUAL DE  
FUNCIONAMIENTO**

Nro.: **3968** POR CUANTO **Nº 001189**

..... **LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES** .....

CI 3714956 PO  
CON DOMICILIO EN:

..... DISTRITO C. AVENIDA BLANCO GALINDO Nro. S/N .....

RUBRO:

..... **COMERCIO Y DISTRIBUCION** .....

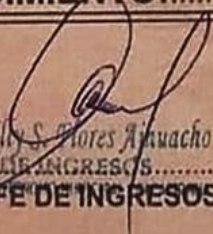
CUYA ACTIVIDAD ES:

..... **VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS (Sup. 47.00 m2)** .....

**POR TANTO:** Con la presente LICENCIA de funcionamiento,  
el contribuyente queda autorizado para el ejercicio de sus  
actividades por el tiempo de un año computable a partir de la  
fecha de su otorgación.

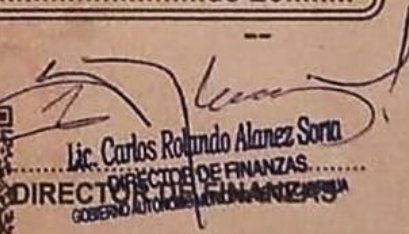
COLCAPIRHUA, 16 DE NOVIEMBRE DE 20 22

**VENCIMIENTO:** 16 de NOVIEMBRE de 20 23



Lic. Willy S. Flores Anuacho  
JEFE DE INGRESOS





Lic. Carlos Rolando Alavez Soria  
DIRECTOR DE FINANZAS  
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

CUALQUIER RASPADURA O ENMIENDA, ANULA LA PRESENTE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

## ANEXO N° 3

## RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 487/2022





**RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 487/2.022**  
A: 31 de octubre de 2022

**VISTOS.** - La solicitud de fecha 20 de septiembre de 2022, presentado por la **DRA. LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES C.I.No.3714956 Pt.**, dirigido al Señor Director Departamental de Salud, solicitando la Resolución Administrativa de **TRANSFERENCIA, TRASLADO, CAMBIO DE REGENTE Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL** de farmacia "LOURDES" a farmacia "TUPIZA sucursal I", Transferencia realizada con reconocimiento de firmas, ante notaria de Fe Publica No.1, de fecha 12 de agosto 2022, suscrito por la notaria Dr. Delfin Cosme Terrazas Becerra. Siendo propietaria y regente anterior la Dra. Rosa Aida Peredo Rivera, a su actual propietaria **DRA. LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES**, teniendo como Regente a la **DRA. MARIA NORKA RIVAS BARRERO C.I.N°3591080 CBBA**, de su dirección anterior Calle Lanza N°6319 de nuestra ciudad, a su actual dirección Av. Blanco Galindo Km.8 s/n acera sud, entre la Av. 21 de Enero y la calle 10 de Febrero, zona Sumumpaya Central del Municipio de Colcapirhua del Departamento de Cochabamba, demás antecedentes, documentación adjunta y.

**CONSIDERANDO.** - Que, mediante informe de fecha 24 de octubre de 2022 con N° CITE: **SEDES/UCS/FAR/477/2022**, la Responsable Departamental de la Sub unidad de Farmacias Dra. Dulcinea Claire Erquicia, y mediante informe **INF.CITE/INFRA/N°745/022** de fecha 14 de octubre del 2.022, el Arq. Mauricio Lie Lozano Bustamante, responsable de la Sub Unidad Infraestructura del SEDES, señalan: expresamente que se ha cumplido con los requisitos exigidos, acompañando al efecto la documentación pertinente por lo que solicita se elabore la Resolución Administrativa pertinente.

Que, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto por el reglamento de farmacias y laboratorios, concordantes con el manual de farmacias y laboratorios y el D.S. 25235 en su art. 57 que dispone, "los tramites por traslado, transferencia, cambio de dirección, cambio de razón social o nombre, cierre temporal o definitivo, se hacen sin costo alguno, ante los Servicios departamentales de salud de las respectivas prefecturas o ante subprefecturas cuando se trate de las provincias". Los servicios departamentales de salud deben, para fines estadísticos, remitir mensualmente la relación de establecimientos autorizados, al Ministerio de Salud y Previsión Social, bajo ningún concepto los Servicios departamentales de salud exigirán otros requisitos que los mencionados en el presente Decreto Reglamentario, así mismo en su artículo 68 menciona "Todo cambio de regente en un establecimiento farmacéutico, debe ser comunicado a los servicios departamentales de salud correspondientes, debiendo para ello acreditarse el profesional sustituto".

**POR TANTO, SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Autorizar la Resolución Administrativa de **TRANSFERENCIA, TRASLADO, CAMBIO DE REGENTE Y CAMBIO DE RAZON SOCIAL** de farmacia "LOURDES" a farmacia "TUPIZA Sucursal I", Siendo propietaria la **DRA. LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES** y **REGENTE** la **DRA. MARIA NORKA RIVAS BARRERO**, de su dirección anterior Calle Lanza N°6319 de nuestra ciudad, a su actual dirección Av. Blanco Galindo Km.8 s/n acera sud, entre la Av. 21 de Enero y la calle 10 de Febrero, zona Sumumpaya Central del Municipio de colcapirhua del Departamento de Cochabambade, con horario de atención de lunes a sábado de 08:00 a.m. a 18:00 p.m.

**ARTICULO SEGUNDO:** La propietaria **DRA. LIZETH BEATRIZ SANTI FLORES** y **REGENTE** la **DRA. MARIA NORKA RIVAS BARRERO**, deberán acatar y cumplir todas las normas contenidas el Código de Salud, así como en su reglamento y demás disposiciones legales vigentes en la materia.

**NOTIFIQUESE A QUIEN CORRESPONDA, CÚMPLASE, REGÍSTRESE**



1. **Dra. Leidy Maribel Rocha Ma**  
JEFE UNIDAD DE CALIDAD Y SERVICIOS  
SERVICIO OPTAL DE SALUD COCHABAMBA

2. *[Signature]*

3. **Dr. Ruben Ramiro Carlos Herbas**  
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA  
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD  
(SEDES) COCHABAMBA

4. **Dr. Freddy Osvaldo Morúa Cabrera**  
DIRECTOR TÉCNICO  
SERVICIO OPTAL DE SALUD COCHABAMBA

## ANEXO N° 4

## COSTO DE ALOJAMIENTO DEL PROYECTO

**Alojamiento de Sistema y Base de Datos:** La siguiente imagen presenta una cotización recibida de Hostinger, un proveedor de alojamiento de sitios web y bases de datos. La cotización se incluye como referencia y ofrece información sobre precios y servicios relevantes para nuestro proceso de toma de decisiones sobre alojamiento de sitios web.

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Premium Web Hosting - 12 Months Plan</b> | <del>\$155.88</del> <b>\$41.88</b> |
| ✓ Domain Name                               | <del>\$9.99</del> <b>\$0.00</b>    |
| ✓ Domain WHOIS Privacy Protection           | <b>\$0.00</b>                      |
| ✓ Setup ?                                   | <del>\$4.99</del> <b>\$0.00</b>    |
| <hr/>                                       |                                    |
| Plan Discount - 73%                         | <b>-\$114.00</b>                   |
| Taxes & Fees ?                              | <b>\$0.00</b>                      |
| <hr/>                                       |                                    |
| <b>Total</b>                                | <del>\$155.88</del> <b>\$41.88</b> |

**Dominio de Internet:** La siguiente imagen presenta una cotización recibida de Hostinger, un proveedor de dominios web. La cotización se incluye como referencia y ofrece información sobre precios y servicios relevantes para nuestro proceso de toma de decisiones sobre el dominio del sitio web.

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>tupiza.co</b>                                  |                                      |
| <hr/>                                             |                                      |
| <b>.CO Domain Registration</b>                    | Period<br>1 year                     |
| Registration renews at \$30.99/year on 19/10/2024 | <b>\$23.99</b><br><del>\$30.99</del> |
| <hr/>                                             |                                      |
| <b>FREE</b> domain privacy protection included ?  | <b>\$0.00</b>                        |